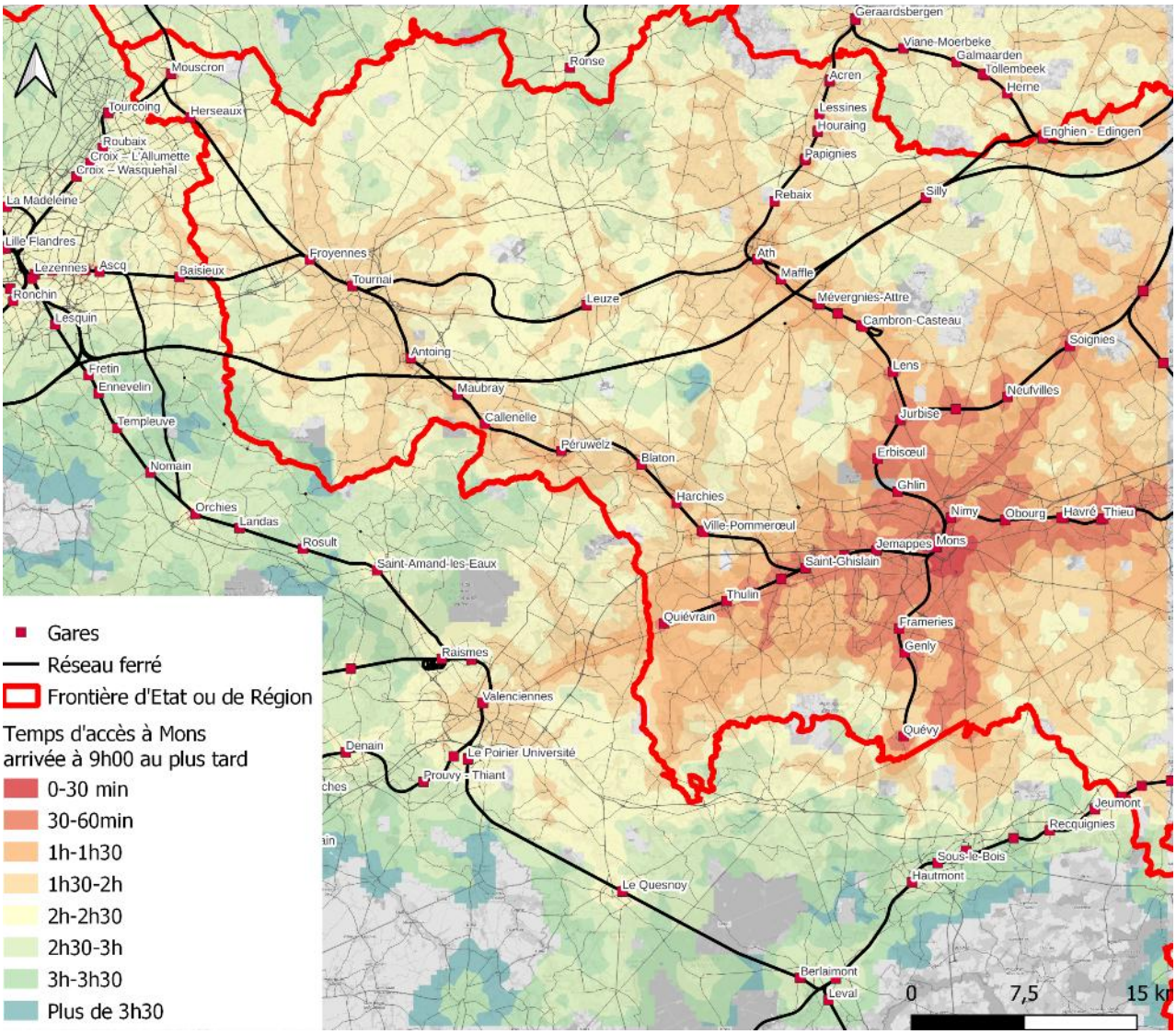
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

Cartographie et analyse de l'offre multimodale avec Qgis et l'extension « Networks »



1 Réaliser une carte accessibilité (marche, vélo ou TC) à partir d'un réseau multimodal.....5
1.1 AVERTISSEMENT.....5
2 Partie 1 : Préparation des données.....6
2.1 Installation du plugin Qgis « Networks ».....6
2.2 Récupérer un réseau Open street map (OSM).....7
2.3 Nettoyer/Découper la table récupérée sous OSM.....8
2.4 Ajouter et mettre à jour les colonnes dans la base voie découpée.....10
2.5 Rendre les autoroutes intraversables.....12
2.6 Préparation du sens 2.....14
2.7 Générer les nœuds.....16
2.8 Créer le réseau (vélo ou marche) .txt.....17
2.9 Supprimer les nœuds isolés (nœuds qui sont inaccessibles / non connectés).....18
2.10 Préparer le réseau GTFS.....19
2.11 Créer le réseau TC.txt.....20
2.12 Charger les arrêts (TC) dans Qgis.....20
2.13 Générer les connecteurs.....21
2.14 Création du fichier multimodal.....22
3 Partie 2 : Réalisation de la carte accessibilité.....23
3.1 Préparer la matrice pour Musliw.....23
3.2 Paramètres de calcul.....23
3.3 Calcul Musliw.....24
3.4 Mettre à jour les champs ti et tj.....25
3.5 Lancer l'interpolation linéaire.....26
3.6 Créer isovaleurs (polygones).....28
4 Partie 3 : Pour aller plus loin.....29
4.1 Calcul population à l'intérieur des isochrones.....29
5 Réaliser une carte d'offre TC (exemple : l'offre TER).....30
5.1 Récupérer l'offre théorique sur le site Open Data SNCF.....30
5.2 Chargement du Plugin « Networks ».....31
5.3 Pré-traitement du fichier GTFS.....32
5.4 Importer le GTFS dans Qgis.....33
5.5 Visualiser les arrêts.....34
5.6 Afficher le nom des gares.....35
5.7 Carte de symboles proportionnels.....37
5.8 Visualiser le nombre de circulations par arc.....39
5.9 Épaisseurs proportionnelles au nombre de circulations.....40
5.10 Indiquer le nombre de circulations.....42
6 Réaliser une carte de trafic.....45
6.1 Récupérer les résultats des trafics.....46
6.2 Paramétrer les épaisseurs proportionnelles.....48
6.3 Régler la largeur du trait avec une expression.....48
6.4 Afficher les chiffres des flux.....50
7 Réaliser une carte d'accessibilité sur une période horaire et/ou à partir/vers plusieurs points. .54
7.1 Créer la matrice.....54
7.2 Paramétrer le calcul d'accessibilité.....56
7.3 Lancer le calcul.....57
7.4 Calculer le temps moyen ou minimum par arc.....58
7.5 Intégration des résultats dans Qgis : Mise à jour du temps des arcs.....58
7.6 Mise à jour ti tj.....59
7.7 Mise à jour du pôle des arcs.....60

7.8 Interpolation linéaire....61
7.9 Dessins des isochrones et des aires d'influence....62
8 Carte des aires d'influence – Exemple de modèle de traitement....64
8.1 Carte d'accessibilité simplifiée....66
8.2 Installation....66
8.3 Paramétrage....67
8.4 Réaliser la carte....69
8.5 Conseils pour le paramétrage....70
9 Réaliser une carte d'accessibilité à partir d'une grille (maillage du territoire)....73
9.1 Avantages et inconvénients....73
9.2 Création de la grille....73
9.3 Découpe la grille selon le contour de l'aire d'étude....75
9.4 Créer un identifiant de zone....76
9.5 Effectuer une copie de la grille en centroïdes....77
9.6 Créer les connecteurs grille – réseau routier....78
9.7 Intégrer les connecteurs dans le réseau multi-modal....80
9.8 Créer un jeu de paramètres adapté et lancer le calcul....81
9.9 Visualiser les résultats....82
10 Réalisation de cartes d'accessibilité gravitaire avec ou sans concurrence spatiale et/ou modale 85
10.1 Présentation....85
10.1.1 Introduction....85
10.1.2 Principe....85
10.1.3 Fonction utilisée pour l'accessibilité gravitaire....85
10.1.4 Données nécessaires....85
10.2 Indicateurs gravitaires avec ou sans concurrence spatiale....87
10.3 Indicateurs gravitaires avec concurrence spatiale et concurrence modale....90
11 Utilisation des modèles de traitements....94
11.1 Introduction....94
11.2 Installation....95
11.2.1 Exécution du modèle....95
11.3 Description des sorties des modèles....97
12 Calcul du potentiel et de l'intensité nodale....98
12.1 Présentation....98
12.2 Procédure....98
12.3 Résultats obtenus....100
13 Guide d'utilisation de Musliw – Calculateur intermodal....102
13.1 Le fichier «Réseau»....102
13.1.1 Utilisations du type de réseau....104
13.1.2 Exemple de codification des tronçons de type individuel tenant compte des horaires et du calendrier....105
13.2 Le fichier pénalités et correspondances....106
13.3 Le fichier «Matrice»....106
13.3.1 Format standard....106
13.3.2 Format avancé....107
13.4 Optimiser les temps de calcul....109
13.5 La procédure de calcul....110
13.5.1 Cas courant....110
13.5.2 Paramétrage avancé....113
13.6 Les fichiers « Résultats »....114
13.6.1 <NOM_FICHIER>_OD.TXT....114

13.6.2 <NOM_FICHIER>_TEMPS.TXT....116
13.6.3 <NOM_FICHIER>_AFF.txt....118
13.6.4 <NOM_FICHIER>_CHEMINS.TXT....119
13.6.5 <NOM_FICHIER>_NOEUDS.TXT....121
13.6.6 <NOM_FICHIER>_LOG.TXT....122
13.6.7 <NOM_FICHIER>_SERVICES.TXT....123
13.6.8 <NOM_FICHIER>_TURNS.TXT....124
14 Muslic — Guide utilisateur : pénalités, sous-chemins et pondérations d'avance/retard....125
14.1 1. Vue d'ensemble....125
14.2 2. Pénalités de mouvements : temps, péage et coût....125
14.2.1 2.1 Enjeux....125
14.2.2 2.2 Format classique (6 ou 7 colonnes)....125
14.2.3 2.3 Ajouter un coût : ligne P à deux arcs....126
14.2.4 2.4 Unités....126
14.2.5 2.5 Résultats et limite des bonus....126
14.3 3. Pondérations de départ/arrivée en avance ou en retard....126
14.3.1 3.1 Enjeux....126
14.3.2 3.2 Codification dans le fichier de paramètres....126
14.3.3 3.3 Codification ligne par ligne dans la matrice....127
14.3.4 3.4 Principe de calcul....127
14.3.5 3.5 Exemple....128
14.3.6 3.6 Lire les résultats....128
14.4 4. Sous-chemins interdits ou pénalisés....128
14.4.1 4.1 Enjeux....128
14.4.2 4.2 Codification....128
14.4.3 4.3 Comment le programme procède....129
14.4.4 4.4 Règles de combinaison....129
14.4.5 4.5 Accessibilité des arcs....129
14.4.6 4.6 Exemple....130
14.4.7 4.7 Lire les résultats....130
14.4.8 4.8 Limites....130
14.5 5. Récapitulatif des résultats....130
14.6 6. Autres changements de comportement....131
14.7 7. Dépannage....131

1 Réaliser une carte accessibilité (marche, vélo ou TC) à partir d'un réseau multimodal

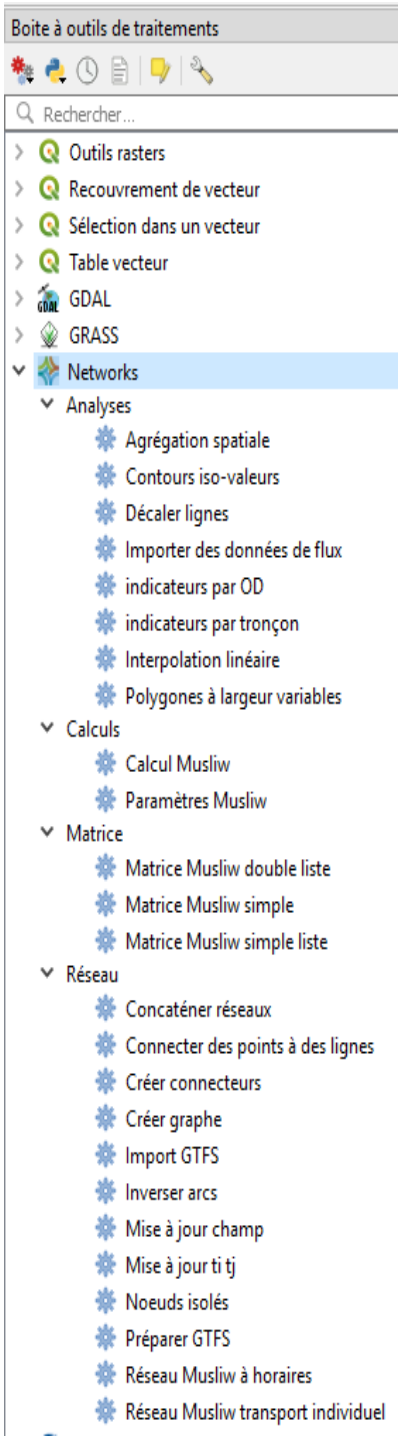
1.1 AVERTISSEMENT

Ne pas mettre de blanc ni d'accent pour les noms de répertoire et/ou de tables. Exemple : Armentieres/voirie_decoupe_2sens

La plupart des scripts utilisés pour :

- modifier les différentes couches voiries, nœuds, ...
- créer les différents réseaux (vélo, marche, transport)

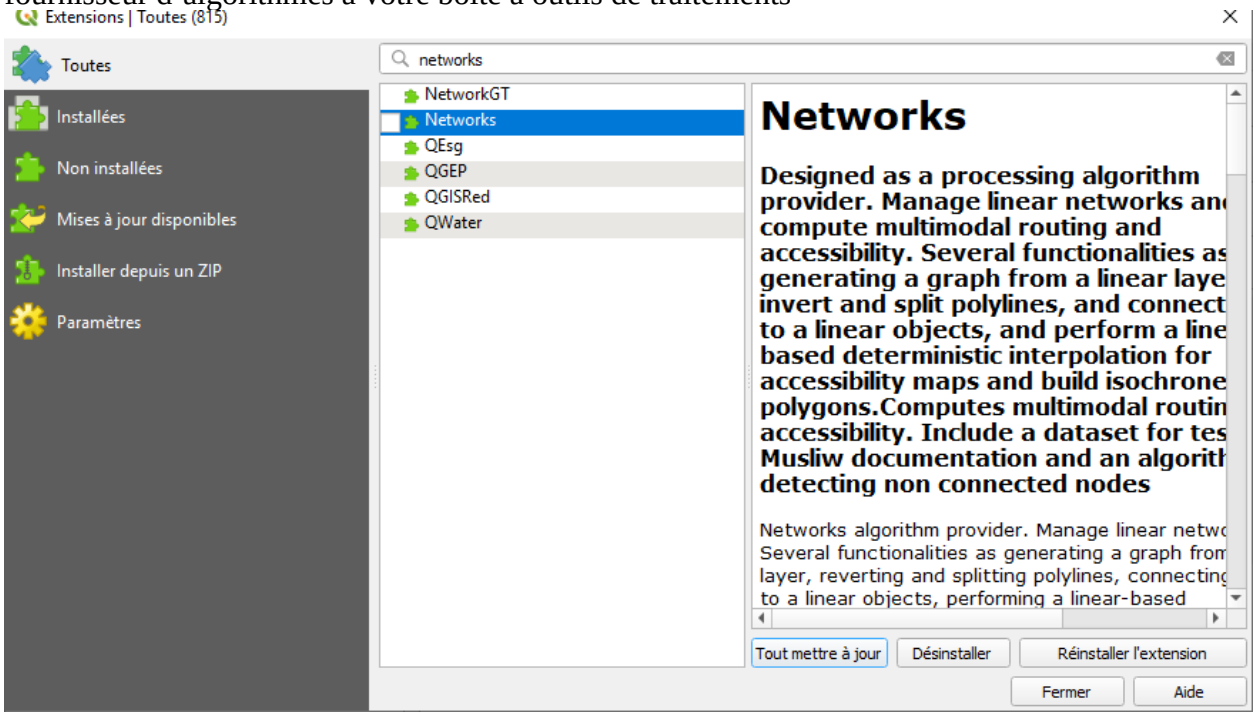
se trouvent dans la boîte à outils de traitements, sous l'onglet **Networks**.



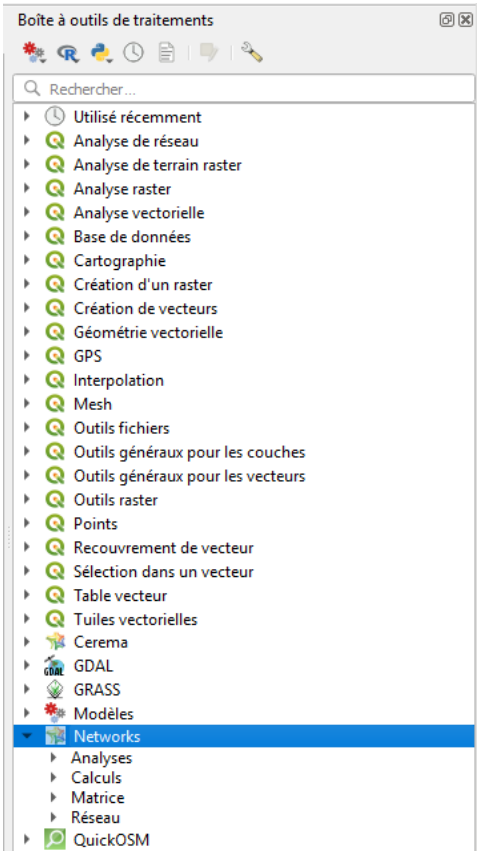
2 Partie 1 : Préparation des données

2.1 Installation du plugin Qgis « Networks »

Dans Qgis, vous devez au préalable télécharger et activer le plugin « networks » qui va ajouter un fournisseur d'algorithmes à votre boîte à outils de traitements

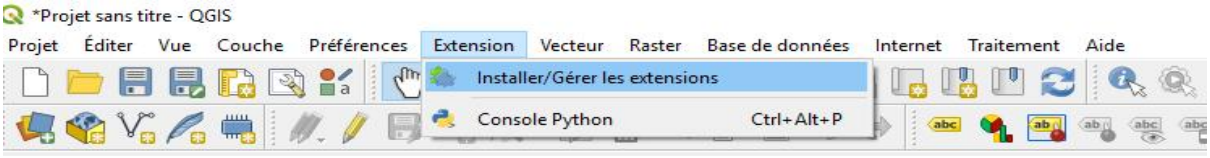


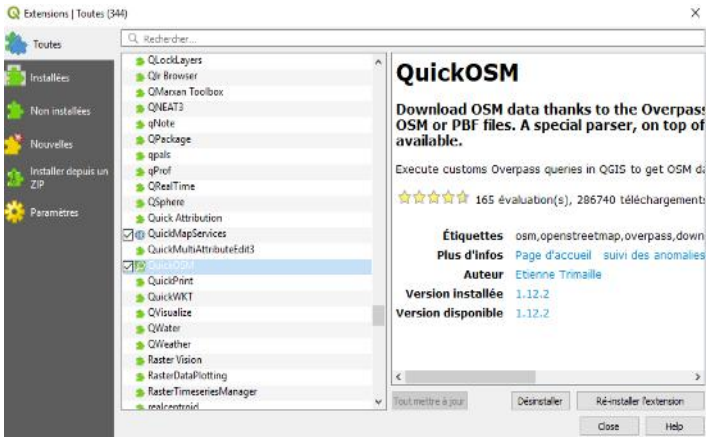
Le fournisseur d'algorithmes « networks » est ajouté à votre boîte à outils de traitements



2.2 Récupérer un réseau Open street map (OSM)

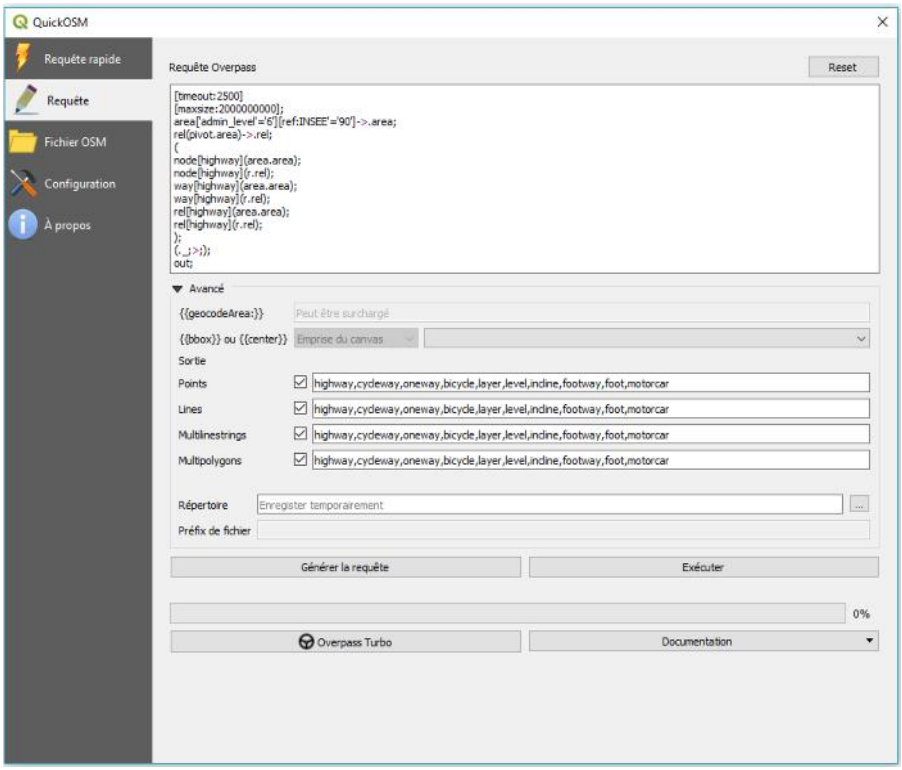
Onglet : **Extension** / Installer gérer les extensions : **Installer Quick OSM**





Saisir la requête suivante :
Exemple pour obtenir les voies du département 90.

```
[timeout:2500]
[maxsize:2000000000];
area[admin_level='6'][ref='90']->.area;
rel(pivot.area)->.rel;
(
node[highway](area.area);
node[highway](r.rel);
way[highway](area.area);
way[highway](r.rel);
rel[highway](area.area);
rel[highway](r.rel);
);
(._;>;);
out;
```



Ensuite :

Générer la requête
Exécuter
Fermer
Enregistrer la table « Osmquery » : **modifier le SCR (EPSG 2154)**
Exemple : DEPT90_voirie

Enregistrer la requête pour charger d'autres réseaux.

2.3 Nettoyer/Découper la table récupérée sous OSM

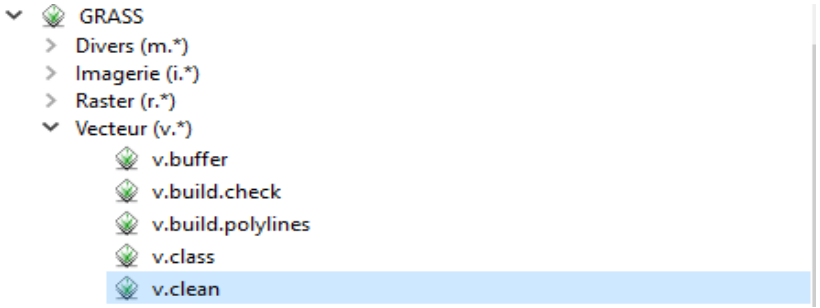
Afficher la boîte à outils de traitement (si pas affichée)

Onglet : Traitement / Boîte à outils



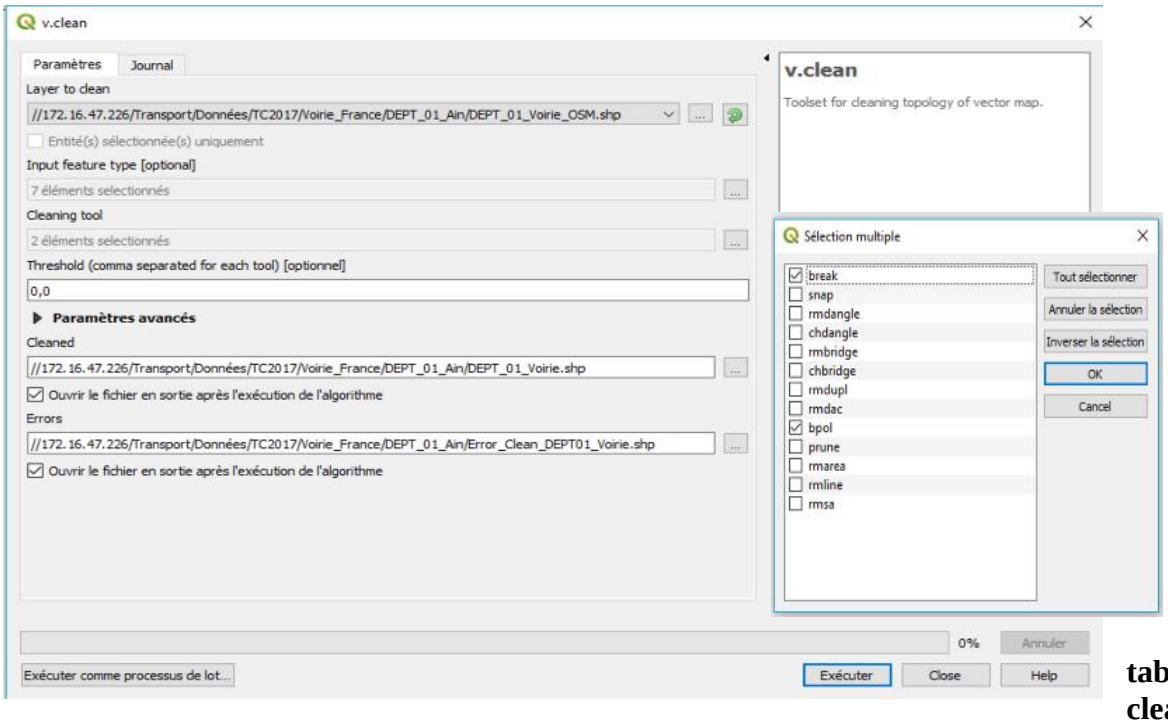
NB : Pour pouvoir utiliser les scripts Grass, il est nécessaire de lancer la version de Qgis avec Grass

Afficher la Commande Grass / Vecteur (v.*) / v.clean



Commande Grass / Vecteur (v.*) / v.clean :

Layer to clean : sélectionner la couche à nettoyer : **DEPT01_Voirie**
Cleaning tools : indiquer les outils : **break**
Threshold (comma separated for each tool) : Indiquer le séparateur : **0**
Cleaned : enregistrer le résultat dans un fichier : **Clean_DEPT01_Voirie**
Errors : enregistrer un fichier erreur : **Error_clean_DEPT01_Voirie**
Exécuter



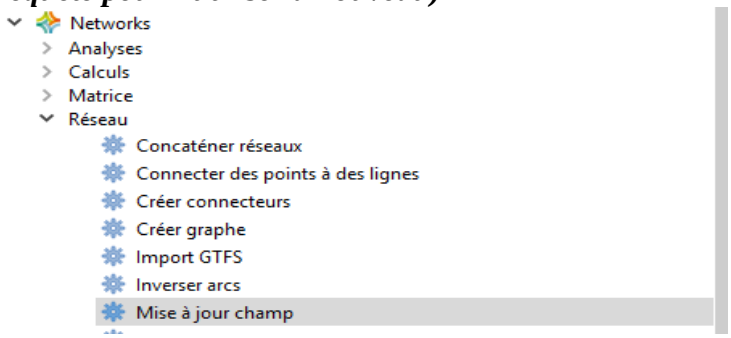
Enregistrer la table cleaned (base voie découpée) ajoutée dans Qgis : **modifier le SCR (EPSG 2154)**

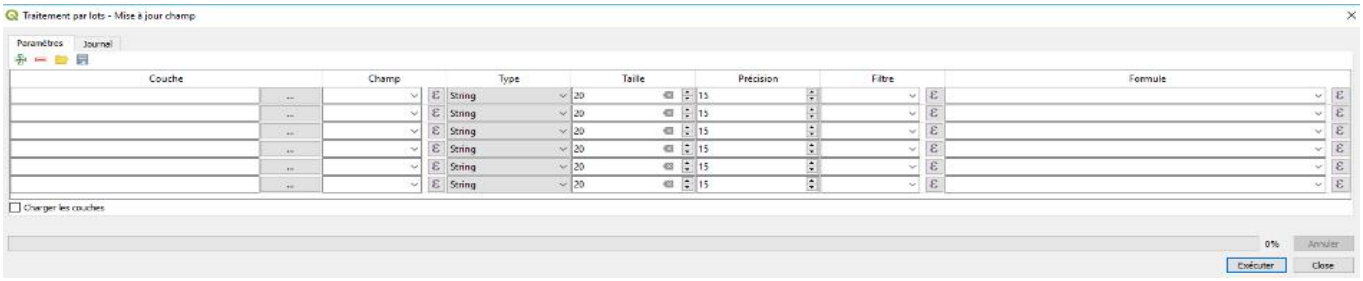
Exemple : Clean_DEPT01_voirie

2.4 Ajouter et mettre à jour les colonnes dans la base voie découpée

SCRIPT : ***Mise à jour champ***

Clic droit sur script Mise à jour champ et sélectionner « Exécuter comme processus de lot » (penser à sauvegarder la requête pour l'utiliser à nouveau)





Sélectionner la base voie à modifier :

Les colonnes à créer et à mettre à jour :

Champ : **Sens**
Type : **String**
Taille : **1**
Précision : **0**
Filtre :
Formule : **'1'**

Champ : **Longueur**
Type : **Double**:
Taille : **15**
Précision : **5**
Filtre :
Formule : **$length**

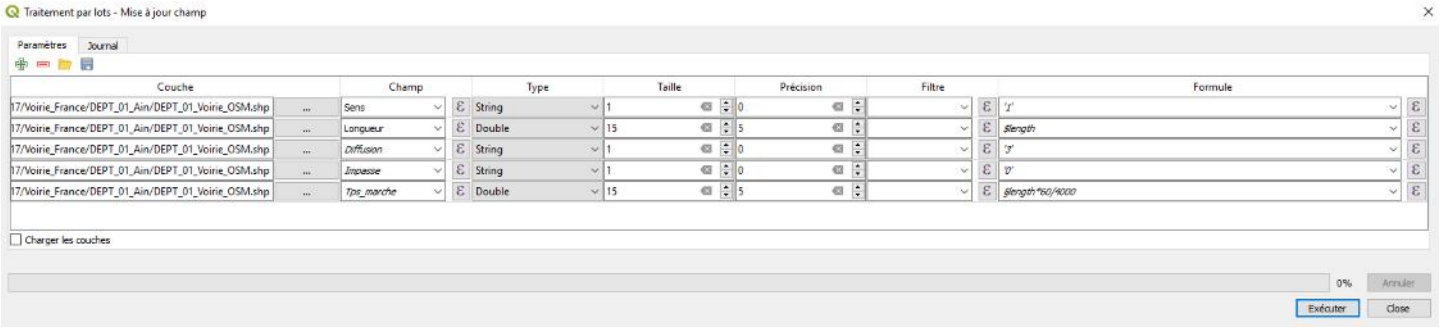
Champ : **Diffusion**
Type : **String**
Taille : **1**
Précision : **0**
Filtre :
Formule : **'3'** (autorise la diffusion dans les deux sens)

Champ : **Impasse**
Type : **String**
Taille: **1**
Précision : **0**

Filtre :
Formule : **‘0’** (franchissable)

Champ : **Tps_vélo ou Tps_marche**
Type : **Double**
Taille : **15**
Précision : **5**
Filtre :
Formule : **$length*60/16000** (vélo : 16 km/h) ou **$length*60/4000** (marche : 4 km/h)

Résultat :



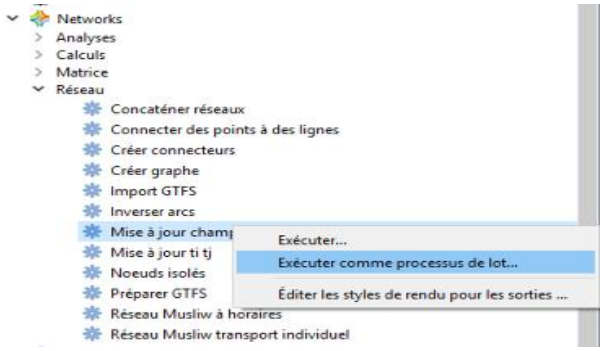
Correspondances pour la colonne Type :
String = chaîne de texte
Double = décimal
DateTime = Date/Heure

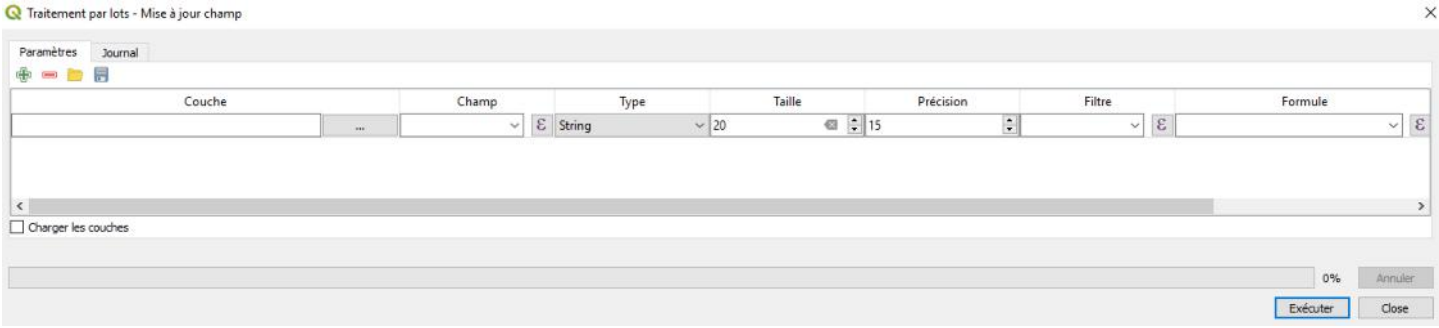
La colonne « **filtre** » est à utiliser pour la mise à jour d’un champ existant.

2.5 Rendre les autoroutes intraversables

SCRIPT : ***Mise à jour Champ***

Clic droit sur script Mise à jour Champ et sélectionner Exécuter comme processus de lot (penser à sauvegarder la requête pour l'utiliser à nouveau)





Les colonnes à mettre à jour :
Champ : **Sens**
Type : **laisser le champ affiché par défaut**
Taille **: laisser le champ affiché par défaut**
Précision : **laisser le champ affiché par défaut**
Filtre : **highway in ('motorway','motorway_link','trunk','trunk_link')**
Formule : '0'

Champ : **Diffusion**
Type : **laisser le champ affiché par défaut**
Taille **: laisser le champ affiché par défaut**
Précision : **laisser le champ affiché par défaut**
Filtre : **highway in ('motorway','motorway_link','trunk','trunk_link')**
Formule : '0'

Champ : **Impasse**
Type : **laisser le champ affiché par défaut**
Taille **: laisser le champ affiché par défaut**
Précision : **laisser le champ affiché par défaut**
Filtre : **highway in ('motorway','motorway_link','trunk','trunk_link') and "layer" is Null**
Formule : '3' (autoriser des 2 côtés sauf autoroute)

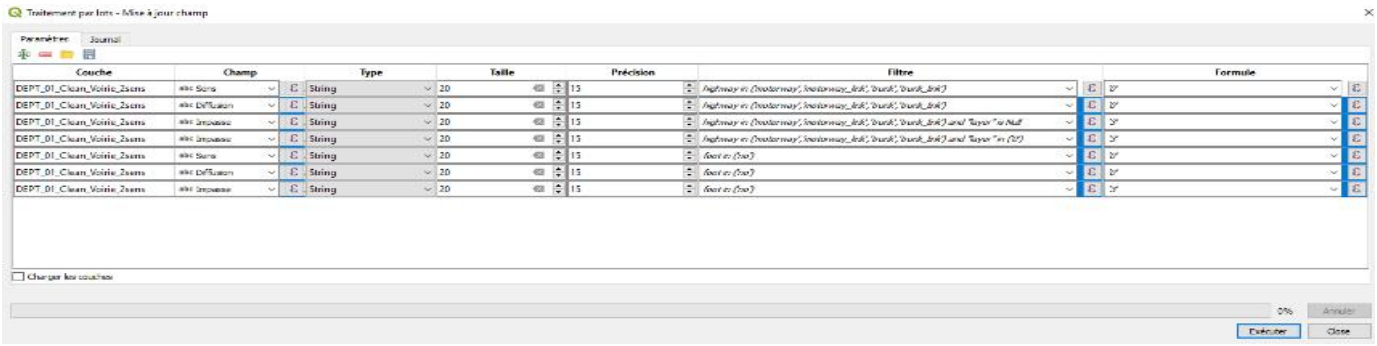
Champ : **Impasse**
Type : **laisser le champ affiché par défaut**

Taille **: laisser le champ affiché par défaut**
Précision : **laisser le champ affiché par défaut**
Filtre : **highway in ('motorway','motorway_link','trunk','trunk_link') and "layer" in ('0')**
Formule : ‘3’

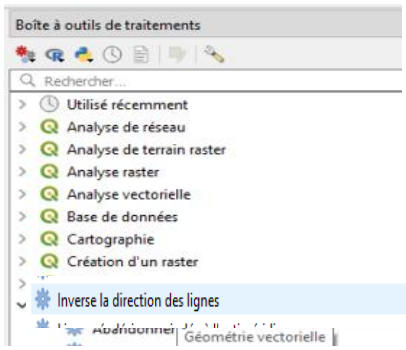
Champ : **Sens**
Type : **laisser le champ affiché par défaut**
Taille **: laisser le champ affiché par défaut**
Précision : **laisser le champ affiché par défaut**
Filtre : **foot in ('no')**
Formule : ‘0’

Champ : **Diffusion**
Type : **laisser le champ affiché par défaut**
Taille **: laisser le champ affiché par défaut**
Précision : **laisser le champ affiché par défaut**
Filtre : **foot in ('no')**
Formule : ‘0’

Champ : **Impasse**
Type : **laisser le champ affiché par défaut**
Taille **: laisser le champ affiché par défaut**
Précision : **laisser le champ affiché par défaut**
Filtre : **foot in ('no')**
Formule : ‘3’
Résultat :



2.6 Préparation du sens 2

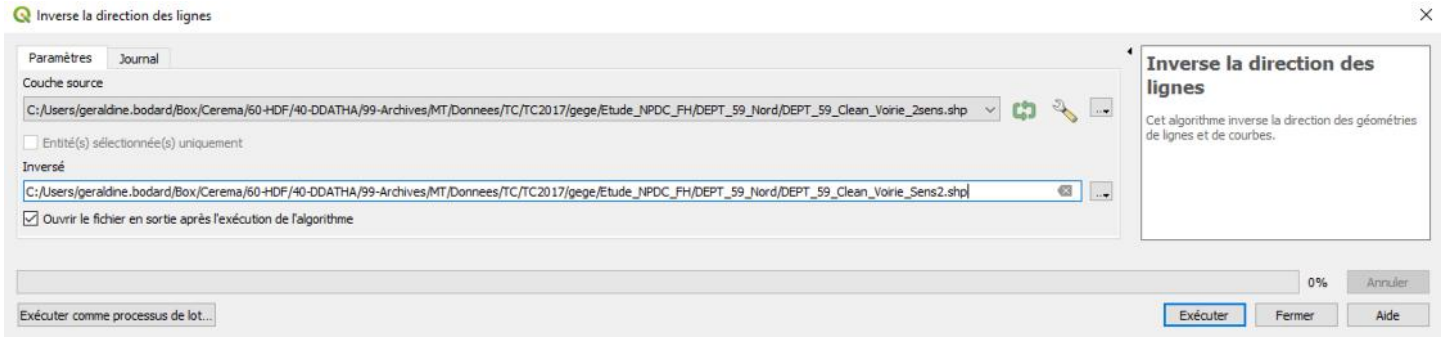


SCRIPT : ***Inverser la direction des lignes***

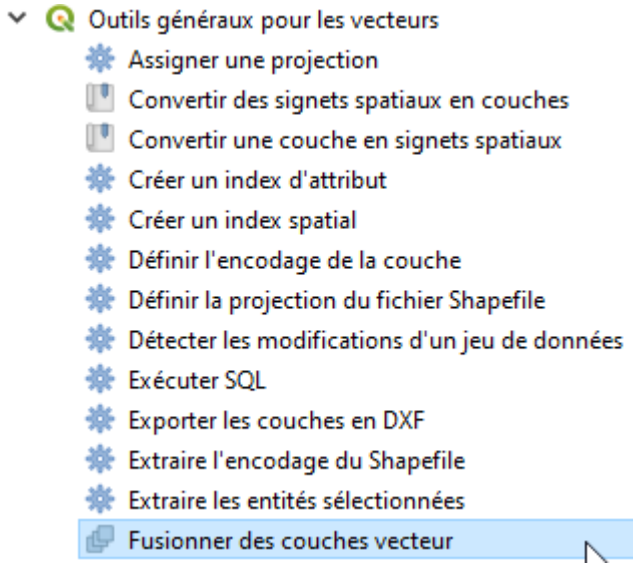
Réseau : ***Ouvrir la couche réseau à inverser***

Enregistrer le résultat
Ouvrir ou pas la couche dans Qgis.

Résultat :



Ensuite **fusionner** les deux couches vecteur **sens 1 avec le sens 2 pour avoir un réseau complet**



Résultat :



Uniquement pour réseau vélo « **à adapter selon le territoire »**

‹ way= ‘yes’ and highway in (‘primary’,’secondary’,’tertiary’,’primary link’,’secondary link’,’tertiary

Mettre à jour champ Sens : ‘0’

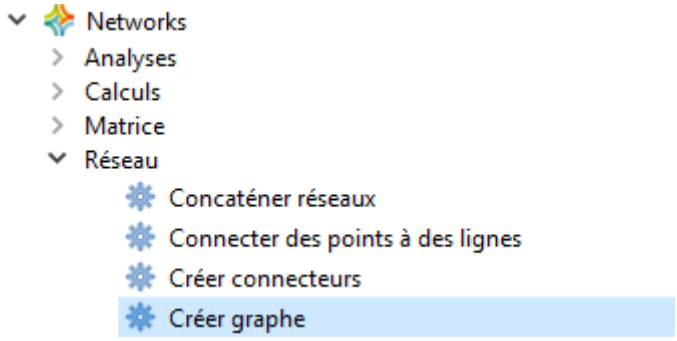
A partir du bou-  lier :

Mise à jour de la colonne « incline » pour inversion des inclinaisons *(champs à adapter selon les types d’inclinaison dans la couche)*

Case when « incline »= ‘up’ then ‘down’
when « incline »= ‘down’ then ‘up’
when « incline »= ‘-8%’ then ‘8%’
when « incline »= ‘10%’ then ‘-10%’
when « incline »= ‘8%’ then ‘-8%’
when « incline »= ‘-10%’ then ‘10%’
else Null
End

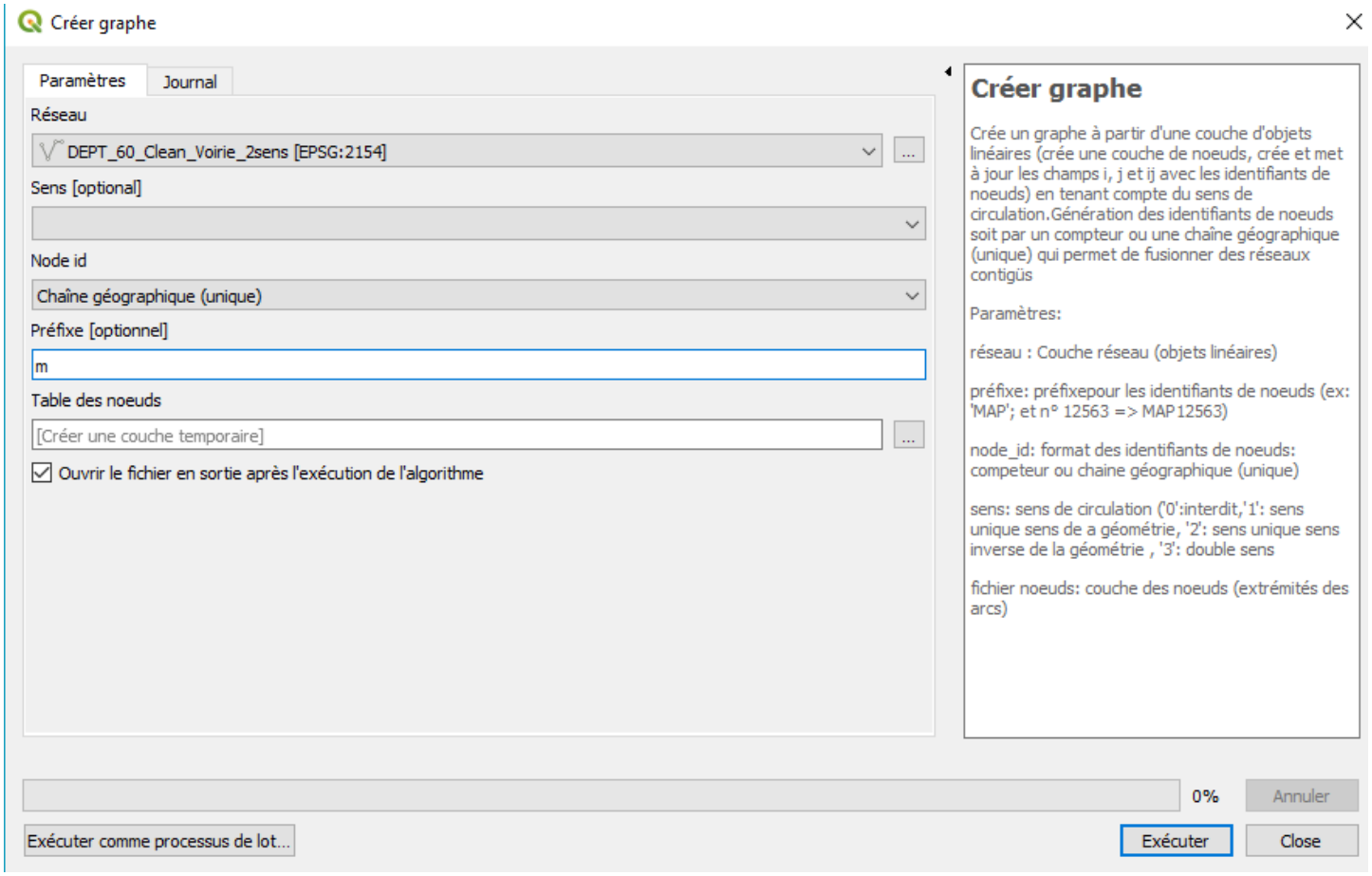
2.7 Générer les nœuds

SCRIPT *Créer graphe*

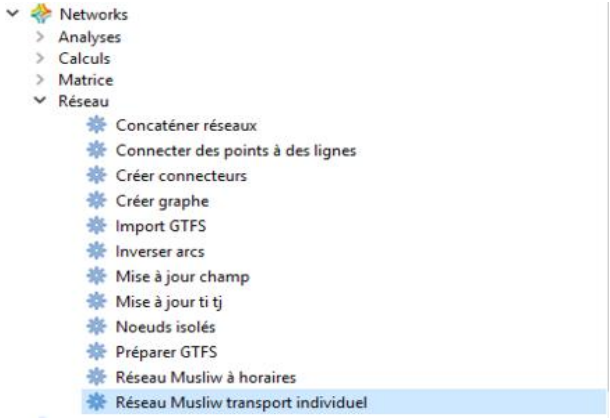


Réseau : **Charger la couche réseau**
Node id : **Chaîne géographique (unique)**
Préfixe : **m** (pour différencier les nœuds des différents modes de transport)
Table des nœuds : **Donner un nom à la couche des nœuds**
Exécuter

Résultat :



2.8 Créer le réseau (vélo ou marche) .txt

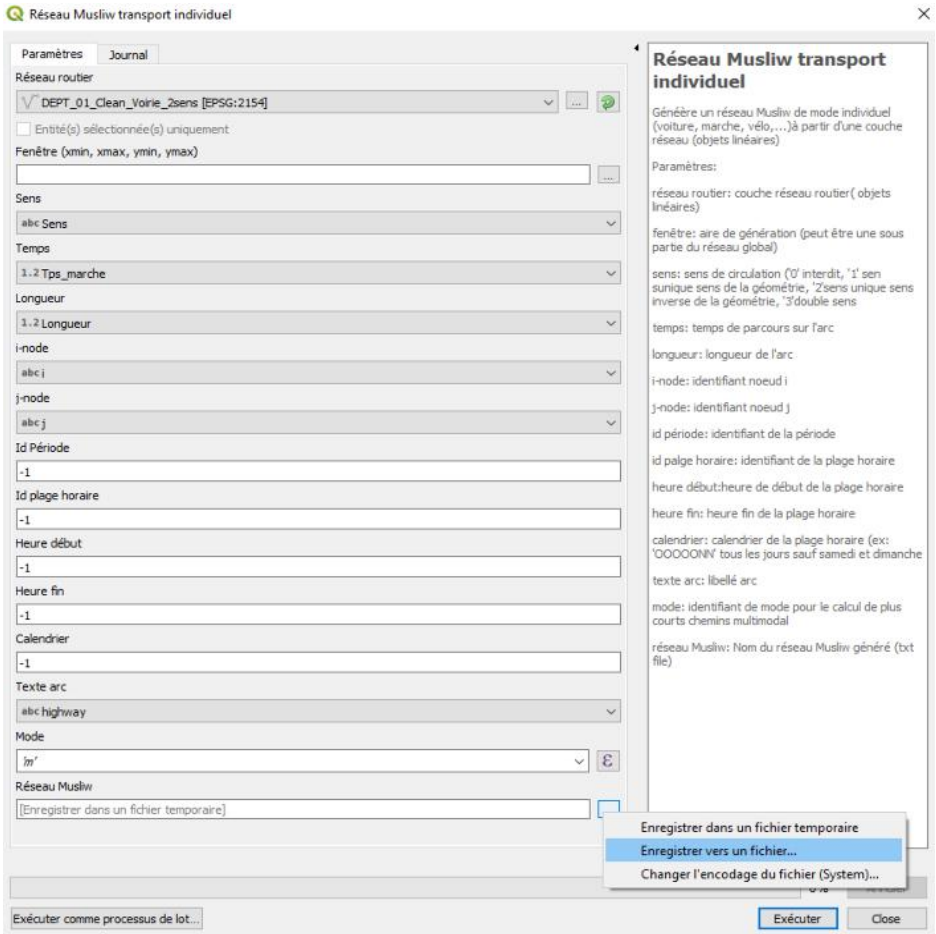


SCRIPT *Réseau Musliw transport individuel*
Permet de générer un réseau transport individuel au format Musliw à partir d'une couche Qgis

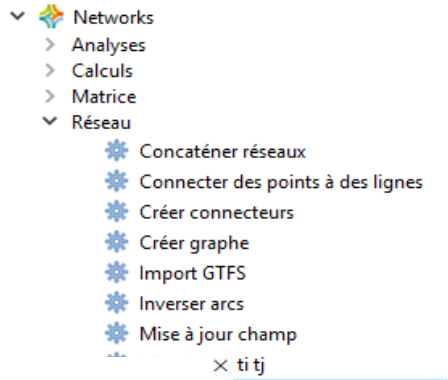
Ouvrir la couche réseau
Lancer script ti

Réseau routier : **nom de la couche voirie**
Sens : **Sens**
Temps : **Tps_marche**
Longueur : **Longueur**
i-node : **i**
j-node : **j**
Id période : **ne rien modifier**
Id plage horaire : **ne rien modifier**
Heure début : **ne rien modifier**
Heure fin : **ne rien modifier**
Calendrier : **ne rien modifier**
Texte arc : **highway**
Mode : **m** (si marche)
Réseau musliw : **Enregistrer réseau (avec extension .txt)**
Exécuter

Résultats

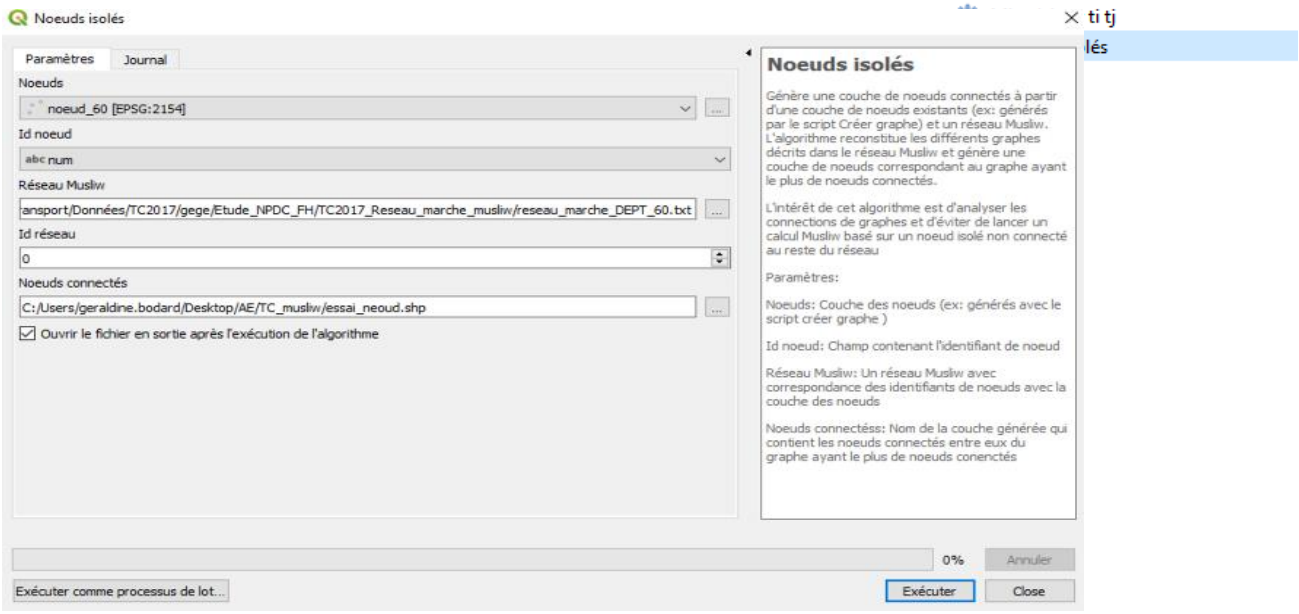


2.9 Supprimer les nœuds isolés (nœuds qui sont inaccessibles / non connectés)

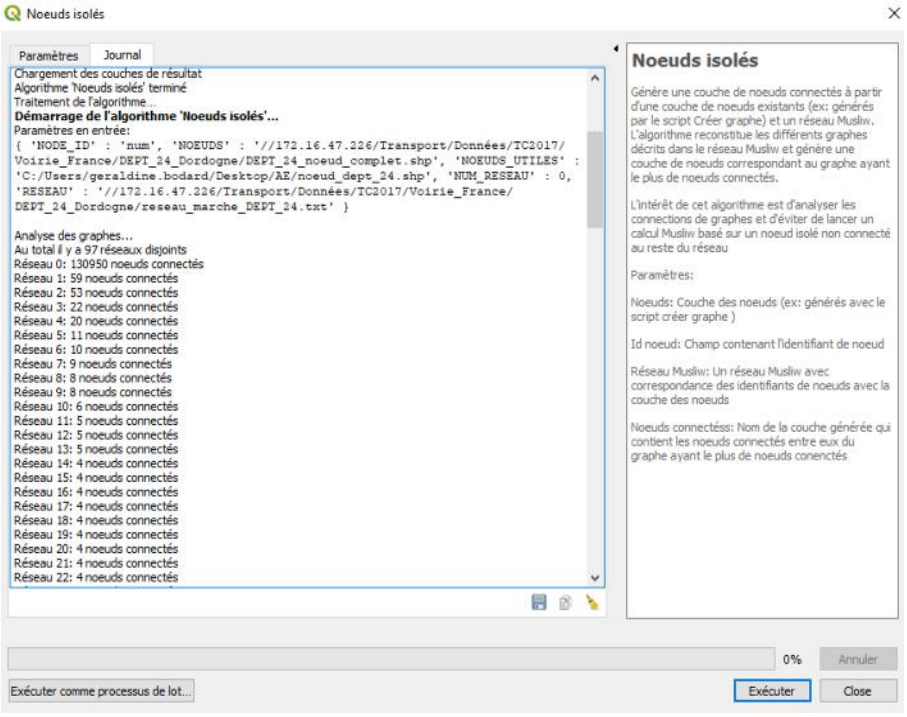


SCRIPT Nœuds isolés

Nœuds : **ouvrir la couche nœud**
Id nœud : **num**
Réseau Musliw : **ouvrir réseau marche .txt**
Id réseau : 0 dans un premier temps, ensuite 1 voire 2, etc. selon le résultat de l'analyse des graphes
Nœuds connectés : **enregistrer le fichier**



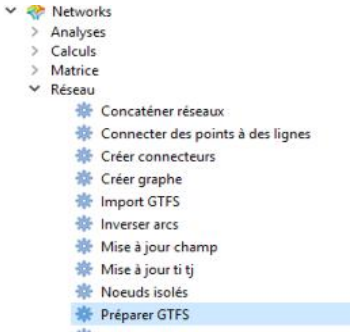
Dans cet exemple, il y a pour le réseau 0, 130 950 nœuds connectés.



Créer un réseau TC (générer réseau horaire pour carte accessibilité TC) - A partir d'un fichier GTFS

non prêt pour Musliw

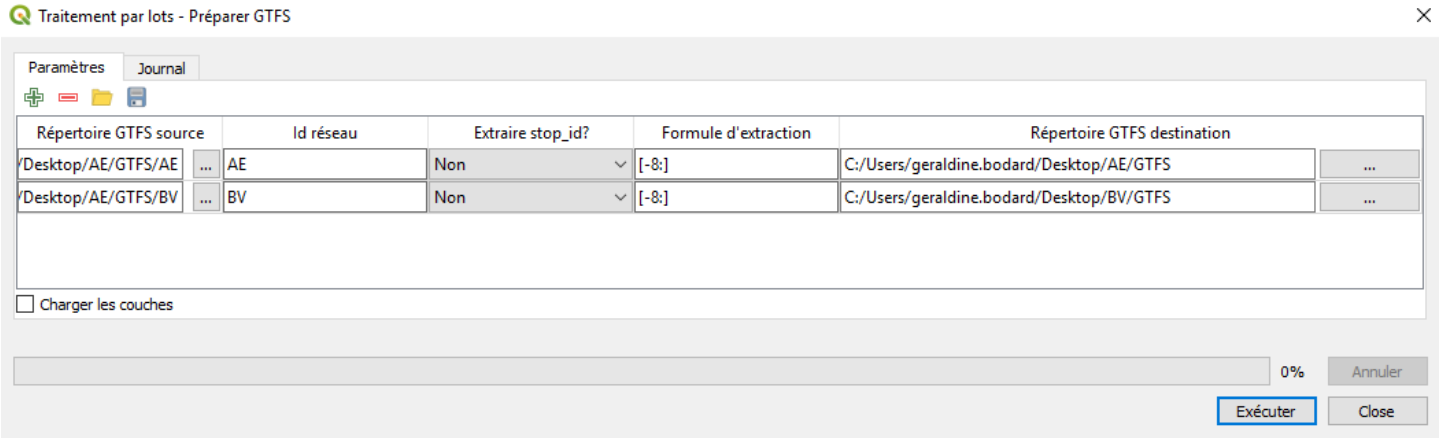
2.10 Préparer le réseau GTFS



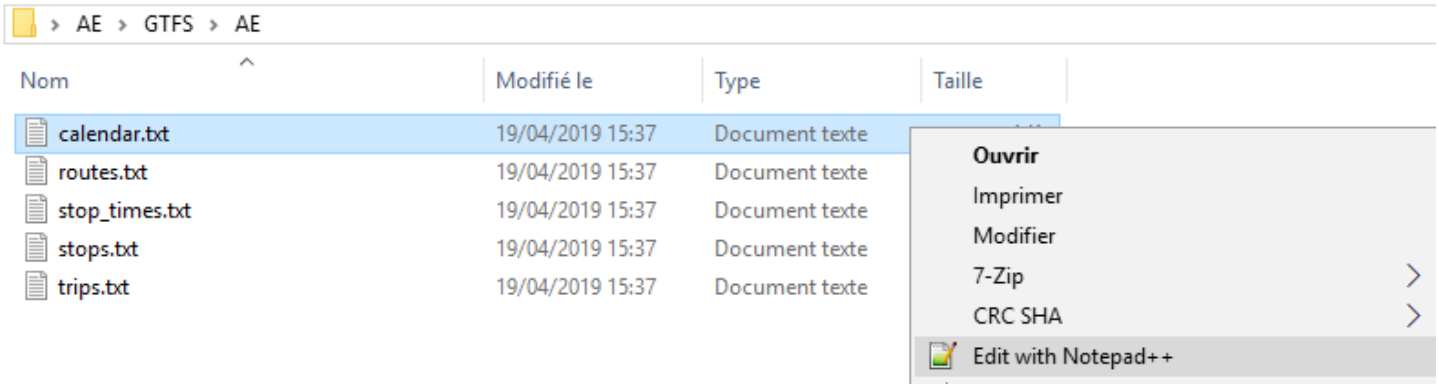
SCRIPT Préparer GTFS
Clic droit sur le script / **Exécuter par lot**

Sélectionner le **répertoire source** (endroit où sont stockés les GTFS)
Id réseau : **AE** (exemple AE pour Aéroport Lille)
Extraire stop_id ? (UIC) : **Non**
Formule d'extraction : **laisser la valeur par défaut parce que** UIC = non
Répertoire GTFS destination : Enregistrer le résultat dans le **répertoire résultat**. Exemple répertoire « **GTFS** »
Exécuter

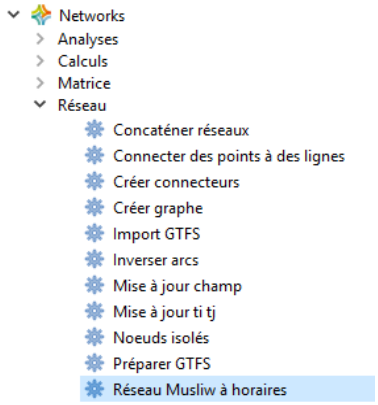
Résultat :



Dans le répertoire résultat (sauvegarde des fichiers GTFS créés), éditer le fichier (avec par exemple Notepad++) **calendar.txt de chaque réseau** afin de sélectionner une semaine type (hors périodes de vacances). Ex
Exemple : du 10/06/2019 au 16/06/2019



2.11 Créer le réseau TC.txt



SCRIPT Réseau Musliw à horaires

Répertoire GTFS : ouvrir le répertoire où se trouvent les fichiers GTFS

Début calendrier : **Indiquer date de début de semaine (démarre le lundi)**

Fin calendrier (semaine type) **Indiquer date de fin de semaine (termine le dimanche)**

Réseau musliw à horaires : Enregistrer le nom du réseau **(avec extension .txt) – Exemple AE.txt**

Exécuter



2.12 Charger les arrêts (TC) dans Qgis

SCRIPT Import GTFS

Clic droit / Exécuter par lot (penser à sauvegarder la requête)

Répertoire GTFS : **Sélectionner le répertoire GTFS**

Début calendrier : **10/06/2019**

Fin calendrier : **16/06/2019** (si semaine choisie lundi 10 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019)

Heure début : **laisser les valeurs par défaut**

Heure fin : **laisser les valeurs par défaut**

Nom des tables : **AE** (remettre le nom du réseau exemple AE pour aéroport de Lille

CRS : **laisser les valeurs par défaut (EPSG 2154)**

Encodage : **« utf8 » laisser cette valeur par défaut. Si jamais ne fonctionne pas avec cette variable, remplacer « utf8 » par « cp1252 »**

Répertoire destination : **créer un répertoire de sauvegarde** (exemple shp (les fichiers de sorties sont des .shp))

Exécuter

Résultat :



2.13 Générer les connecteurs

Afficher les nœuds précédemment générés
Afficher le réseau voirie

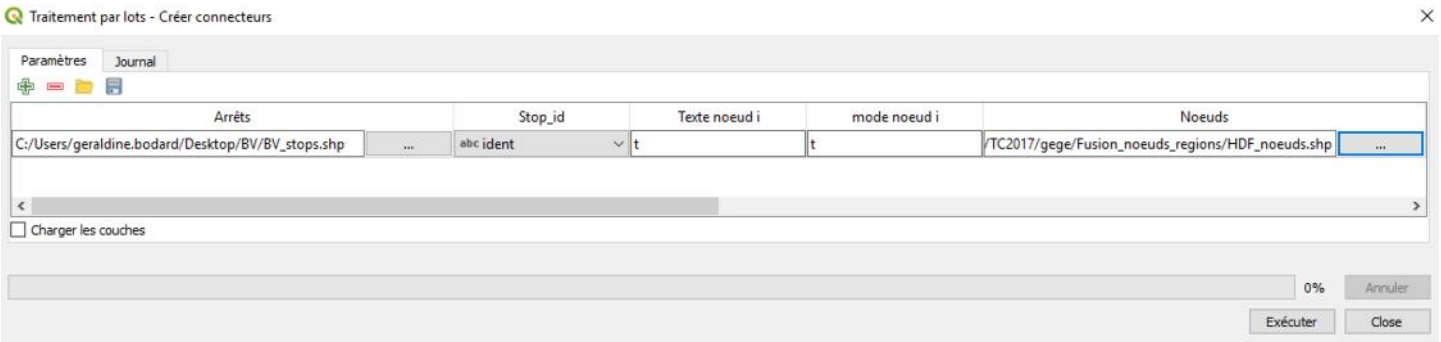
SCRIPT Créer connecteurs
Permet à partir de deux couches (arrêts de transport en commun et nœuds d'un réseau routier) de générer un fichier Musliw de connecteurs. **Le connecteur créé est visible**.

Connecter les arrêts aux nœuds piéton les plus proches

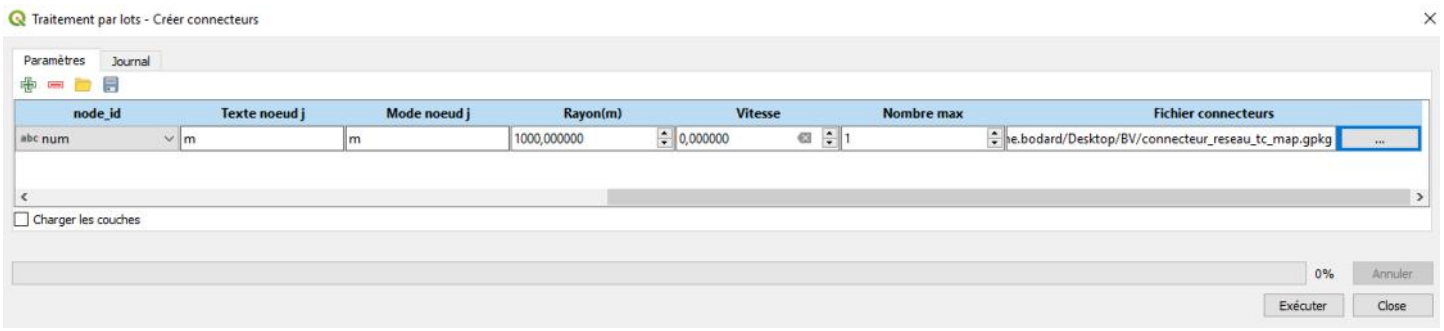
Clic droit / Exécuter par lots

arrêt : **arrêt TC (stops.shp)**
stop id : **ident**
texte nœud i : **t** (TC)
mode nœud i : **t** (TC)
nœud : **table nœud piéton**
node id : **num**
texte nœud j : **m** (marche)
mode nœud j : **m** (marche)
rayon recherche : **1000**
vitesse : **0**
Nombre max : **1**

Enregistrer le fichier : connecteur_reseau_tc_map



(suite du script)



2.14 Création du fichier multimodal

SCRIPT Concaténer réseaux

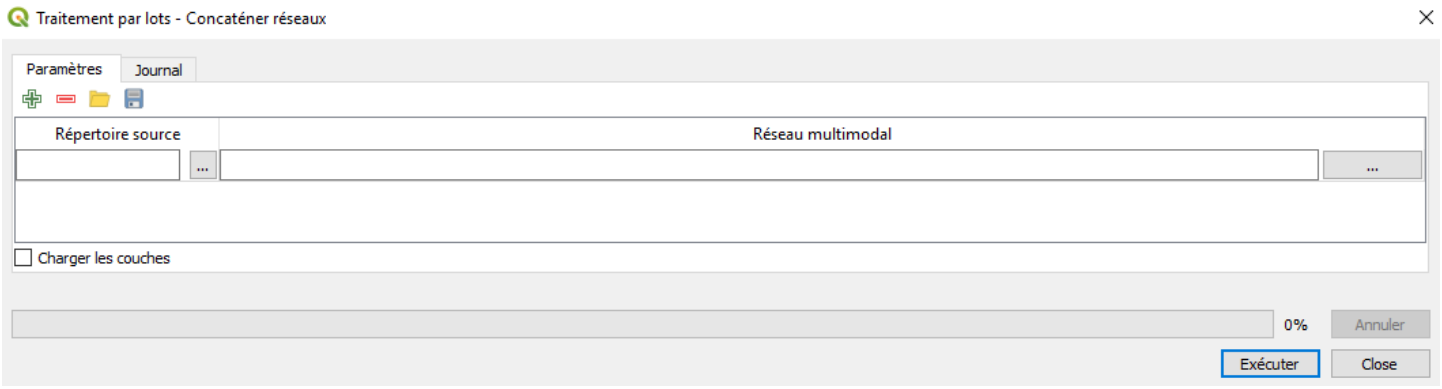
Concaténer les différents réseaux dont l'extension est .txt

- Réseau marche
- Connecteurs
- Arrêts piétons
- Horaires TC
- ...

Mettre l'ensemble des fichiers à concaténer dans un répertoire **(exemple : répertoire « concaténer »**

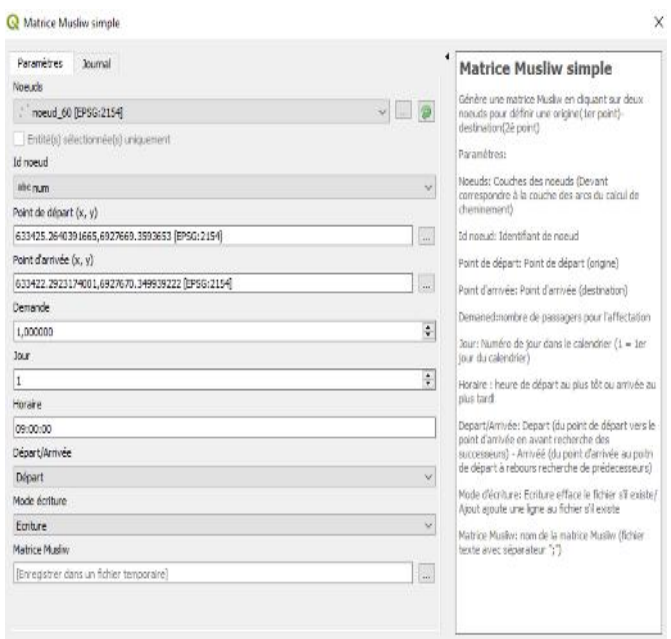
- source : **sélectionner le répertoire où se trouvent les fichiers .txt à concaténer**
- réseau multimodal : **enregistrer réseau multimodal** (**avec extension .txt**)
- Exécuter

Résultat :



3 Partie 2 : Réalisation de la carte accessibilité

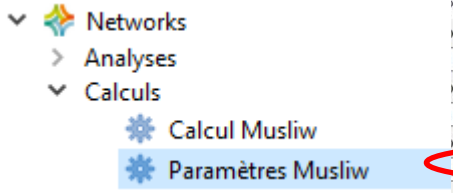
3.1 Préparer la matrice pour Musliw



SCRIPT **Matrice Musliw simple**

Nœuds : **fichier nœuds**
Id nœud : **num**
Point de départ : **sélectionner directement dans Qgis le nœud de départ**
Point d'arrivée : **sélectionner directement dans Qgis le nœud d'arrivée**
Demande : **nombre de passagers**
Jour : **1**
Horaire : **horaire format 00:00:00**
Départ/Arrivée : **à choisir**
Mode écriture : **écriture ou Ajout (lot)**
Fichier matrice : **enregistrer la matrice**

3.2 Paramètres de calcul

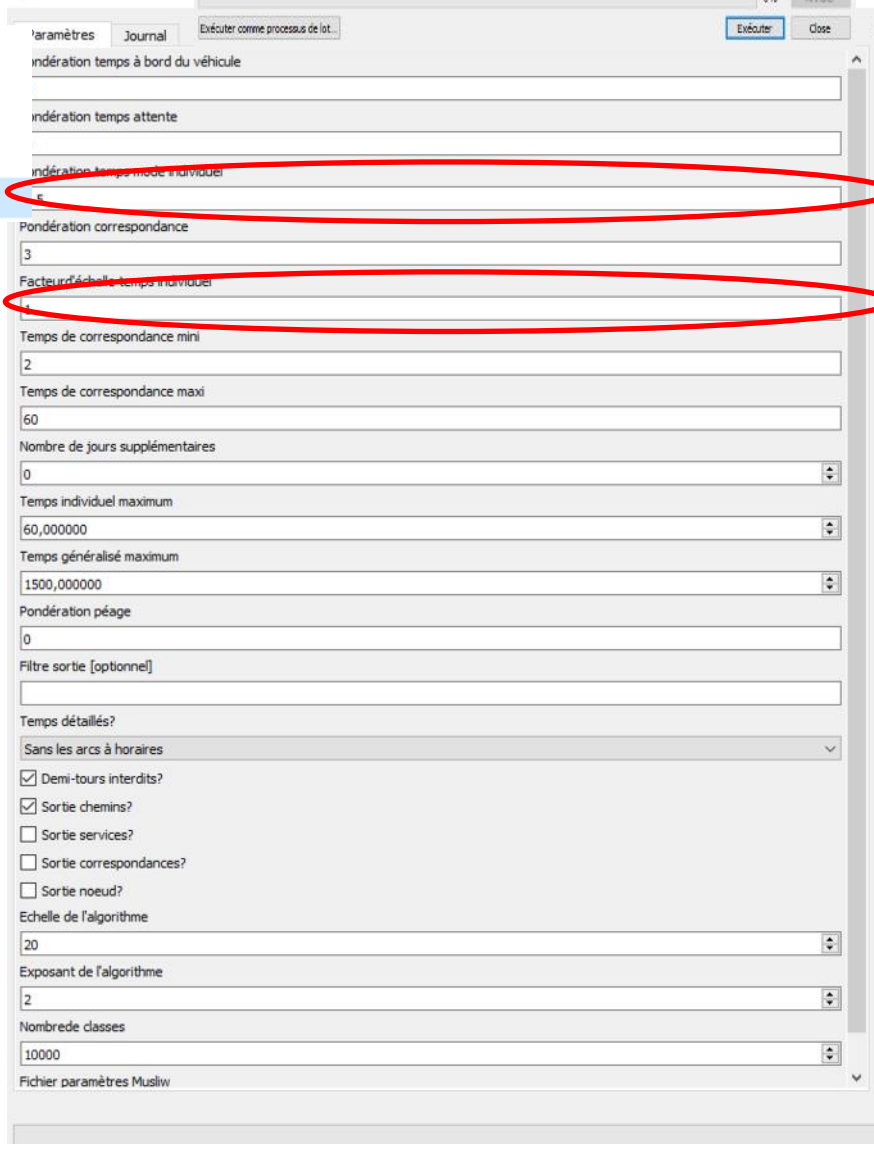


SCRIPT Paramètres Musliw

1,5 pour pénaliser la marche

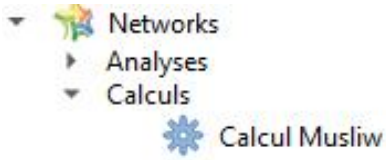
Facteur d'échelle temps individuel : **0,25 pour le vélo (16 km/h)**

Temps détaillé : **Sans les arcs à horaires**

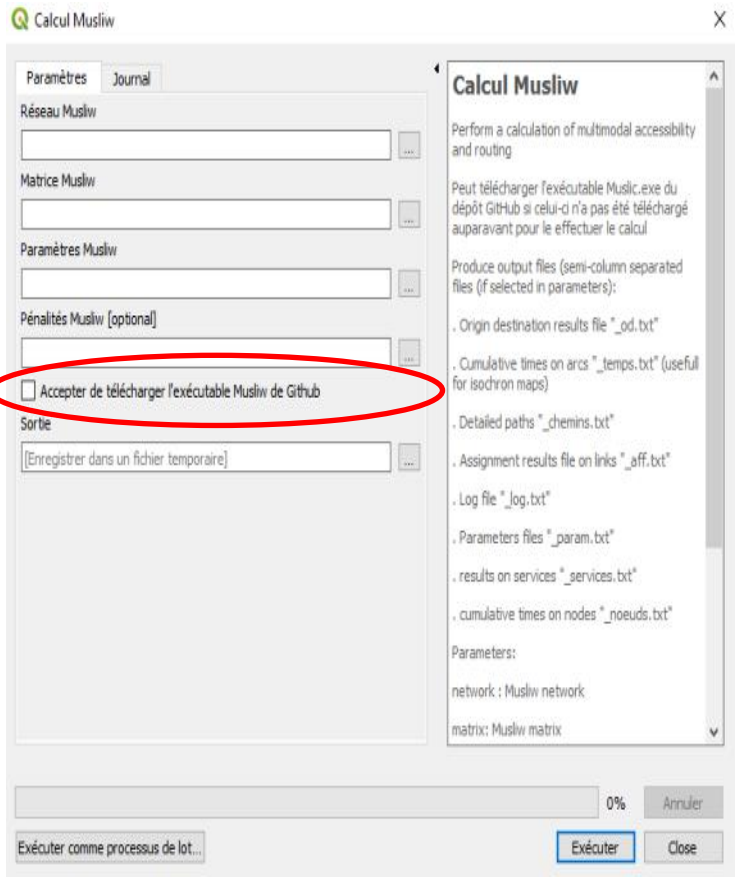


(fichier temps)

3.3 Calcul Musliw

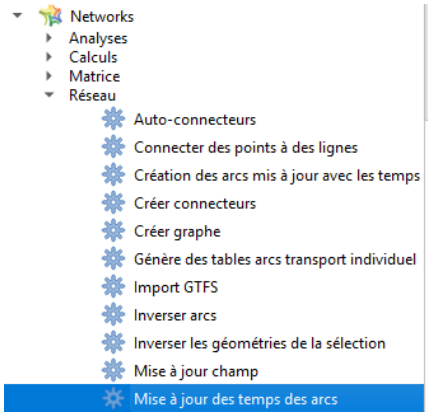


SCRIPT Calcul Musliw
Réseau Musliw : **Réseau marche txt**
Matrice Musliw : **Matrice**
Paramètre Musliw : **fichier parmètres**
Pénalités Musliw (optional) : **fichier pénalités (si pénalités)**
Accepter de télécharger l'exécutable Musliw : **Cocher la case si Musliw n'a pas encore été téléchargé ou que vous venez de mettre à jour le plugin.**



3.4 Mettre à jour les champs ti et tj

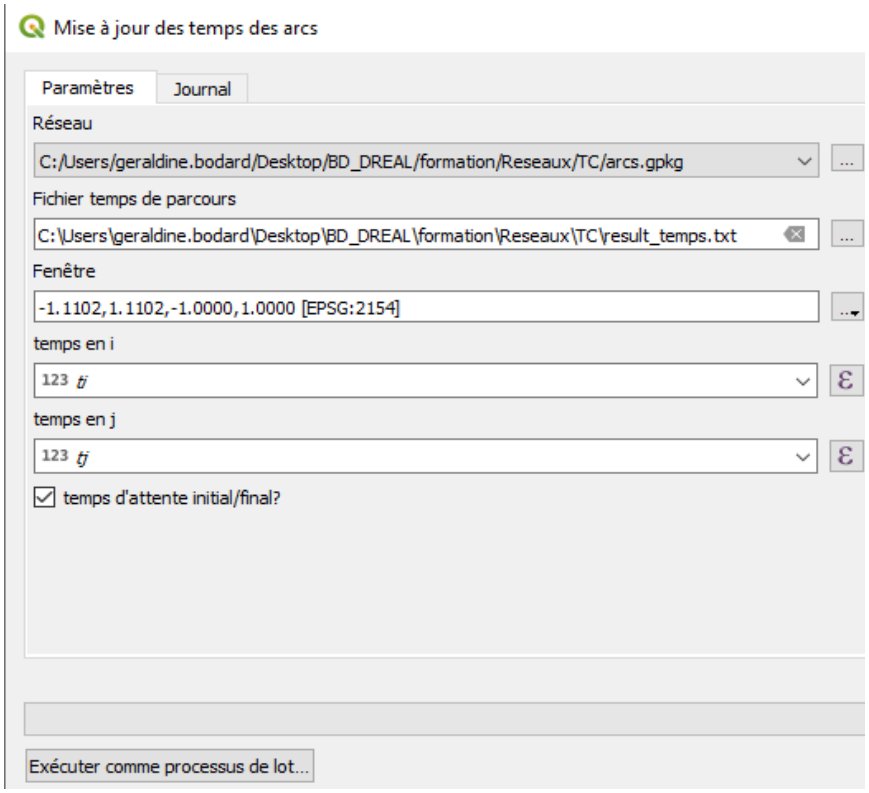
SCRIPT Mise à jour du temps des arcs



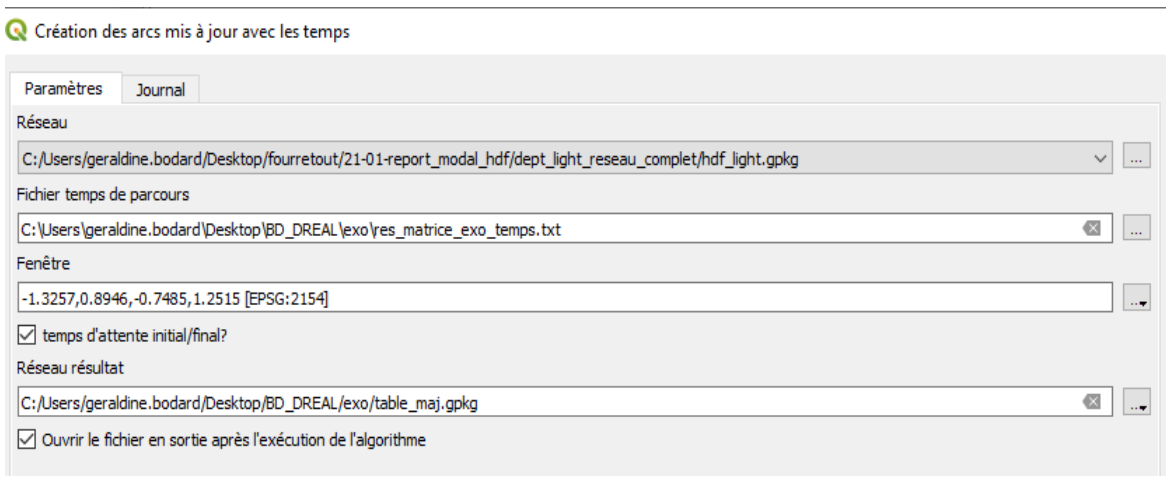
Réseau: **reseau_voirie.shp**
Fichier temps de parcours : **sélectionner le fichier temps généré par musliw (temps.txt)**

Temps en i : **ti si ce champ existe (mise à jour) ou possibilité de créer un nouveau champ, dans ce cas écrire « tj_velo » par exemple.**
Temps en j : **tj (idem Temps en i)**

Cocher d'attente initial/final pour ne pas prendre en compte le temps restant depuis l'arrêt si par exemple arrivée à 8h20 alors que dans la matrice l'arrivée est prévue à 8h30. Dans ce cas il ne prend pas en compte les 10 min restantes.

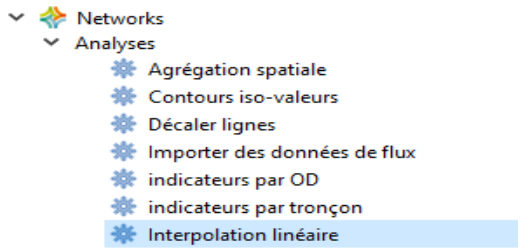


Le **SCRIPT Création des arcs mis à jour avec les temps** permet de mettre à jour uniquement les arcs de la fenêtre en cours sur Qgis. Il crée une nouvelle table spécifique.



3.5 Lancer l'interpolation linéaire

SCRIPT Interpolation linéaire



Réseau : **réseau_voirie_shp**

Fenêtre **: permet de zoomer sur la couche**

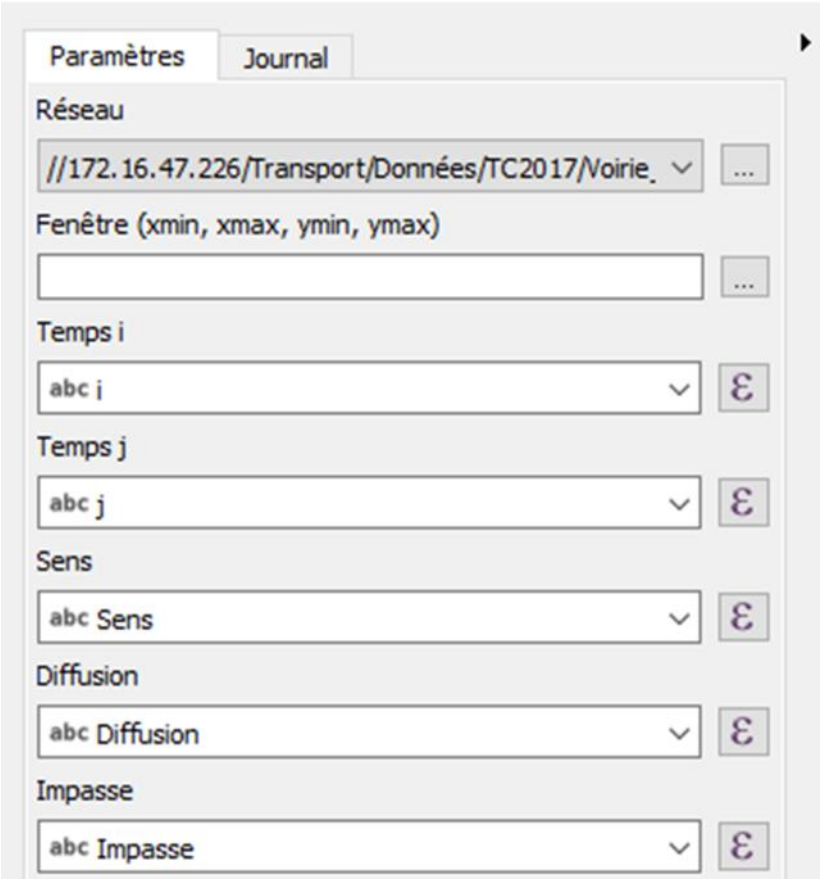
Temps i : **ti**

Temps j : **tj**

Sens : **Sens**

Diffusion : **Diffusion**

Impasse : **Impasse**



Nb pixel x :**200**
Nb pixel y : **200**

Taille pixel x : **laisser les valeurs par défaut**

Taille pixel y : **laisser les valeurs par défaut**

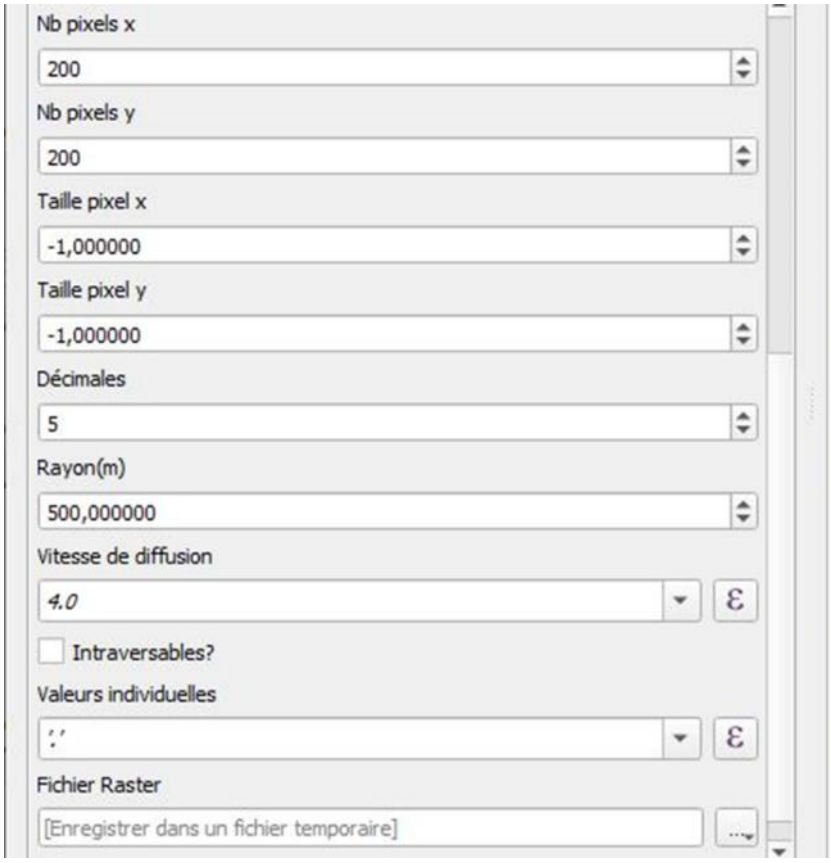
Décimales : **5**

Rayon(m) : **1000 (VP 5000)**

4 (4 km/h map) vitesse à adapter selon le mode (16 km/h vélo) ou pour une carte affichage en distance : **60**
Intraversables : **ne pas cocher**

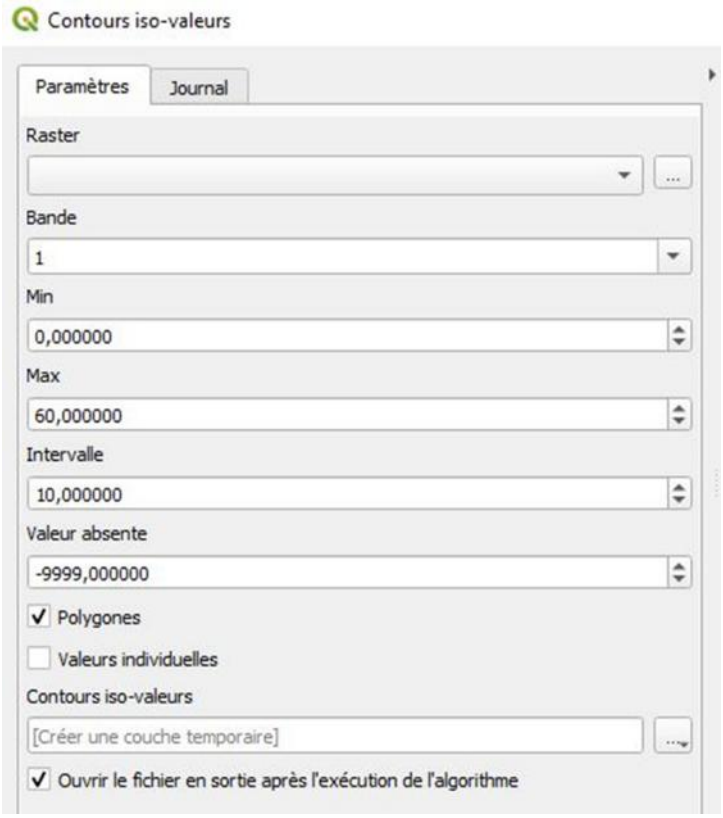
Identifiant de pôle

Fichier Raster : enregistrer le raster
Exécuter



3.6 Créer isovaleurs (polygones)

SCRIPT Contour iso-valeurs



Raster : **ouvrir le raster**

Bande :

Min : **0**

Max : **60** selon durée choisie

Intervalle : **10** selon le seuil choisi

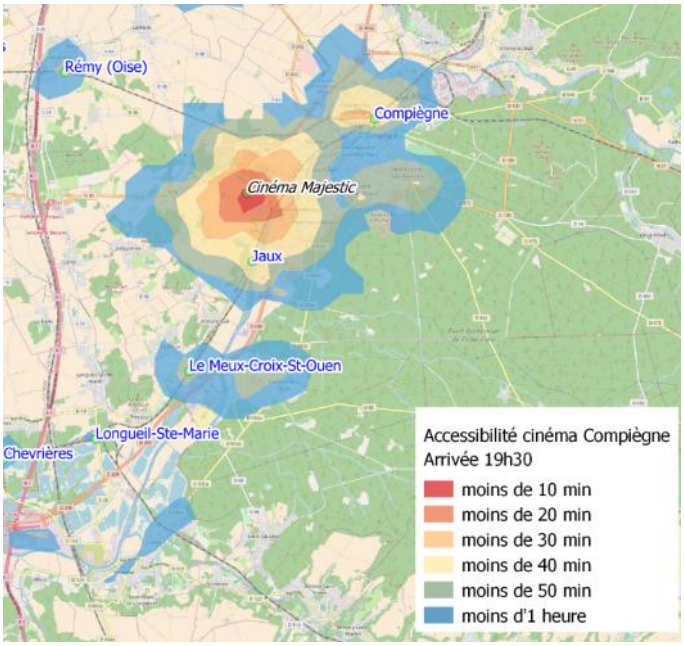
Valeur absente : **laisser la valeur par défaut**

Polygones : **cocher la case sinon polylignes**

Valeurs individuelles : **décocher pour iso-chrone, cocher pour aire de chalandise**

Contours iso-valeurs : **enregistrer l'isochrone**
Exécuter

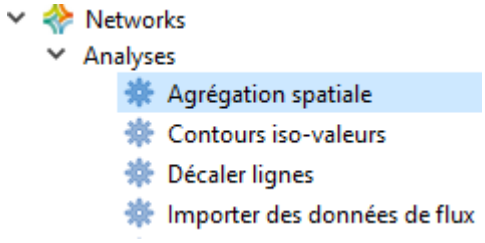
Exemple isochrone



4 Partie 3 : Pour aller plus loin

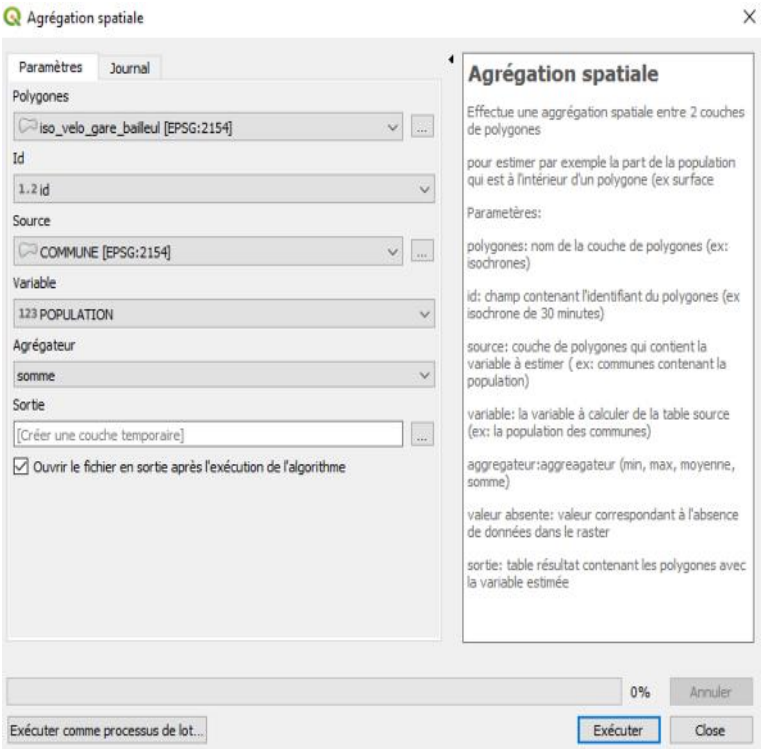
4.1 Calcul population à l'intérieur des isochrones

SCRIPT Agrégation spatiale

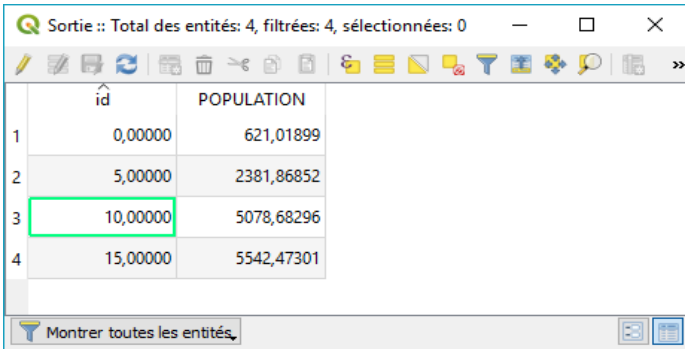


Ouvrir la couche isochrone
Ouvrir la couche des communes avec les données « population »

Polygones : **afficher l'isochrone**
Id : **identifiant du polygone** (correspond au seuil défini dans le polygone)
Source : **table des communes**
Variable : **nom du champ où se trouvent les données « population »**
Agrégateur : **somme** (pour sommer). Choix entre moyenne, min, max
Sortie : **enregistrer le résultat**



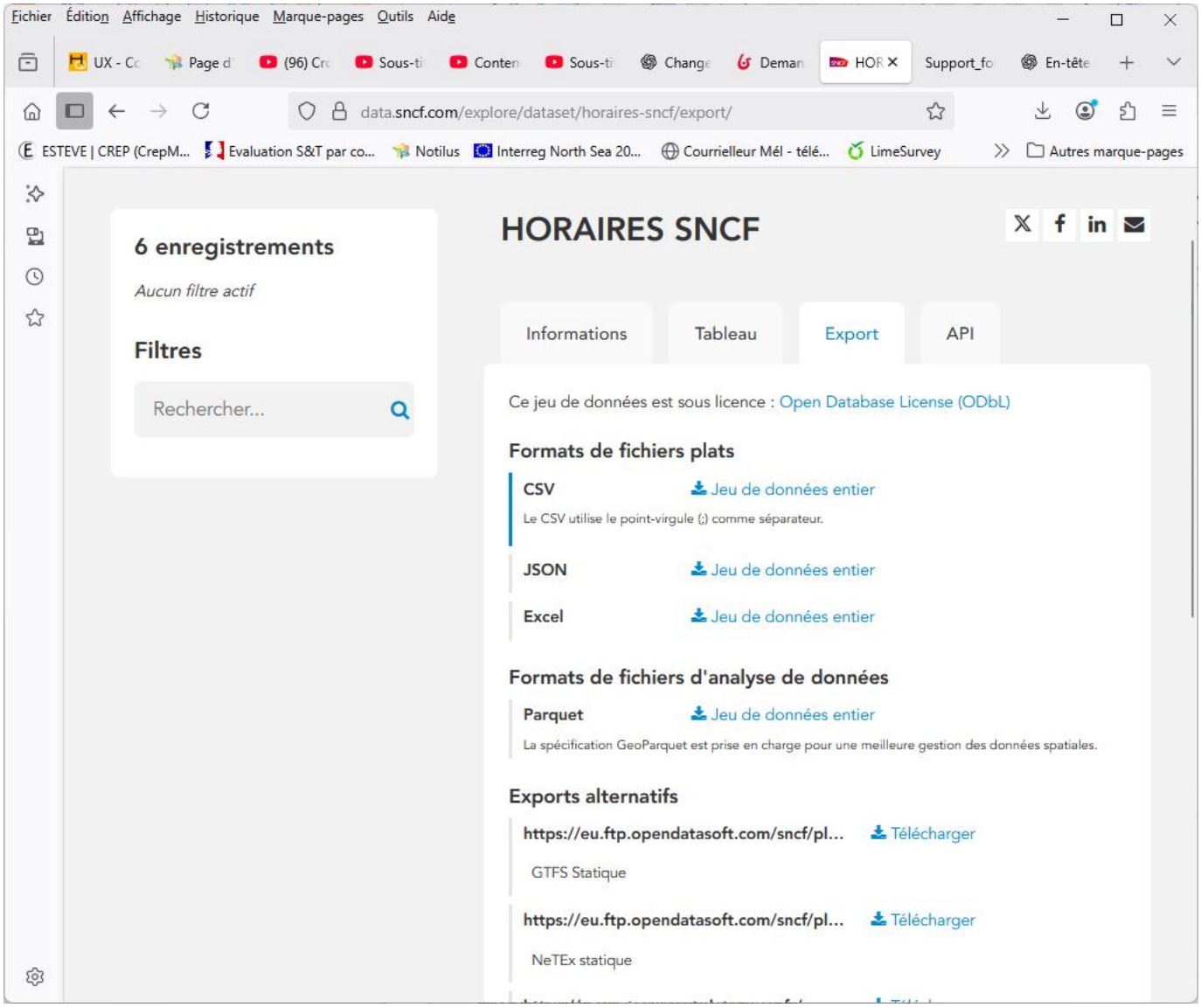
Résultats



5 Réaliser une carte d’offre TC (exemple : l’offre TER)

5.1 Récupérer l’offre théorique sur le site Open Data SNCF

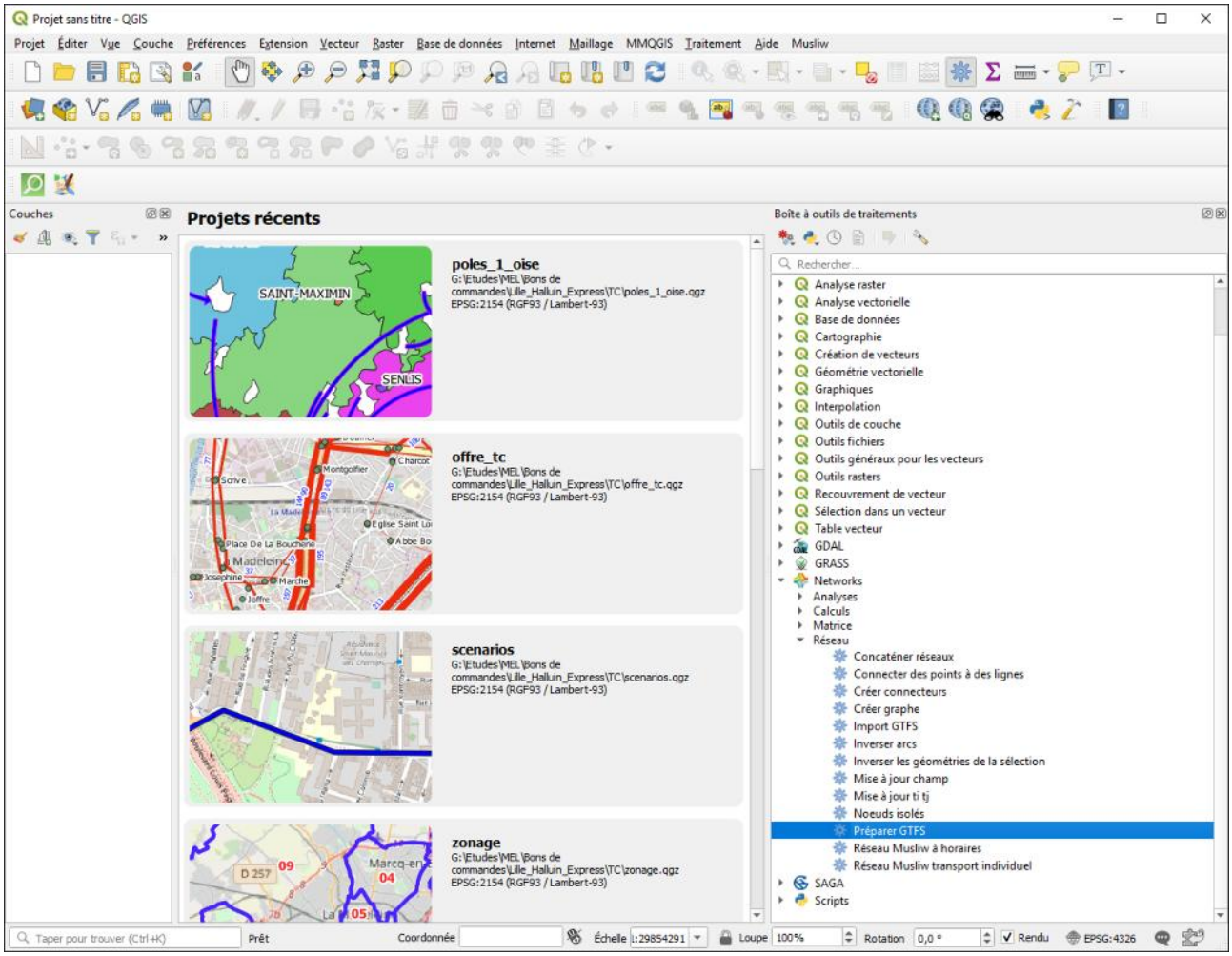
(https://data.sncf.com/pages/accueil/)



Choisir l’offre que l’on souhaite représenter (Ici dans l’exemple les horaires SNCF).
Cliquer sur **« GTFS Classique»** pour l’enregistrer

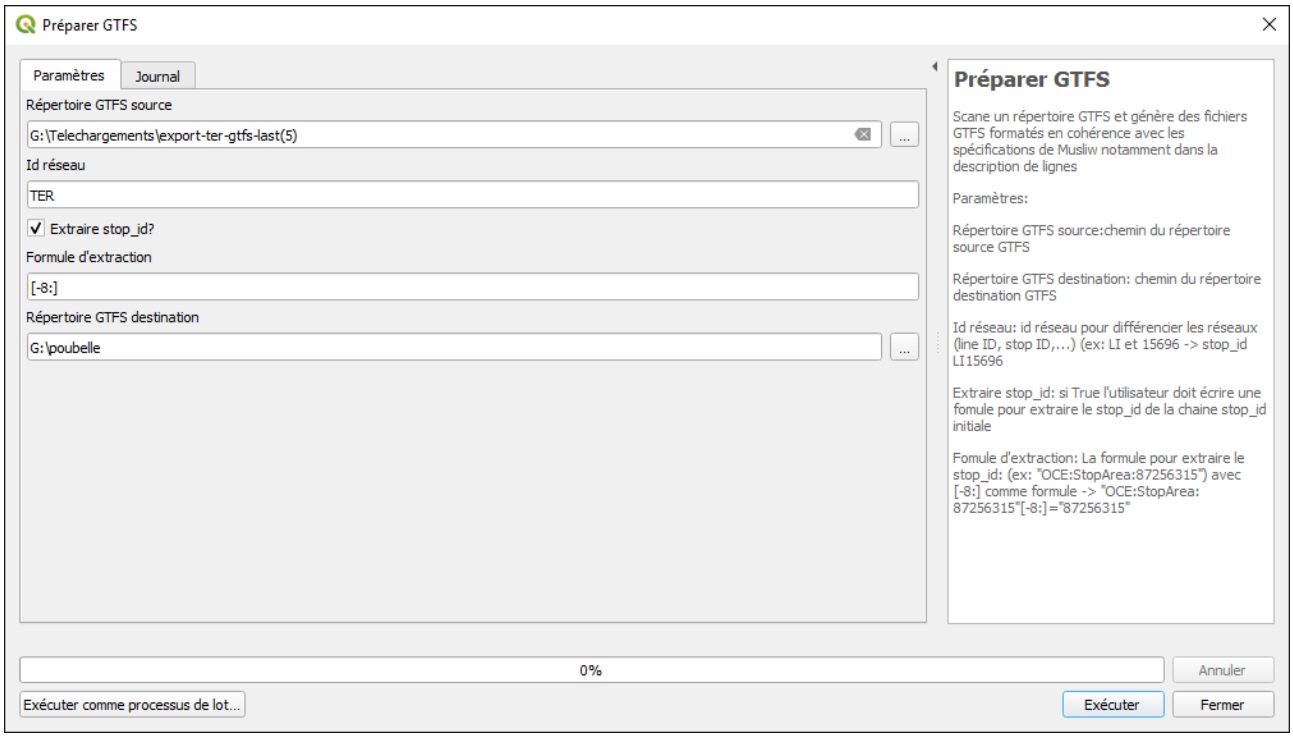
5.2 Chargement du Plugin « Networks »

Dans Qgis **télécharger et activer le plugin « Networks »** qui vous ajoute un fournisseur d'algorithmes dans la boîte à outils de traitements.

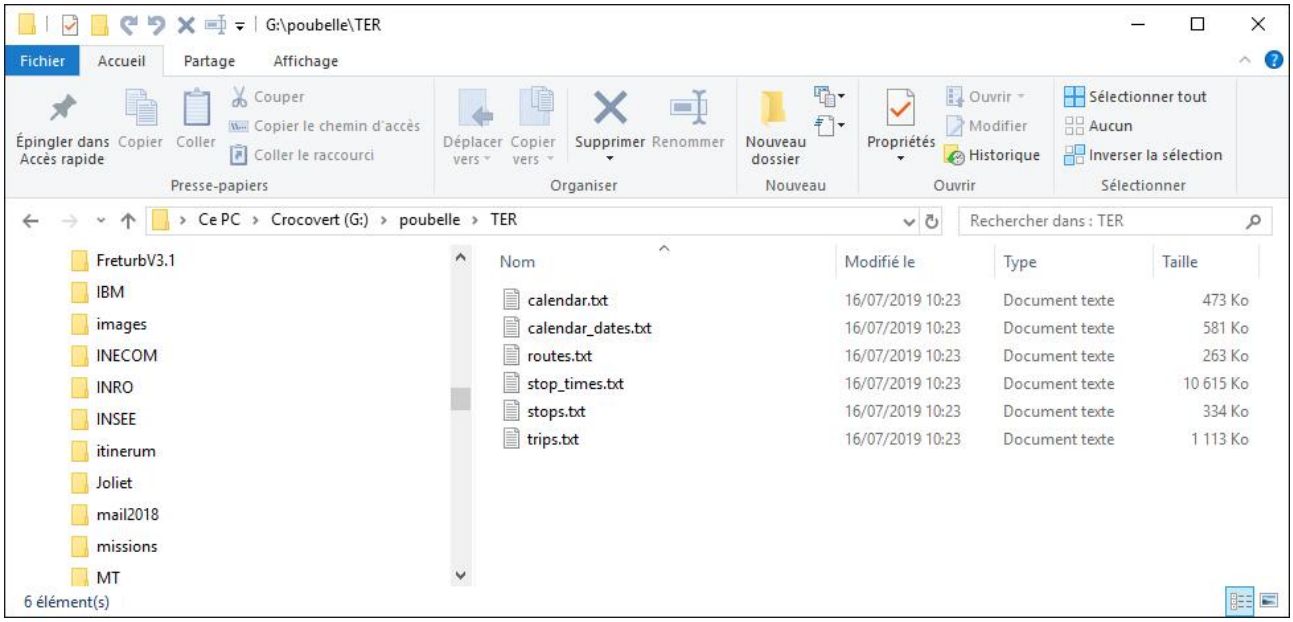


5.3 Pré-traitement du fichier GTFS

Choisir tout d'abord **l'algorithme « préparer GTFS »** pour effectuer un pré-traitement sur les fichiers GTFS bruts afin qu'ils soient exploitables avec les autres outils du fournisseur d'algorithmes Networks et puissent être utilisés avec Musliw.

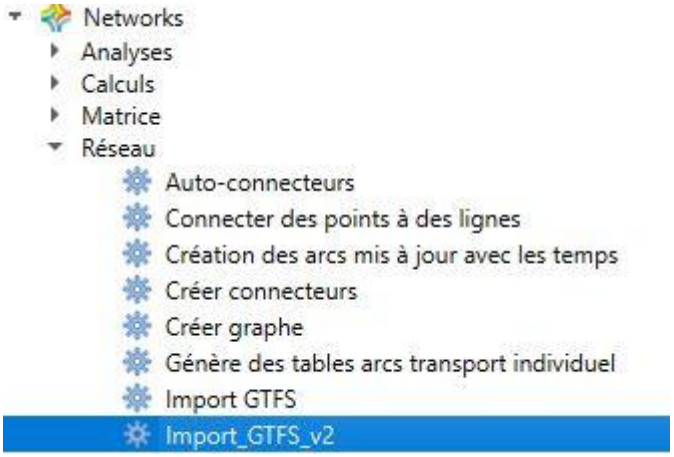


L'algorithme génère des fichiers GTFS prêts à être utilisés.



5.4 Importer le GTFS dans Qgis

Ouvrir Qgis et exécuter **l'algorithme « import GTFSv2 »** pour pouvoir visualiser l'offre dans le logiciel.



Les dates de début et fin de calendrier doivent être des dates pour lesquelles les données sont présentes dans le GTFS.
Pour cela vous pouvez regarder dans les fichiers **calendar.tx**t et/ou **calendar_dates.txt** pour choisir une semaine ou une période pour laquelle les horaires sont décrits.

Répertoire GTFS

Saisir un début de période valide

Saisir une fin de période valide

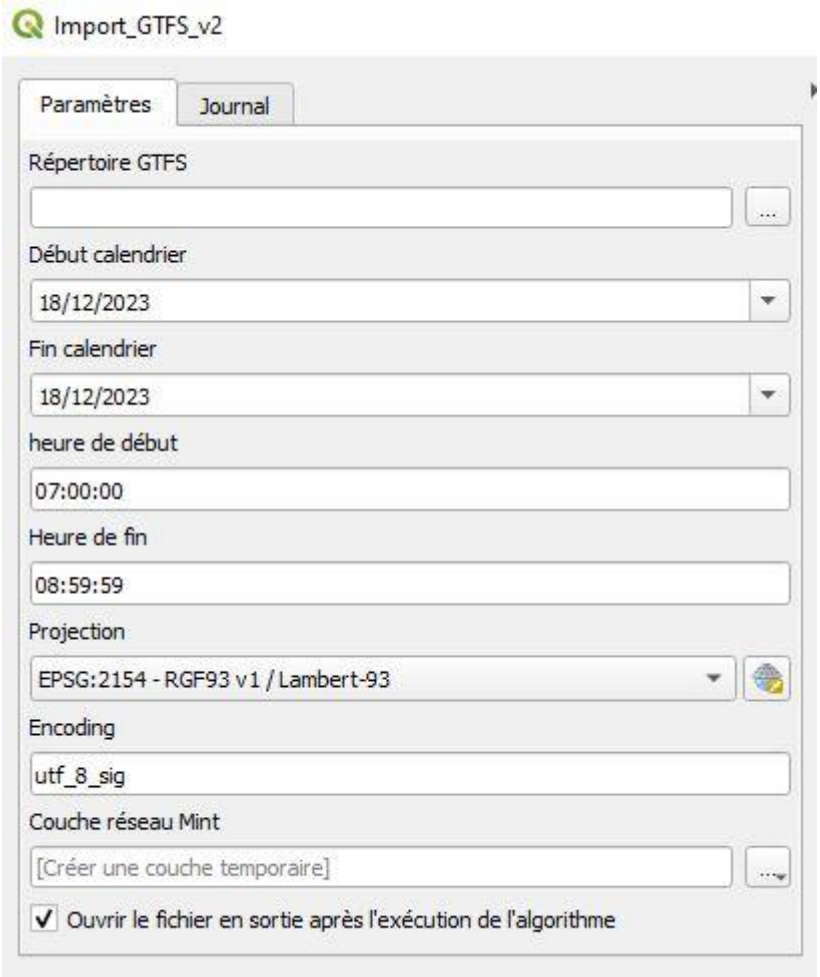
Début plage horaire

Fin plage horaire

Projection : 2154 en général

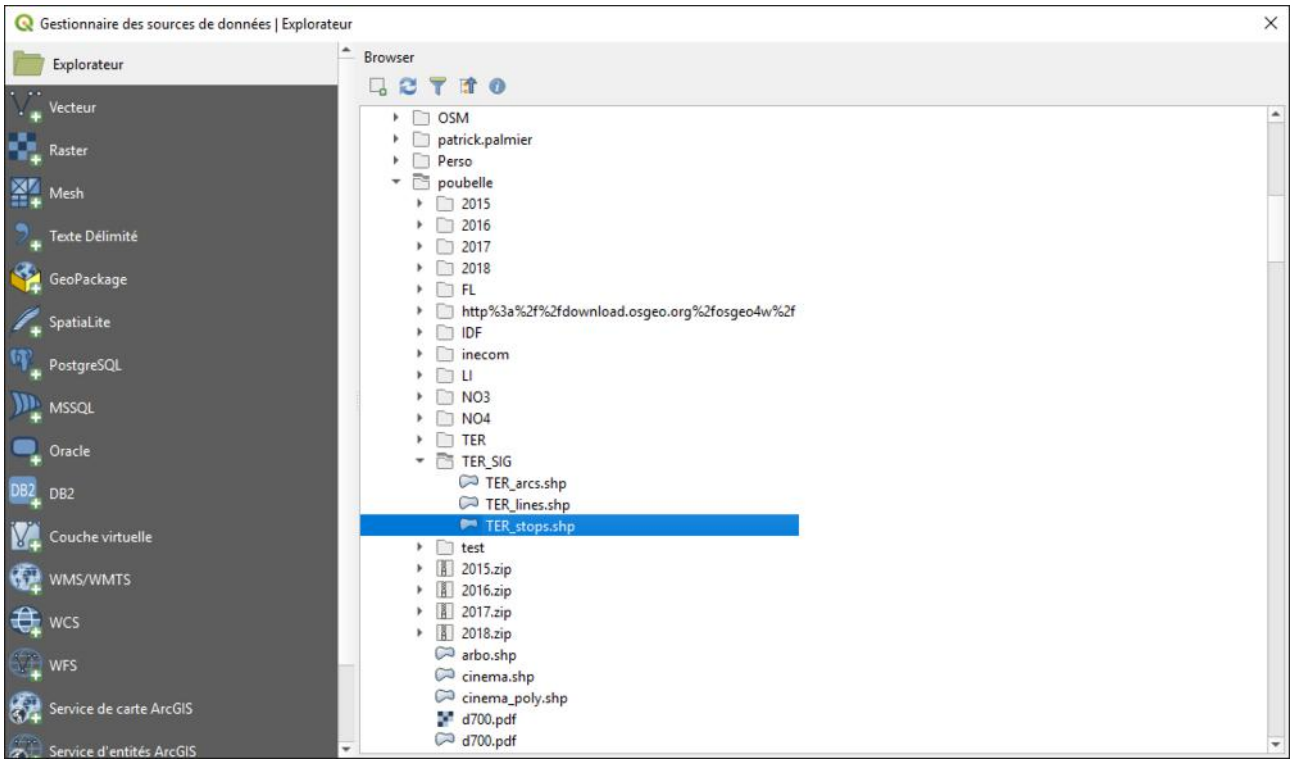
Encodage : utf_8_sig

Nom de fichier arcs

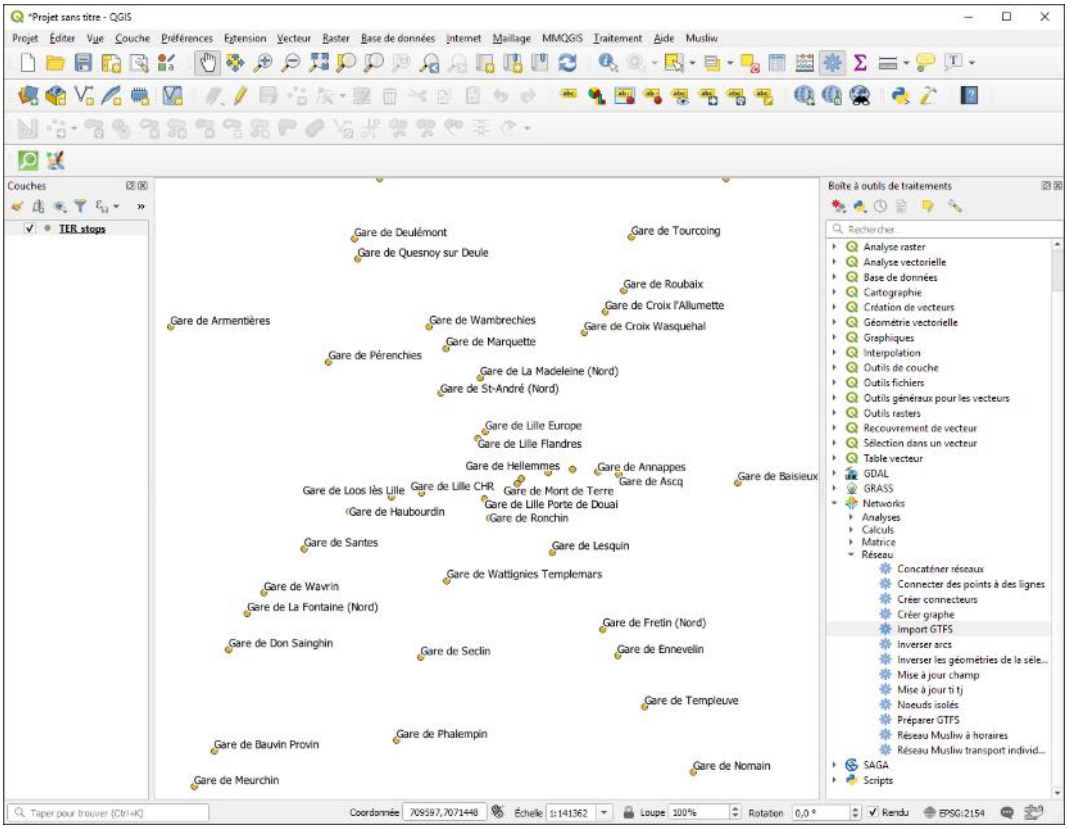


5.5 Visualiser les arrêts

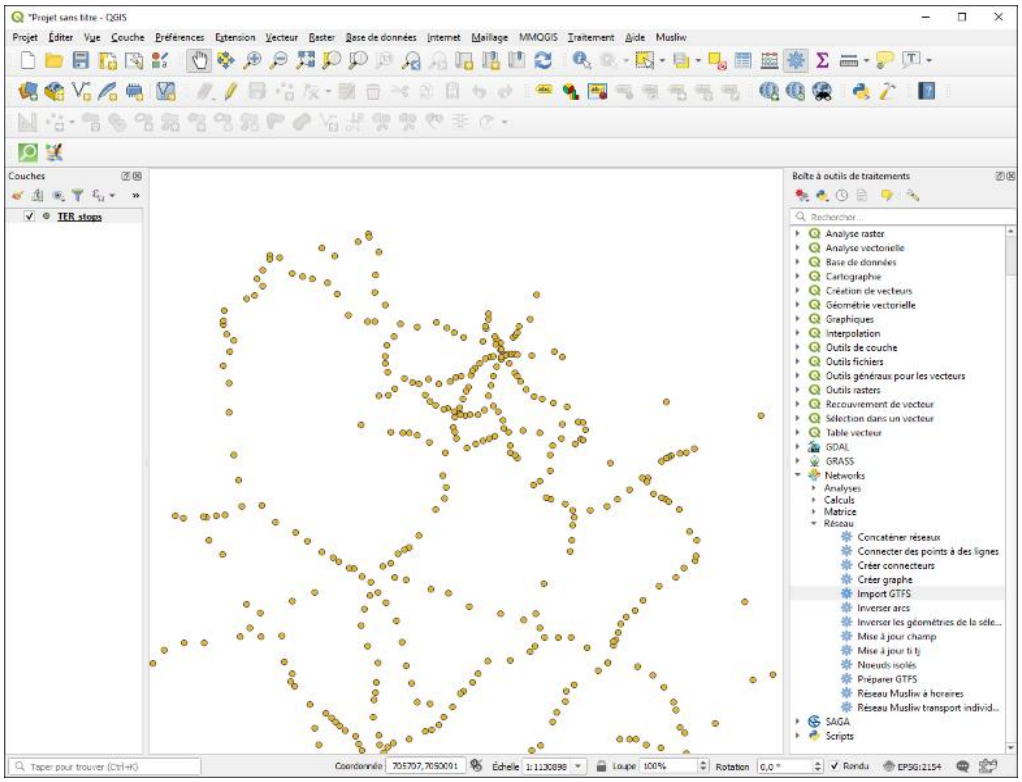
Ouvrir la couche **« _stops.shp »** qui contient la table des points d'arrêt



Résultats

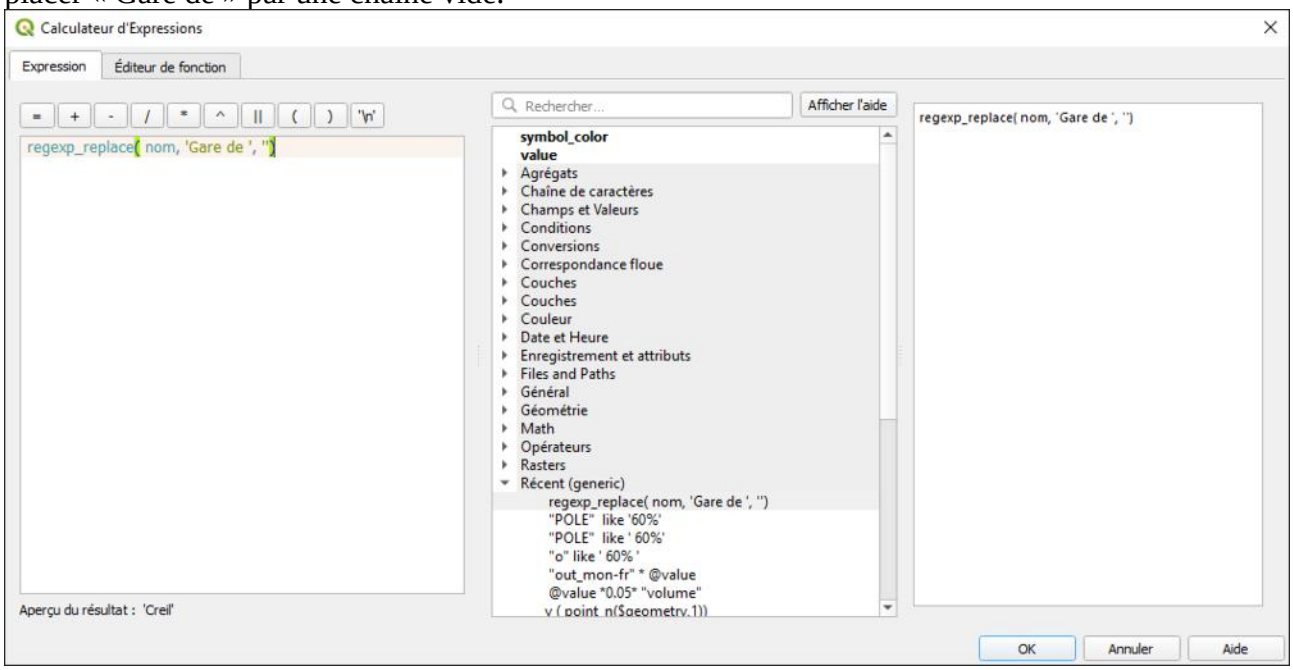


5.6 Afficher le nom des gares

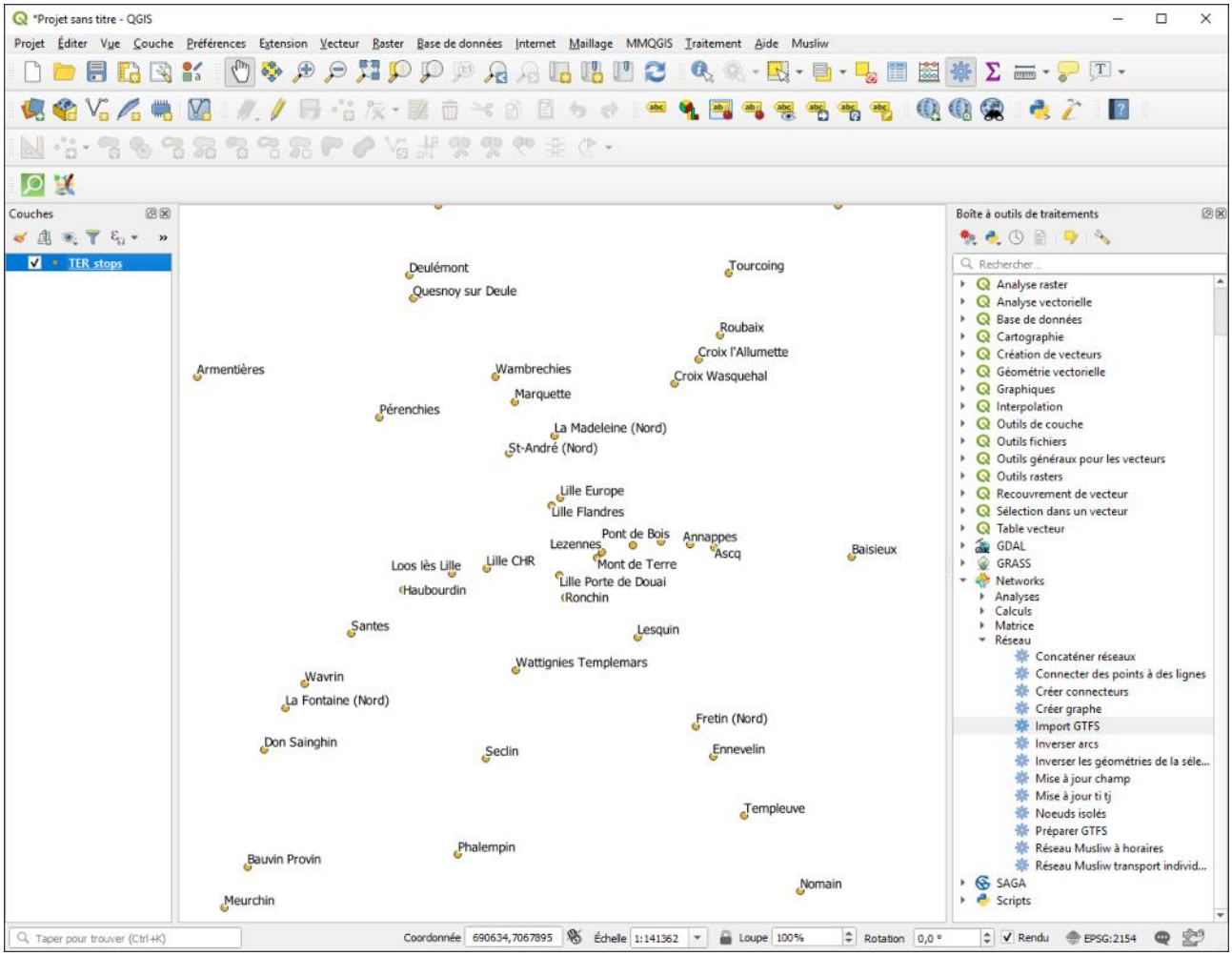


Pour afficher les noms des gares, il faut afficher les étiquettes avec la colonne **nom.**
Par contre, nous constatons que le nom de gare est affiché avec **« Gare de »** devant le nom de la gare.

Pour ne pas afficher « Gare de », il est possible d'utiliser **une expression régulière** qui va remplacer « Gare de » par une chaîne vide.

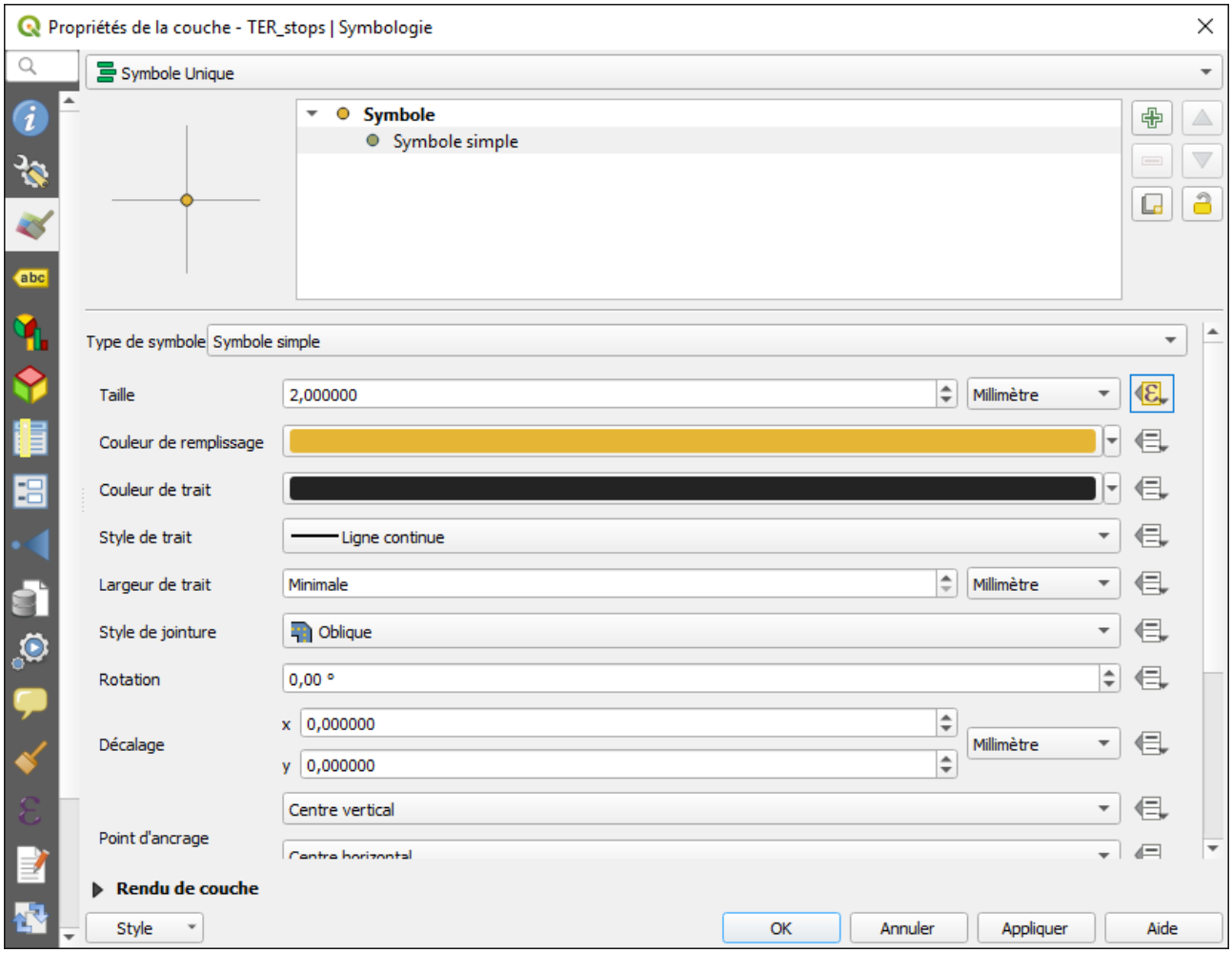


Résultat

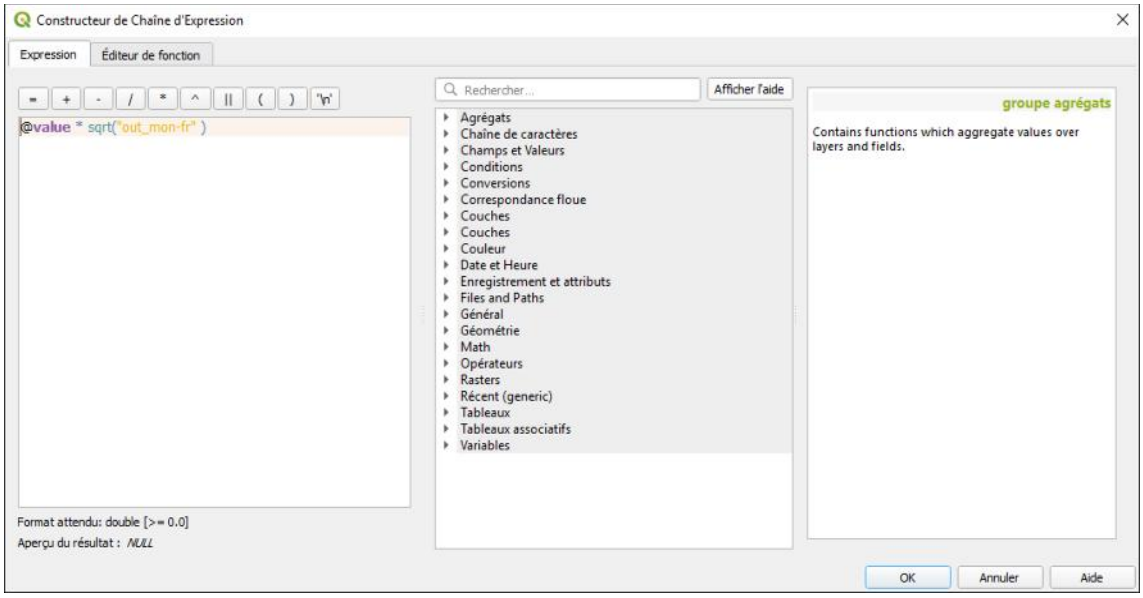

*Projet sans titre - QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extension Vecteur Raster Base de données Internet Maillage MMQGIS Traitement Aide Musliw
Couches
TER_stops
Boîte à outils de traitements
Rechercher...
Analyse raster
Analyse vectorielle
Base de données
Cartographie
Création de vecteurs
Géométrie vectorielle
Graphiques
Interpolation
Outils de couche
Outils fichiers
Outils généraux pour les vecteurs
Outils rasters
Recouvrement de vecteur
Sélection dans un vecteur
Table vecteur
GDAL
GRASS
Networks
Analyses
Calculs
Matrice
Réseau
Concaténer réseaux
Connecter des points à des lignes
Créer connecteurs
Créer graphe
Import GTFS
Inverser arcs
Inverser les géométries de la séle...
Mise à jour champ
Mise à jour ti tj
Noeuds isolés
Préparer GTFS
Réseau Musliw à horaires
Réseau Musliw transport individ...
SAGA
Scripts
Deulémont
Quesnoy sur Deule
Tourcoing
Roubaix
Croix l'Allumette
Armentières
Wambrechies
Croix Wasquehal
Marquette
Pérenchies
La Madeleine (Nord)
St-André (Nord)
Lille Europe
Lille Flandres
Pont de Bois
Annappes
Lezennes
Ascq
Baisieux
Loos lès Lille
Lille CHR
Mont de Terre
Lille Porte de Douai
Haubourdin
Ronchin
Santes
Lesquin
Wattignies Templemars
Wavrin
La Fontaine (Nord)
Fretin (Nord)
Don Sainghin
Seclin
Ennevelin
Templeuve
Phalempin
Bauvin Provin
Nomain
Meurchin
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 690634,7067895
Échelle 1:141362
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154

5.7 Carte de symboles proportionnels

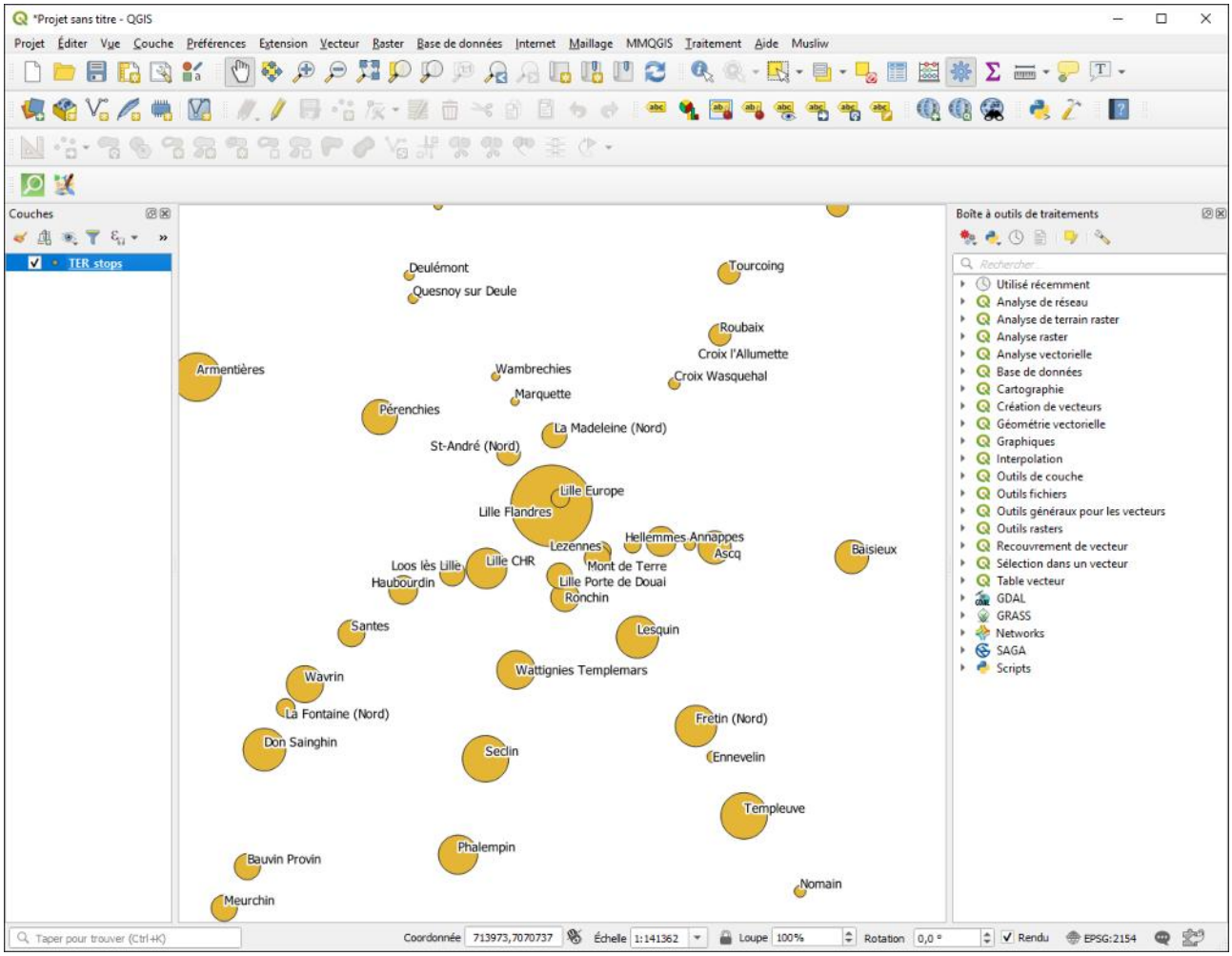
Pour effectuer une **carte par symboles proportionnels**, il faut personnaliser **l'attribut taille** par une expression comprenant le nom du champ à représenter.



L'élément **@value** représente la valeur de l'attribut épaisseur. Le conserver dans l'expression permet de régler la taille directement en modifiant la valeur numérique inscrite dans l'attribut de taille, sans devoir modifier l'expression.


Constructeur de Chaîne d'Expression
Expression
Éditeur de fonction
@value * sqrt("out_mon-fr")
Rechercher...
Afficher l'aide
Agrégats
Chaîne de caractères
Champs et Valeurs
Conditions
Conversions
Correspondance floue
Couches
Couches
Couleur
Date et Heure
Enregistrement et attributs
Files and Paths
Général
Géométrie
Math
Opérateurs
Rasters
Récent (generic)
Tableaux
Tableaux associatifs
Variables
groupe agrégats
Contains functions which aggregate values over layers and fields.
Format attendu: double [>= 0.0]
Aperçu du résultat : NULL
OK
Annuler
Aide

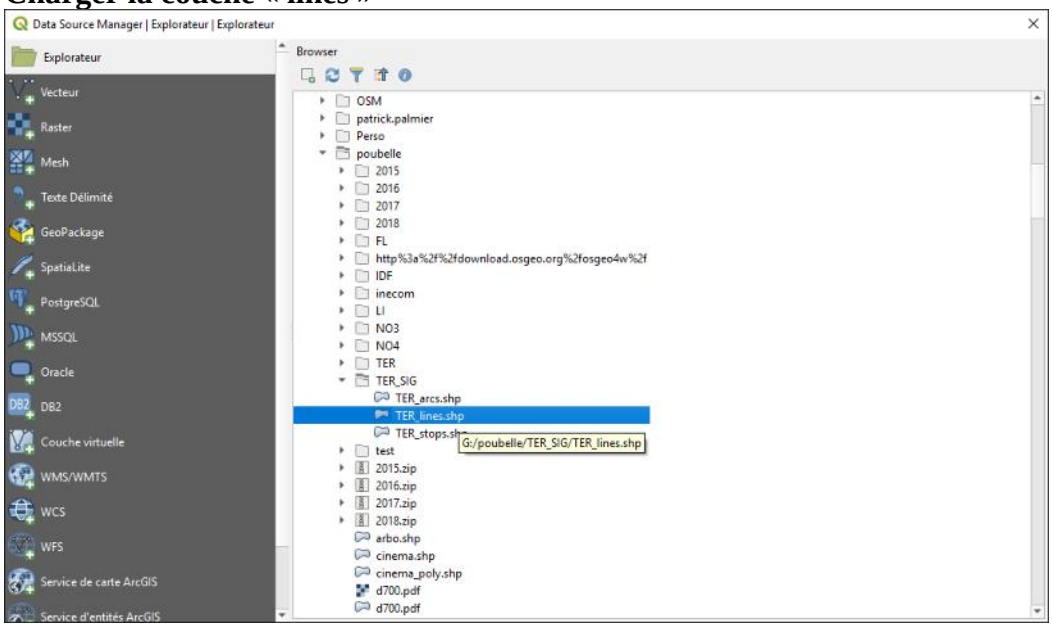
Résultat


*Projet sans titre - QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extension Vecteur Raster Base de données Internet Maillage MMQGIS Traitement Aide Musliw
Couches
TER_stops
Boîte à outils de traitements
Utilisé récemment
Analyse de réseau
Analyse de terrain raster
Analyse raster
Analyse vectorielle
Base de données
Cartographie
Création de vecteurs
Géométrie vectorielle
Graphiques
Interpolation
Outils de couche
Outils fichiers
Outils généraux pour les vecteurs
Outils rasters
Recouvrement de vecteur
Sélection dans un vecteur
Table vecteur
GDAL
GRASS
Networks
SAGA
Scripts
Deulémont
Quesnoy sur Deule
Tourcoing
Roubaix
Croix l'Allumette
Armentières
Wambrechies
Croix Wasquehal
Marquette
Pérenchies
La Madeleine (Nord)
St-André (Nord)
Lille Europe
Lille Flandres
Hellemmes Annappes
Lezennes
Ascq
Baisieux
Loos lès Lille
Lille CHR
Mont de Terre
Haubourdin
Lille Porte de Douai
Ronchin
Santes
Lesquin
Wattignies Templemars
Wavrin
La Fontaine (Nord)
Fretin (Nord)
Don Sainghin
Seclin
Ennevelin
Templeuve
Phalempin
Bauvin Provin
Nomain
Meurchin
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 713973,7070737
Échelle 1:141362
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154

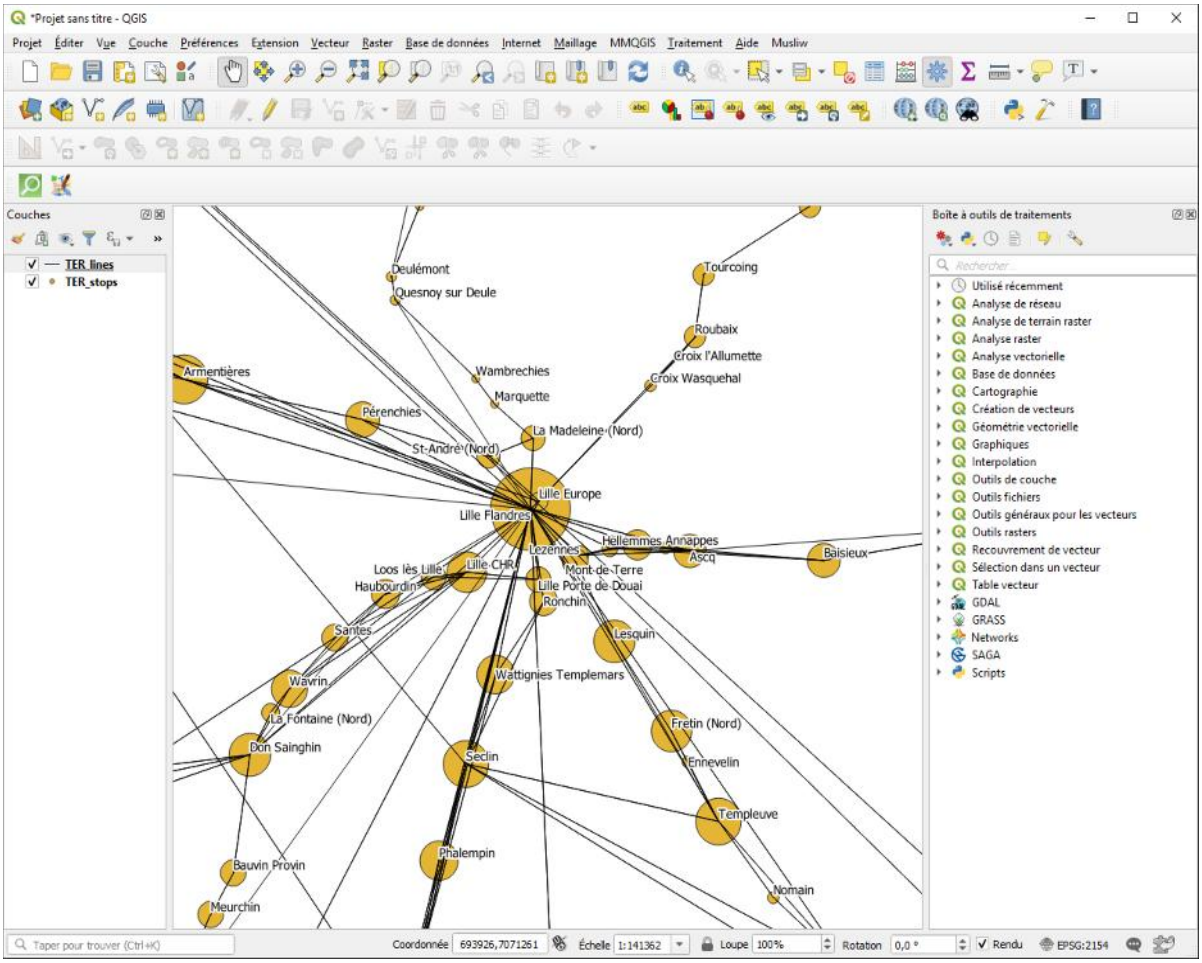
5.8 Visualiser le nombre de circulations par arc

Pour visualiser **le nombre de circulations par arc**, il faut charger **la couche des « _lines ».**
Par contre, le tracé des lignes est simplifié, car il est constitué d'une ligne droite entre deux arrêts ou gares successifs.

Charger la couche « lines »



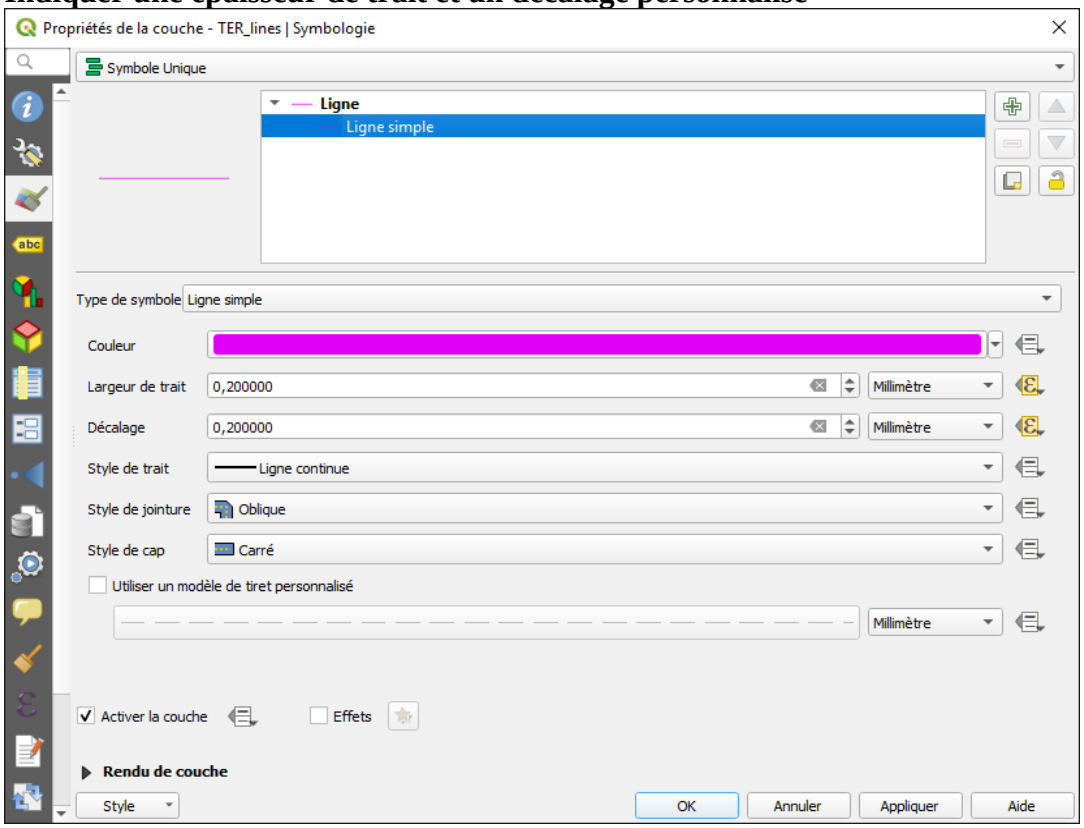
Résultat



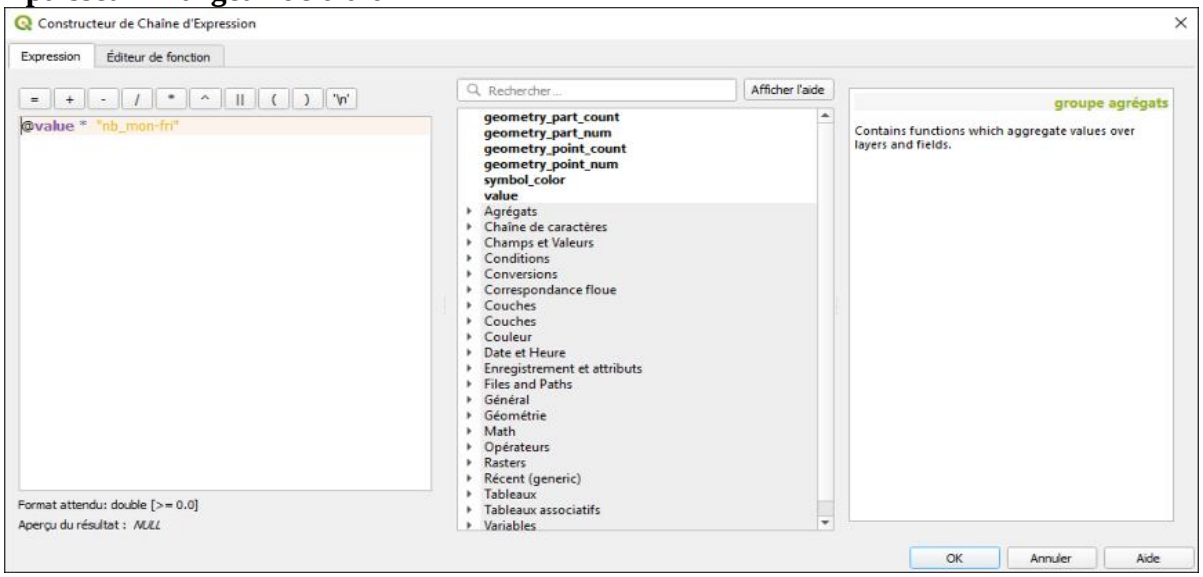
5.9 Épaisseurs proportionnelles au nombre de circulations

Attention : Si un réseau contient des troncs communs où plusieurs lignes passent au même endroit (les mêmes deux arrêts successifs), alors les paramétrages ci-dessous ne sont plus adaptés et nécessitent des expressions un peu plus complexes non présentées dans ce document qui permettent de visualiser les lignes du tronc commun les unes à côté des autres et de ne pas les superposer.

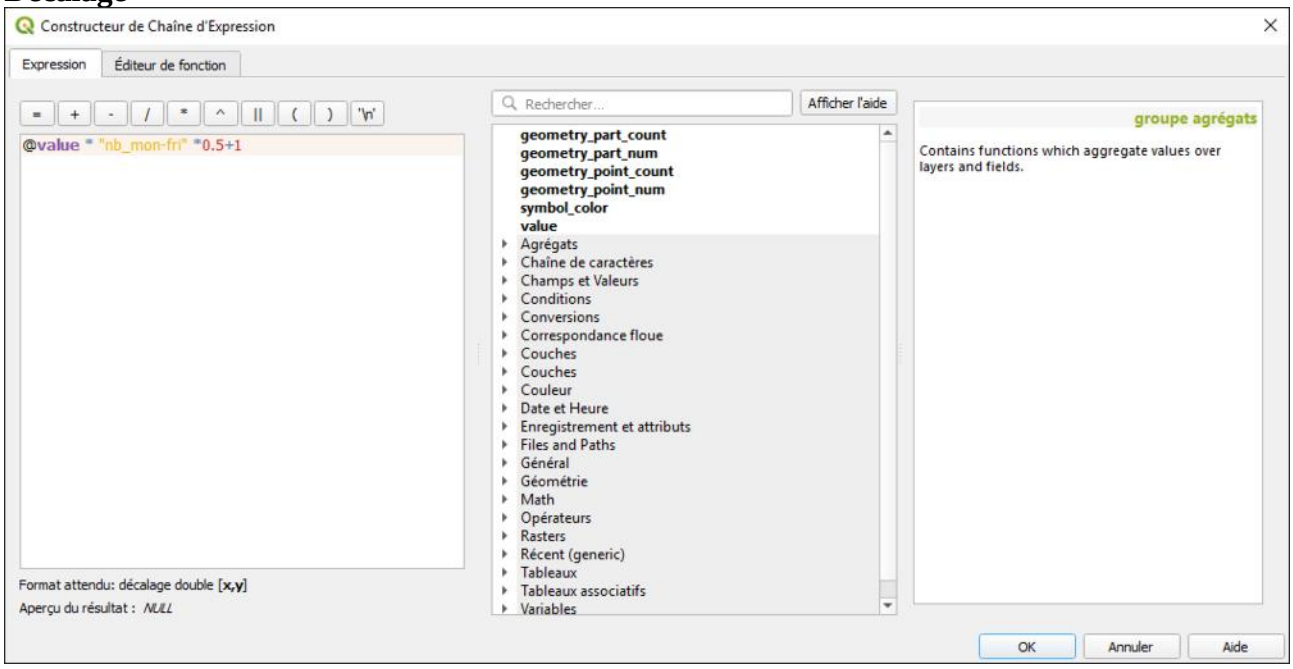
Indiquer une épaisseur de trait et un décalage personnalisé



Épaisseur « largeur de trait »



Décalage

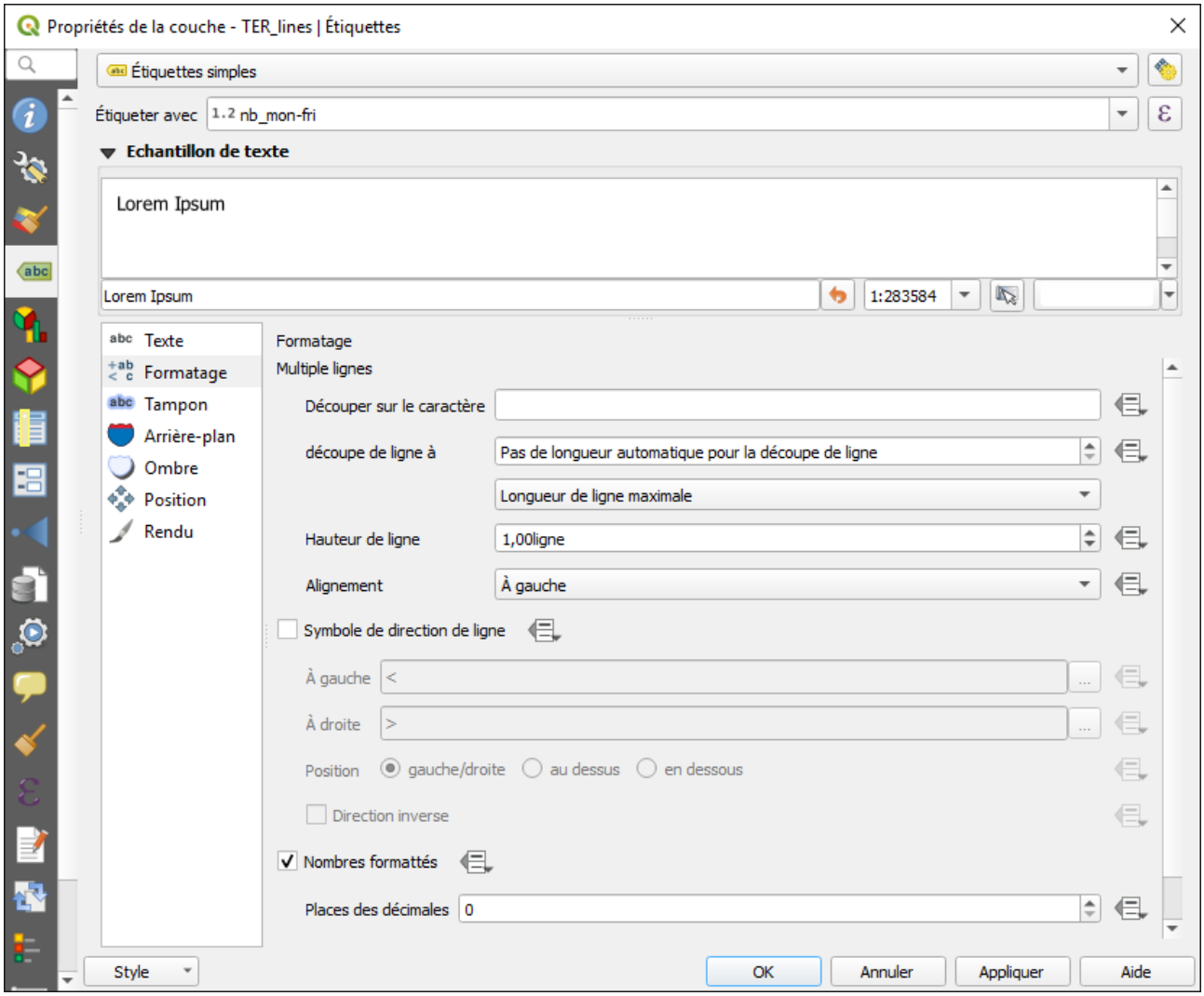


NB : Les valeurs numériques inscrites dans **«largeur de trait»** et dans **« décalage » doivent être identiques** avec les expressions indiquées ici.

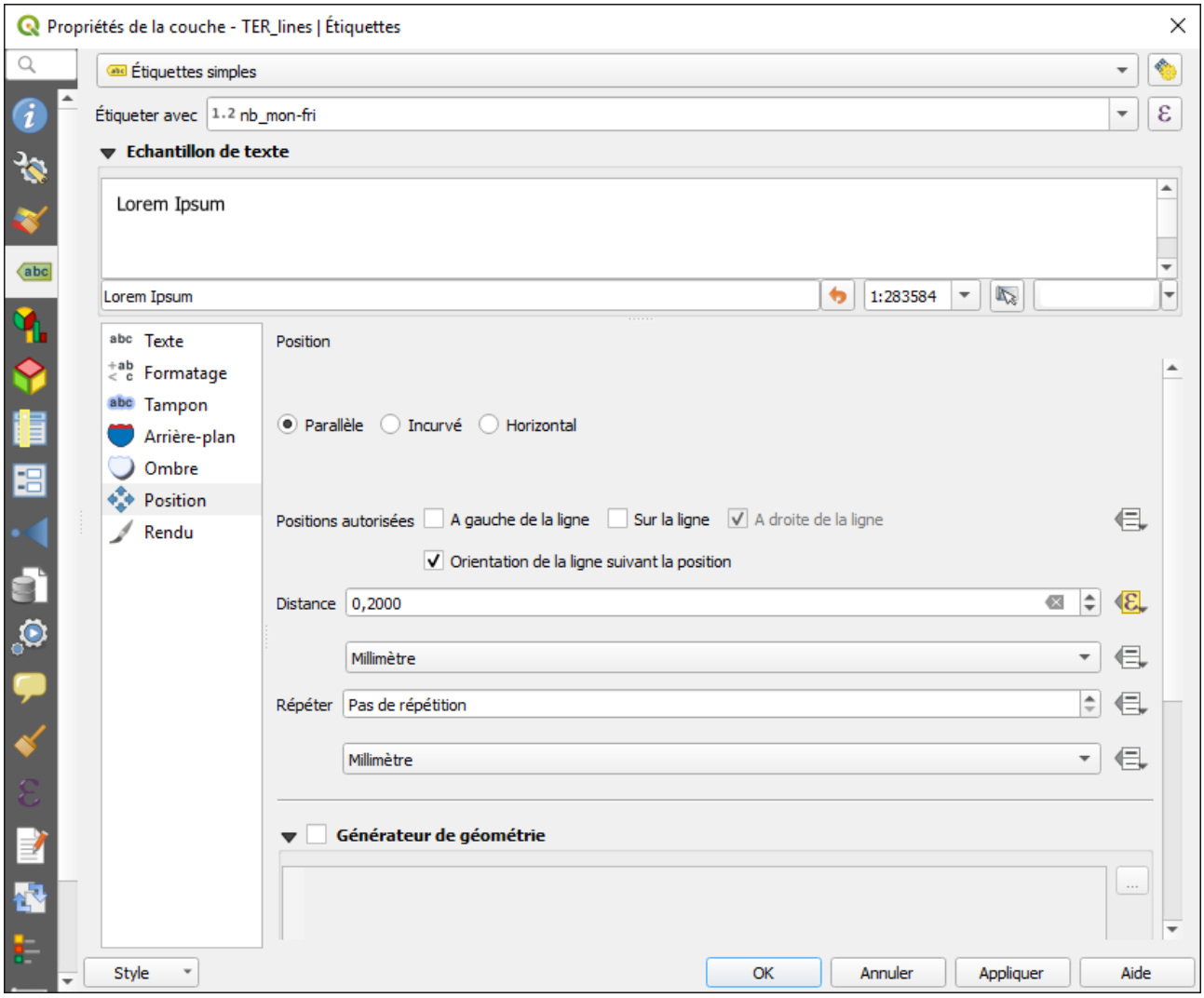
5.10 Indiquer le nombre de circulations

Choisir **nb_mon-fri** (nombre moyen de circulations la semaine du lundi au vendredi). Comme il s'agit d'une moyenne, bien spécifier nombres formatés avec **« 0 »** en places des décimales.

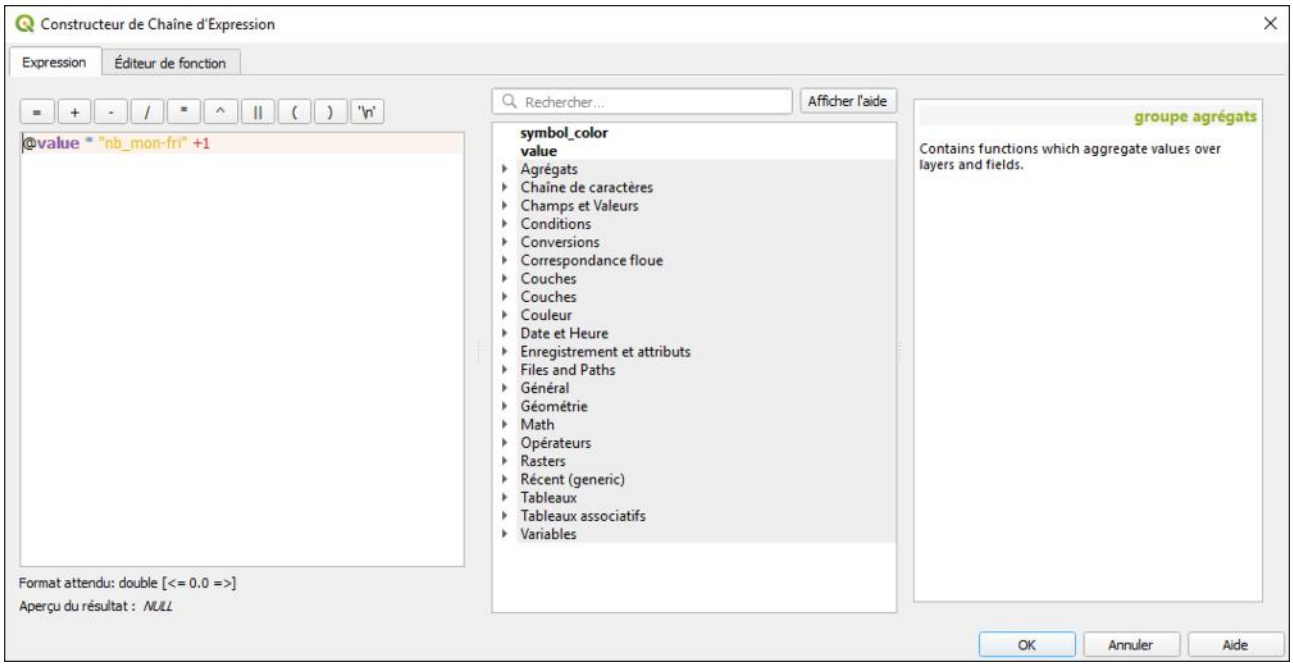
PS : En général, plutôt que des étiquettes simples, choisissez **« étiquettes basées sur des règles »** Cela vous permettra de filtrer les étiquettes plus facilement, car si vous avez paramétré de manière complexe vos étiquettes simples, le changement de type d'étiquettes vous fera perdre ce paramétrage qu'il faudra renouveler avec les étiquettes basées sur des règles.



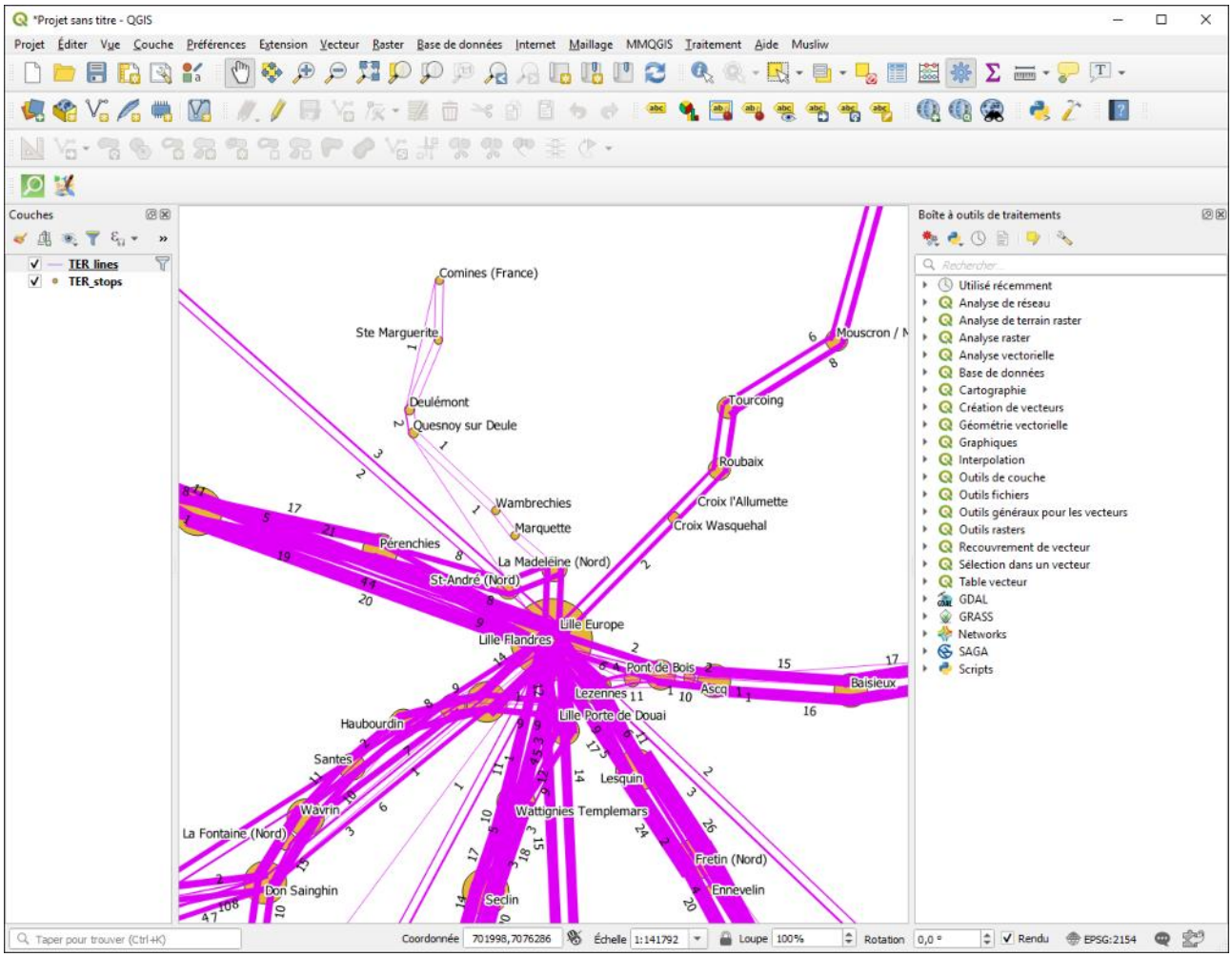
Indiquer la **même distance que la valeur d'épaisseur et de décalage** des lignes et cocher **« orientation de la ligne suivant la position »** et **« à droite de la ligne »** pour un rendu de type carte de trafic.



Expression de la distance :



Comme pour les circulations ferroviaires les successions de gares ne sont pas toutes identiques selon les services, la carte n'est pas forcément très lisible.
Il existe une méthode pour pallier à cet inconvénient qui nécessite une couche du tracé réel des lignes parcourues par les services. Elle est plus longue et complexe puisqu'elle nécessite la création d'un réseau et un calcul du plus court chemin entre la liste des OD constituées de l'ensemble des deux gares successives et n'est pas décrite dans ce document.

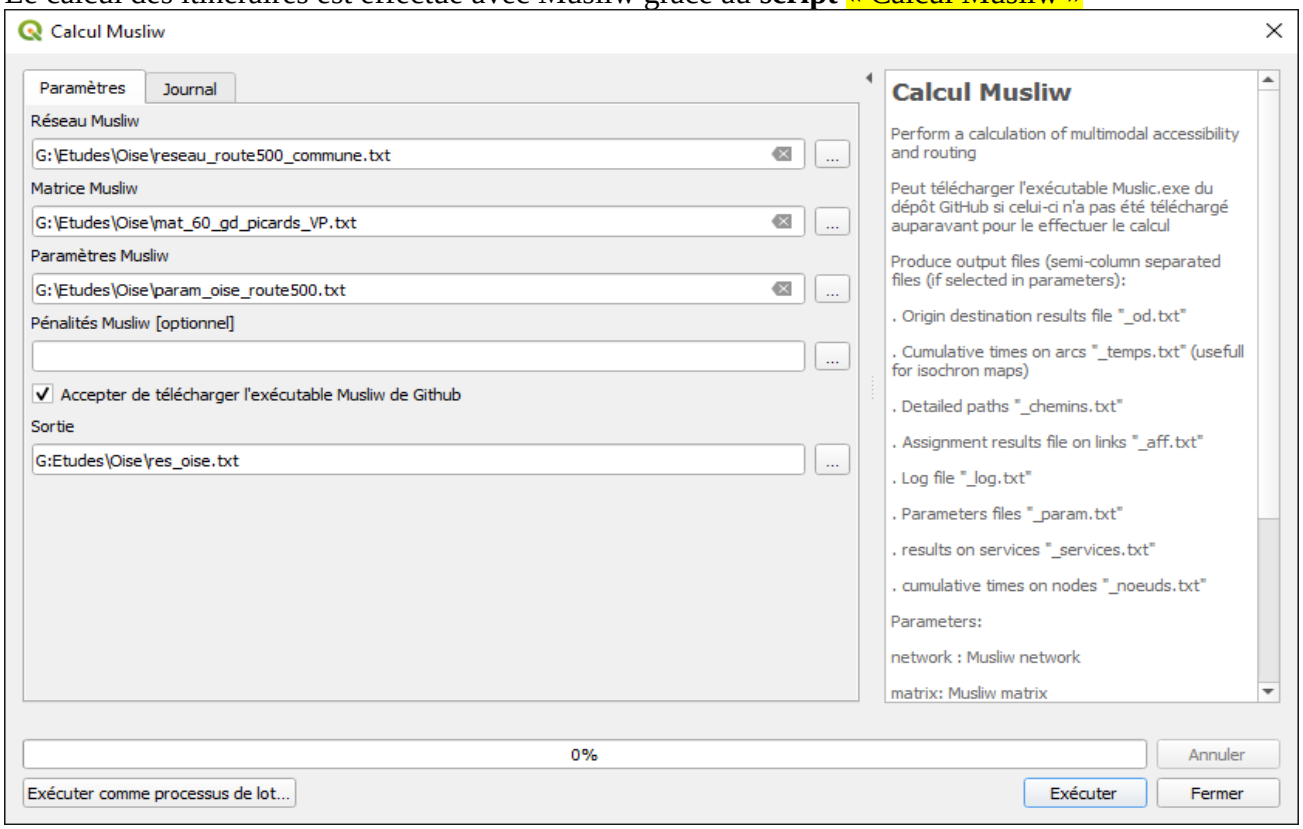


6 Réaliser une carte de trafic

L'objectif de ce tutoriel est de réaliser une carte de trafic.

Dans un premier temps une matrice Musliw a été créée à partir du fichier de l'enquête déplacements des grands mobiles picards résidant dans le Département de l'Oise en ne conservant que les déplacements effectués en voiture en tant que conducteur.
L'objectif est de visualiser les lignes de désir des automobilistes isariens.

Le calcul des itinéraires est effectué avec Musliw grâce au **script** « Calcul Musliw »

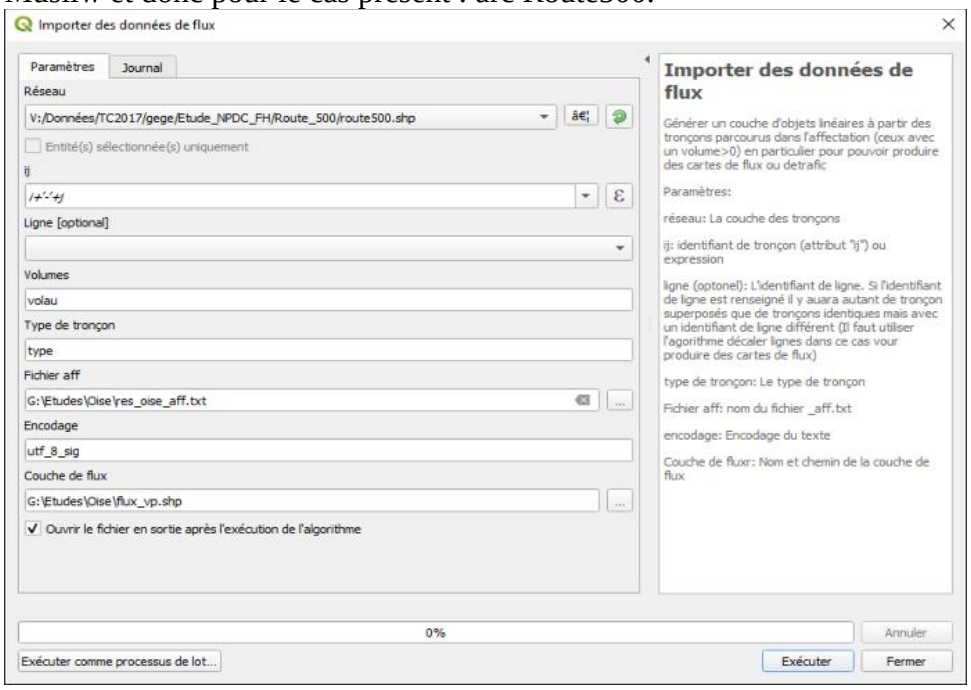


Le fichier « _aff » contient la liste des arcs du réseau utilisé (ici route 500) avec le volume d'automobilistes souhaitant l'emprunter pour effectuer leurs déplacements

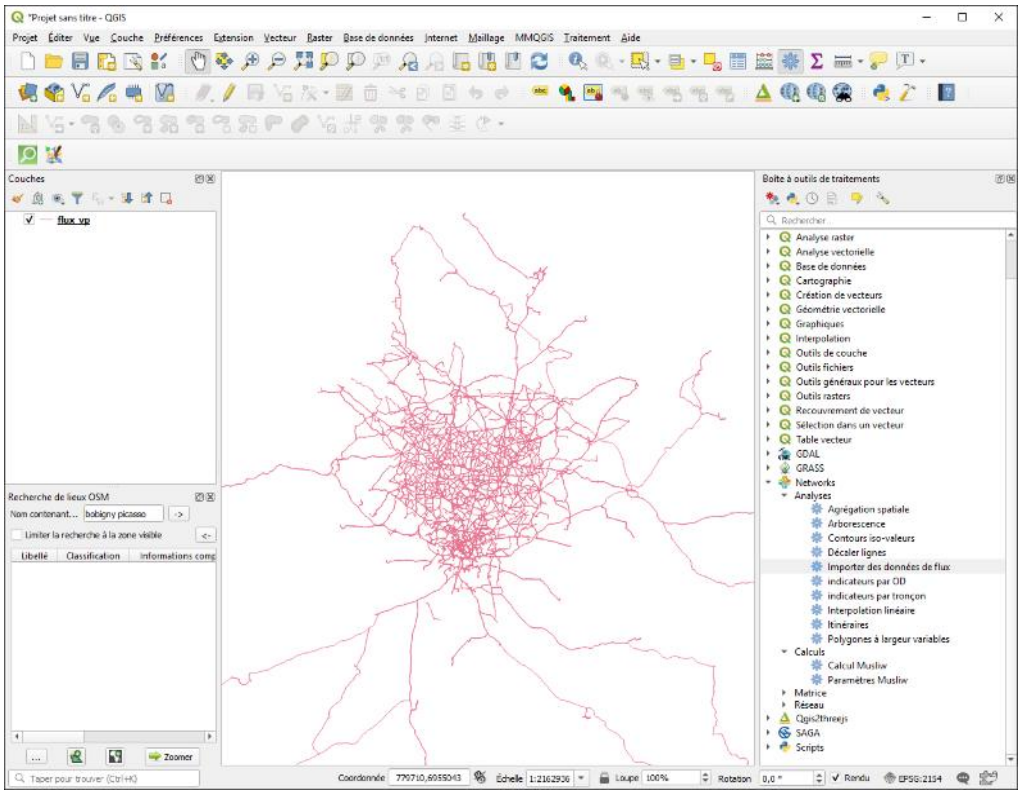
6.1 Récupérer les résultats des trafics

Le réseau routier utilisé ici étant le réseau Route500, c'est lui qui doit servir de référence pour récupérer les résultats de calcul de Musliw

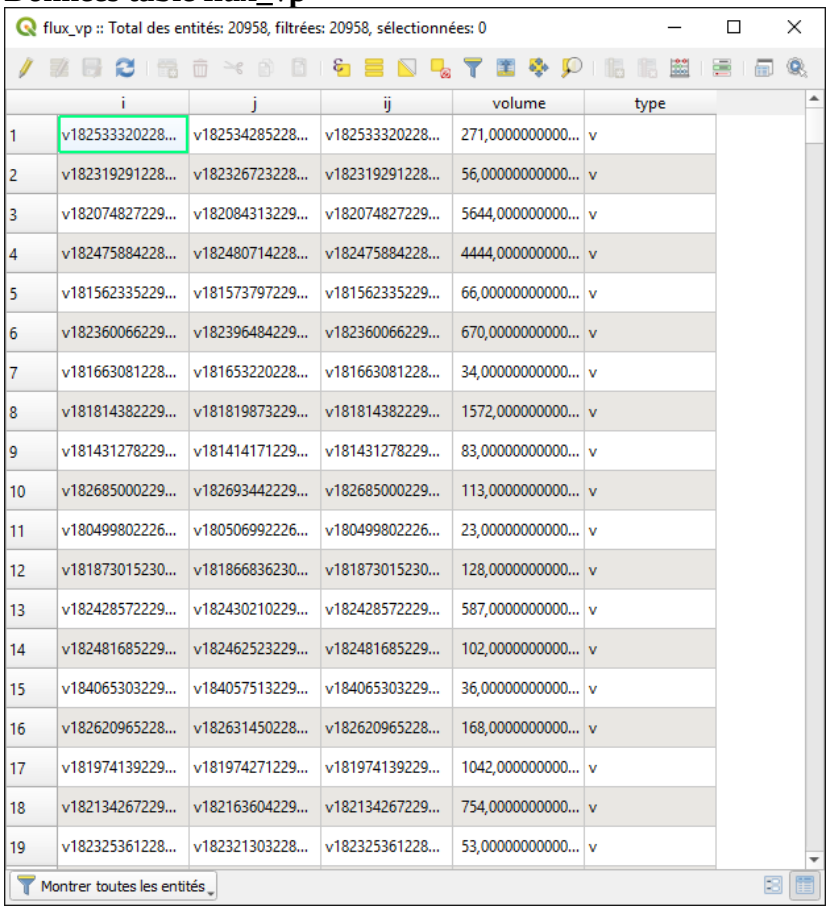
La colonne qui correspond au trafic s'appelle en général **volau** (Volumes automobiles), et il faut récupérer le **fichier « _aff »** du calcul qui contient les informations du nombre de voitures par arc Musliw et donc pour le cas présent : arc Route500.



Le **script** génère une **table flux_vp.shp** qui contient les arcs route500 ayant été empruntés par au moins une OD de la matrice.



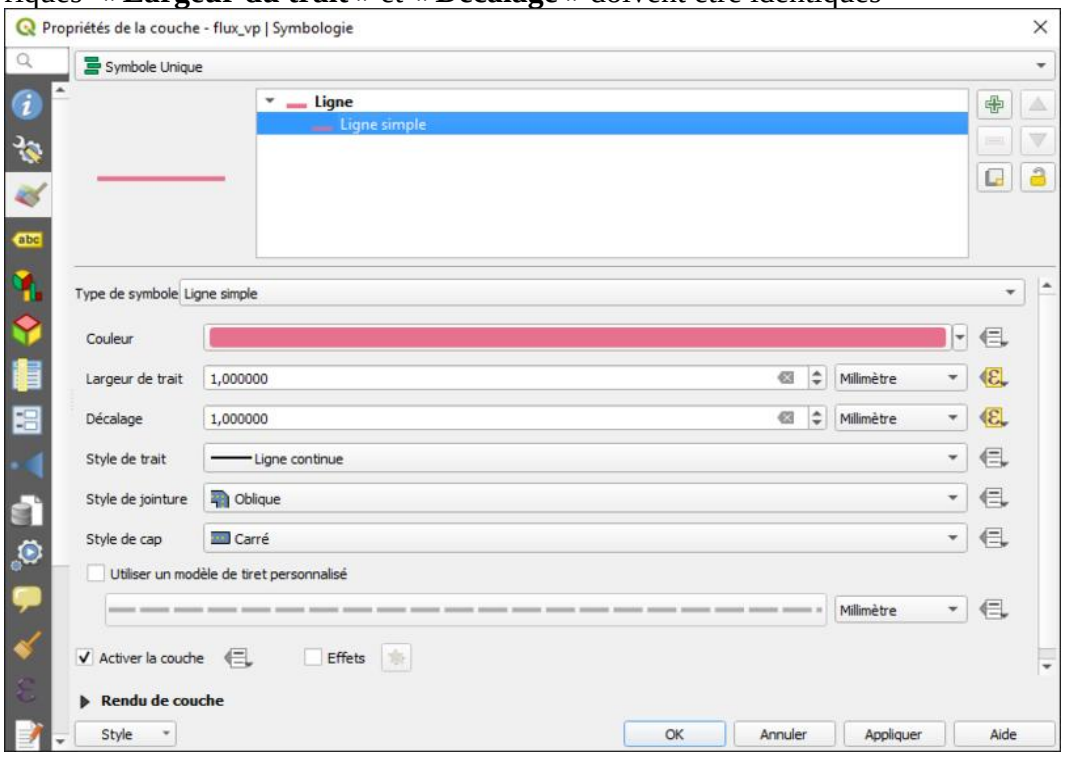
Données table flux_vp



	i	j	ij	volume	type
1	v182533320228...	v182534285228...	v182533320228...	271,0000000000...	v
2	v182319291228...	v182326723228...	v182319291228...	56,00000000000...	v
3	v182074827229...	v182084313229...	v182074827229...	5644,000000000...	v
4	v182475884228...	v182480714228...	v182475884228...	4444,000000000...	v
5	v181562335229...	v181573797229...	v181562335229...	66,00000000000...	v
6	v182360066229...	v182396484229...	v182360066229...	670,0000000000...	v
7	v181663081228...	v181653220228...	v181663081228...	34,00000000000...	v
8	v181814382229...	v181819873229...	v181814382229...	1572,000000000...	v
9	v181431278229...	v181414171229...	v181431278229...	83,00000000000...	v
10	v182685000229...	v182693442229...	v182685000229...	113,0000000000...	v
11	v180499802226...	v180506992226...	v180499802226...	23,00000000000...	v
12	v181873015230...	v181866836230...	v181873015230...	128,0000000000...	v
13	v182428572229...	v182430210229...	v182428572229...	587,0000000000...	v
14	v182481685229...	v182462523229...	v182481685229...	102,0000000000...	v
15	v184065303229...	v184057513229...	v184065303229...	36,00000000000...	v
16	v182620965228...	v182631450228...	v182620965228...	168,0000000000...	v
17	v181974139229...	v181974271229...	v181974139229...	1042,000000000...	v
18	v182134267229...	v182163604229...	v182134267229...	754,0000000000...	v
19	v182325361228...	v182321303228...	v182325361228...	53,00000000000...	v

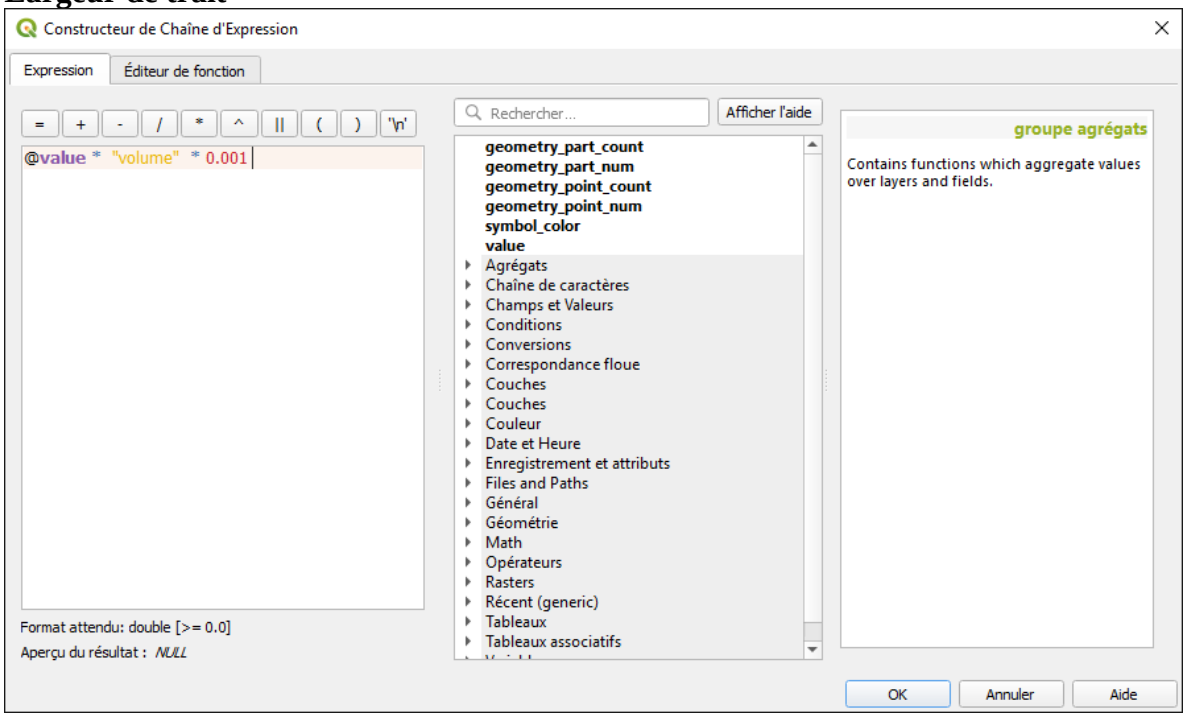
6.2 Paramétrer les épaisseurs proportionnelles

Aller dans les propriétés de style de la couche pour **définir le style de ligne**. Les valeurs numériques **« Largeur du trait »** et **« Décalage »** doivent être identiques

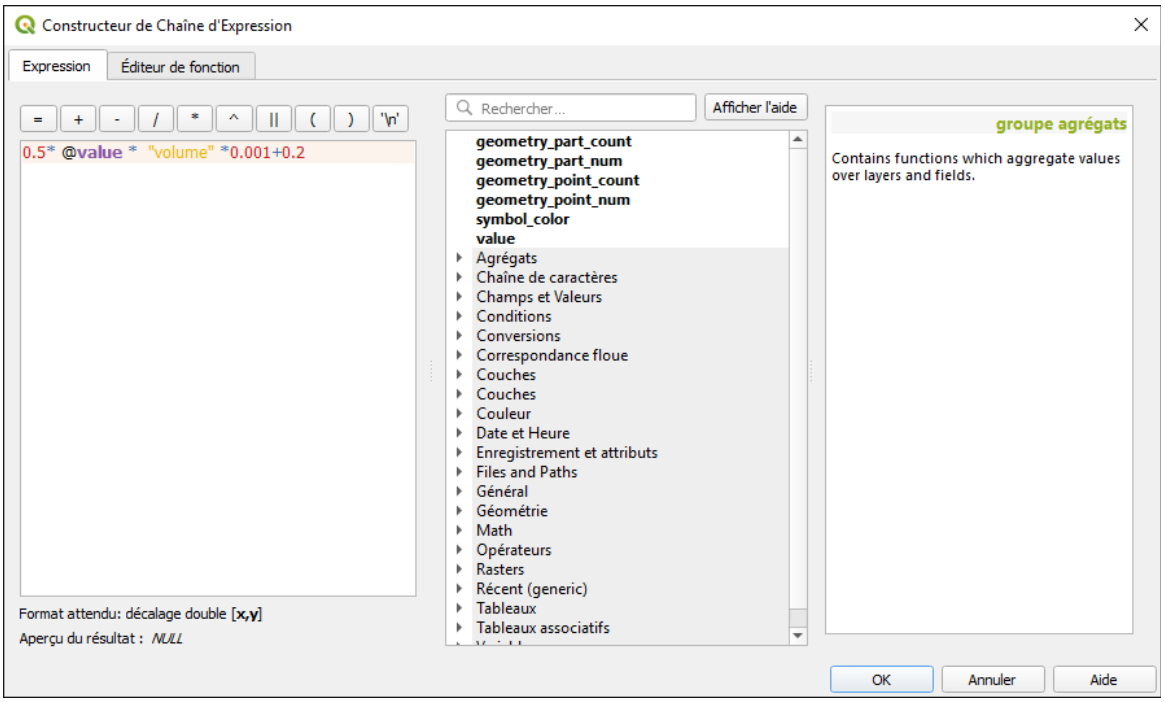


6.3 Régler la largeur du trait avec une expression

Largeur de trait

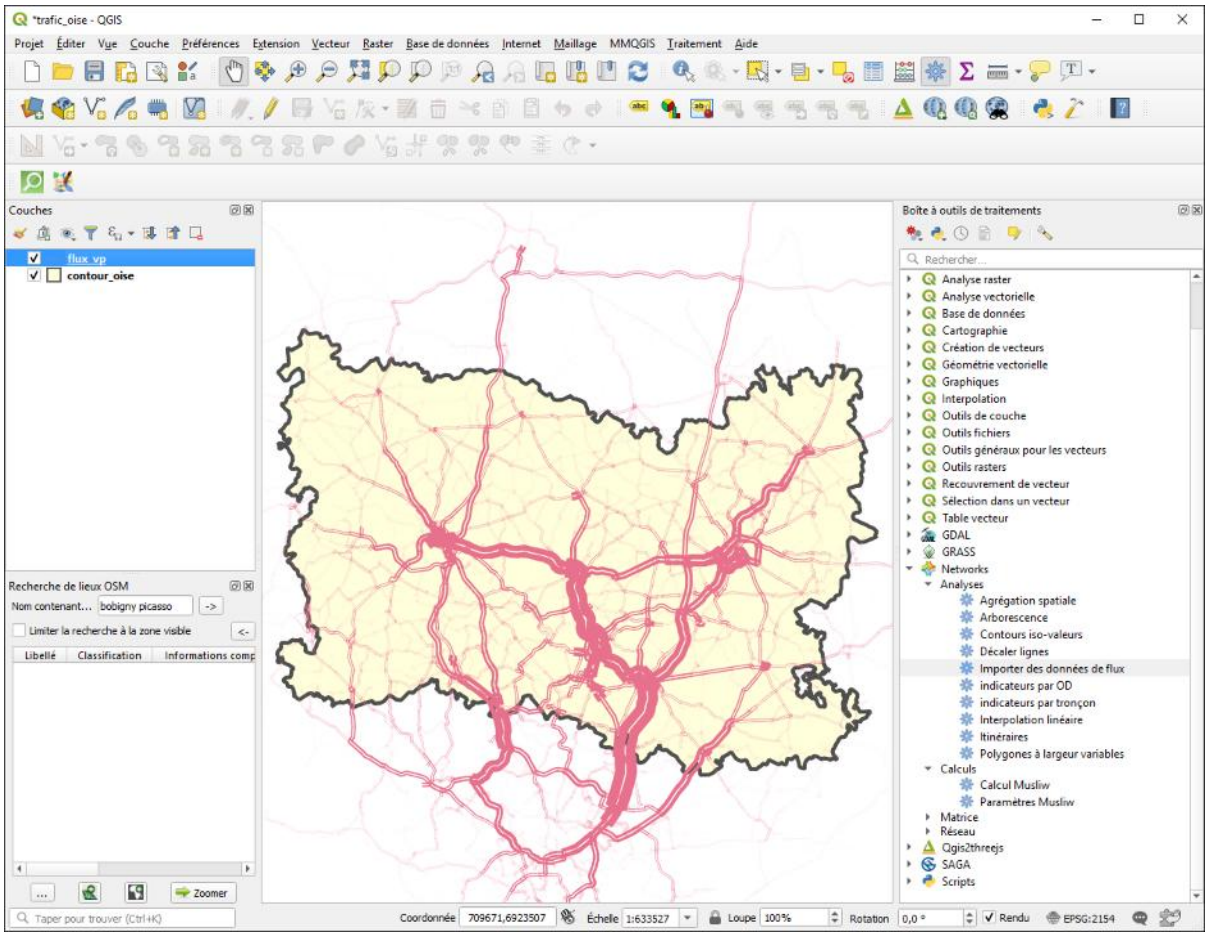


Puis le **décalage** puisqu'il s'agit de trafics orientés. La **valeur de +0.2** sert à laisser un petit espace permettant de bien différencier visuellement les deux sens de circulation.



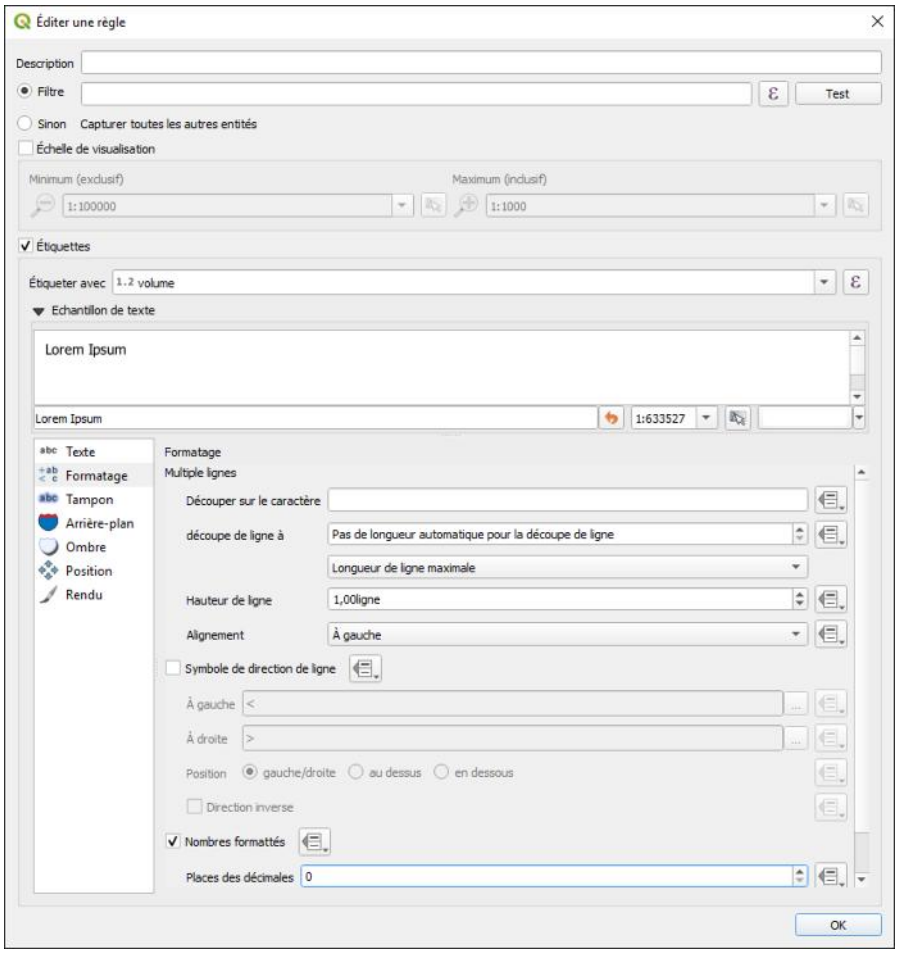
@value correspond à la valeur numérique inscrite dans les paramètres d'épaisseur et de décalage. C'est important de l'introduire dans l'expression car cela permet ensuite de régler l'épaisseur du trafic en jouant sur le curseur sans à avoir à modifier la formule.

Résultats

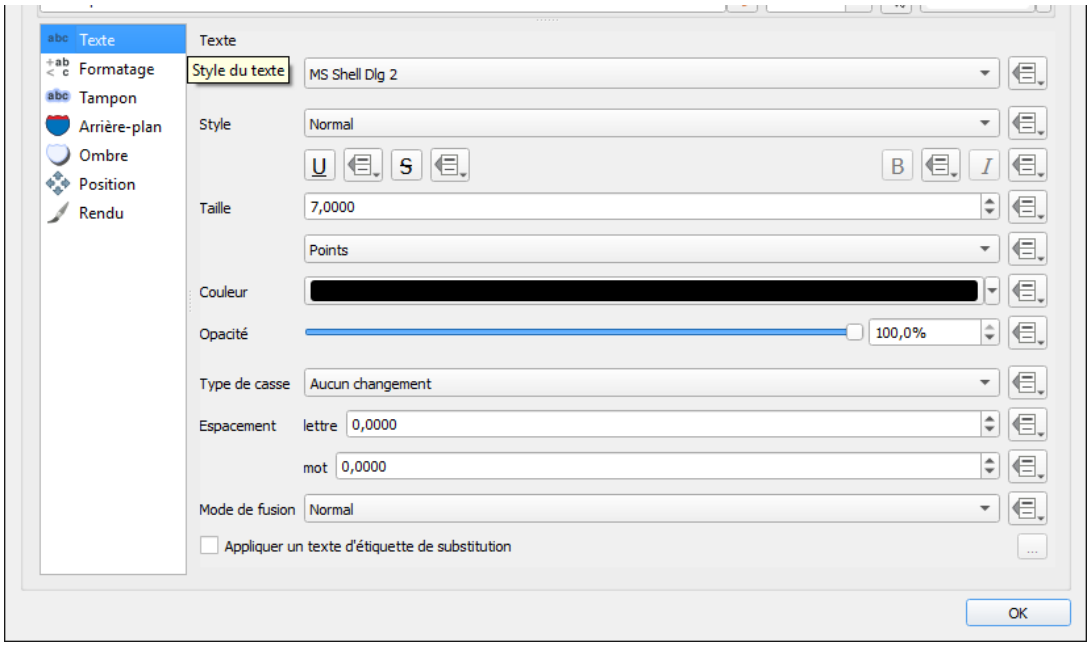


6.4 Afficher les chiffres des flux

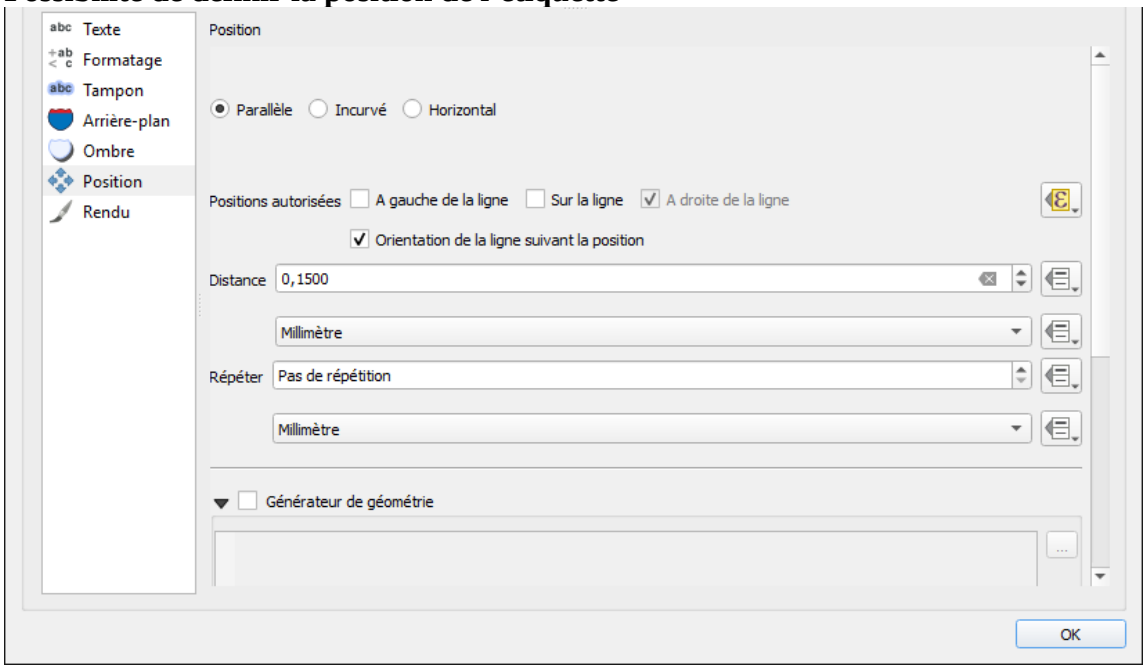
Créer des **étiquettes basées sur des règles**, car il faudra filtrer les petits flux ensuite. Il est important cliquer sur le bouton  afin d'ajouter une règle même si dans un premier temps il n'y a pas de filtre.



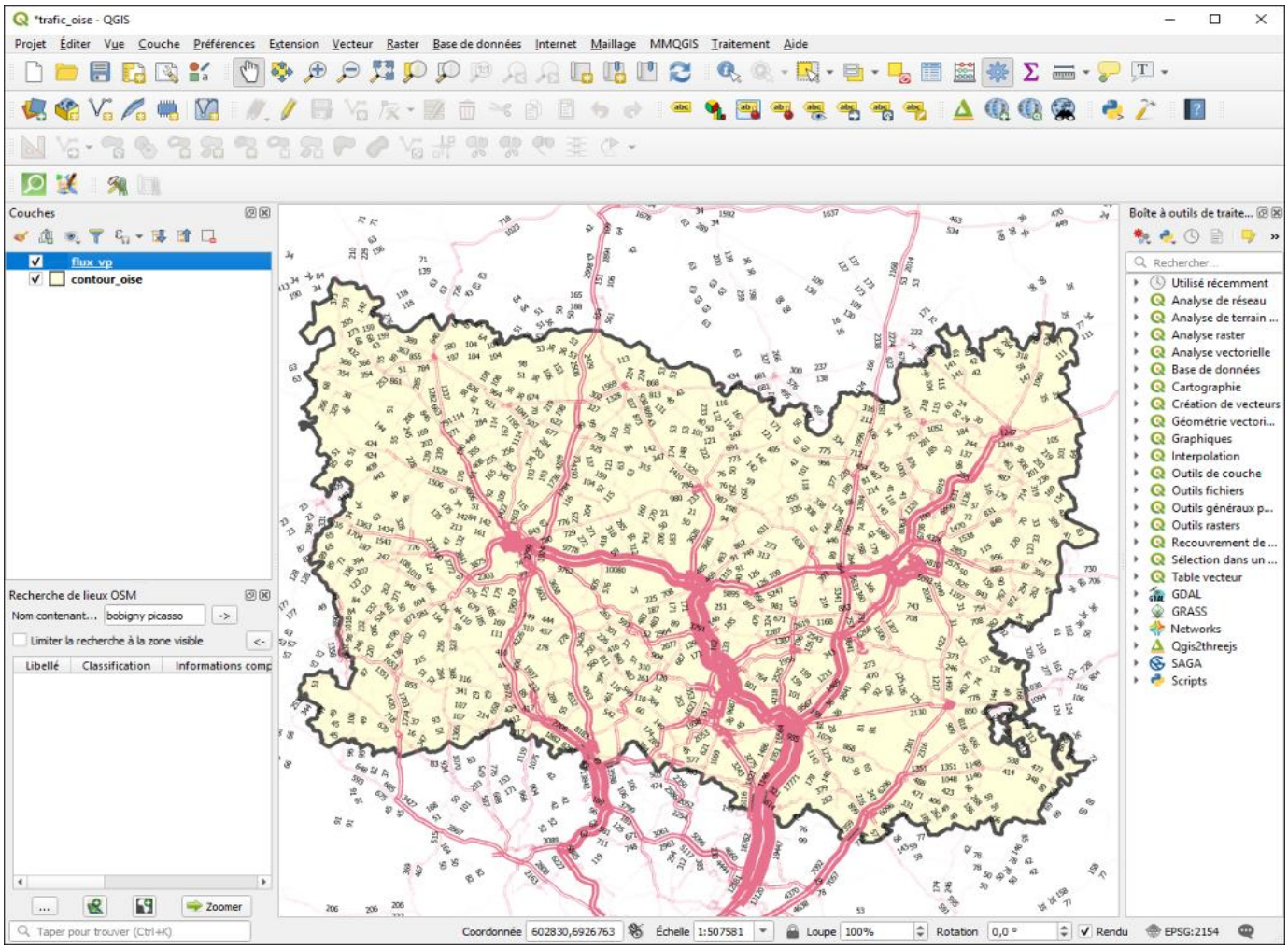
Possibilité de mettre en forme le texte



Possibilité de définir la position de l'étiquette



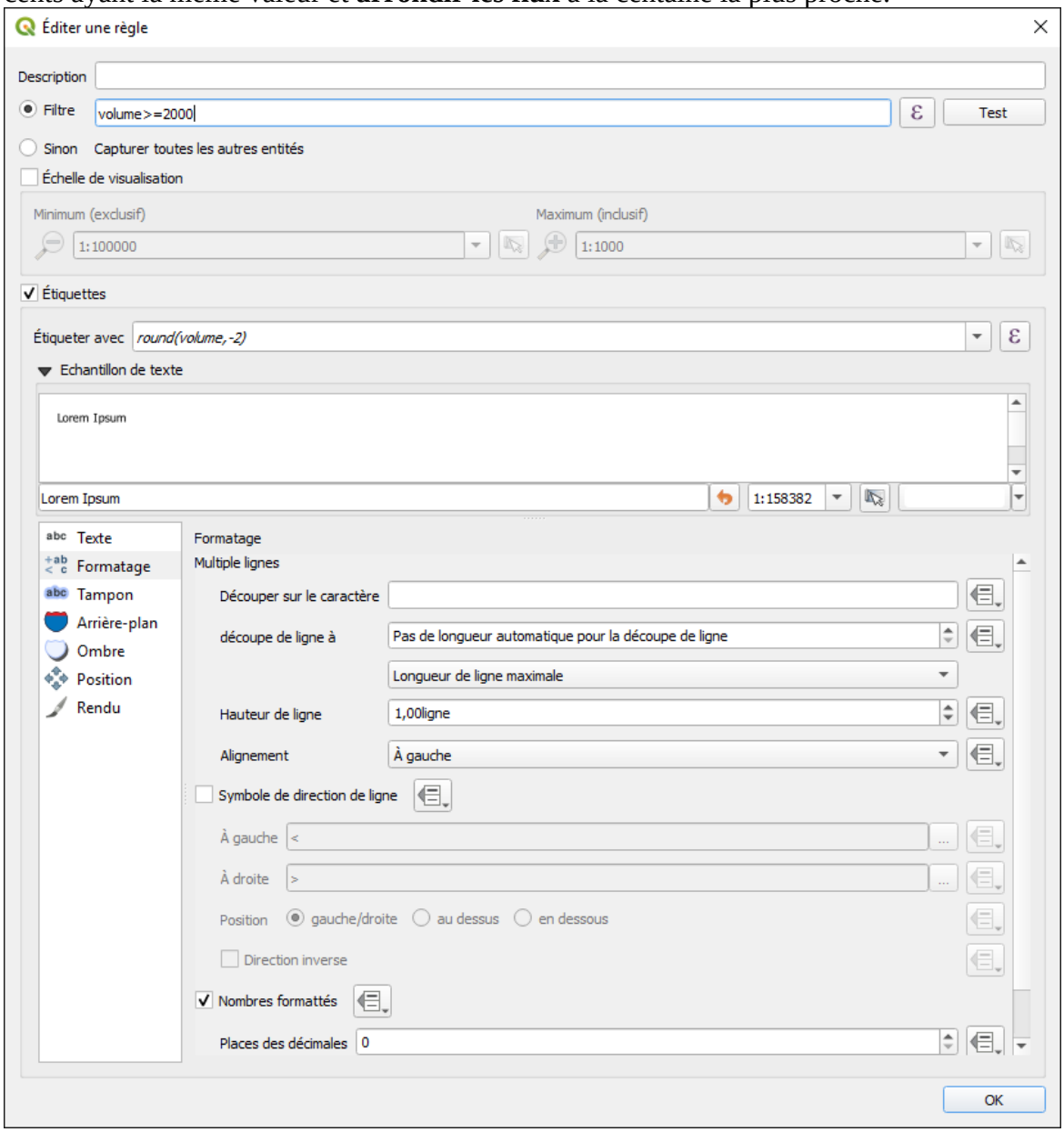
Résultat



La carte contient trop d'étiquettes et devient illisible. De plus, la précision à l'unité est illusoire compte tenu du taux de sondage de l'enquête.

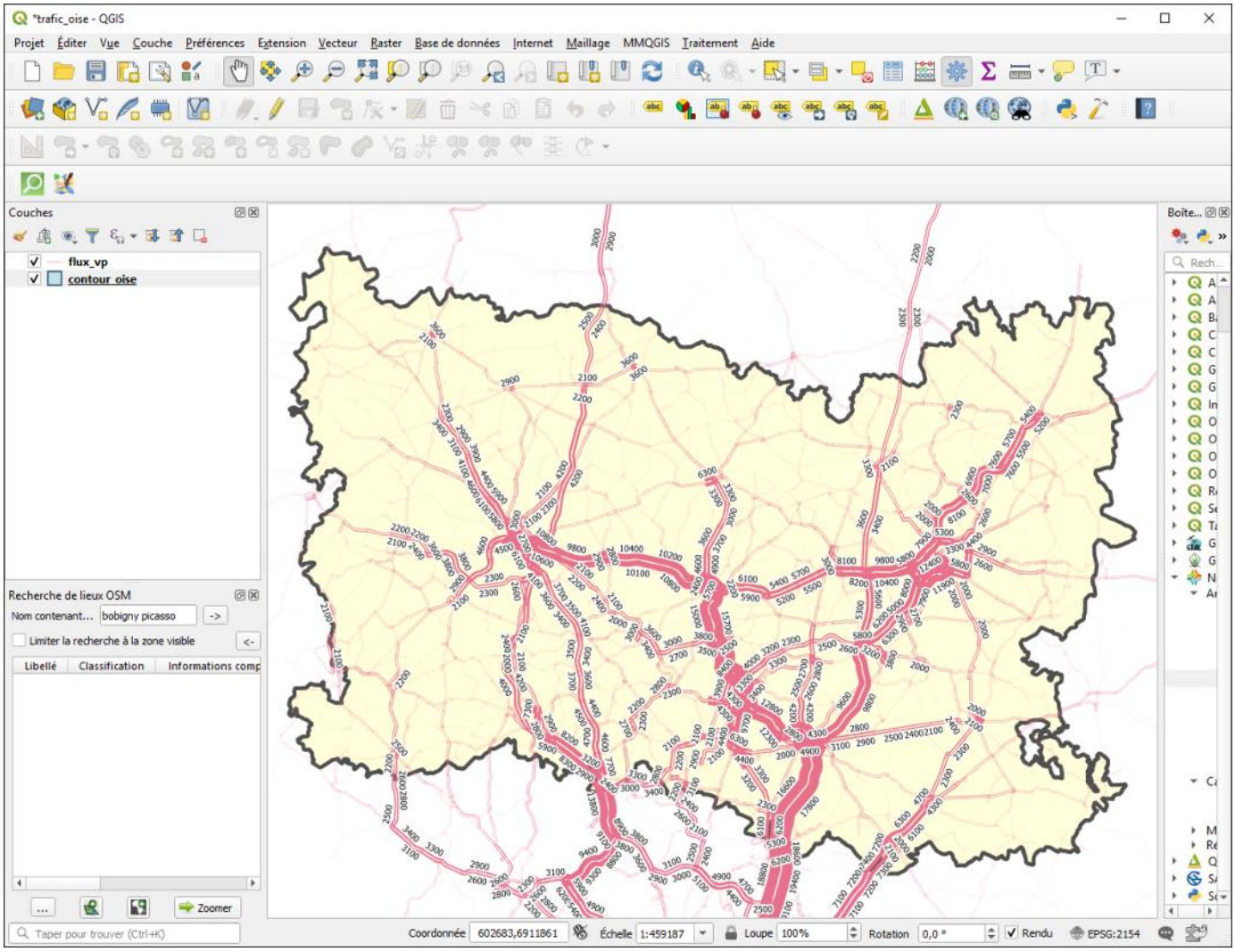
Nous allons **filtrer les étiquettes** pour les flux <2000, **fusionner les étiquettes** pour des arcs adja-

cents ayant la même valeur et **arrondir les flux** à la centaine la plus proche.



Indiquer la **même distance que la valeur d'épaisseur et de décalage** des lignes et cocher **« orientation de la ligne suivant la position »** et **« à droite de la ligne »** pour un rendu de type carte de trafic.

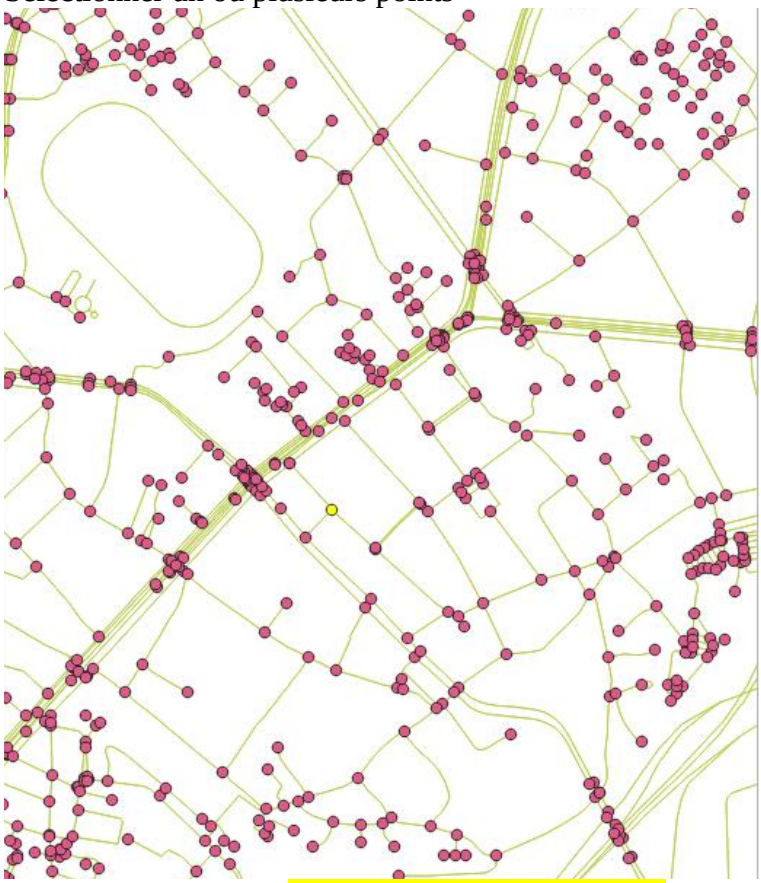
Résultat


*trafic_oise - QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extension Vecteur Raster Base de données Internet Maillage MMQGIS Traitement Aide
Couches
flux_vp
contour_oise
Recherche de lieux OSM
Nom contenant... bobigny picasso
Limiter la recherche à la zone visible
Libellé Classification Informations comp
Zoomer
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 602683,6911861
Échelle 1:459187
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154

7 Réaliser une carte d’accessibilité sur une période horaire et/ou à partir/vers plusieurs points

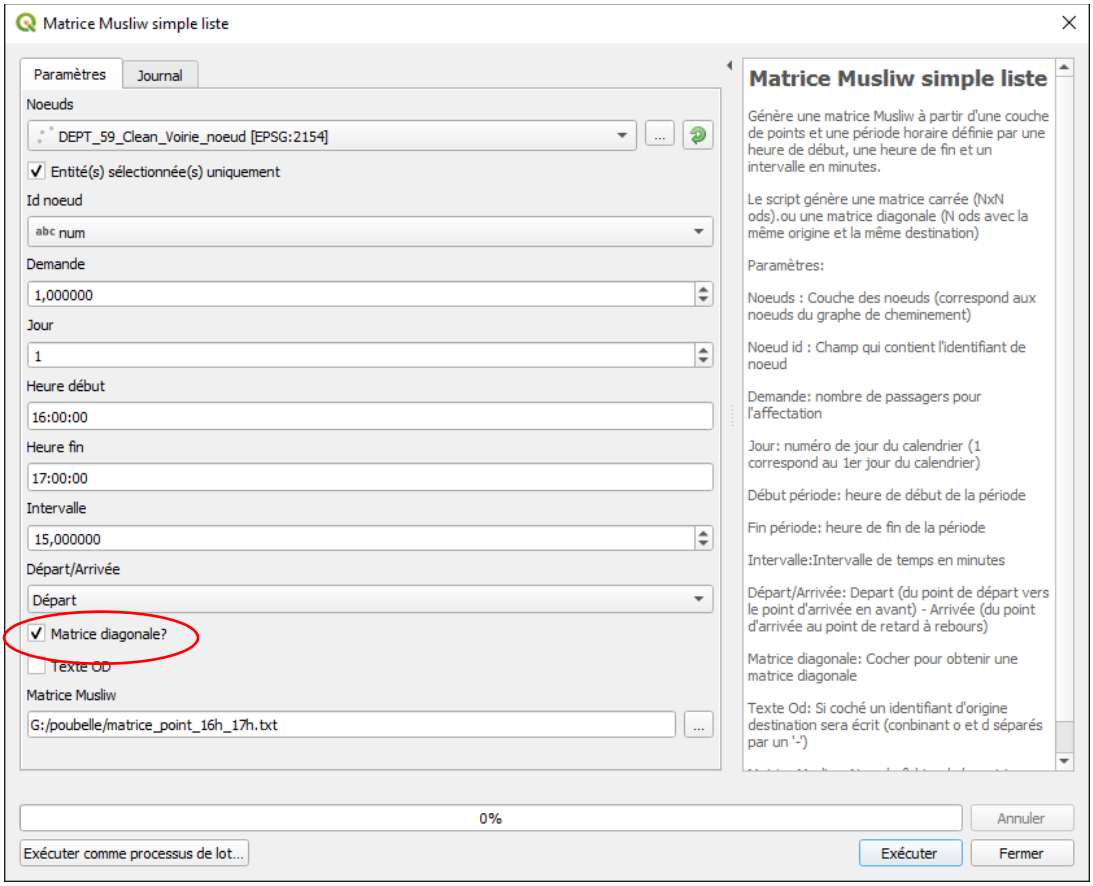
7.1 Créer la matrice

Sélectionner un ou plusieurs points

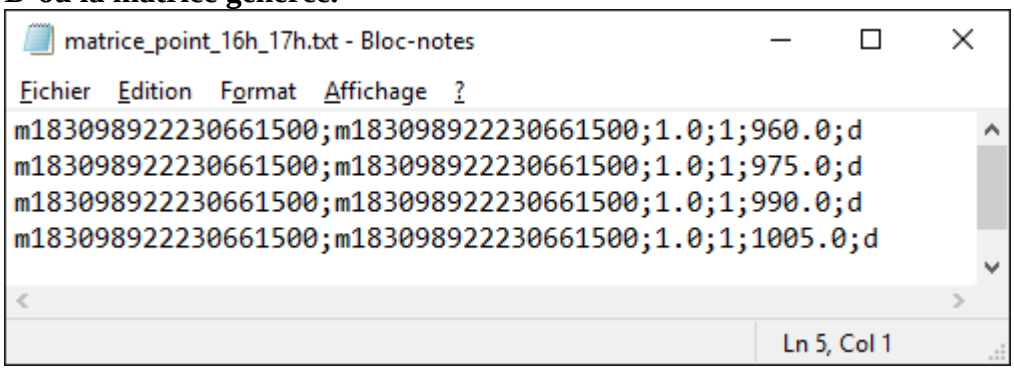


Sélection le **SCRIPT** **Matrice Musliw simple liste**
Nœuds : **sélectionner la couche des nœuds** sur laquelle les nœuds sont sélectionnés.
Cocher la case **Entité(s) sélectionné(e) uniquement**

Renseigner les champs **Heure de début** et **Heure de fin** de la période : exemple 16:00:00 – 17:00:00
Renseigner **l’intervalle de temps en minutes** : exemple 15,0000
Cocher la case **Matrice diagonale** (même origine, même destination).
Enregistrer la matrice.

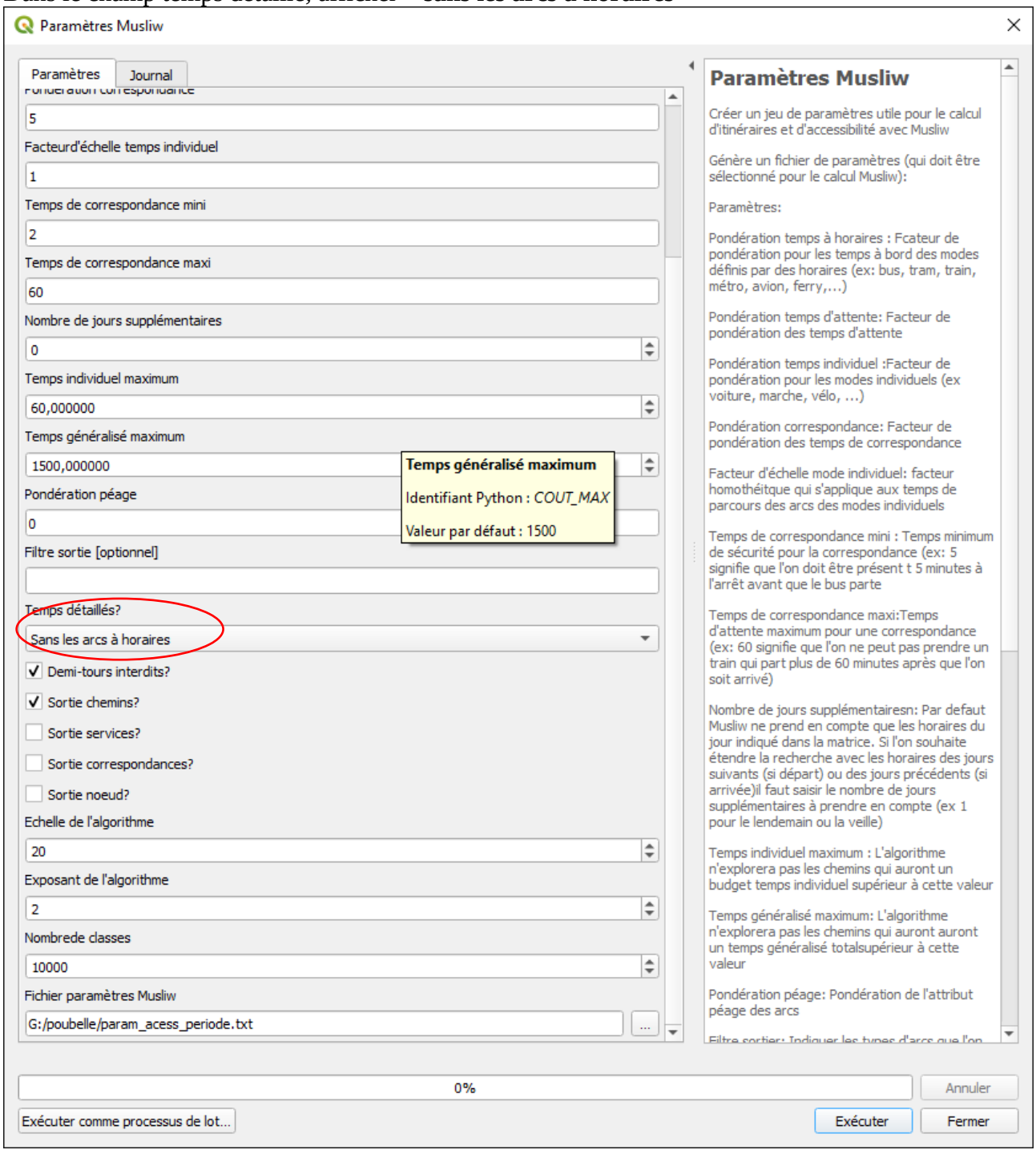


D'où la matrice générée.



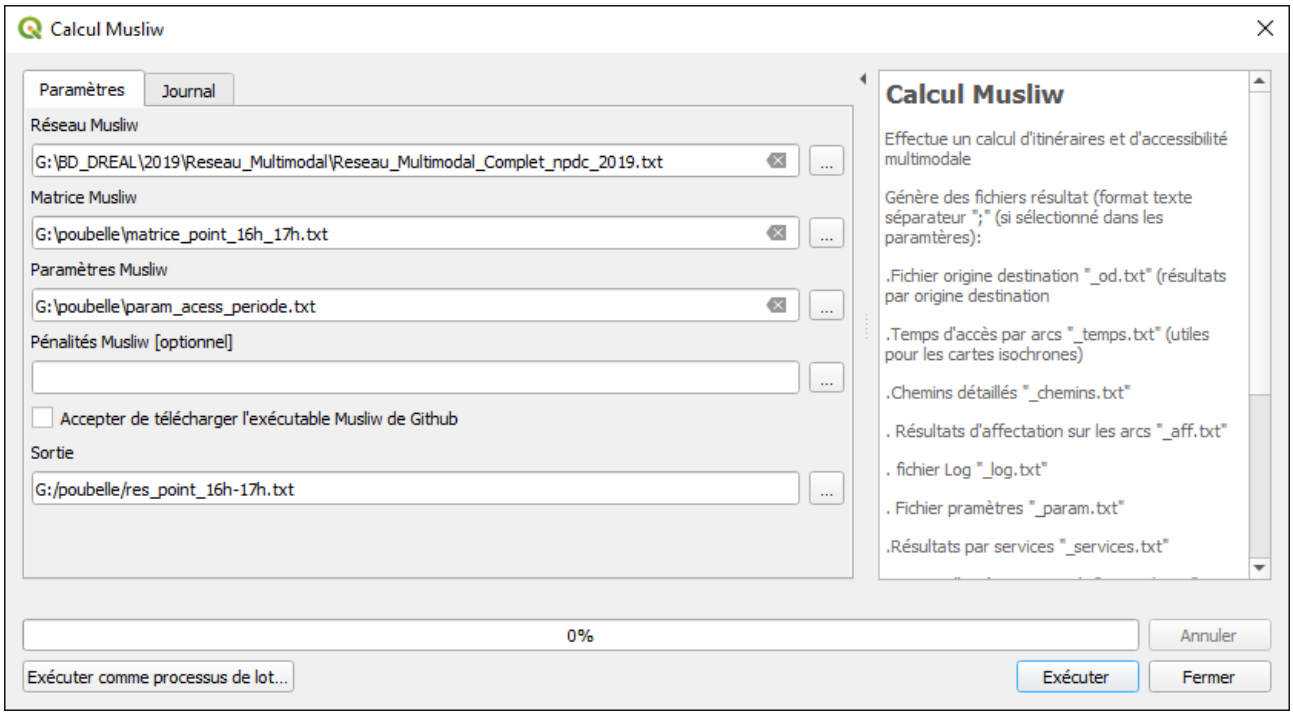
7.2 Paramétrer le calcul d’accessibilité

Dans le champ temps détaillé, afficher **« sans les arcs à horaires »**



7.3 Lancer le calcul

SCRIPT Calcul Musliw



A partir des fichiers résultats du calcul Musliw, on va utiliser le **fichier temps**.
Dans ce fichier temps, il y a plusieurs temps par arc parce qu'il y a 1 simulation par horaire sur la période. Ici 4 temps par arc, ce qui correspond à 1 par 1/4 d'heure (cf. matrice générée).
On ne peut donc pas représenter directement les isochrones, il est nécessaire de faire une analyse statistique (temps, mini, moyen, maxi...).

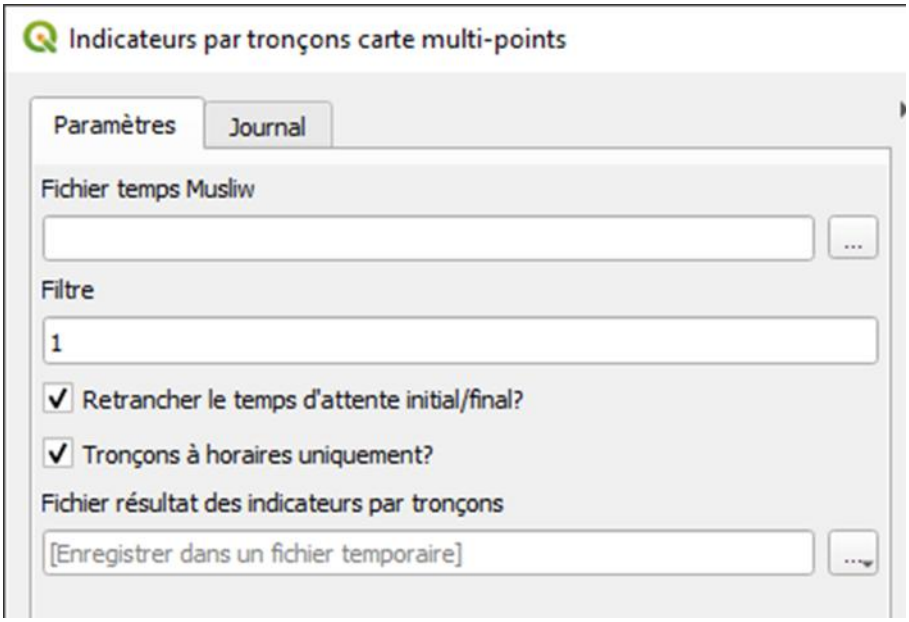
7.4 Calculer le temps moyen ou minimum par arc

Pour cela, il est nécessaire de réaliser une analyse statistique préalable
Pour ce faire, **SCRIPT indicateurs par tronçons carte multi-points**
Fichier temps Musliw : **fichier temps** (résultat du calcul)

Fichier **temps** résultat du calcul

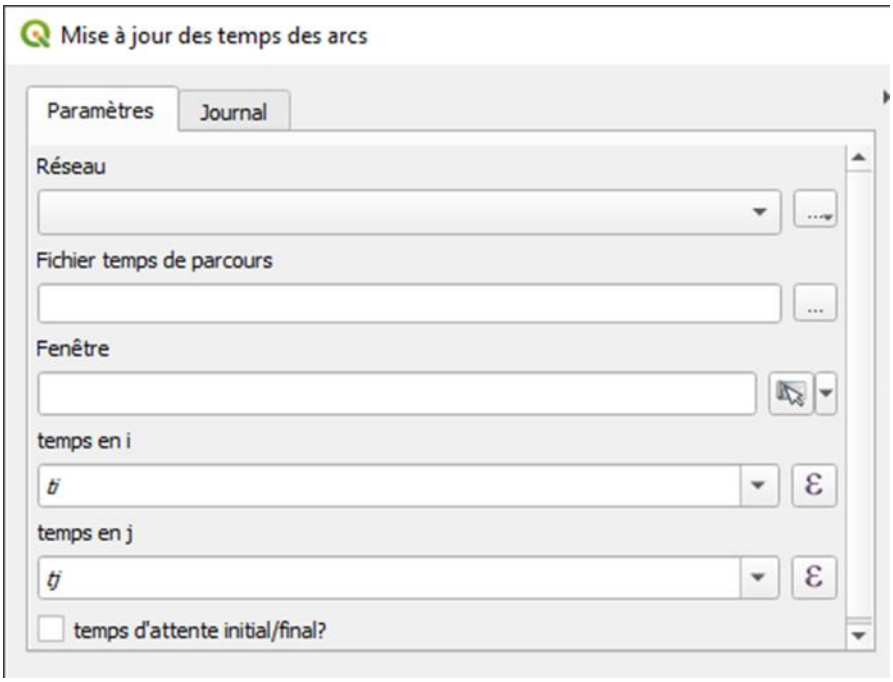
Filtre éventuel (expression)

1: tous - 0: aucun
Cocher si temps-tatt1 - Décocher si temps
Cocher si tronçons horaires seuls - Décocher sinon
Fichier résultat des indicateurs



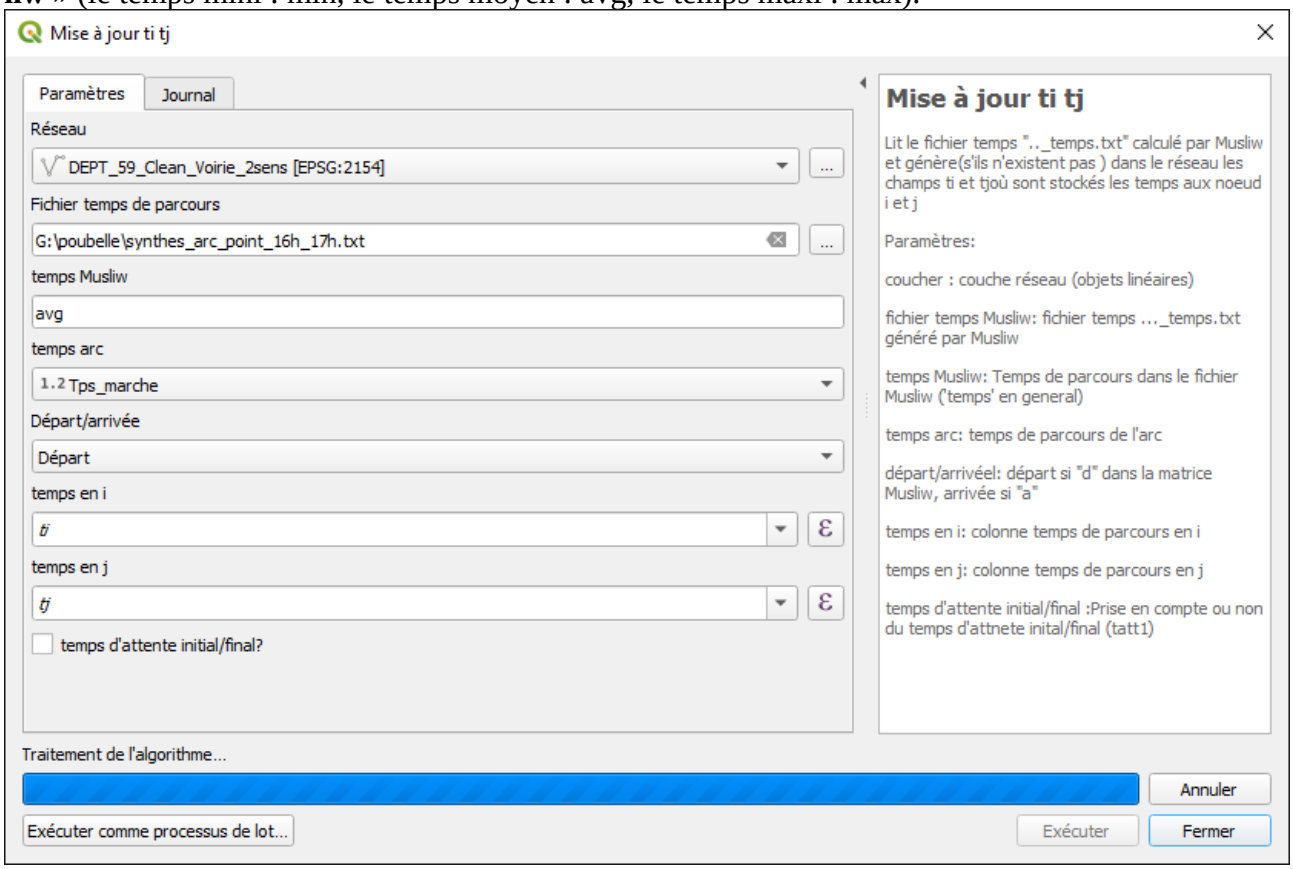
7.5 Intégration des résultats dans Qgis : Mise à jour du temps des arcs

La variable temps se base sur le temps minimum



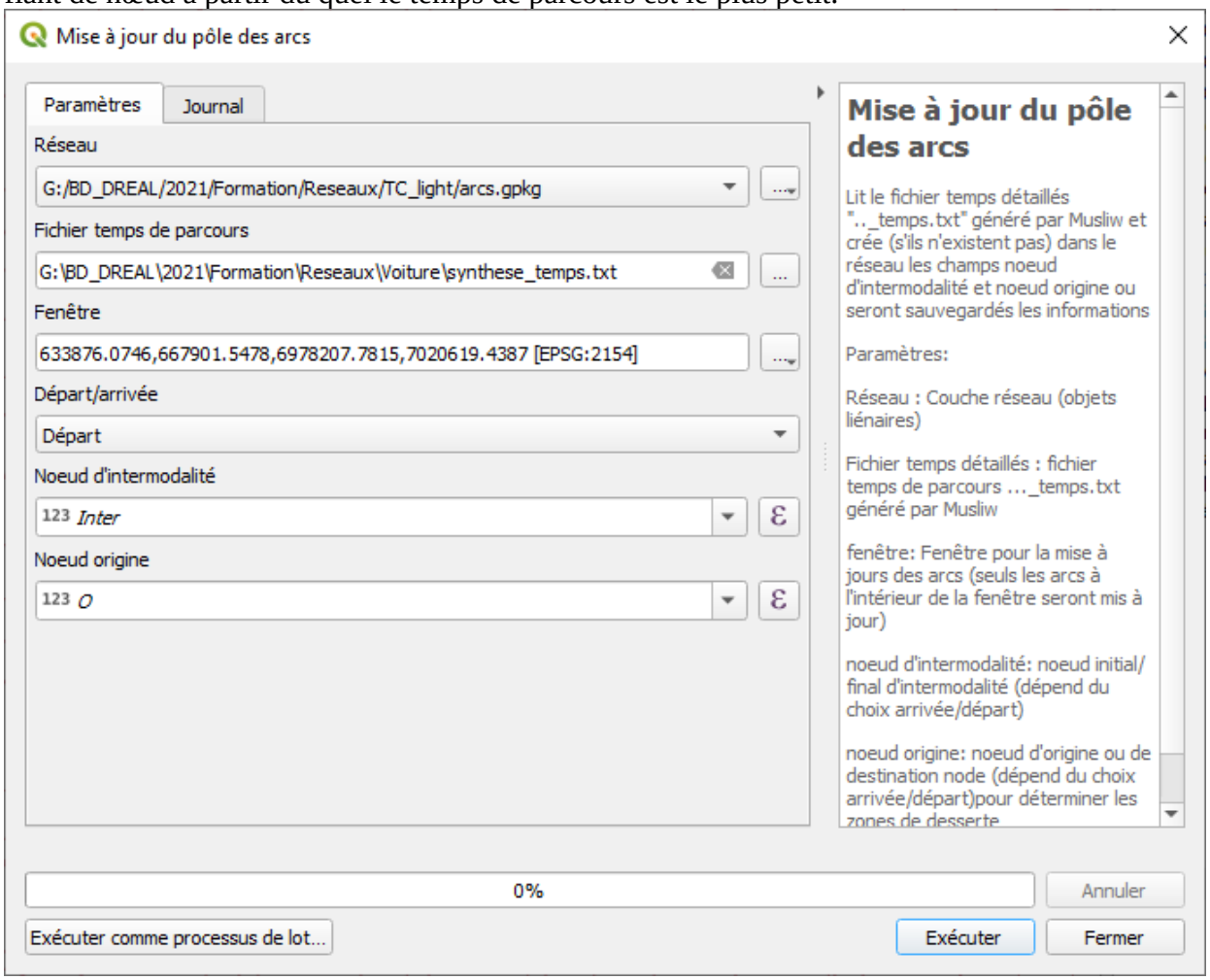
7.6 Mise à jour ti tj

La suite se déroule comme pour la réalisation d'une carte d'accessibilité classique, sauf que pour la mise à jour ti tj, il faut choisir quel temps on souhaite représenter **dans la variable « temps Musliw »** (le temps mini : min, le temps moyen : avg, le temps maxi : max).



7.7 Mise à jour du pôle des arcs

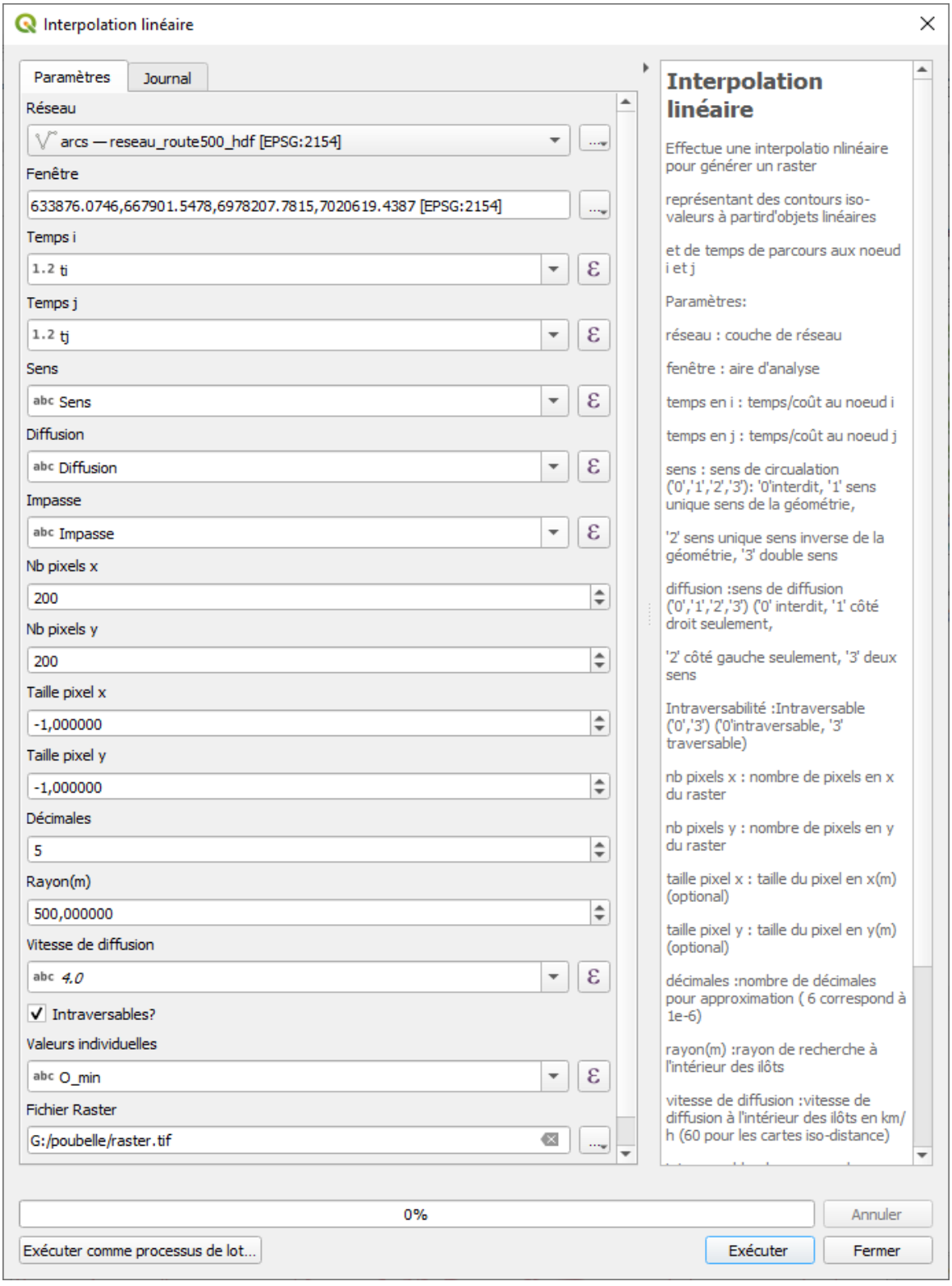
Si l'on souhaite réaliser en plus une carte des aires d'influence ou de chalandises (si plusieurs points) il faut ensuite mettre à jour pour chaque arc le pôle auquel il se rattache, c'est-à-dire l'identifiant de nœud à partir du quel le temps de parcours est le plus petit.



Pour réaliser la carte, reprendre à partir de A- Réaliser une carte accessibilité, partie 2 (réalisation de la carte accessibilité), niveau 5 (lancer l'interpolation linéaire).

7.8 Interpolation linéaire

Pour pouvoir réaliser la carte des aires d'influence ou aires de chalandises, vous devez en plus du paramétrage identique effectué pour la carte mono-point renseigner le champ valeurs individuelles
Vous devez indiquer l'identifiant qui définit vos aires d'influence.
C'est une variable texte :
Par exemple :
O, O_min,... Pour le point de départ ou d'arrivée le plus proche
Pole, pole_min, … : Pour le point d'intermodalité



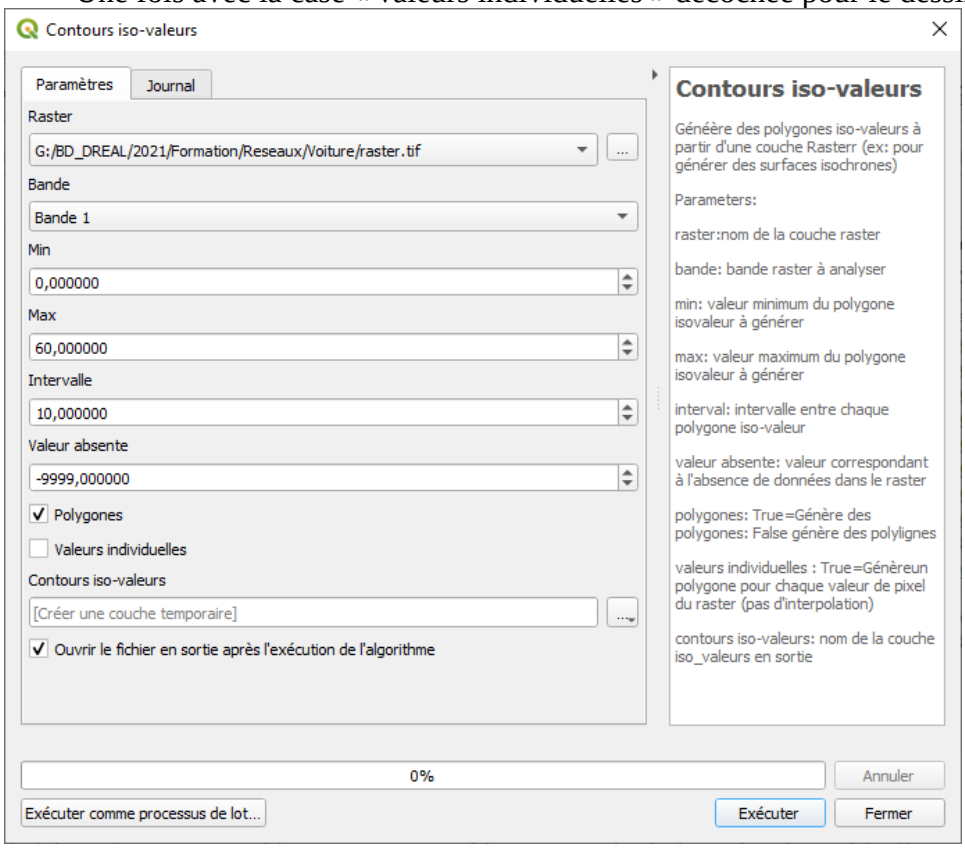
7.9 Dessins des isochrones et des aires d'influence

Pour le dessin des isochrones, le paramétrage est identique à celui de la carte mono-point.

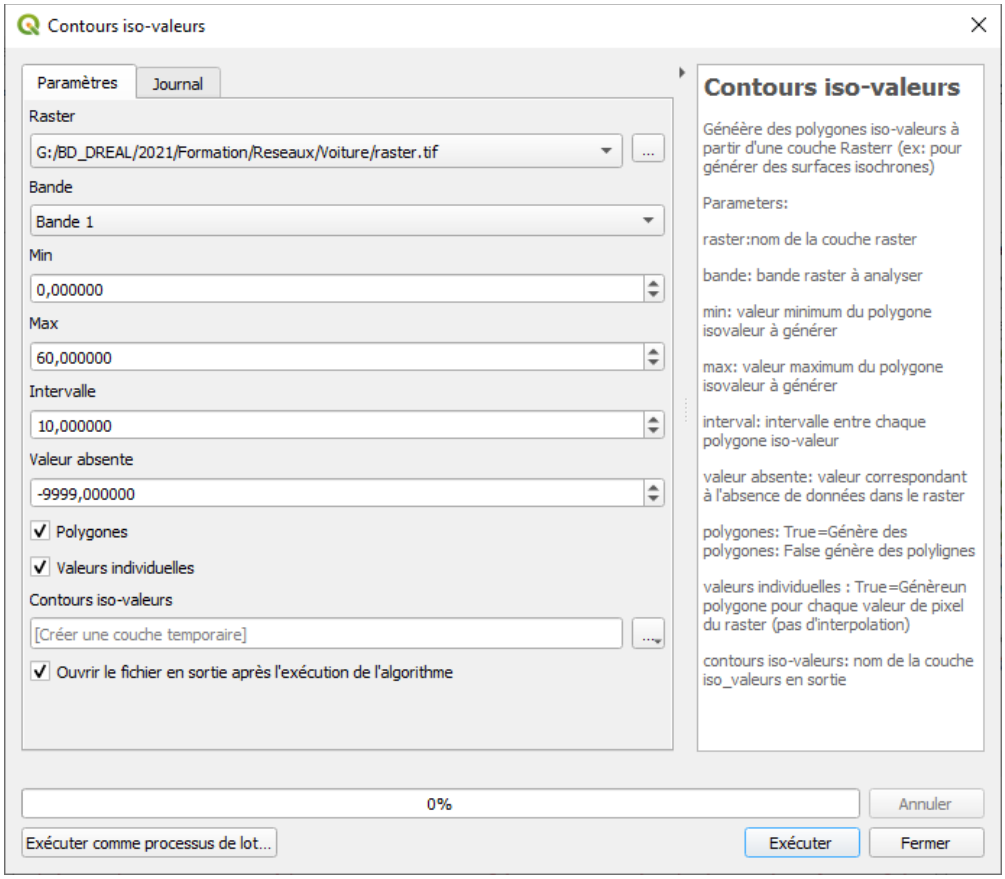
Pour le dessin des aires d'influence ou aires de chalandises il faut en plus cocher la cas « valeurs individuelles »

Donc, pour disposer des deux cartes, il faut lancer deux fois l'algorithme « contours iso-valeurs »

- Une fois avec la case « valeurs individuelles » décochée pour le dessin des isochrones



- Une fois avec la case « valeurs individuelles » cochée pour le dessin des aires d'influence
  - Pour les aires d'influence si leur nombre est important, il faut augmenter le paramètre max qui dans ce cas correspond aux nombres max d'aires d'influence à représenter

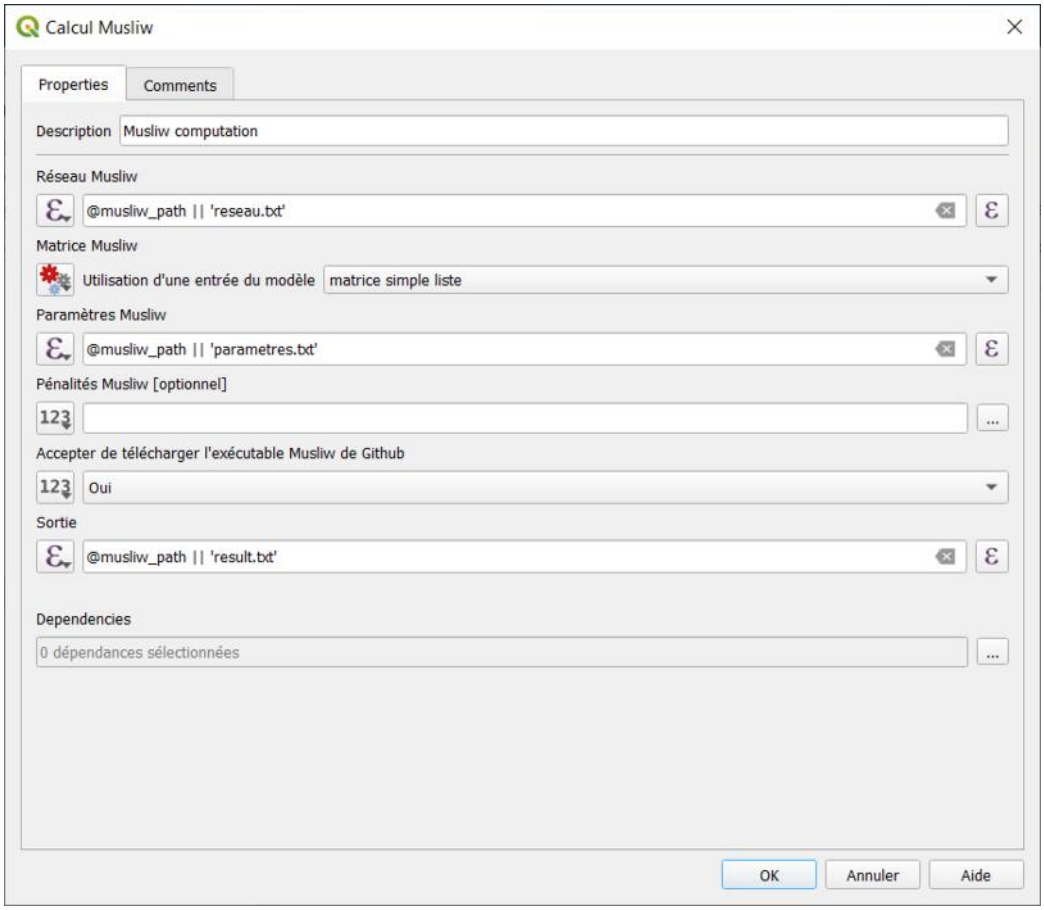

Contours iso-valeurs
Paramètres
Journal
Raster
G:/BD_DREAL/2021/Formation/Reseaux/Voiture/raster.tif
...
Bande
Bande 1
Min
0,000000
Max
60,000000
Intervalle
10,000000
Valeur absente
-9999,000000
Polygones
Valeurs individuelles
Contours iso-valeurs
[Créer une couche temporaire]
...
Ouvrir le fichier en sortie après l'exécution de l'algorithme
Contours iso-valeurs
Génèère des polygones iso-valeurs à partir d'une couche Rasterr (ex: pour générer des surfaces isochrones)
Parameters:
raster:nom de la couche raster
bande: bande raster à analyser
min: valeur minimum du polygone isovaleur à générer
max: valeur maximum du polygone isovaleur à générer
interval: intervalle entre chaque polygone iso-valeur
valeur absente: valeur correspondant à l'absence de données dans le raster
polygones: True=Génère des polygones: False génère des polylignes
valeurs individuelles : True=Génèreun polygone pour chaque valeur de pixel du raster (pas d'interpolation)
contours iso-valeurs: nom de la couche iso_valeurs en sortie
0%
Annuler
Exécuter comme processus de lot...
Exécuter
Fermer

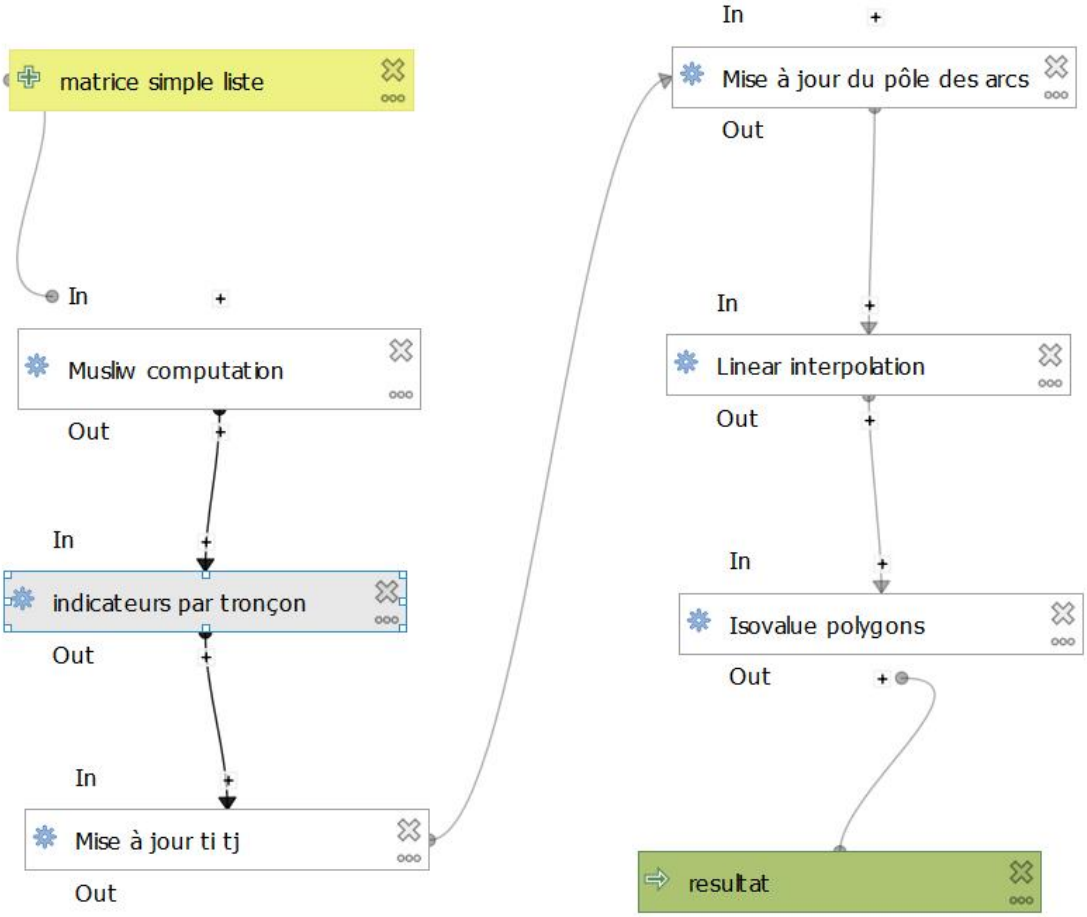
8 Carte des aires d’influence – Exemple de modèle de traitement

Ci-dessous une image d’un modèle qui élabore les aires d’influence d’une carte d’accessibilité réalisée à partir de plusieurs points (aire de chalandise).

Le premier point vu précédemment consiste à générer une matrice, soit avec l’outil simple matrice, ce qui nécessite de cliquer sur chacun des points , soit avec le script « matrice simple liste » où il suffit de sélectionner les points, le champ ID et définir les jours et heures de départ ou arrivée.
Il faut par contre que les points sélectionnés aient été introduit dans le fichier réseau Musliw en tant que POI et soient connectés au réseau routier.
Sinon, il faut sélectionner directement les nœuds du réseau routier les plus proches des POI.

Comme le modèle utilise le script ‘mise à jour ti tj’ » il faut utiliser dans le fichier arc la colonne « temps » correspondant au temps de parcours de l’arc. Le nom de cette colonne peut changer selon les réseaux.
Si vous utilisez ce modèle (cf image ci-dessous) avec un paramétrage des noms de répertoires avec une variable permettant facilement de changer de réseau et/ou de mode (cf Partie E 4), il faut bien vérifier que le nom de cette colonne reste valide pour le réseau choisi




matrice simple liste
In
Musliw computation
Out
In
indicateurs par tronçon
Out
In
Mise à jour ti tj
Out
In
Mise à jour du pôle des arcs
Out
In
Linear interpolation
Out
In
Isovalue polygons
Out
resultat

8.1 Carte d'accessibilité simplifiée

L'intérêt de développer des plugins sous la forme de gestionnaires d'algorithmes de traitements est de :

- Effectuer du traitement par lot : Lancer en batch plusieurs fois l'algorithme
- Construire des modèles en chaînant les algorithmes entre eux (peut se lancer en batch également)

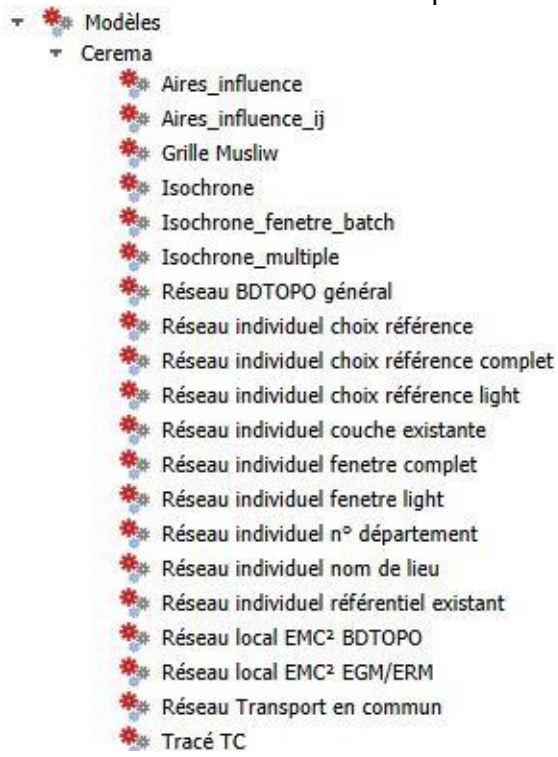
La réalisation de cartes d'accessibilité nécessite d'exécuter successivement plusieurs scripts ou algorithmes.
Si la compréhension de la démarche de réalisation de ces cartes est importante pour le chargé d'études pour qu'il puisse bien comprendre le processus, les paramètres qu'il peut modifier, il paraît utile de disposer d'un outil qui permette de réaliser les cartes de manière automatique avec des paramètres par défaut prédéterminés.

Pour cela le Cerema a élaboré grâce à l'outil modèle de la boîte de traitements, 2 modèles pour générer les cartes d'accessibilité très simplement

- isochrone (isochrone à partir d'un point)
- isochrone_multi (isochrone à partir de plusieurs points et/ou plusieurs horaires)
- aire_influence (aire d'influence pour une isochrone multipoints)

8.2 Installation

L'installation de l'extension networks installe automatiquement les différents modèles de traitements. Ils se situent dans la rubrique Modèles/Cerema du gestionnaire de traitements



Chaque réseau doit être configuré sous la forme d'un répertoire contenant :

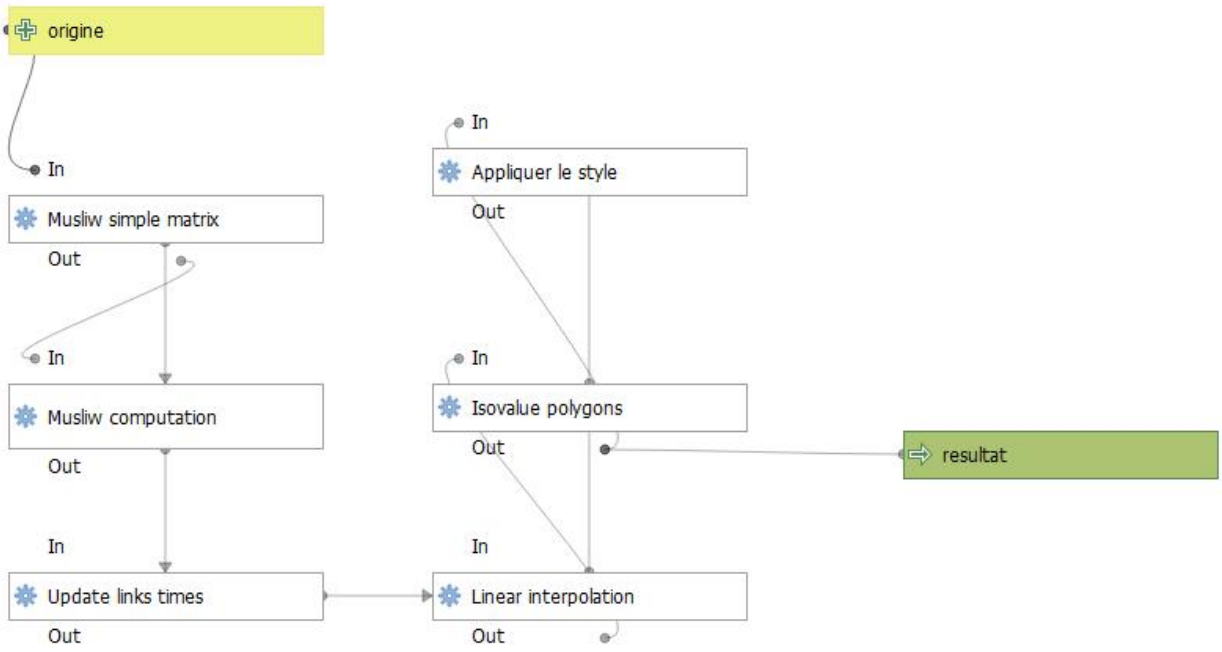
- Réseau Musliw
- Réseau SIG (arcs, nœuds)
- fichier paramètres Musliw
- fichier style Qgis
- fichier du modèle (.model3)

Copier chaque répertoire sur votre disque :

8.3 Paramétrage

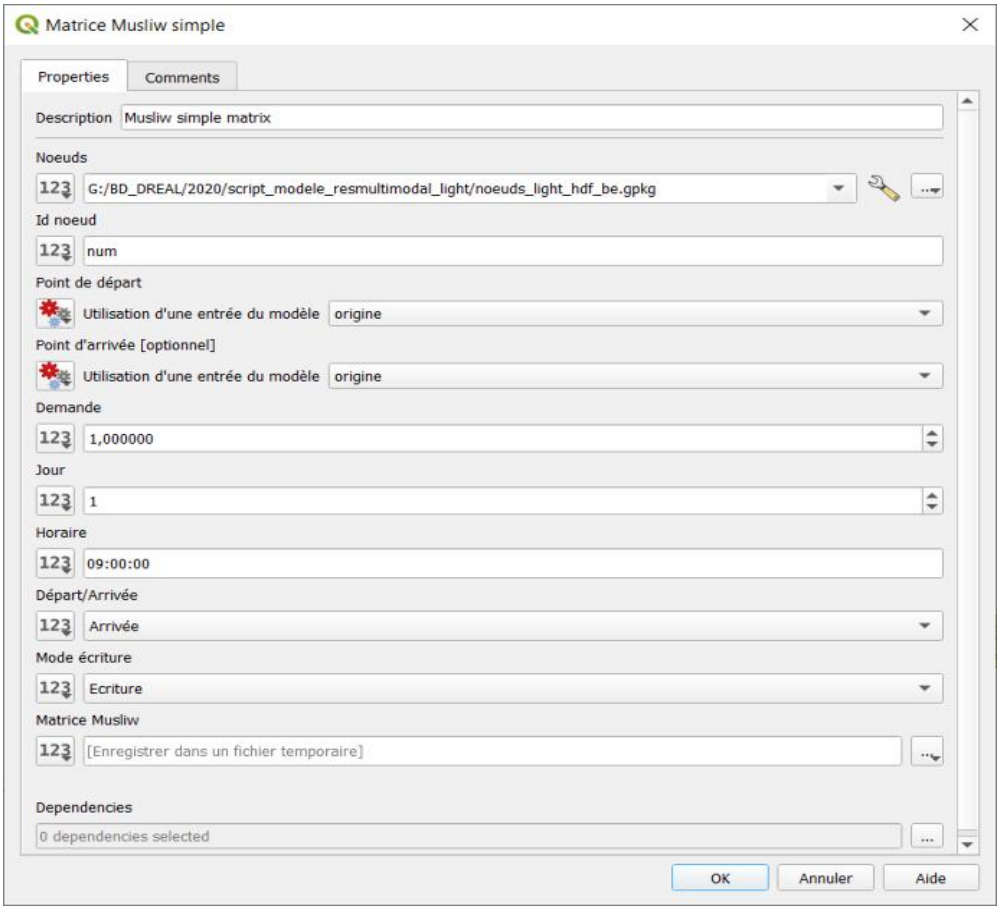
Le principe des modèles dans Qgis consiste à pouvoir chaîner plusieurs scripts d'algorithmes.
Un modèle est constitué :

- d'algorithmes (scripts)
- d'inputs (paramètres que devra saisir l'utilisateur)
- liens entre les algorithmes



Dans l'exemple du modèle du réseau multimodal light, on constate qu'il est composé de 6 algorithmes successifs et de 2 inputs (point d'origine et fichier résultat)

Tous les autres paramètres des différents scripts sont saisis comme paramètres dans les scripts (ex script matrice musliw simple)



Chaque paramètre de chaque script peut-être définie par soit :

- Une valeur : constante définie par l'utilisateur pour le paramétrage (ex « num » pour le nom du numéro de nœuds dans la table des nœuds)
- un input (ici origine pour les points de départ et d'arrivée)
- une expression
- le résultat d'un autre algorithme

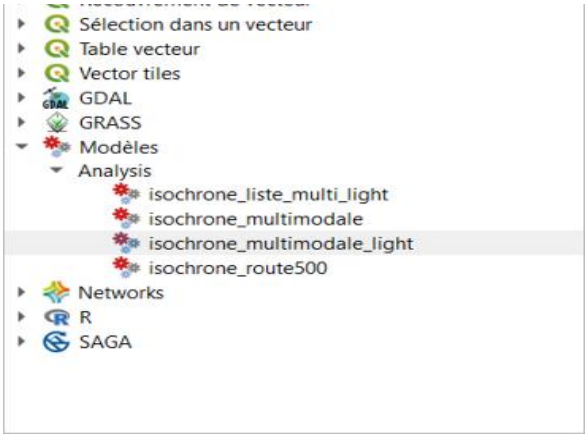
L'utilisateur doit initialement définir tous les paramètres de chacun des algorithmes pour les adapter à ses besoins et son contexte (chemins des fichiers, jour, heures, nombre de pixels, etc..)

Il peut également rajouter des inputs s'il veut que l'utilisateur saisisse à chaque utilisation un paramètre. Par exemple, ici l'heure a été définie à 9h. Il pourrait être utile de rajouter l'input de l'heure pour devoir spécifier à chaque fois l'heure d'arrivée ou de départ souhaitée.

Une fois le modèle modifié et personnalisé, il faut enregistrer les modifications. Toutefois, les modèles ne sont chargés qu'au démarrage de Qgis. Pour pouvoir utiliser la version modifiée, il faut également le charger dans le projet (icône vert à droite de « enregistrer sous »), sinon on utilise l'ancienne version

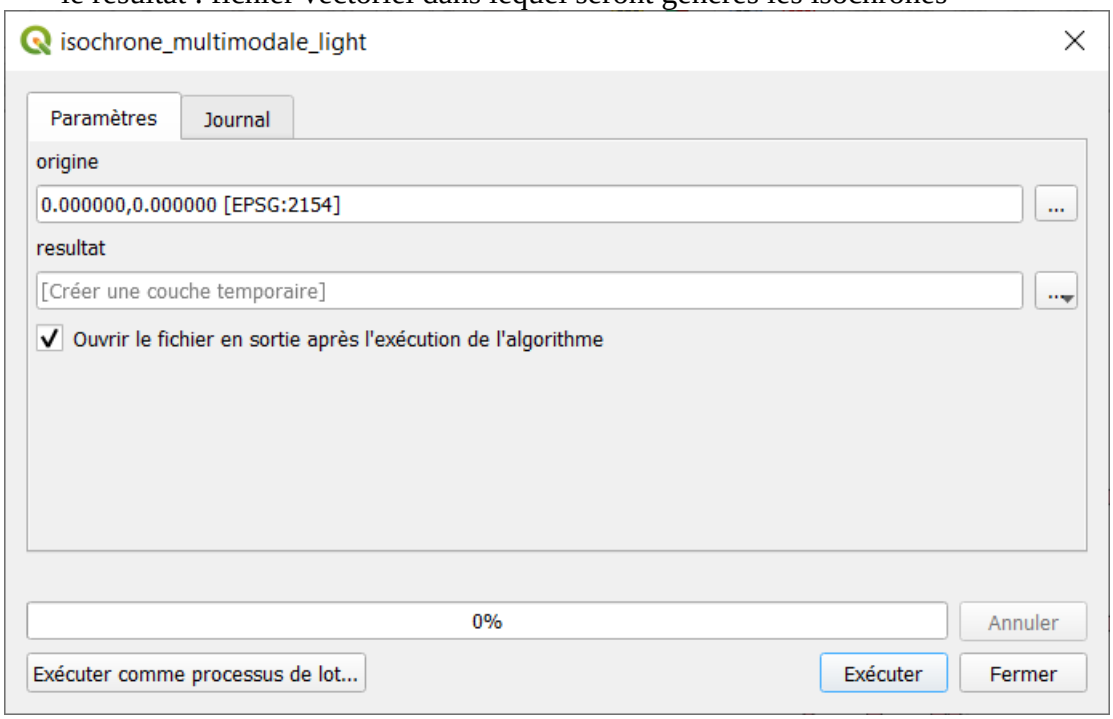
8.4 Réaliser la carte

Pour réaliser la carte, il faut lancer le modèle en question comme un script. Ils sont situés dans « Modèles ».
Au préalable, il faut définir dans la fenêtre carte l'aire d'étude de la carte. La carte sera définie sur



la partie visible de la carte seulement
On constate bien, que maintenant seuls deux paramètres sont demandés pour la carte d'accessibilité multimodale light :

- l'origine : point à cliquer sur la carte
- le résultat : fichier vectoriel dans lequel seront générés les isochrones



Tous les autres paramètres sont définis par l'utilisateur au préalable par défaut. L'utilisateur peut toujours les modifier s'il le souhaite mais il devra enregistrer de nouveau le modèle, ou alors rajouter un input si ce paramètre a vocation à être modifié souvent.

8.5 Conseils pour le paramétrage

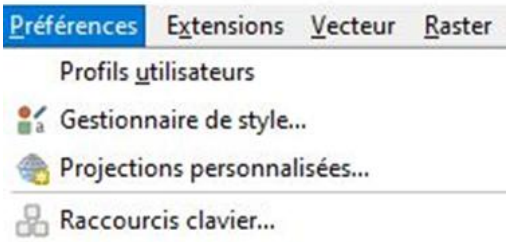
Lors de l'élaboration de modèles composés d'une succession de plusieurs scripts, il peut être intéressant de paramétrer les chemins des tables ou fichiers utilisés fréquemment de manière dynamique.
Dans la réalisation des cartes d'accessibilité en particulier, l'utilisateur peut-être amené à réaliser des cartes pour différentes modes (marche, vélo, transport en commun, voiture, … et sur plusieurs aires d'études).
Pour cela, une méthode intéressante consiste à nommer les fichiers utilisés pour chacun des modes de la même manière et de les placer dans un répertoire différent qui porte le nom du mode par exemple

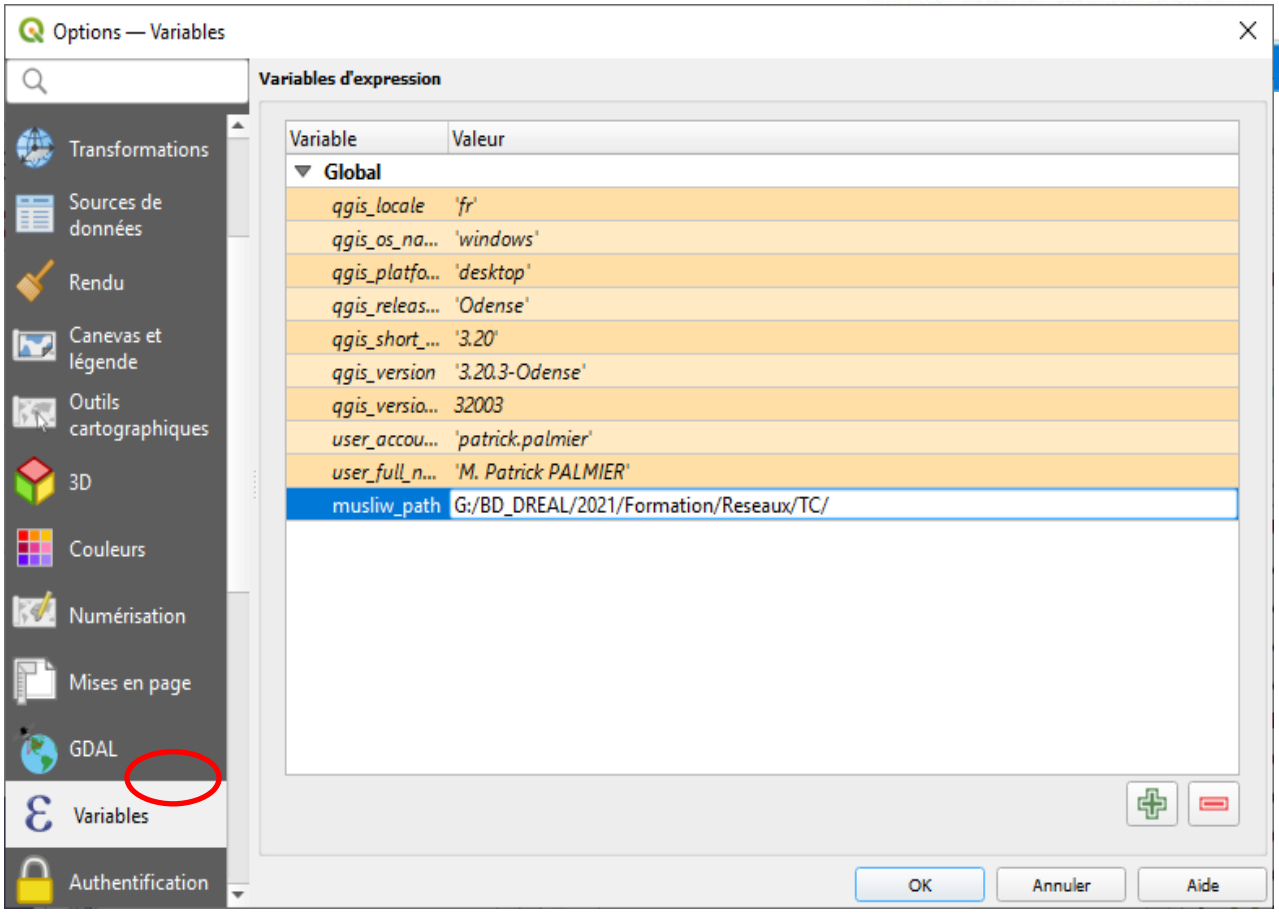
- reseau.txt : Réseau multimodal au format Musliw (txt)
- arcs.gpkg : La table du réseau routier utilisé par le mode que l'on souhaite étudier (marche, voiture, vélo, …)
- nœuds.gpkg : La table des nœuds associée à la table arcs.gpkg
- parametres.txt : Les paramètres de calcul du mode en questionnements
- result.txt : Le nom du fichier résultat

Ensuite l'astuce consiste à créer une variable dans Qgis qui va pointer sur le répertoire du mode que l'on souhaite étudier. Exemple ici, il faut ajouter la variable « musliw_path ».
Pour cela il y a 2 méthodes :

- La 1ère méthode se fait à partir de **Préférences/Options**

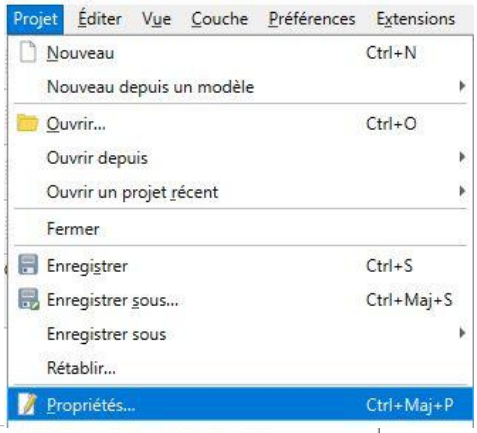
La variable est enregistrée de façon permanente dans Qgis

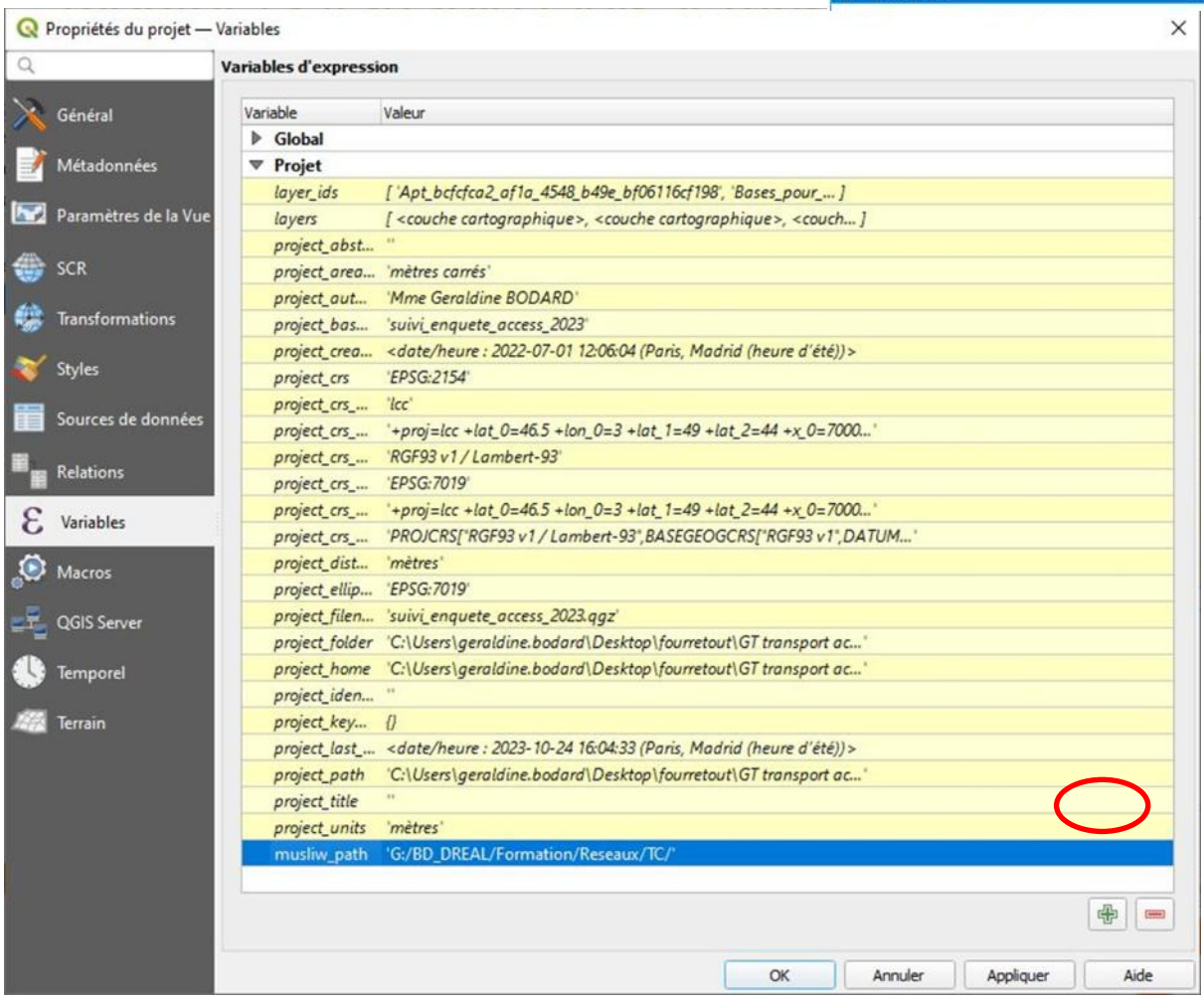




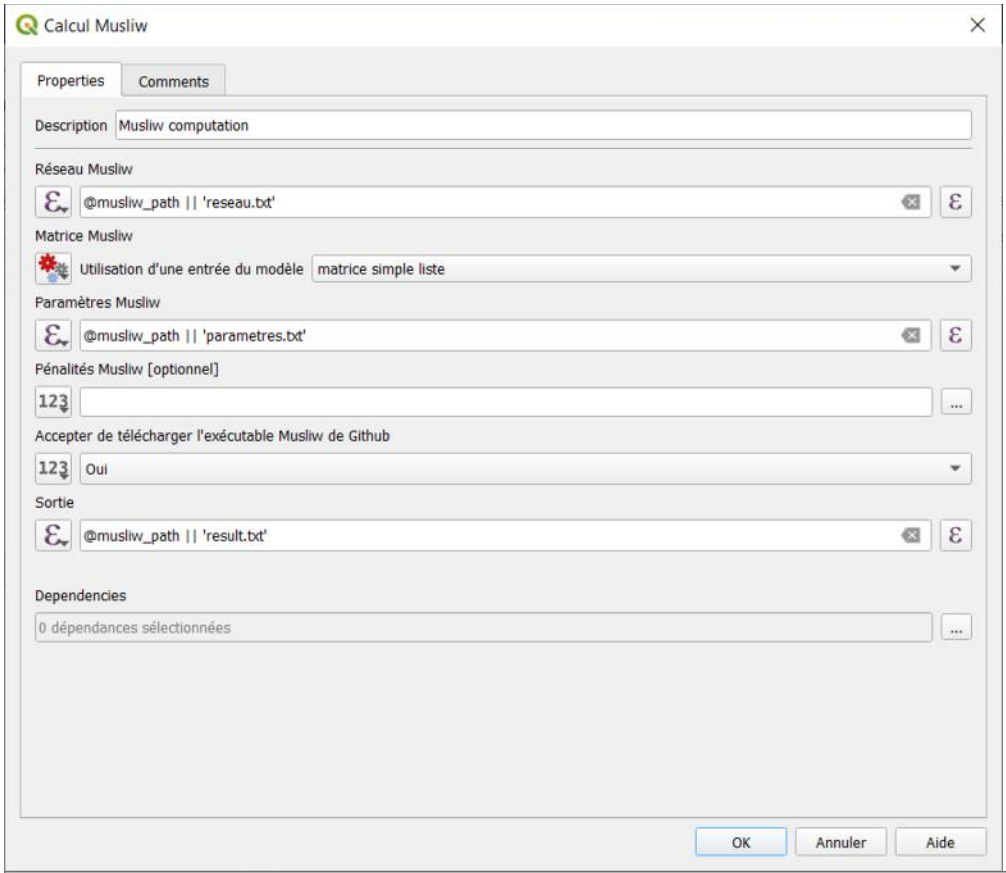
- La 2e méthode se fait à partir de **Projet/Propriétés**

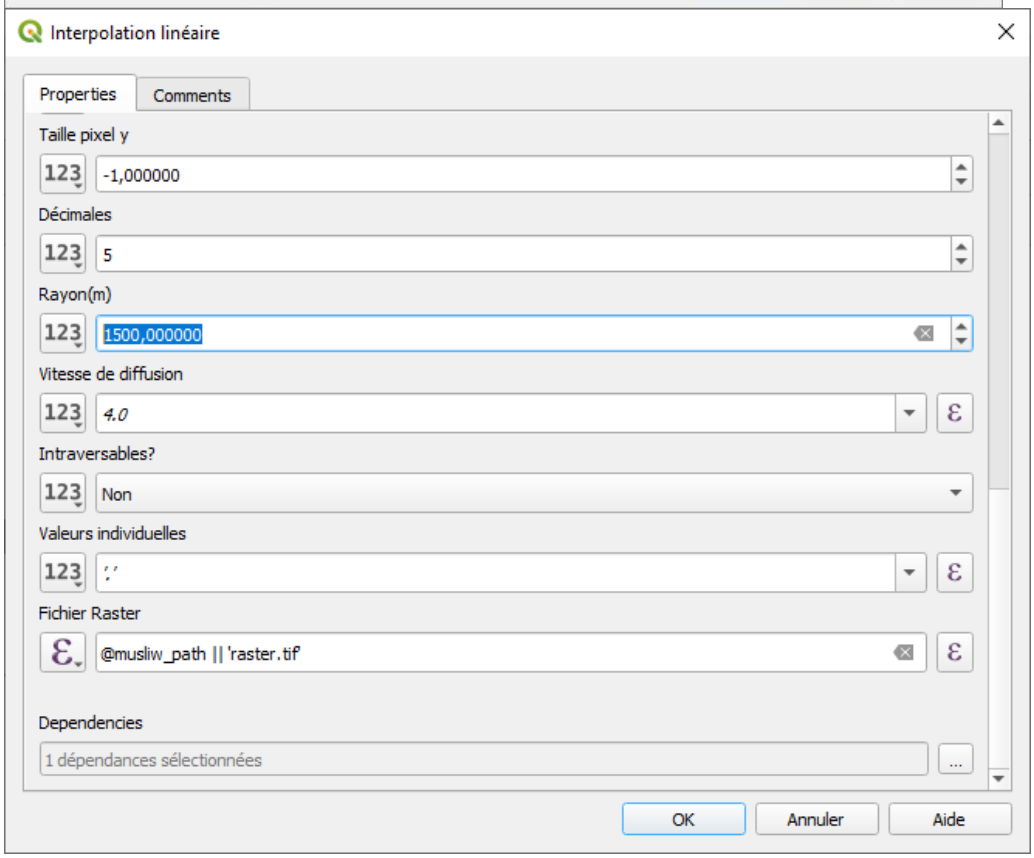
La variable musliw_path est uniquement sauvegardée et active dans le projet en cours





Dans les deux images suivantes, vous avez un exemple de comment paramétrer les noms de répertoire en utilisant la variable @musliw_path. Il faut définir le paramètre comme expression et concaténer le nom de la variable avec le nom du fichier (identique cf. ci-dessus pour chacun des répertoires)


Calcul Musliw
Properties
Comments
Description
Musliw computation
Réseau Musliw
@musliw_path || 'reseau.txt'
Matrice Musliw
Utilisation d'une entrée du modèle
matrice simple liste
Paramètres Musliw
@musliw_path || 'parametres.txt'
Pénalités Musliw [optionnel]
Accepter de télécharger l'exécutable Musliw de Github
Oui
Sortie
@musliw_path || 'result.txt'
Dependencies
0 dépendances sélectionnées
OK
Annuler
Aide


Interpolation linéaire
Properties
Comments
Taille pixel y
-1,000000
Décimales
5
Rayon(m)
1500,000000
Vitesse de diffusion
4.0
Intraversables?
Non
Valeurs individuelles
Fichier Raster
@musliw_path || 'raster.tif'
Dependencies
1 dépendances sélectionnées
OK
Annuler
Aide

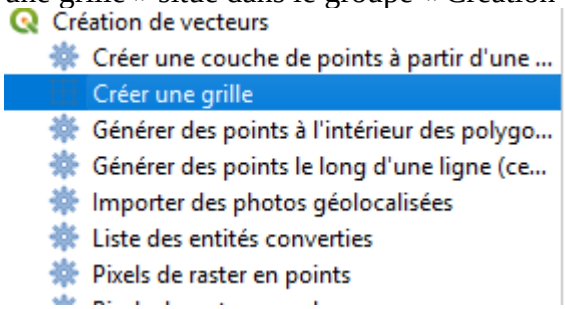
9 Réaliser une carte d’accessibilité à partir d’une grille (maillage du territoire)

9.1 Avantages et inconvénients

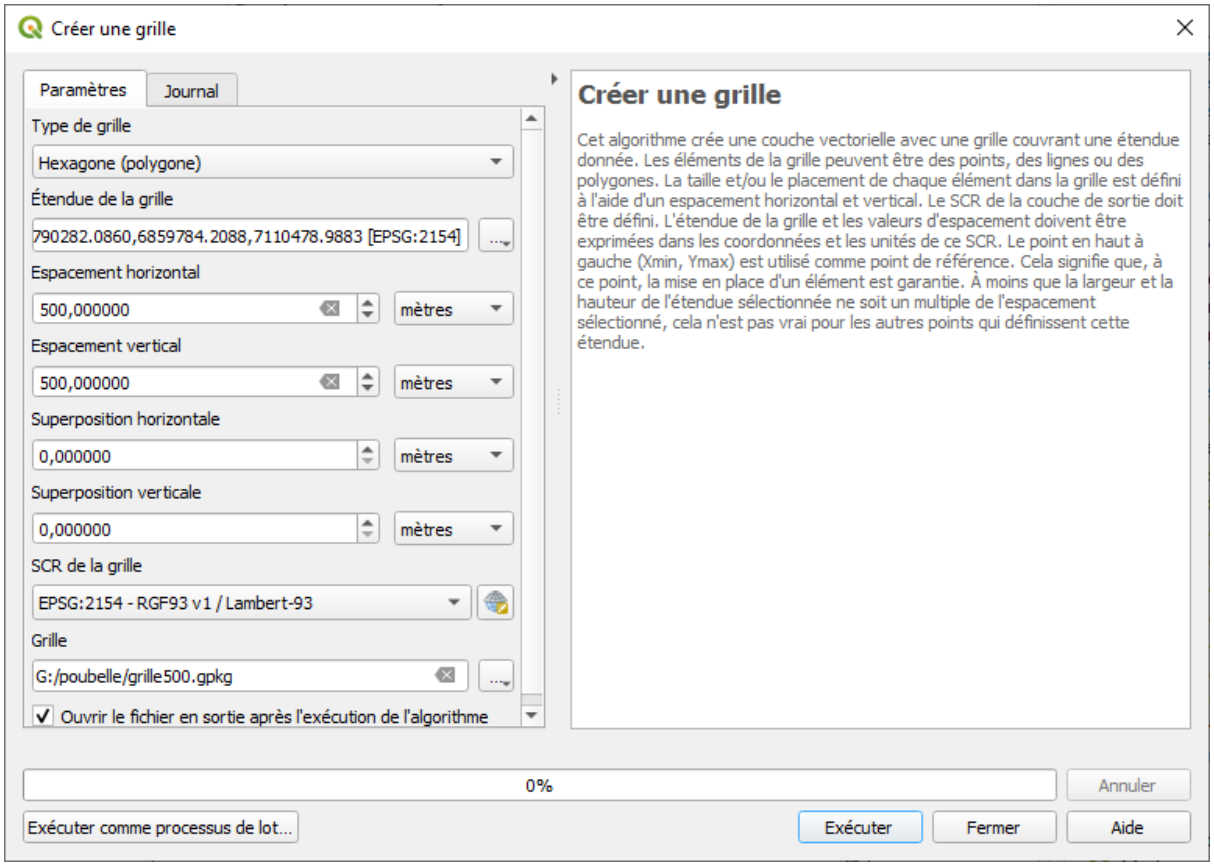
Le principal avantage de cette méthode est que la réalisation de la carte est beaucoup plus rapide puisqu’il qu’elle ne nécessite que les étapes de création de la matrice et du calcul puis une analyse thématique.
De plus, cette méthode est particulièrement intéressante lorsqu’il y a besoin de croisements entre résultats d’accessibilité et autres données (ex : accessibilité gravitaire) puisque toutes les données nécessaires peuvent être désagrégées au niveau chaque maille.
Par contre comme la grille est fixe, elle est dépendante d’une échelle. Si l’on zoome trop les mailles deviennent trop grosses et cela donne un effet pixelisé et une perte de précision. Enfin, la grille étant fixe, l’étape initiale de création de la grille et de préparation des données est un peu consommatrice de temps.

9.2 Création de la grille

La grille peut être crée de plusieurs façons.
Pour rester avec les fournisseurs d’algorithmes de traitements, on peut utiliser le script Qgis « Créer une grille » situé dans le groupe « Création de vecteurs »

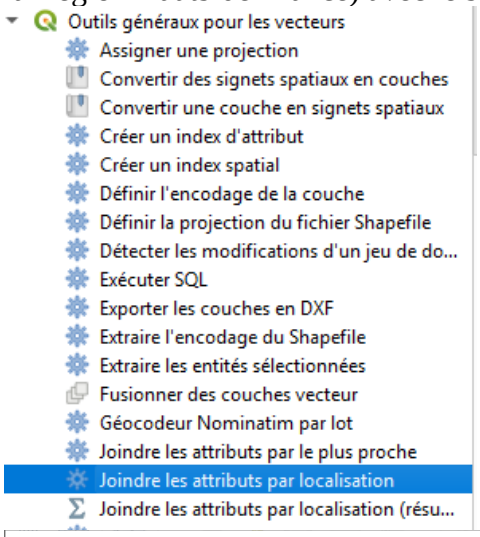


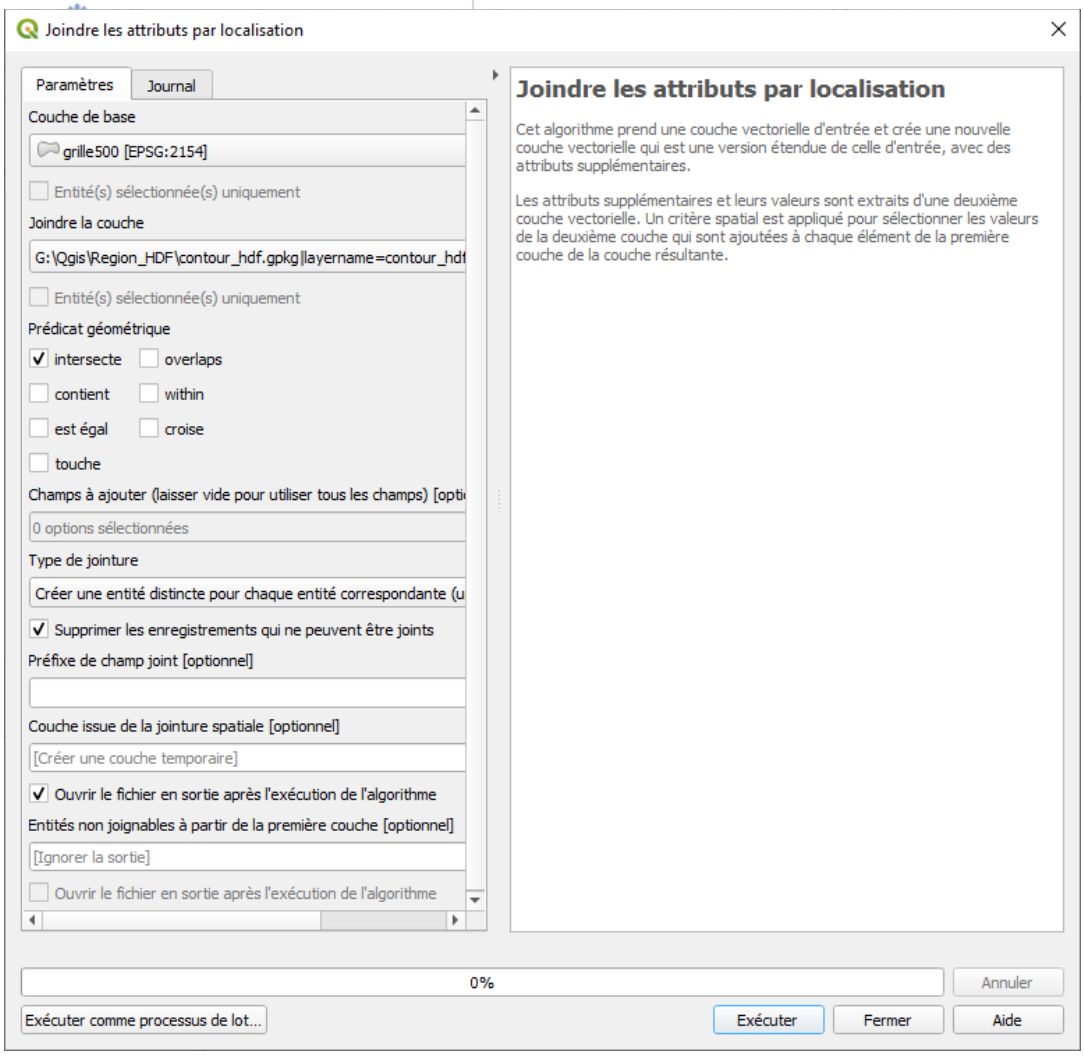
Le script ci-après génère une grille hexagonale sur une étendue définie à partir d’une couche chargée (Région Hauts-de-France) avec un espacement de 500m.


Créer une grille
Paramètres
Journal
Type de grille
Hexagone (polygone)
Étendue de la grille
790282.0860,6859784.2088,7110478.9883 [EPSG:2154]
Espacement horizontal
500,000000
mètres
Espacement vertical
500,000000
mètres
Superposition horizontale
0,000000
mètres
Superposition verticale
0,000000
mètres
SCR de la grille
EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93
Grille
G:/poubelle/grille500.gpkg
Ouvrir le fichier en sortie après l'exécution de l'algorithme
Créer une grille
Cet algorithme crée une couche vectorielle avec une grille couvrant une étendue donnée. Les éléments de la grille peuvent être des points, des lignes ou des polygones. La taille et/ou le placement de chaque élément dans la grille est défini à l'aide d'un espacement horizontal et vertical. Le SCR de la couche de sortie doit être défini. L'étendue de la grille et les valeurs d'espacement doivent être exprimées dans les coordonnées et les unités de ce SCR. Le point en haut à gauche (Xmin, Ymax) est utilisé comme point de référence. Cela signifie que, à ce point, la mise en place d'un élément est garantie. À moins que la largeur et la hauteur de l'étendue sélectionnée ne soit un multiple de l'espacement sélectionné, cela n'est pas vrai pour les autres points qui définissent cette étendue.
0%
Annuler
Exécuter comme processus de lot...
Exécuter
Fermer
Aide

9.3 Découpe la grille selon le contour de l’aire d’étude

La grille peut ensuite être allégée en supprimant les cellules situées en dehors de l’aire d’étude (ici la Région Hauts-de-France) avec le script joindre les attributs par localisation

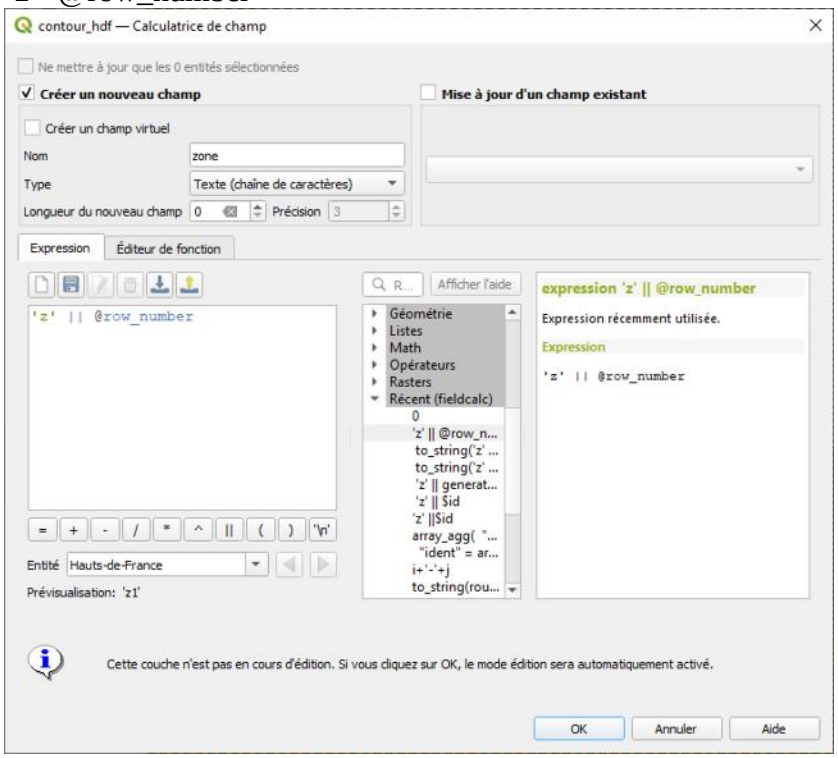




Bien cocher « supprimer les enregistrements qui ne peuvent être joints »

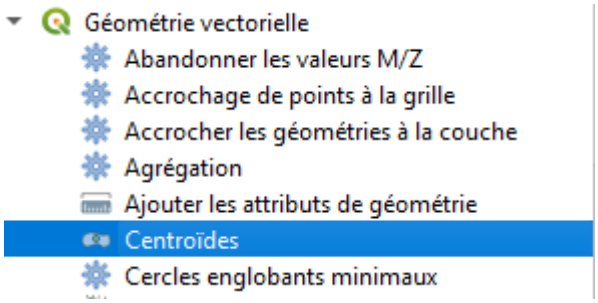
9.4 Créer un identifiant de zone

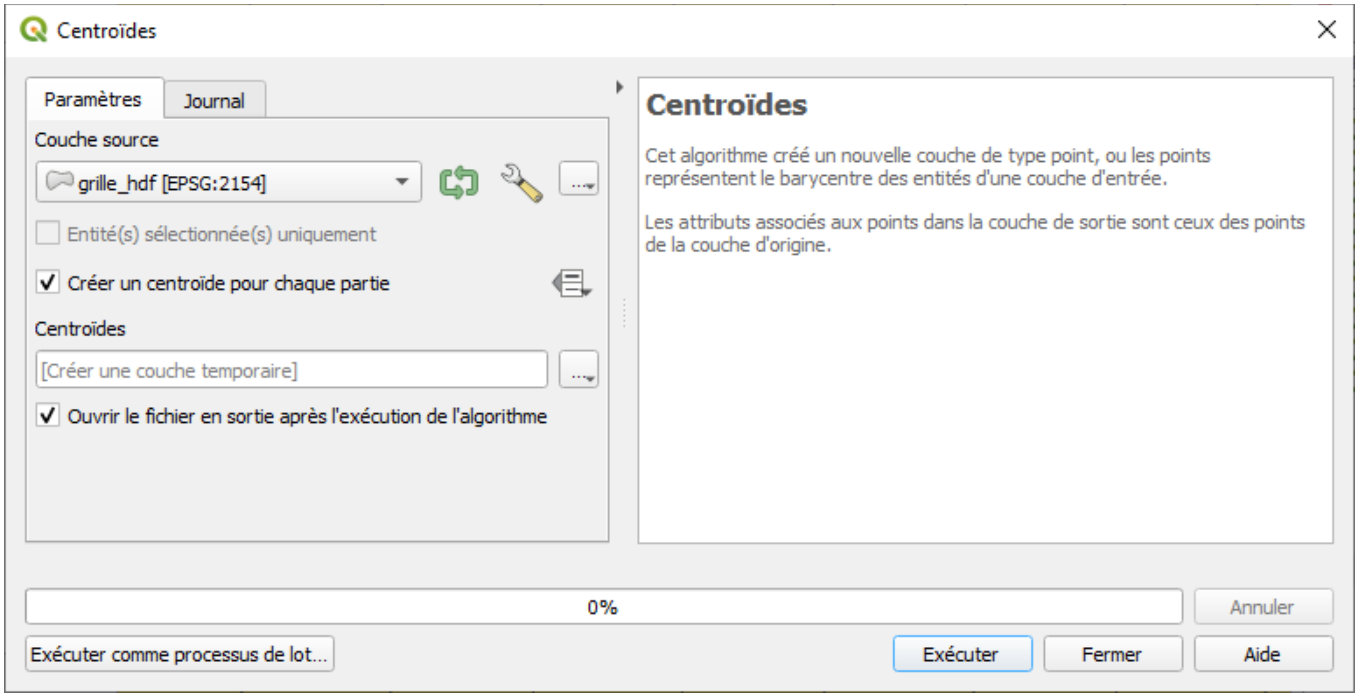
Il faut ensuite ajouter un champ dans la grille correspondant à un identifiant de cellule (ou identifiant de zone)
Pour cela, il faut créer un champ texte « zone » par exemple définit par l'expression 'z'+@row_number



9.5 Effectuer une copie de la grille en centroïdes

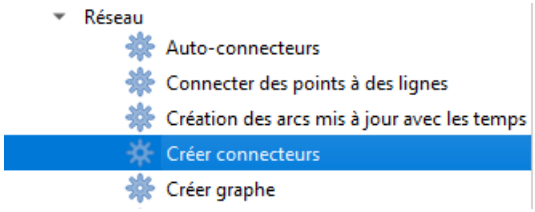
L’objectif consiste à ce chaque cellule de la grille soit connectée au réseau routier. Cela revient à traiter chaque cellule comme un point d’intérêt (POI). Pour cela, il faut créer dans une couche de points correspondant aux centroïdes de chaque cellule de la grille. Pour cela il faut utiliser l’algorithme « centroïdes »





9.6 Créer les connecteurs grille – réseau routier

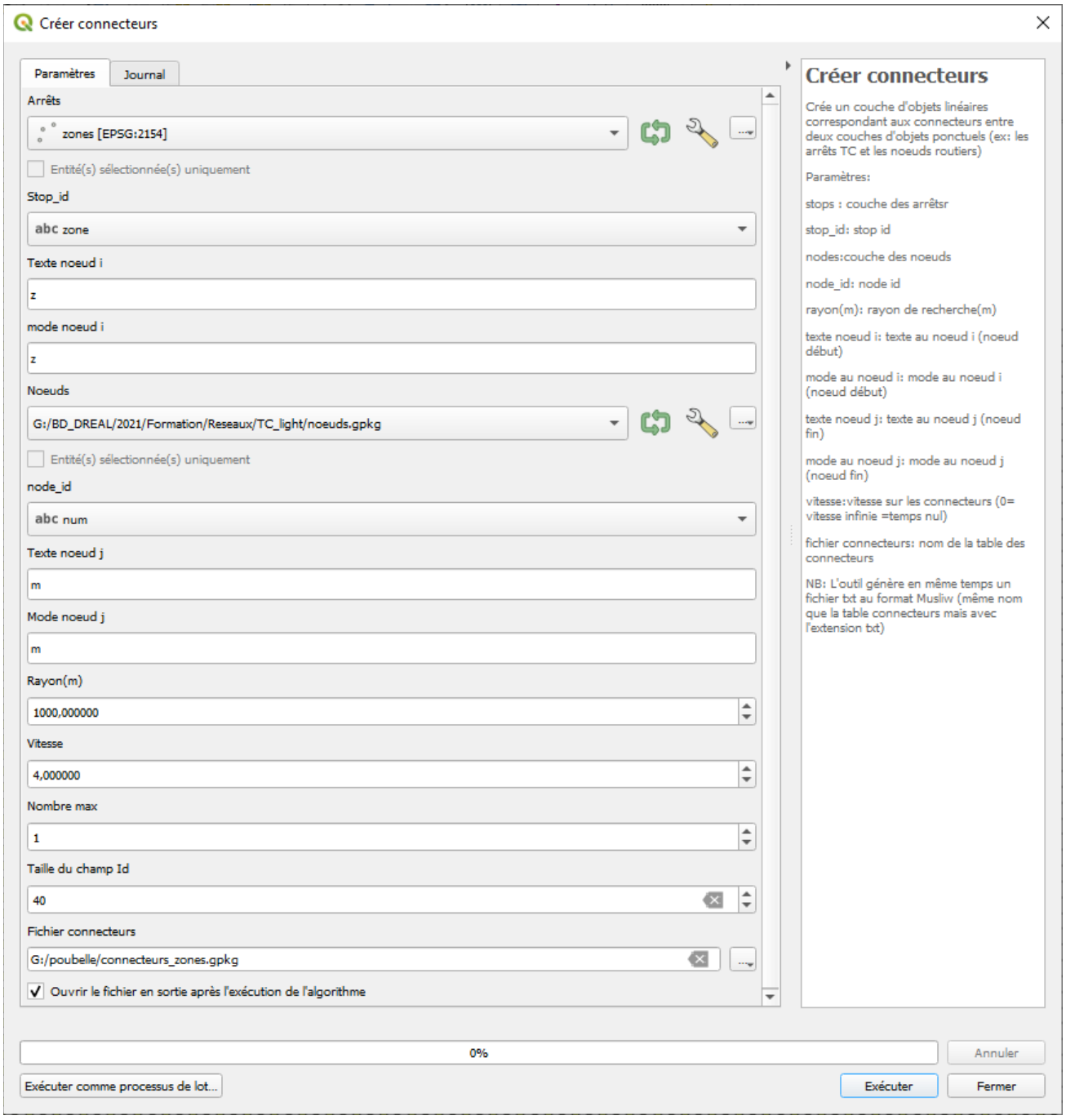
Pour pouvoir intégrer les centroïdes des cellules de la grille dans le calcul d'accessibilité, il est nécessaire de générer les connecteurs entre chacun des centroïdes et les nœuds du réseau routier.



Une attention particulière est à porter aux valeurs rentrées pour « mode nœud i » et « mode nœud j ».
Dans l'exemple ci-après 'z' est rentré pour « mode nœud i » et 'm' pour « mode nœud j ». Cela signifie que les connecteurs :

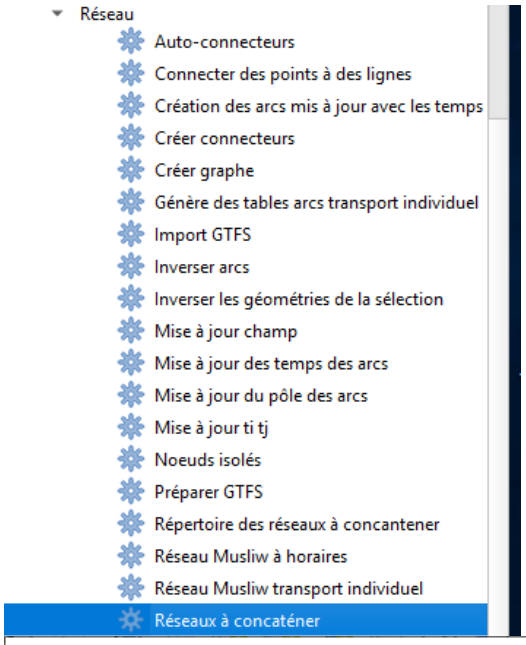
- de la zone 'z' vers le nœud routier 'm' auront le type « zm »
- du nœud routier 'm' vers la zone 'z' auront le type « mz ».

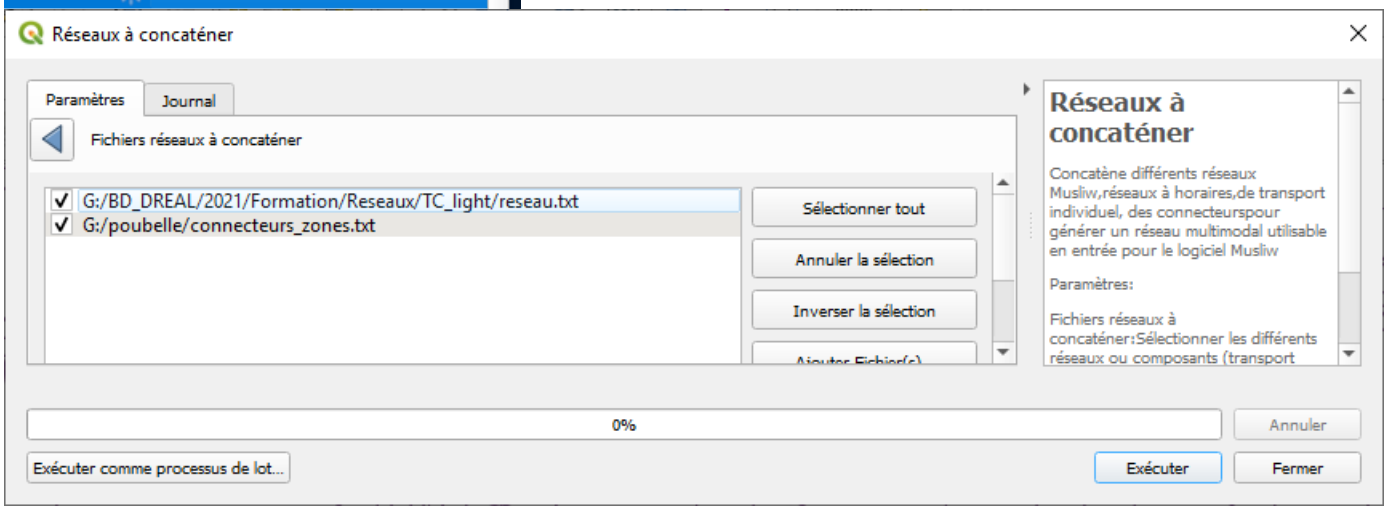
Ces types seront ceux que l'on utilisera dans les paramètres de calcul pour filtrer les résultats uniquement sur les zones et non sur tout le réseau.

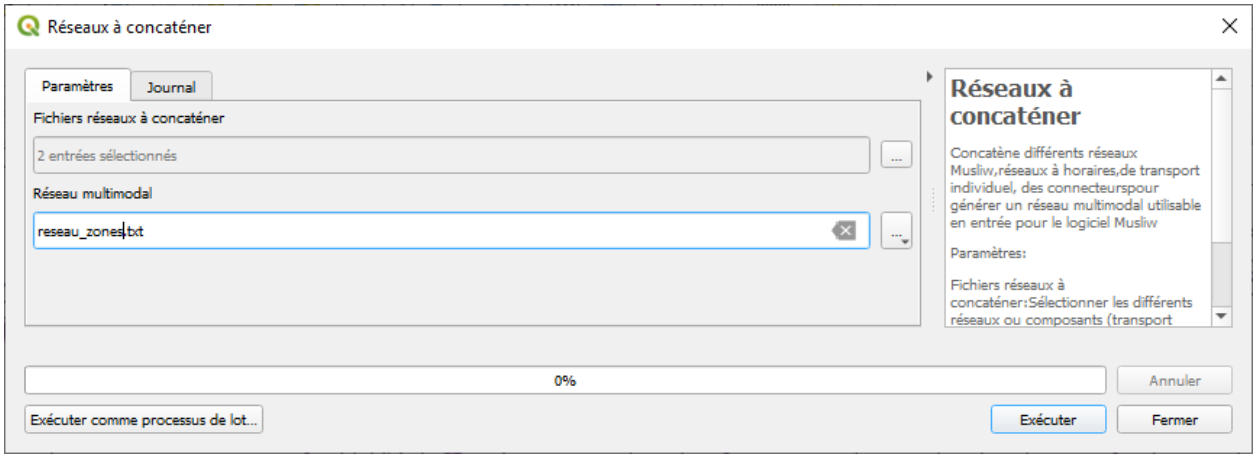

Créer connecteurs
Paramètres
Journal
Arrêts
zones [EPSG:2154]
Entité(s) sélectionnée(s) uniquement
Stop_id
abc zone
Texte noeud i
z
mode noeud i
z
Noeuds
G:/BD_DREAL/2021/Formation/Reseaux/TC_light/noeuds.gpkg
Entité(s) sélectionnée(s) uniquement
node_id
abc num
Texte noeud j
m
Mode noeud j
m
Rayon(m)
1000,000000
Vitesse
4,000000
Nombre max
1
Taille du champ Id
40
Fichier connecteurs
G:/poubelle/connecteurs_zones.gpkg
Ouvrir le fichier en sortie après l'exécution de l'algorithme
Créer connecteurs
Crée un couche d'objets linéaires correspondant aux connecteurs entre deux couches d'objets ponctuels (ex: les arrêts TC et les noeuds routiers)
Paramètres:
stops : couche des arrêtsr
stop_id: stop id
nodes:couche des noeuds
node_id: node id
rayon(m): rayon de recherche(m)
texte noeud i: texte au noeud i (noeud début)
mode au noeud i: mode au noeud i (noeud début)
texte noeud j: texte au noeud j (noeud fin)
mode au noeud j: mode au noeud j (noeud fin)
vitesse:vitesse sur les connecteurs (0= vitesse infinie =temps nul)
fichier connecteurs: nom de la table des connecteurs
NB: L'outil génère en même temps un fichier txt au format Musliw (même nom que la table connecteurs mais avec l'extension txt)
0%
Annuler
Exécuter comme processus de lot...
Exécuter
Fermer

9.7 Intégrer les connecteurs dans le réseau multi-modal

L'algorithme « créer connecteurs » génère une table d'objets linéaires correspondant aux connecteurs (ici connecteurs_zones.gpkg) et le fichier « txt » des connecteurs au format Musliw prêt à être intégré au réseau multimodal.
Pour cela il faut concaténer le fichier connecteurs_zones.txt (connecteurs au format Musliw) au fichier « reseau.txt » du réseau multimodal au format Musliw.

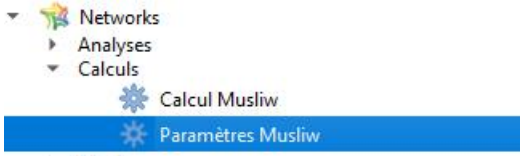






9.8 Créer un jeu de paramètres adapté et lancer le calcul

Pour pouvoir visualiser les résultats il est nécessaire de générer un jeu de paramétrage spécifique un peu différent du paramétrage habituel pour la réalisation de cartes isochrones classiques



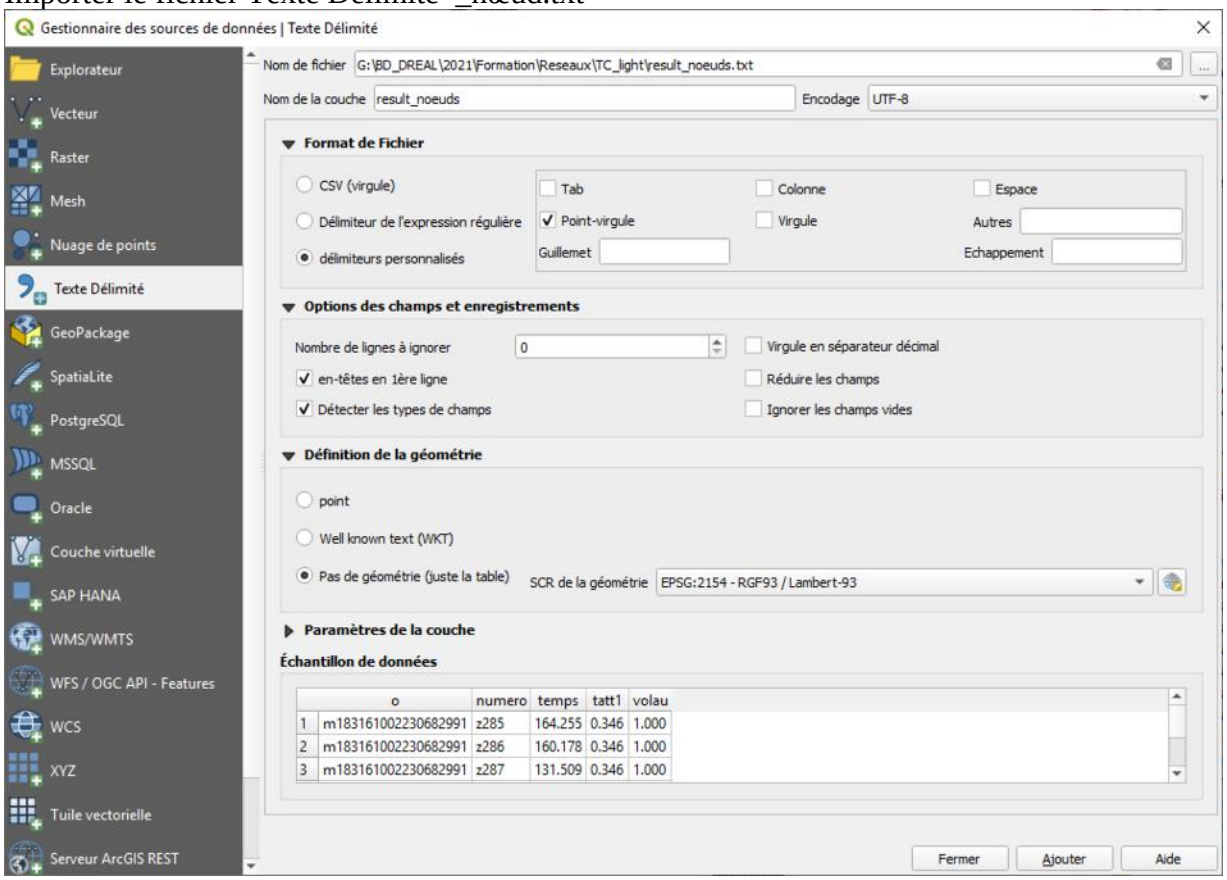
En particulier il convient de :

- Activer « sortie nœuds ? »
- Activer « temps détaillés » « mode compact » si vous souhaitez réduite la taille du fichier nœuds
- Paramétrer le « filtre sortie »
  - zm (si l'identifiant de mode est z pour les zones, et m pour le réseau marche) avec un calcul « point d'arrivée »)
  - mz (si l'identifiant de mode est z pour les zones, et m pour le réseau marche) avec un calcul « point de départ »)

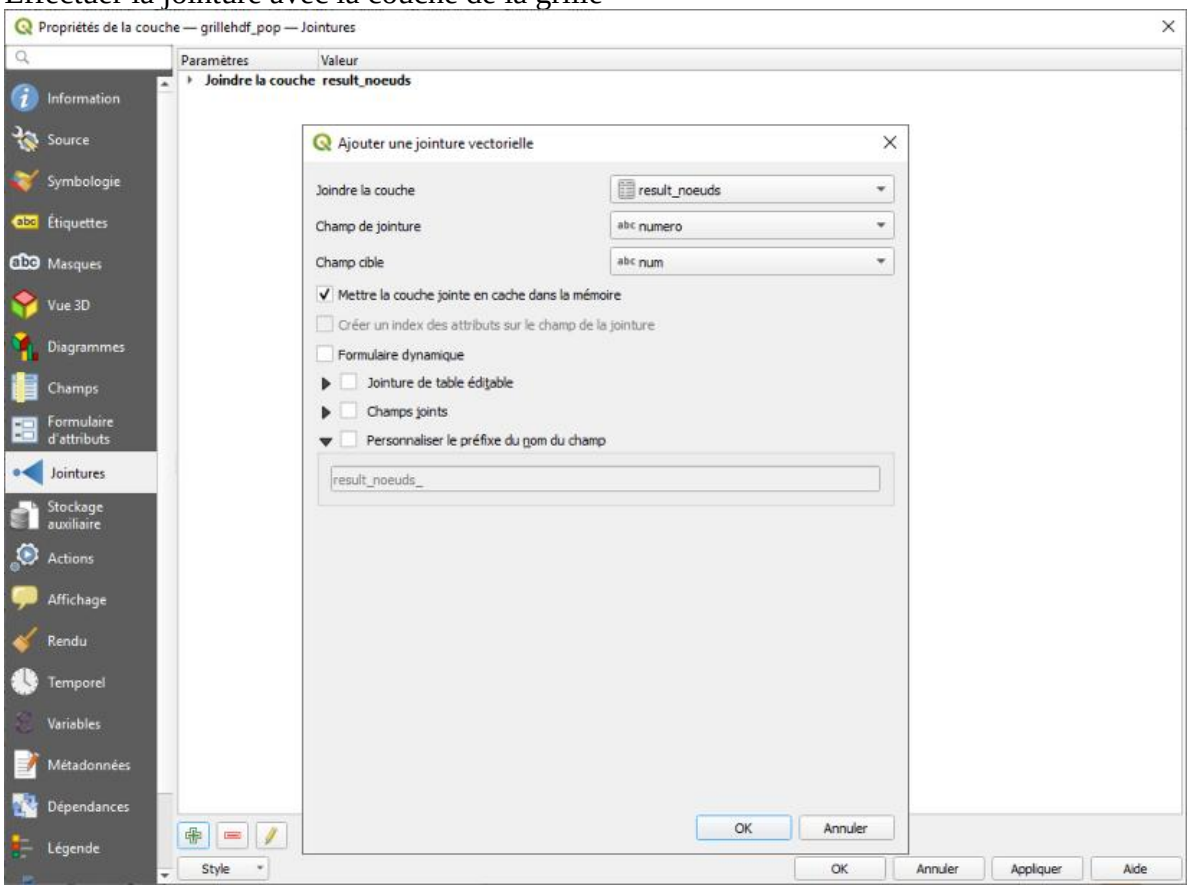
Ensuite, il fut lancer le calcul Musliw

9.9 Visualiser les résultats

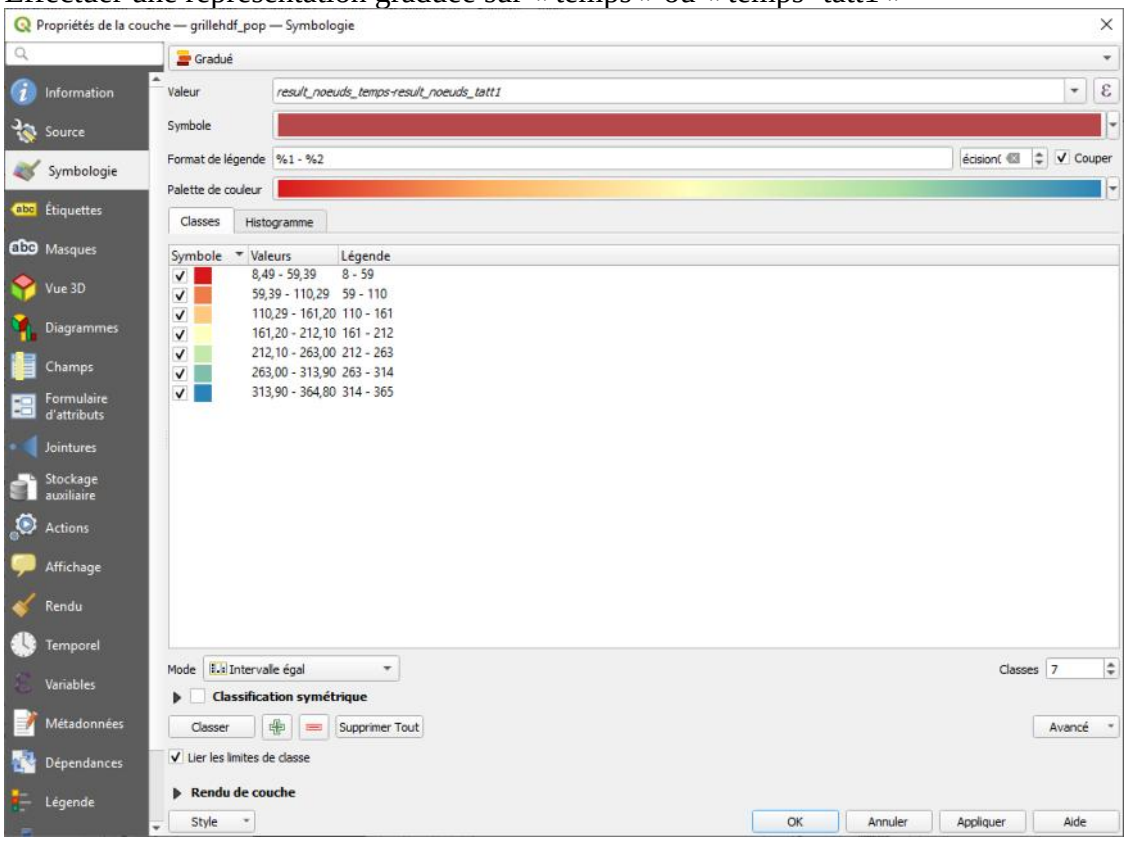
Importer le fichier Texte Délimité _nœud.txt



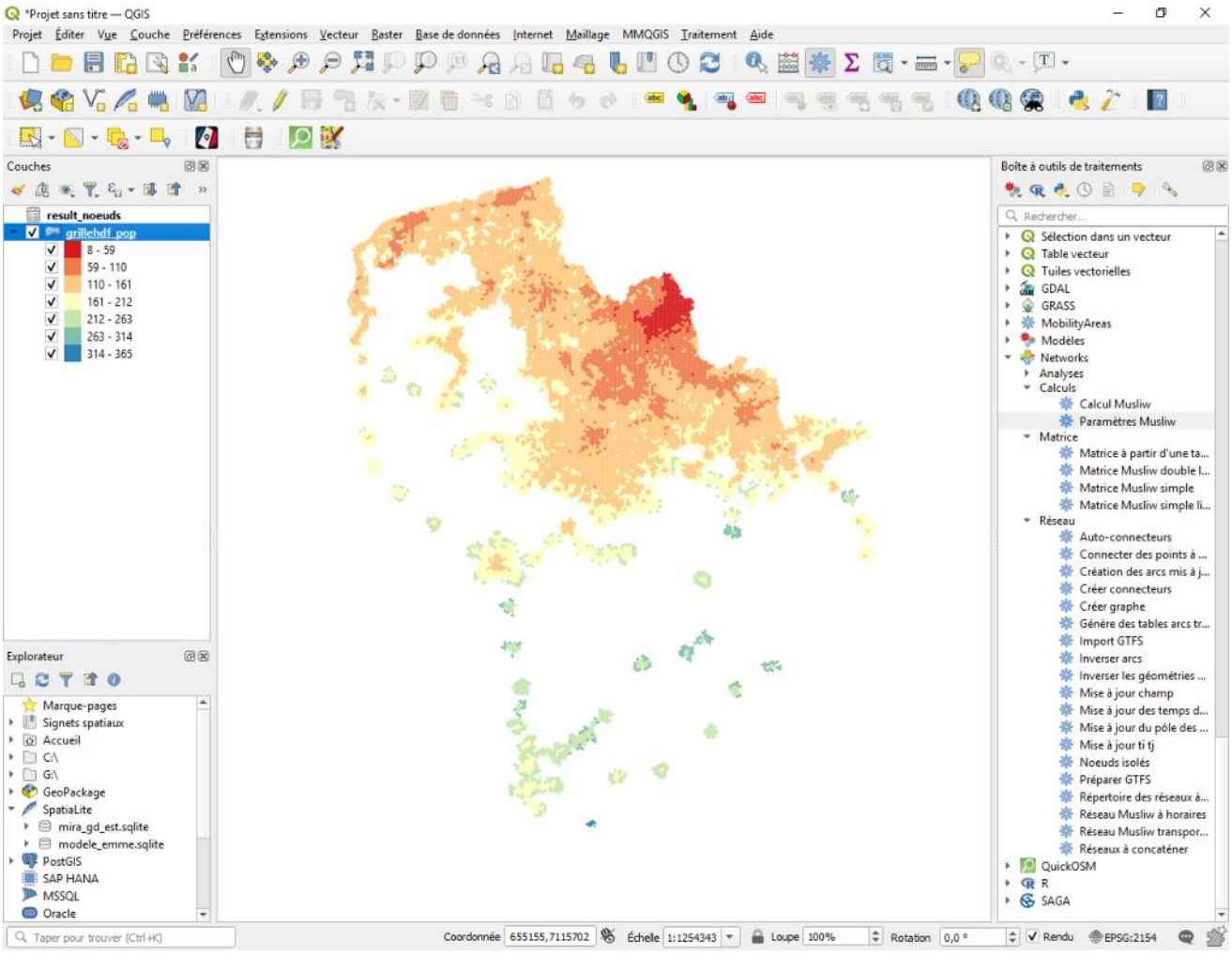
Effectuer la jointure avec la couche de la grille



Effectuer une représentation graduée sur « temps » ou « temps -tatt1 »



On obtient la carte suivante


*Projet sans titre — QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage MMQGIS Traitement Aide
Couches
result_noeuds
grillehdf_pop
8 - 59
59 - 110
110 - 161
161 - 212
212 - 263
263 - 314
314 - 365
Explorateur
Marque-pages
Signets spatiaux
Accueil
C:\
G:\
GeoPackage
SpatiaLite
mira_gd_est.sqlite
modele_emme.sqlite
PostGIS
SAP HANA
MSSQL
Oracle
Boîte à outils de traitements
Rechercher...
Sélection dans un vecteur
Table vecteur
Tuiles vectorielles
GDAL
GRASS
MobilityAreas
Modèles
Networks
Analyses
Calculs
Calcul Musliw
Paramètres Musliw
Matrice
Matrice à partir d'une ta...
Matrice Musliw double l...
Matrice Musliw simple
Matrice Musliw simple li...
Réseau
Auto-connecteurs
Connecter des points à ...
Création des arcs mis à j...
Créer connecteurs
Créer graphe
Génère des tables arcs tr...
Import GTFS
Inverser arcs
Inverser les géométries ...
Mise à jour champ
Mise à jour des temps d...
Mise à jour du pôle des ...
Mise à jour ti tj
Noeuds isolés
Préparer GTFS
Répertoire des réseaux à...
Réseau Musliw à horaires
Réseau Musliw transpor...
Réseaux à concaténer
QuickOSM
R
SAGA
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 655155,7115702
Échelle 1:1254343
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154

10 Réalisation de cartes d'accessibilité gravitaire avec ou sans concurrence spatiale et/ou modale

10.1 Présentation

10.1.1 Introduction

Contrairement à l'accessibilité au service le plus proche qui fournit des informations sur le temps de trajet le plus rapide pour accéder à l'équipement le plus proche, l'accessibilité gravitaire permet de construire des indicateurs qui tiennent compte de l'accessibilité non pas de l'équipement le plus proche mais de l'ensemble des équipements.
En effet, ce n'est pas la même chose d'être situé à 10 minutes du médecin généraliste le plus proche qui se trouve être le seul à moins d'une heure par exemple que d'être situé à 10 minutes également du plus proche mais avec la présence d'un ou plusieurs autres à moins de 15 minutes.La méthode gravitaire permet également de déterminer s'il est plus intéressant d'être situé à 10 minutes d'un seul médecin, ou à 15 minutes de deux médecins

10.1.2 Principe

Le principe de l'accessibilité gravitaire est de donner une valeur ou un poids à chaque équipement (ex à chaque médecin généraliste) qui dépend de son accessibilité. L'accessibilité gravitaire consiste ensuite à faire la somme des poids de chacun des équipements. La valeur du poids est défini par une fonction décroissante de l'éloignement appelée fonction de conductance ou de résistance (distance, temps d'accès, temps généralisé d'accès, coût, etc.) Une des difficultés de l'accessibilité gravitaire est que l'indicateur obtenu n'est plus un temps d'accès mais une grandeur en général homogène à un nombre d'équipements accessibles.

10.1.3 Fonction utilisée pour l'accessibilité gravitaire

Pour l'accessibilité aux services, le principe choisi est le suivant :
• On souhaite qu'un service sur place (t=0) compte pour 1
• Un service non accessible ou à un temps infini compte pour 0
• Un service situé à t=t0 compte pour 0,5
Le choix du t0 est un paramètre défini par l'utilisateur. Dans l'exemple nous l'avons pris égal au temps moyen observé dans les Enquêtes Ménages Déplacements selon le mode de transport :
• Voiture : t0=15 minutes
• Transport en commun : t0=30 minutes
Dans l'idéal ces paramètres devraient être calibrés à partir des résultats d'enquêtes permettant d'évaluer l'attractivité d'un équipement par rapport à un autre, du point de vue de l'accessibilité seule.

Dans le cadre de l'étude la fonction de résistance utilisée est de la forme $2^{-\left(\frac{t}{t_0}\right)^n}$

10.1.4 Données nécessaires

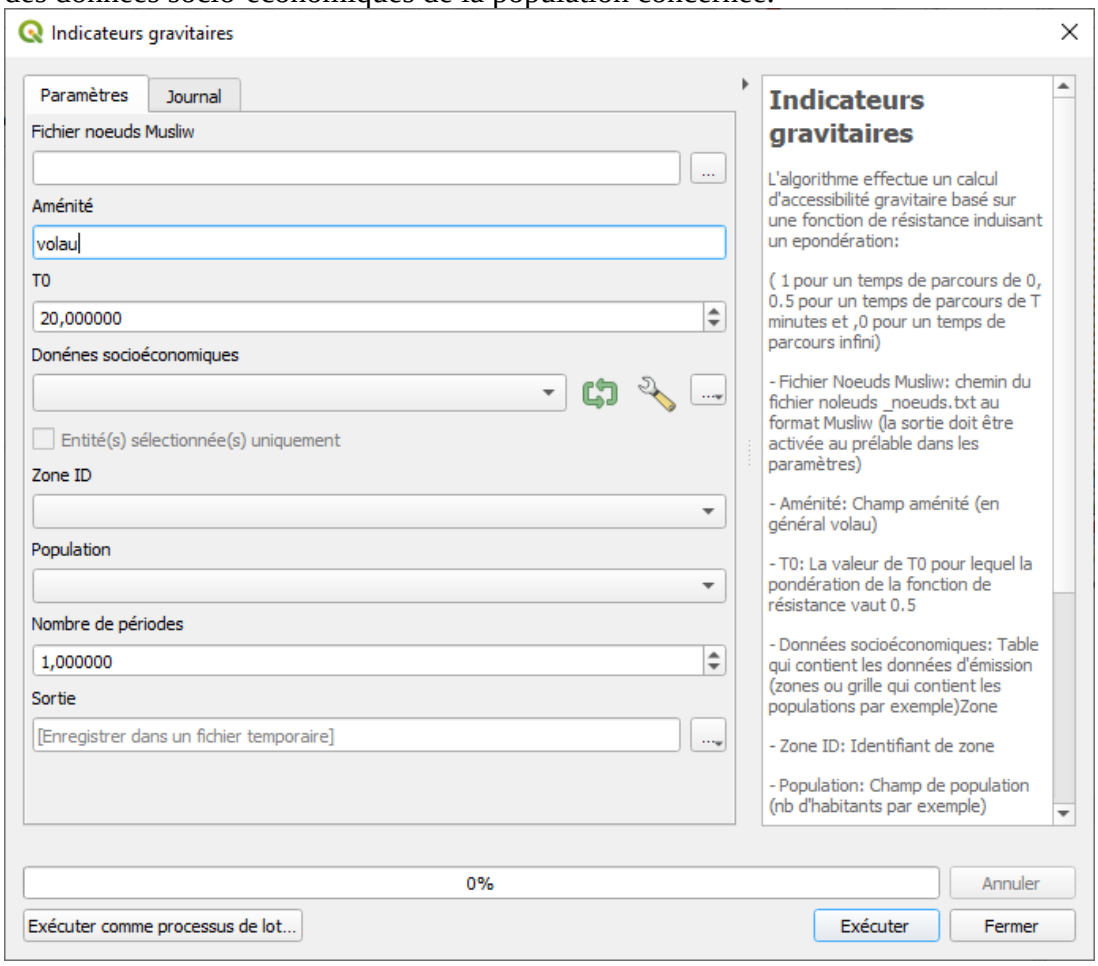
Pour calculer l'accessibilité gravitaire pour un service sur un territoire, cela nécessite :

- Une table des zones du territoire (polygones ou grille) qui contient des données sur la ou les populations pour lesquelles on cherche l'accessibilité territoriale au service
- Une table des équipements (aménités représentant l'attractivité du service, ex : tables des médecins, table des établissements scolaires, emplois). Cette table contient un colonne caractérisant l'attractivité du service (ex : Effectifs pour les établissements scolaires, nombre

d’emplois, ‘1’ pour les médecins si on ne connaît pas leur nombre moyen de consultations)
- Un calcul d’accessibilité à partir d’une matrice entre chaque générateur et chaque zone de population.

10.2 Indicateurs gravitaires avec ou sans concurrence spatiale

Pour le calcul gravitaire, il faut bien vérifier que dans le fichier de paramétrage, la sortie ‘fichier Noeuds’ est bien activée et que dans le « filtre sortie » seuls les tronçons connecteurs des zones au réseau routier aller ou retour selon que le calcul se fait avec point de départ ou point d’arrivée sont activés.
En fonction de la taille de la matrice (a minima nb zones*nb equipements * nb horaires par od) le script va, à partir du fichier nœud de résultats, calculer des indicateurs gravitaires en tenant compte des données socio-économiques de la population concernée.



Le script produit deux fichiers résultat de type texte délimité avec « ; » comme séparateur.

- Un fichier ..._zones.txt : Ce fichier contient les indicateurs d’accessibilité gravitaire relatifs à chacune des zones avec les champs suivants :
  - zone : identifiant de zone
  - nb : nombre d’OD ayant contribué au calcul de l’indicateur
  - n_tot : nombre d’aménités accessibles sans prise en compte de la concurrence spatiale
  - w_n: indicateur d’accessibilité gravitaire avec concurrence spatiale sans prise en compte de la population
  - w_pop : indicateur d’accessibilité gravitaire avec concurrence spatiale avec prise en compte de la population (nb d’aménités par habitant). Dans l’exemple ci-après, il s’agit du nombre de places de collèges par habitant.

zone	nb	w_n	n_tot	w_pop
Z2	117	0.444	1'909	0.00810
Z3	117	0.303	1'263	0.00562
Z4	117	0.334	1'405	0.00618
Z5	117	0.295	1'228	0.00548
Z6	117	0.318	1'322	0.00594
Z7	117	0.370	1'563	0.00690
Z8	117	0.400	1'701	0.00743
Z9	104	0.035	126	0.00086
Z10	107	0.038	137	0.00092
Z11	117	0.165	677	0.00337
Z12	117	0.183	755	0.00372
Z13	117	0.160	653	0.00326
Z14	117	0.332	1'421	0.00654
Z15	117	0.331	1'417	0.00652
Z16	117	0.323	1'339	0.00590
Z17	117	0.332	1'389	0.00610
Z18	117	0.396	1'688	0.00727
Z19	117	0.342	1'438	0.00631
Z20	117	0.386	1'641	0.00709
Z21	117	0.376	1'595	0.00691
Z22	117	0.392	1'671	0.00718
Z23	117	0.280	1'153	0.00526
Z24	117	0.435	1'866	0.00806

- Un fichier ..._equip.txt : Ce fichier contient les indicateurs d'accessibilité gravitaire relatifs à chacun des des équipements
  - equip : identifiant d'équipement
  - nb : nombre d'OD ayant contribué au calcul de l'indicateur
  - pop : population totale des zones ayant contribué au calcul de l'indicateur
  - w_n: indicateur d'accessibilité gravitaire avec concurrence spatiale sans prise en compte de la population.
  - w_pop : indicateur d'accessibilité gravitaire avec concurrence spatiale avec prise en compte de la population (zone de chalandises)
  - w_pop2 : population par aménité (par médecin, par emploi, par place de collège, par équipement, …). . Dans l'exemple ci-après, il s'agit du nombre d'habitants par place de collège
  - vol : volume d'aménités de l'équipement (ici nombre de places de collège)

equip	nb	pop	w_n	w_pop	w_pop2	vol
0690636S	45942	1'351'589	1'072	39'900	4.0	81
0690514J	46271	1'353'322	6'753	484'244	25.3	646
0690653K	46839	1'355'298	7'334	487'667	28.0	245
0690032K	46680	1'354'660	8'195	573'483	29.4	858
0691626T	46179	1'352'939	3'072	215'994	12.2	294
0690281F	45780	1'352'187	4'550	300'998	17.7	405
0690698J	46654	1'354'617	6'876	486'064	25.0	562
0690554C	46764	1'354'966	5'695	467'076	23.6	530
0011276G	1673	96'284	114	387	0.8	1261
0690125L	46866	1'355'225	5'137	412'216	19.5	351
0691724Z	46836	1'355'284	7'502	551'326	27.6	166
0690651H	46619	1'354'702	6'728	508'744	25.0	492
0693330V	43923	1'345'727	985	18'615	14.2	1141
0690035N	45895	1'352'216	5'598	419'154	21.4	943
0690563M	46391	1'353'739	4'370	346'552	16.3	608
0694197M	45690	1'350'843	2'411	124'537	9.4	137
0693619J	46733	1'354'408	3'281	255'085	13.6	816
0692968B	46722	1'354'785	4'827	303'898	19.6	303
0690027E	46622	1'354'728	7'496	564'146	27.9	1083
0693045K	46441	1'353'837	3'192	244'540	13.2	361
0693368L	46802	1'354'954	7'971	556'225	29.6	34
0693373S	45846	1'351'953	5'870	490'006	23.1	375
0690712Z	46391	1'353'739	4'370	346'552	16.3	156
0690642Y	46339	1'353'635	5'751	439'282	21.9	118
0693478F	46621	1'354'391	4'413	170'467	15.3	1254
0693200D	43699	1'344'959	927	17'758	13.4	270
0690109U	46379	1'353'997	4'859	418'424	20.6	284
0690103M	46252	1'353'124	5'500	430'451	22.3	1043
0690522T	46165	1'353'006	6'948	491'457	24.6	1405
0690074F	45591	1'351'483	4'387	297'859	16.8	925
0693974V	46572	1'354'004	6'081	462'877	24.2	94
0693446W	45651	1'351'909	4'215	318'111	16.2	835
0691680B	45690	1'350'843	2'411	124'537	9.4	380

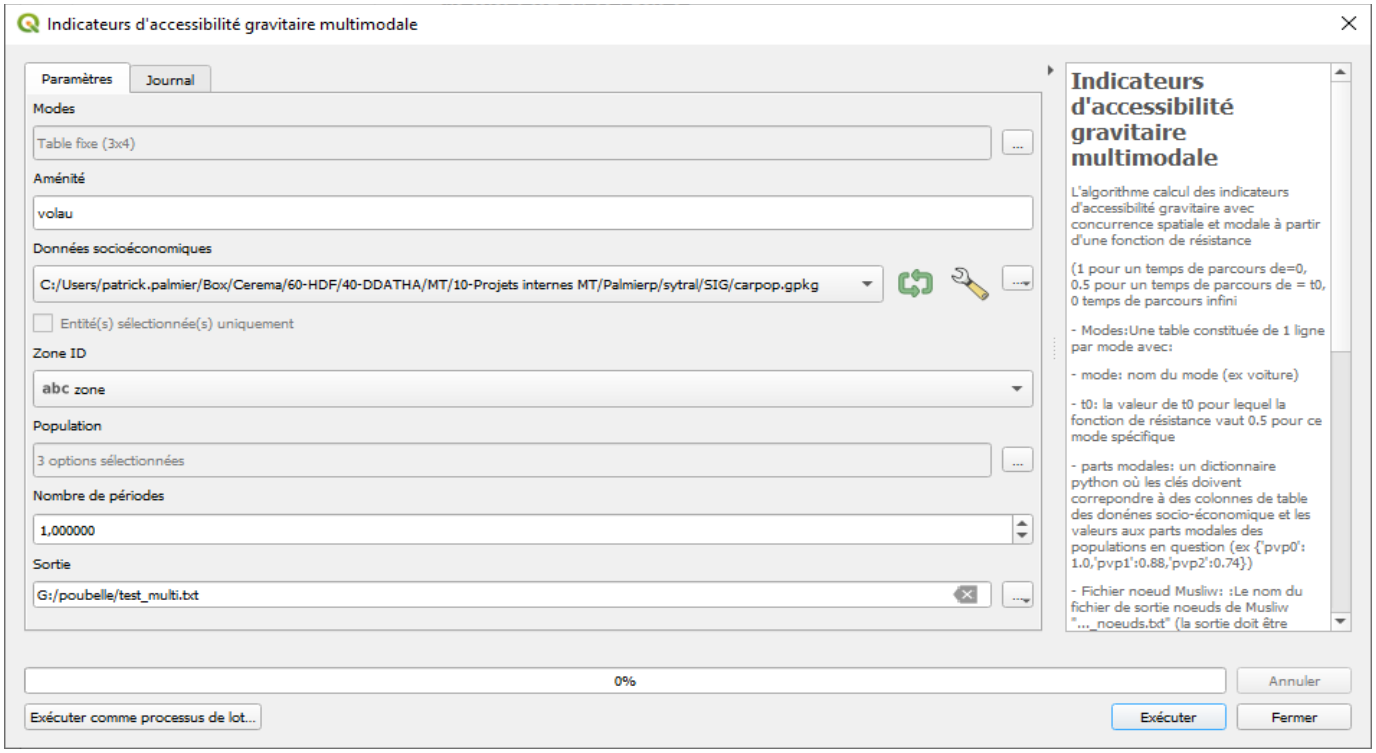
10.3 Indicateurs gravitaires avec concurrence spatiale et concurrence modale

Les indicateurs gravitaires avec concurrence spatiale et modale sont une généralisation des indicateurs ci-dessus. En plus d'une concurrence spatiale pour l'accessibilité aux équipements, le calcul intègre également la concurrence modale entre plusieurs sous-populations qui se différencient par des usages différents des modes de transport.

Pour pouvoir calculer cet indicateur, la couche des zones doit comporter les colonnes correspondant aux sous-populations à étudier.
Ici dans l'exemple, la population est découpée en 3 sous-populations dans les colonnes suivantes
pvp0 : la population des ménages ne disposant pas de voitures
pvp1 : la population des ménages disposant d'une seule voitures
pvp2 : la population des ménages disposant de 2 voitures et plus

Pour chacune de sous-populations, il faut connaître ma répartition modale des déplacements (ici pour le motif domicile-collège) s l'on s'intéresse à l'accessibilité aux collèges.

	Vélo	TC+marche	Voiture
pvp0	0%	100%	0%
pvp1	1%	88%	11%
pvp2	2%	74%	24%

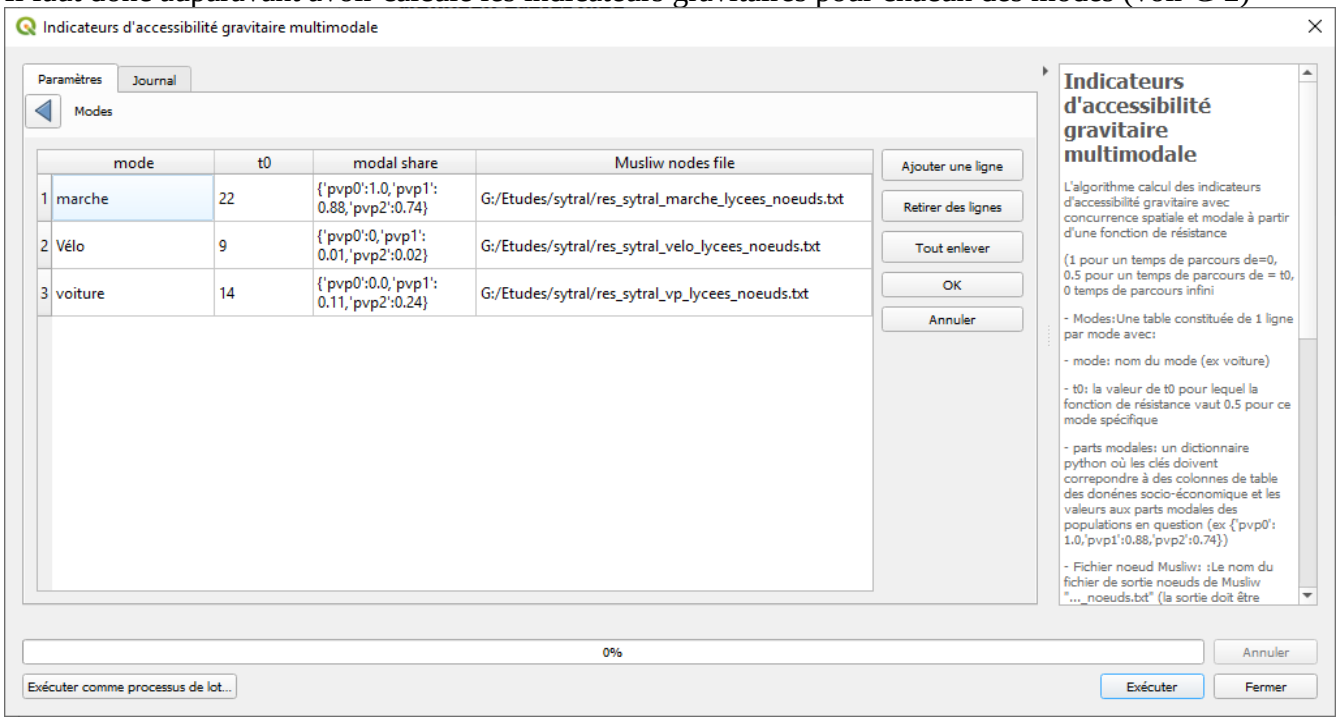


La table des modes doit être renseignée comme suit:

- mode : Le libellé du mode
- t0 : La valeur du temps en minutes pour lequel la fonction de résistance vaut 0.5
- part modale : La part modale du mode pour chacune des sous-populations (sous la forme d'un dictionnaire Python où les clé sont les noms des colonnes des sous-populations
- fichier nœuds Musliw : Fichier nœuds du calcul Musliw de l'indicateur gravitaire du mode en

question (voir G 2)

Il faut donc auparavant avoir calculé les indicateurs gravitaires pour chacun des modes (voir G 2)



Le script produit deux fichiers résultat de type texte délimité avec « ; » comme séparateur.

- Un fichier ...multi_zones.txt : Ce fichier contient les indicateurs d'accessibilité gravitaire relatifs à chacune des zones avec les champs suivants :
  - zone : identifiant de zone
  - nb : nombre d'OD ayant contribué au calcul de l'indicateur
  - pop: population totale de la zone
  - n_tot: indicateur d'accessibilité gravitaire avec concurrence spatiale sans prise en compte de la population
  - w_pop : indicateur d'accessibilité gravitaire avec concurrence spatiale **et modale** avec prise en compte de la population (nb d'aménités par habitant). Dans l'exemple ci-après, il s'agit du nombre de places de collèges par habitant.
  - pvp0,pvp1,pvp2 : C'est l'indicateur w_pop mais relatif à chaque sous-population. Le nom est celui du nom de colonne correspondant dans la table des zones.

zone	nb	n_tot	w_pop	pvp0	pvp1	pvp2
Z2	1072	233	0.0178	0.0281	0.0123	0.0196
Z3	1072	143	0.0105	0.0150	0.0072	0.0125
Z4	1072	158	0.0119	0.0177	0.0082	0.0137
Z5	1072	139	0.0101	0.0144	0.0070	0.0122
Z6	1072	151	0.0114	0.0169	0.0079	0.0133
Z7	1072	272	0.0186	0.0224	0.0127	0.0244
Z8	1069	290	0.0201	0.0255	0.0138	0.0258
Z9	1018	51	0.0024	0.0008	0.0016	0.0043
Z10	1027	51	0.0024	0.0008	0.0016	0.0043
Z11	1057	71	0.0045	0.0049	0.0031	0.0061
Z12	1057	76	0.0050	0.0059	0.0034	0.0066
Z13	1057	69	0.0044	0.0046	0.0030	0.0060
Z14	1057	157	0.0114	0.0164	0.0079	0.0133
Z15	1057	156	0.0114	0.0163	0.0079	0.0132
Z16	1072	148	0.0102	0.0149	0.0070	0.0120
Z17	1072	155	0.0111	0.0161	0.0077	0.0132
Z18	1072	205	0.0154	0.0234	0.0106	0.0175
Z19	1072	175	0.0126	0.0181	0.0087	0.0151
Z20	1072	179	0.0139	0.0221	0.0096	0.0152
Z21	1072	174	0.0134	0.0212	0.0093	0.0148
Z22	1072	192	0.0146	0.0227	0.0101	0.0163
Z23	1072	137	0.0099	0.0137	0.0068	0.0122
Z24	1069	313	0.0223	0.0296	0.0153	0.0277
Z25	1072	325	0.0233	0.0316	0.0160	0.0286
Z26	1057	24	0.0023	0.0031	0.0016	0.0027
Z27	1057	61	0.0037	0.0033	0.0025	0.0054
Z28	997	50	0.0023	0.0006	0.0015	0.0042
Z29	997	50	0.0023	0.0006	0.0015	0.0042
Z30	1057	69	0.0043	0.0046	0.0030	0.0060

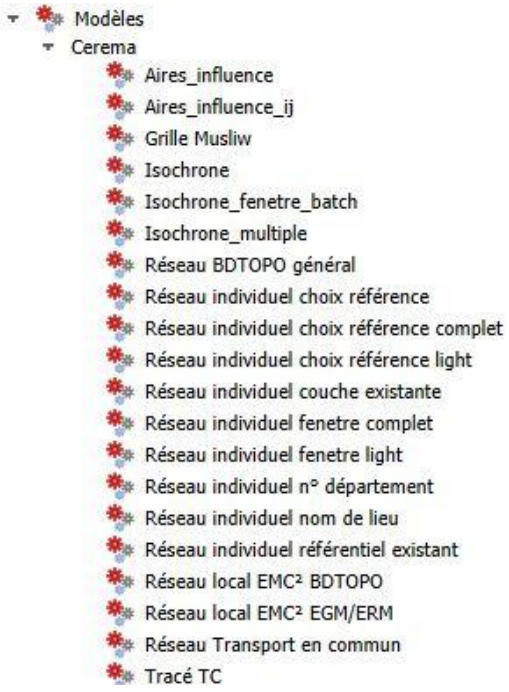
- Un fichier ..._equip.txt : Ce fichier contient les indicateurs d'accessibilité gravitaire relatifs à chacun des des équipements
  - equip : identifiant d'équipement
  - nb : nombre d'OD ayant contribué au calcul de l'indicateur
  - pop : population totale des zones ayant contribué au calcul de l'indicateur
  - nb : nombre d'OD ayant contribué au calcul de l'indicateur
  - w_pop : indicateur d'accessibilité gravitaire avec concurrence spatiale avec prise en compte de la population (zone de chalandises)
  - pvp0,pvp1,pvp2 : ndicateur d'accessibilité gravitaire avec concurrence spatiale avec prise en compte des sous-populations population (zone de chalandises par sous-population) (noms de colonnes identiques à ceux de la table zones)
  - w_pop2 : population par aménité (par médecin, par emploi, par place de collège, par équipement, …). . Dans l'exemple ci-après, il s'agit du nombre d'habitants par place de collège
  - w_pop_pvp0, w_pop_pvp1, w_pop_pvp2 : sous population par aménité (par médecin, par emploi, par place de collège, par équipement, …). . Dans l'exemple ci-après, il s'agit du nombre d'habitants par place de collège pour chaque catégorie de population
  - vol : volume d'aménités de l'équipement (ici nombre de places de collège)

equip	pvp0	pop_pvp0	w_pop_pvp0	pvp1	pop_pvp1	w_pop_pvp1	pvp2	pop_pvp2	w_pop_pvp2	nb	pop	w_pop	w_pop2	vol
0691614E	4'588	257'118	0.29	15'276	625'589	2.80	14'934	422'024	5.40	409'125	1'304'731	34'799	8.48	568
0690546U	8'721	257'099	0.34	16'828	625'541	2.33	11'614	422'064	5.23	418'554	1'304'704	37'163	7.90	555
0691675W	49'555	257'114	3.03	92'009	625'671	7.56	32'019	422'310	3.57	422'928	1'305'095	173'583	14.16	616
0692337R	29'179	257'109	1.77	62'013	625'679	6.33	30'949	422'281	5.63	417'258	1'305'070	122'141	13.73	538
0692898A	5'411	257'117	0.32	15'136	625'562	2.66	12'983	421'911	4.61	401'733	1'304'591	33'530	7.59	447
0011338Z	0	7	0.00	406	73'290	0.52	1'252	106'406	1.81	220'266	179'702	1'659	2.32	621
0691484N	8'574	257'038	0.62	21'799	625'414	3.58	14'641	422'222	4.59	423'201	1'304'674	45'015	8.79	394
0691497C	6'391	257'112	1.12	23'487	625'590	6.08	20'623	422'041	6.89	410'034	1'304'742	50'500	14.09	699
0692159X	9'800	257'104	1.80	24'766	625'562	6.31	16'182	422'104	6.18	418'653	1'304'770	50'749	14.29	508
0691650U	1'853	257'028	0.07	7'331	625'058	1.56	8'540	421'349	3.90	396'444	1'303'436	17'724	5.53	676
0690621A	8	251'153	0.00	182	601'588	0.25	495	393'411	0.82	345'693	1'246'152	685	1.07	624
0691479H	33'639	257'110	2.12	71'862	625'689	7.79	36'502	422'303	7.07	417'654	1'305'102	142'003	16.98	376
0693365H	3'492	257'030	0.18	9'019	625'356	1.29	6'766	422'085	2.43	421'092	1'304'471	19'276	3.90	406
0011151W	15	189'537	0.00	1'141	452'564	0.71	1'864	294'995	1.57	323'019	937'096	3'020	2.28	330
0694188C	73'206	257'120	5.32	126'643	625'708	11.48	46'766	422'378	6.96	425'793	1'305'206	246'615	23.76	29
0691481K	9'744	256'960	0.60	21'005	625'023	3.01	14'286	421'582	4.79	418'869	1'303'565	45'035	8.40	560
0693890D	2'259	257'109	0.21	7'221	625'642	1.57	6'029	422'169	2.58	412'635	1'304'920	15'509	4.36	671
0690002C	0	3	0.00	512	71'738	0.61	1'534	105'251	2.20	209'235	176'991	2'047	2.80	643
0691664J	46'302	257'118	3.05	92'550	625'700	8.59	36'308	422'340	4.82	422'841	1'305'159	175'159	16.46	779
0690624D	112	256'532	0.00	2'837	622'772	1.46	5'429	418'455	3.79	380'898	1'297'759	8'379	5.26	699
0692942Y	21'920	257'037	1.22	42'817	625'435	4.71	20'785	422'278	4.52	423'858	1'304'750	85'523	10.45	208
0691663H	95'294	257'119	7.61	165'245	625'712	14.90	57'114	422'360	6.47	423'735	1'305'191	317'653	28.98	675
0691669P	35'214	257'023	2.16	68'566	625'392	7.48	32'150	422'186	6.72	419'313	1'304'601	135'930	16.35	610
0694185Z	23'980	257'041	1.73	57'228	625'294	8.56	36'329	421'949	10.74	412'701	1'304'284	117'537	21.03	226
0693286X	2	237'542	0.00	401	564'247	0.75	1'481	362'984	3.11	316'308	1'164'772	1'885	3.86	848
0694317T	856	256'880	0.11	3'339	624'740	0.98	3'229	420'911	1.87	405'396	1'302'532	7'423	2.96	5
0692583H	1'262	256'990	0.65	4'136	622'266	2.48	3'660	416'526	3.09	337'638	1'295'782	9'058	6.21	503
0692390Y	64'499	257'117	4.46	116'605	625'680	10.22	42'470	422'318	5.12	421'842	1'305'114	223'574	19.80	226
0693479G	34'473	257'103	1.89	59'220	625'643	4.98	22'780	422'276	3.71	422'121	1'305'023	116'472	10.58	685
0693995T	38'395	257'113	2.13	72'799	625'657	7.26	34'918	422'292	7.12	424'773	1'305'062	146'112	16.51	108
0692520P	5'208	256'978	0.28	11'805	624'972	1.53	7'743	421'443	2.27	407'508	1'303'393	24'756	4.08	419
0690599B	74'858	257'111	5.18	130'499	625'654	10.72	44'108	422'278	4.64	421'827	1'305'044	249'465	20.54	308
0692343X	17'632	257'108	2.18	35'872	625'638	5.95	17'622	422'223	4.75	417'636	1'304'968	71'126	12.89	540
0692340U	41'461	257'113	2.64	76'038	625'669	7.04	29'383	422'296	4.87	421'575	1'305'078	146'882	14.55	639
0690551Z	39'582	257'116	2.90	72'098	625'705	7.50	28'355	422'350	4.78	424'515	1'305'171	140'035	15.18	640
0692703N	65'439	257'108	4.59	114'619	625'655	10.54	47'080	422'294	7.49	422'685	1'305'057	227'138	22.62	371
0693287Y	4'260	257'115	0.46	16'067	625'636	4.08	16'042	422'148	6.63	414'093	1'304'898	36'369	11.17	266
0692419E	1'743	256'967	0.85	6'674	624'207	3.85	7'546	419'534	5.39	368'418	1'300'708	15'964	10.08	723
0694312M	3'701	257'118	0.17	10'889	625'540	2.33	10'197	421'785	4.54	398'109	1'304'443	24'788	7.04	51
0692335N	2'750	256'995	0.32	12'613	625'141	3.40	13'824	421'686	6.21	408'519	1'303'821	29'187	9.93	800
0692920Z	87'991	257'120	6.92	152'592	625'726	14.14	58'983	422'391	8.25	425'958	1'305'238	299'566	29.31	633

11 Utilisation des modèles de traitements

11.1 Introduction

L'intérêt du développement de l'extension « networks » sous la forme d'un fournisseur d'algorithmes est de pouvoir créer des modèles de traitement complexes en combinant différents algorithmes et également d'effectuer du traitement par lots.
Pour faciliter la tâche des utilisateurs, des modèles de traitements ont été élaborés et sont mis à disposition pour effectuer les tâches complexes les plus fréquences.



Ce sont les modèles suivants :

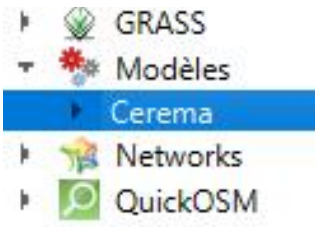
- Isochrone : Dessin d'une isochrone monosite
- Isochrone multiple : Dessin d'une isochrone multi-sites
- Aire d'influence : Dessin des zones de chalandises
- Réseau individuel choix référence complet : Génération d'un réseau routier à partir d'OSM sur aire d'étude (réseau exhaustif)
- Réseau individuel choix référence light : Génération d'un réseau routier à partir d'OSM sur aire d'étude (réseau simplifié)
- Réseau individuel fenêtre complet :Génération d'un réseau routier à partir d'OSM sur l'aire d'étude définie par le canevas visible (réseau exhaustif)
- Réseau individuel fenêtre light : Génération d'un réseau routier à partir d'OSM sur l'aire d'étude définie par le canevas visible (réseau simplifié)
- Réseau Transport en commun : Génération d'un réseau transports en commun à partir de données GTFS ainsi que des connecteurs au réseau routier
- Grille Musliw : Création d'une grille et du réseau Musliw correspondant
- Tracé TC : Pour affecter les tracés schématiques des lignes de TC (ligne à vol d'oiseau entre deux arrêts successifs) sur le réseau routier ou TC réel pour récupérer la vraie géométrie

-

11.2 Installation

Les modèles de traitement proposés par l'extension « networks » sont automatiquement installés dans le groupe Cerema des modèles.

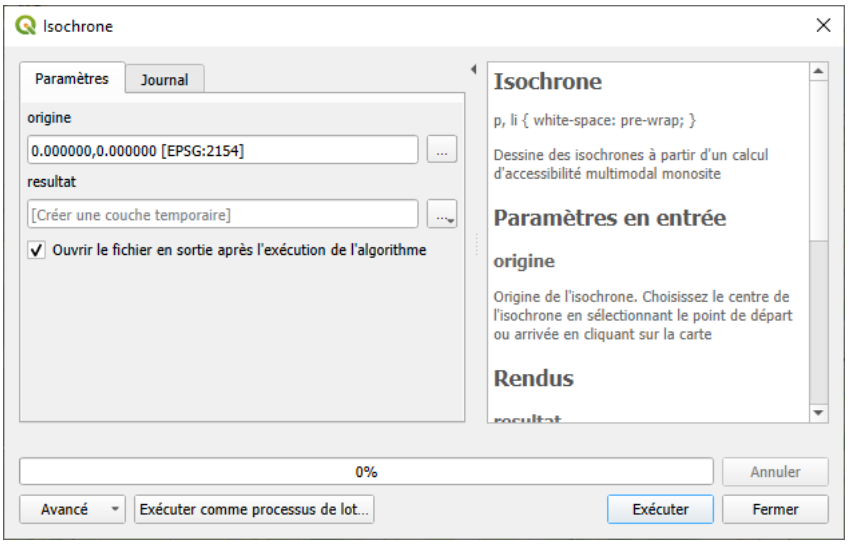
11.2.1 Exécution du modèle



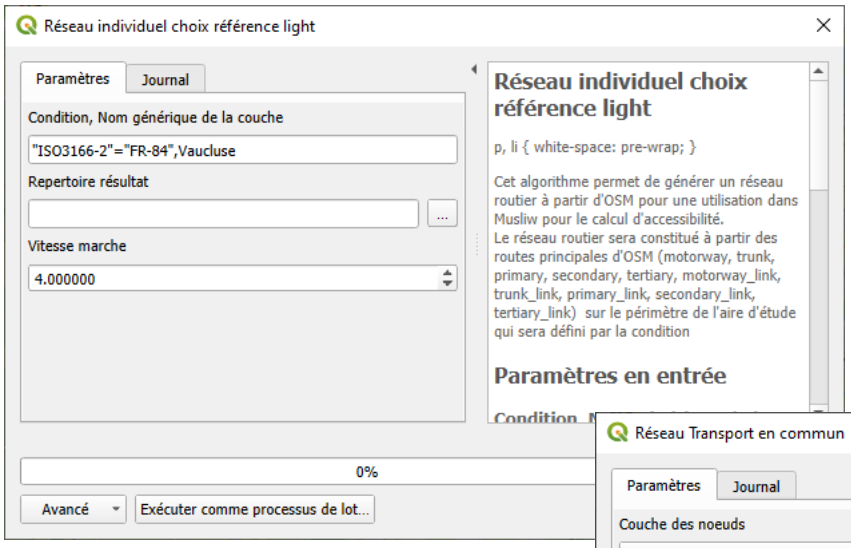
Aller dans la boîte de traitement dans Modèles/Cerema et double-cliquer sur le modèle à exécuter. Saisir les champs demandés et lancer la procédure.

Seuls les paramètres indispensables sont demandés.
Par contre, vous pouvez personnaliser le modèle en l'éditant. Cela permet de modifier la valeur des différents paramètres des algorithmes.
Il est possible également d'ajouter des entrées à saisir dans la boîte de dialogue pour demander à l'utilisateur de spécifier un ou plusieurs autres paramètres.

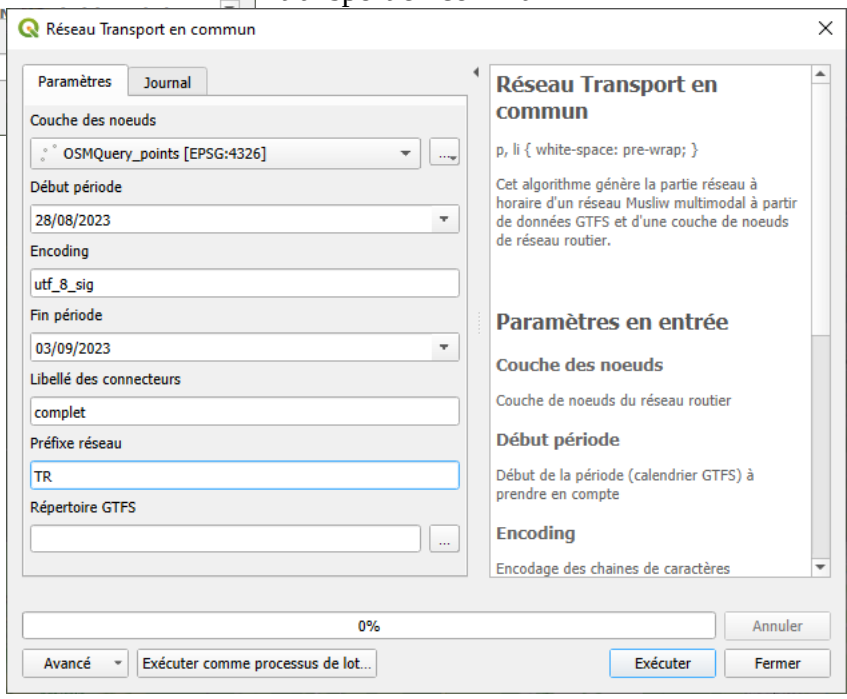
Ex : Boîte dialogue isochrone



Ex : boîte dialogue réseau individuel par référence light



Ex : boîte de dialogue réseau transport en commun



11.3 Description des sorties des modèles

- Isochrone et isochrone multiple :
  Le modèle produit une couche de polygones isovaleurs représentant les isochrones par pas de temps (par défaut de 0 à 120 minutes par pas de 10 minutes). Ces valeurs peuvent être personnalisées en modifiant les paramètres de l'algorithme « contours iso-valeurs »
- Aire d'influence :
  Le modèle produit une couche de polygones représentant l'aire d'influence du point le plus proche du point de vue de l'accessibilité multimodale (réseau indiqué dans le calcul Musliw) de chaque pôle indiqué dans la matrice (point de départ ou d'arrivée).
- Réseaux individuels :
  Ces modèles génèrent les fichier suivants :
  - Une table des arcs routiers avec l'ajout des colonnes suivantes (sens, diffusion, impasse, longueur, temps_m, i, j , ij)
  - Le fichier du réseau routier correspondant au format Musliw (.txt)
  - Des modèles spécifique existent pour la codification des vitesses auto pour les référentiels BD-TOPO (France IGN) et EuroGlobal ou EuoRegionalMap
- Réseau transport en commun :
  - un fichier SIG des nœuds : couche d'objets ponctuels constitués des points d'arrêts avec des indications sur le nom de l'arrêt ainsi que des fréquences de passages
  - un fichier SIG des arcs : fichier d'objets linéaires représentant une ligne reliant deux arrêts consécutifs avec comme indications le numéro de nœud initial et numéro de nœud final.
  - un fichier SIG des lignes : fichier d'objet linéaires constituées de lignes reliant deux arrêts consécutifs pour une même ligne de transport en commun avec comme indication le numéro de nœud initial, le numéro de nœud final et le numéro de ligne. La couche contient également des informations de fréquence de passage.
  - un fichier du réseau transports en commun au format Musliw (.txt)
  - un fichier SIG des connecteurs entre les arrêts TC et les nœuds du réseau routier
  - un fichier des connecteurs au format Musliw (.txt)
- Grille Musliw
  Ce modèle génère une grille, et construit un réseau Musliw à partir d'un réseau existant en lui ajoutant les connecteurs entre chaque cellule de la grille et le réseau existant. Cela permet d'effectuer des calculs d'accessibilité à partir ou vers plusieurs points de la grille et de visualiser les résultats sur la grille directement
- Tracé TC
  Ce modèle permet de visualiser les tracés schématiques des lignes TC (ligne à vol d'oiseau entre deux arrêts successifs) sur les vrais tracés définis par un réseau existant

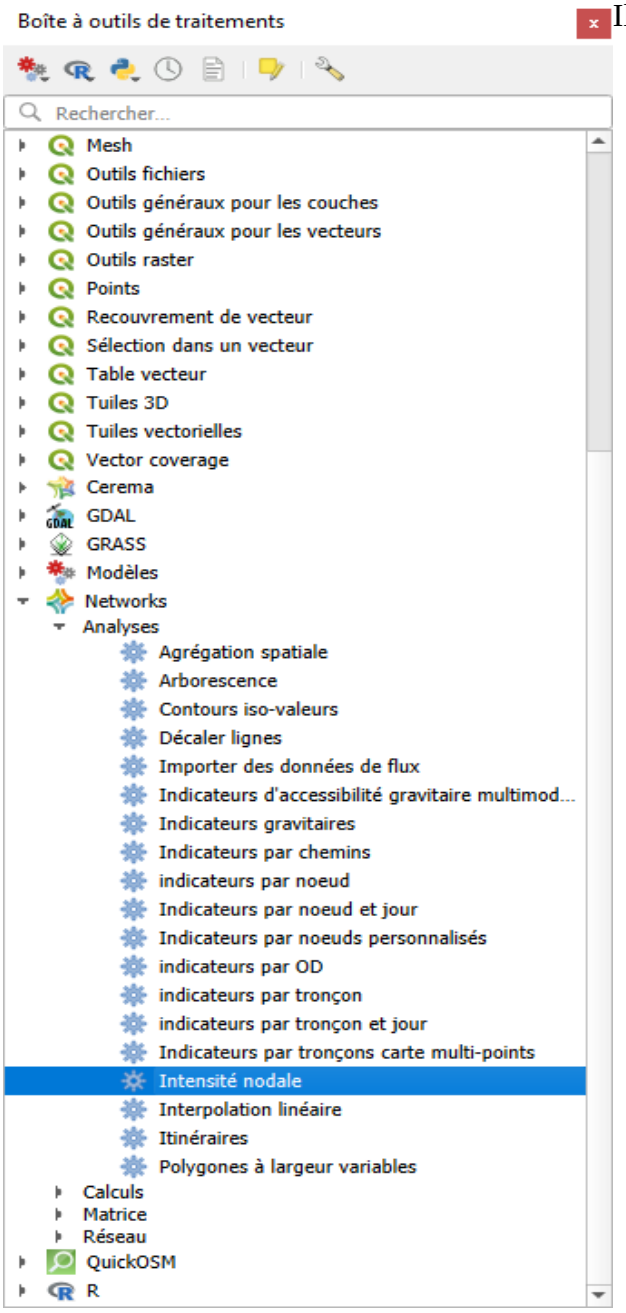
12 Calcul du potentiel et de l'intensité nodale

12.1 Présentation

L'outil « Networks » permet de déterminer la performance en termes intermodalité de pôles en calculant les indicateurs de potentiel nodale et d'intensité nodale. Ces indicateurs ont été définis par Beaucire en 2004 puis développés par Richer, Vuidel en 2013.
Le potentiel nodal d'un pôle d'échanges est le nombre théorique de correspondances qu'il est possible de réaliser en une journée. Il exprime le potentiel maximal de relations qu'offre le pôle d'échanges.
L'intensité nodale est la part réalisable, dans le temps d'attente déterminé, du potentiel nodal. Cet indice témoigne du taux de correspondances possibles dans un délai déterminé.

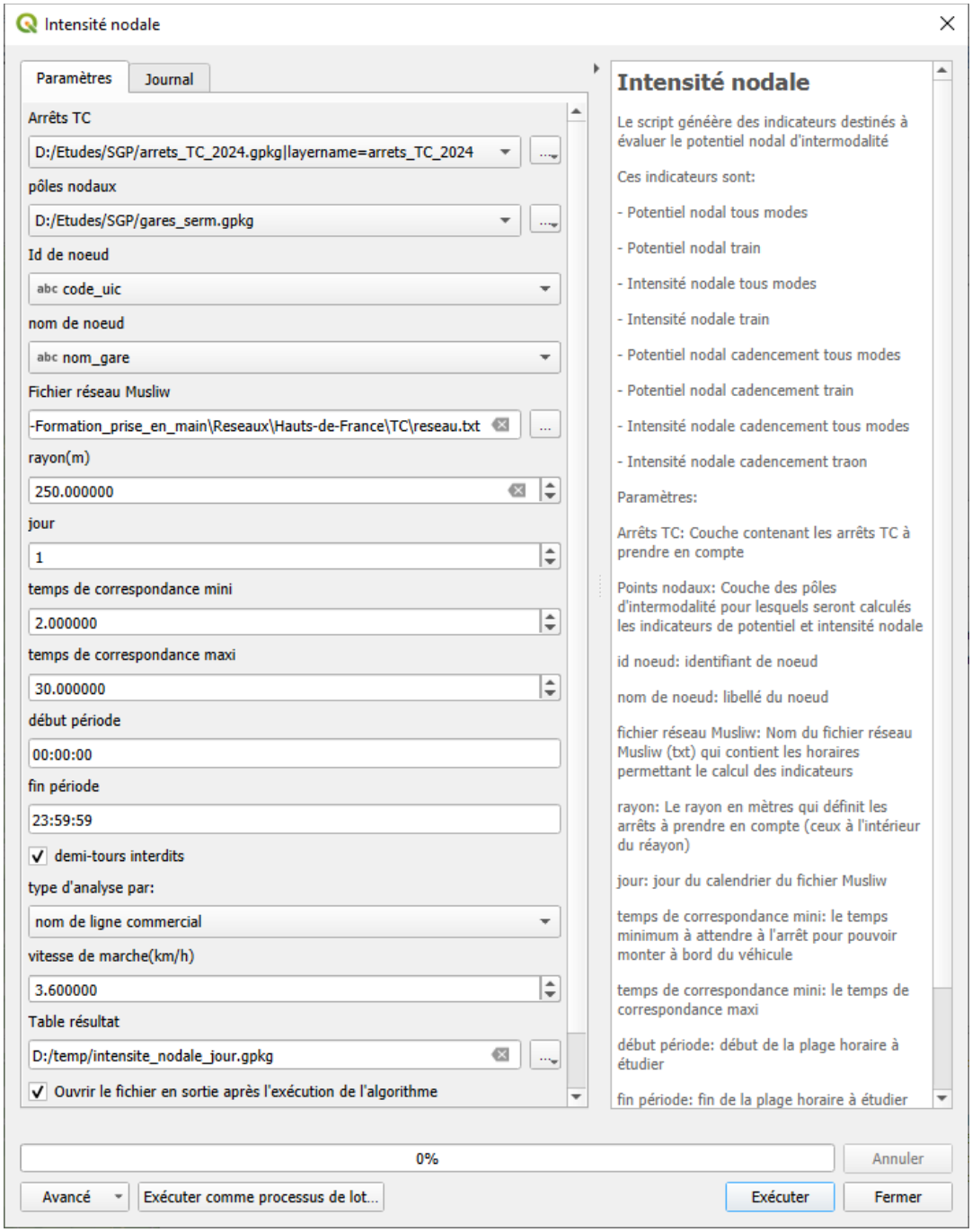
12.2 Procédure

Pour calculer ces indicateurs la il suffit de lancer le script « Intensité nodale » du groupe analyses.0



Il faut au préalable disposer des données suivantes :

- Une table d'objets ponctuels correspondant aux pôles nodaux d'intermodalité que vous voulez étudier
- Une table d'arrêts TC. Cette table doit contenir tous les arrêts dont vous voulez prendre en compte les horaires de passage pour votre analyse. Cette table d'arrêts doit contenir un identifiant d'arrêt dénommé « i ». Vous pouvez directement utiliser les tables d'arrêts générés par le script « Import GTFS V2 » de l'outil et combiner dans une seule couche les arrêts ds différents réseaux que vous souhaitez prndre en compte
- Un fichier réseau au format Musliw. Ce fichier doit être un fichier réseau au format Musliw (txt) et doit contenir des arcs à horaires. La numérotation des arrêts du fichier réseau Musliw doit être cohérente avec celle du fichier des arrêts TC

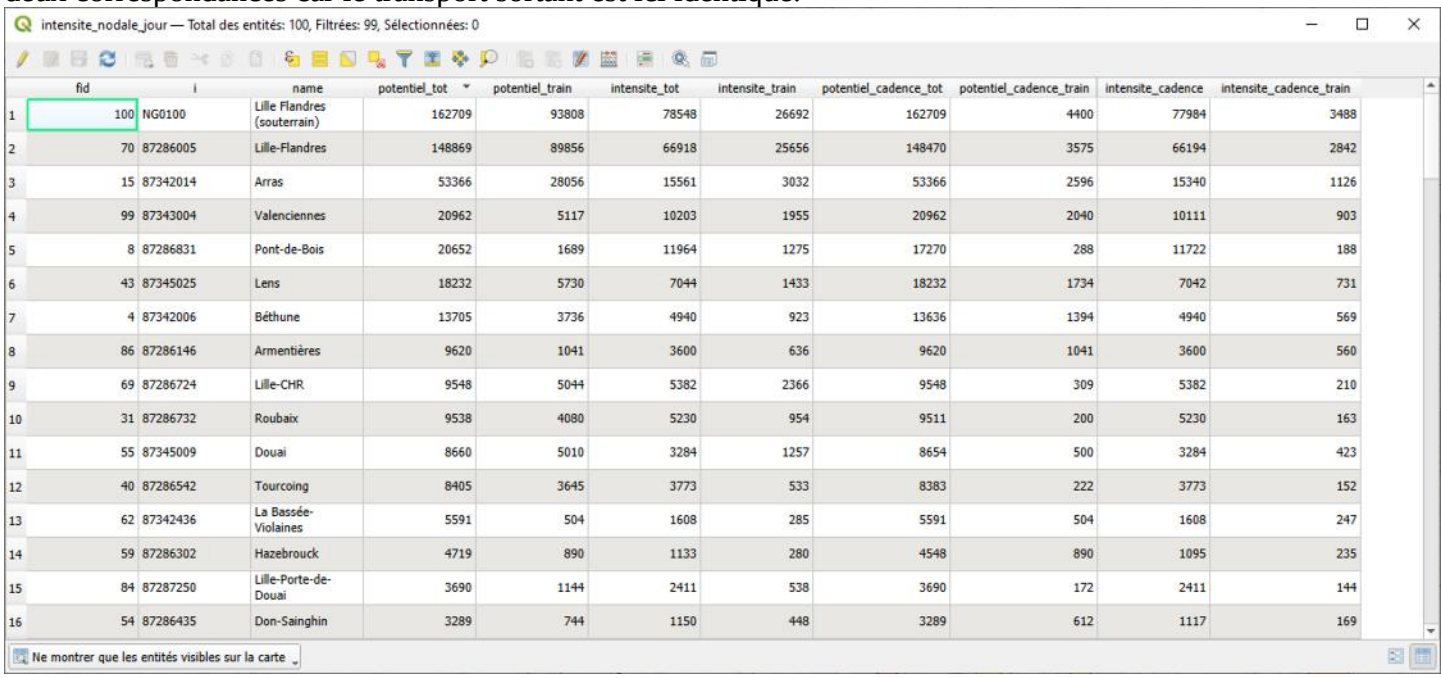


Il vous appartient de définir :

- La période horaire d'analyse
- Le temps de correspondance minimum. Il détermine de combien minutes l'utilisateur doit être présent à l'arrêt avant que le véhicule ne parte pour pouvoir l'emprunter
- Le temps de correspondance maximum. Il détermine le temps maximum acceptable pour réaliser une correspondance.
- La vitesse de marche à pied à vol d'oiseau
- Le rayon d'intermodalité. Il détermine quels arrêts et leur offre associée prendre en compte dans le calcul des indicateurs. Le centre est déterminé par les coordonnées du pôle nodal à étudier
- La possibilité de calcul par nom de ligne commerciale ou par mission, de même que d'autoriser ou non les demi-tours sur une même ligne

12.3 Résultats obtenus

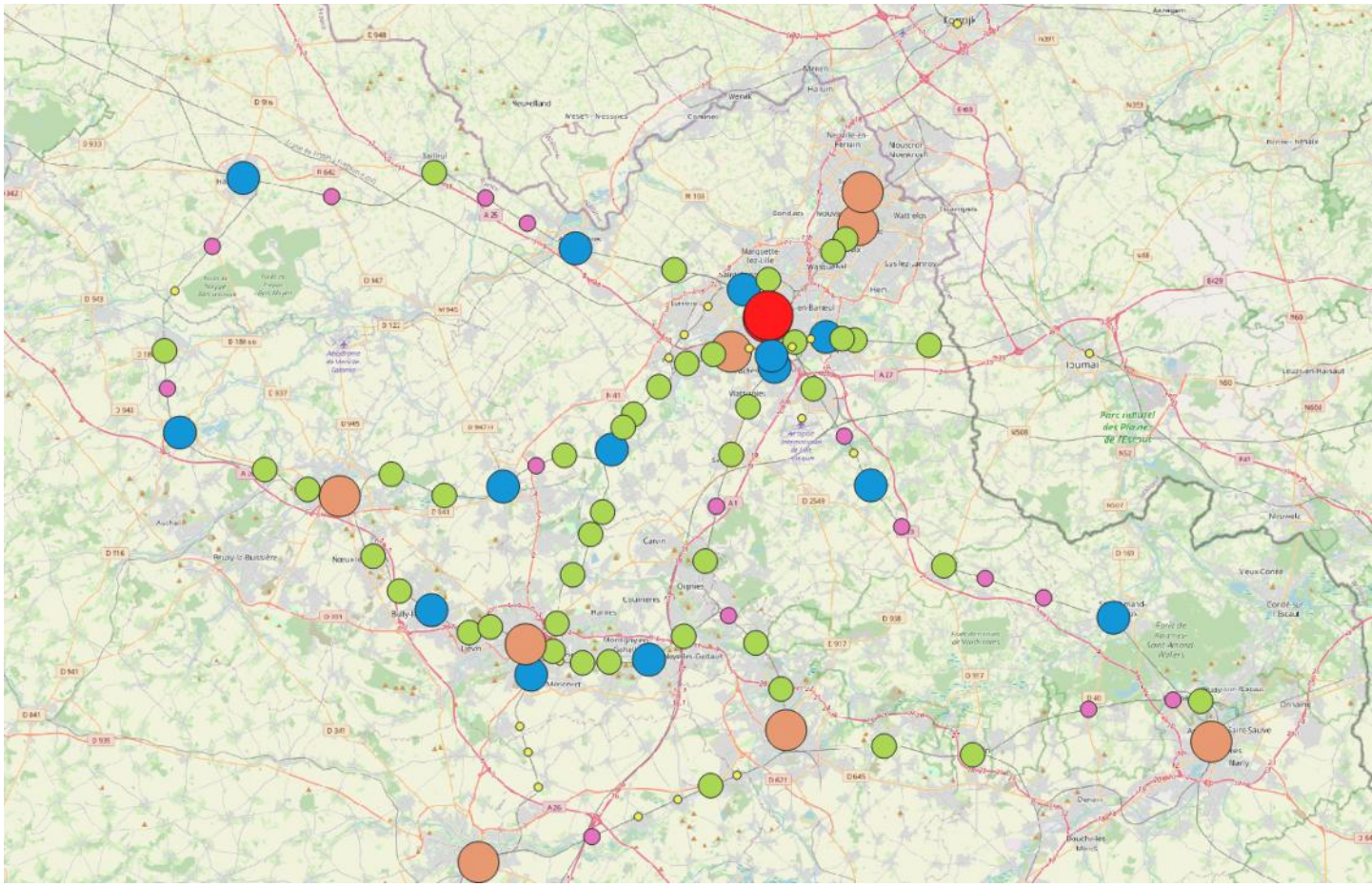
Le script génère une table de points représentant les pôles nodaux avec les différents indicateurs de potentiel et d'intensité nodale
potentiel_tot : Le potentiel nodal total combinant tous les transports possibles décrits dans les données
intensite_tot : L'intensité nodale correspondant au potentiel tot
potentiel_train : Le potentiel nodal total mais que pour les correspondances incluant au moins une partie en train
intensite_train :L'intensité nodale correspondant au potentiel train
Les indicateurs dit « cadencés » correspondent à des couples différents de transport entrant et transport sortant. Par exemple pour une correspondance métro+train, il est fréquent que pour 2 métros consécutifs le train en correspondance soit le même. Dans ce cas n'est comptabilisé qu'une des deux correspondances car le transport sortant est ici identique.


intensite_nodale_jour — Total des entités: 100, Filtrées: 99, Sélectionnées: 0

	fid	i	name	potentiel_tot	potentiel_train	intensite_tot	intensite_train	potentiel_cadence_tot	potentiel_cadence_train	intensite_cadence	intensite_cadence_train
1	100	NG0100	Lille Flandres (souterrain)	162709	93808	78548	26692	162709	4400	77984	3488
2	70	87286005	Lille-Flandres	148869	89856	66918	25656	148470	3575	66194	2842
3	15	87342014	Arras	53366	28056	15561	3032	53366	2596	15340	1126
4	99	87343004	Valenciennes	20962	5117	10203	1955	20962	2040	10111	903
5	8	87286831	Pont-de-Bois	20652	1689	11964	1275	17270	288	11722	188
6	43	87345025	Lens	18232	5730	7044	1433	18232	1734	7042	731
7	4	87342006	Béthune	13705	3736	4940	923	13636	1394	4940	569
8	86	87286146	Armentières	9620	1041	3600	636	9620	1041	3600	560
9	69	87286724	Lille-CHR	9548	5044	5382	2366	9548	309	5382	210
10	31	87286732	Roubaix	9538	4080	5230	954	9511	200	5230	163
11	55	87345009	Douai	8660	5010	3284	1257	8654	500	3284	423
12	40	87286542	Tourcoing	8405	3645	3773	533	8383	222	3773	152
13	62	87342436	La Bassée-Violaines	5591	504	1608	285	5591	504	1608	247
14	59	87286302	Hazebrouck	4719	890	1133	280	4548	890	1095	235
15	84	87287250	Lille-Porte-de-Douai	3690	1144	2411	538	3690	172	2411	144
16	54	87286435	Don-Sainghin	3289	744	1150	448	3289	612	1117	169

Ne montrer que les entités visibles sur la carte

La carte ci-dessous illustre l'utilisation du potentiel nodal pour effectuer une classification automatique de la performance en intermodalité des gares autour de la Métropole lilloise.

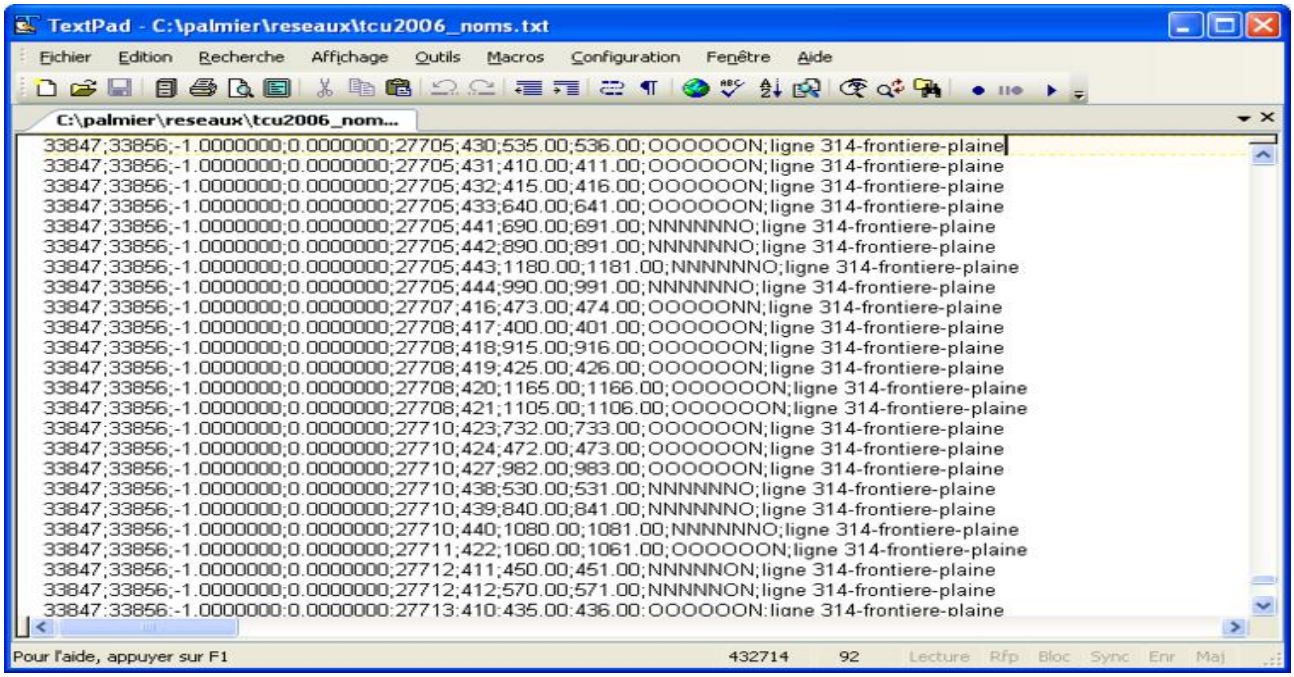

Lille
Roubaix
Tourcoing
Wattrelos
Marcq-en-Barœul
Villeneuve-d'Ascq
Hem
Lomme
Wasquehal
Marquette-lez-Lille
Loos
Haubourdin
Emmerin
Seclin
Wervicq-Sud
Comines
Halluin
Neuville-en-Ferrain
Roncq
Bondues
Leers
Lys-lez-Lannoy
Toufflers
Templemars
Ronchin
Faches-Thumesnil
Mons-en-Barœul
Croix
Wambrechies
Bauvin
Provin
Carvin
Libercourt
Courrières
Oignies
Billy-Montigny
Sallaumines
Noyelles-Godault
Harnes
Lens
Liévin
Loos-en-Gohelle
Mazingarbe
Aix-Noulette
Bruay-la-Buissière
Auchel
Norrent-Fontes
Lillers
Aire-sur-la-Lys
Merville
Haverskerque
Estaires
Armentières
Houplines
Nieppe
Bailleul
Steenwerck
Neuve-Église
Wavrin
Don
Sainghin-en-Weppes
Lomme
Lambersart
Saint-André-lez-Lille
Wambrechies
Ascq
Flers-en-Escrebieux
Douai
Lauwin-Planque
Somain
Aniche
Pecquencourt
Abscon
Escaudain
Denain
Haulchin
Prouvy
Thiant
Trith-Saint-Léger
Valenciennes
Anzin
Bruay-sur-l'Escaut
Condé-sur-l'Escaut
Vieux-Condé
Fresnes-sur-Escaut
Saint-Saulve
Onnaing
Raismes
Wallers
Hasnon
Beuvrages
Bouchain
Lourches
Neuville-sur-Escaut
Rieulay
Auberchicourt
Marchiennes
Flines-lez-Raches
Orchies
Beuvry
Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Aéroport international de Lille-Lesquin
A1
A2
A17
A22
A23
A25
A26
A27
A41
A47
A48
A49
A50
A62
A211
A216
A219
A220
A221
A222
A223
A224
A225
A226
A227
A228
A229
A230
A231
A232
A233
A234
A235
A236
A237
A238
A239
A240
A241
A242
A243
A244
A245
A246
A247
A248
A249
A250
A251
A252
A253
A254
A255
A256
A257
A258
A259
A260
A261
A262
A263
A264
A265
A266
A267
A268
A269
A270
A271
A272
A273
A274
A275
A276
A277
A278
A279
A280
A281
A282
A283
A284
A285
A286
A287
A288
A289
A290
A291
A292
A293
A294
A295
A296
A297
A298
A299
A300
A301
A302
A303
A304
A305
A306
A307
A308
A309
A310
A311
A312
A313
A314
A315
A316
A317
A318
A319
A320
A321
A322
A323
A324
A325
A326
A327
A328
A329
A330
A331
A332
A333
A334
A335
A336
A337
A338
A339
A340
A341
A342
A343
A344
A345
A346
A347
A348
A349
A350
A351
A352
A353
A354
A355
A356
A357
A358
A359
A360
A361
A362
A363
A364
A365
A366
A367
A368
A369
A370
A371
A372
A373
A374
A375
A376
A377
A378
A379
A380
A381
A382
A383
A384
A385
A386
A387
A388
A389
A390
A391
A392
A393
A394
A395
A396
A397
A398
A399
A400
A401
A402
A403
A404
A405
A406
A407
A408
A409
A410
A411
A412
A413
A414
A415
A416
A417
A418
A419
A420
A421
A422
A423
A424
A425
A426
A427
A428
A429
A430
A431
A432
A433
A434
A435
A436
A437
A438
A439
A440
A441
A442
A443
A444
A445
A446
A447
A448
A449
A450
A451
A452
A453
A454
A455
A456
A457
A458
A459
A460
A461
A462
A463
A464
A465
A466
A467
A468
A469
A470
A471
A472
A473
A474
A475
A476
A477
A478
A479
A480
A481
A482
A483
A484
A485
A486
A487
A488
A489
A490
A491
A492
A493
A494
A495
A496
A497
A498
A499
A500
A501
A502
A503
A504
A505
A506
A507
A508
A509
A510
A511
A512
A513
A514
A515
A516
A517
A518
A519
A520
A521
A522
A523
A524
A525
A526
A527
A528
A529
A530
A531
A532
A533
A534
A535
A536
A537
A538
A539
A540
A541
A542
A543
A544
A545
A546
A547
A548
A549
A550
A551
A552
A553
A554
A555
A556
A557
A558
A559
A560
A561
A562
A563
A564
A565
A566
A567
A568
A569
A570
A571
A572
A573
A574
A575
A576
A577
A578
A579
A580
A581
A582
A583
A584
A585
A586
A587
A588
A589
A590
A591
A592
A593
A594
A595
A596
A597
A598
A599
A600
A601
A602
A603
A604
A605
A606
A607
A608
A609
A610
A611
A612
A613
A614
A615
A616
A617
A618
A619
A620
A621
A622
A623
A624
A625
A626
A627
A628
A629
A630
A631
A632
A633
A634
A635
A636
A637
A638
A639
A640
A641
A642
A643
A644
A645
A646
A647
A648
A649
A650
A651
A652
A653
A654
A655
A656
A657
A658
A659
A660
A661
A662
A663
A664
A665
A666
A667
A668
A669
A670
A671
A672
A673
A674
A675
A676
A677
A678
A679
A680
A681
A682
A683
A684
A685
A686
A687
A688
A689
A690
A691
A692
A693
A694
A695
A696
A697
A698
A699
A700
A701
A702
A703
A704
A705
A706
A707
A708
A709
A710
A711
A712
A713
A714
A715
A716
A717
A718
A719
A720
A721
A722
A723
A724
A725
A726
A727
A728
A729
A730
A731
A732
A733
A734
A735
A736
A737
A738
A739
A740
A741
A742
A743
A744
A745
A746
A747
A748
A749
A750
A751
A752
A753
A754
A755
A756
A757
A758
A759
A760
A761
A762
A763
A764
A765
A766
A767
A768
A769
A770
A771
A772
A773
A774
A775
A776
A777
A778
A779
A780
A781
A782
A783
A784
A785
A786
A787
A788
A789
A790
A791
A792
A793
A794
A795
A796
A797
A798
A799
A800
A801
A802
A803
A804
A805
A806
A807
A808
A809
A810
A811
A812
A813
A814
A815
A816
A817
A818
A819
A820
A821
A822
A823
A824
A825
A826
A827
A828
A829
A830
A831
A832
A833
A834
A835
A836
A837
A838
A839
A840
A841
A842
A843
A844
A845
A846
A847
A848
A849
A850
A851
A852
A853
A854
A855
A856
A857
A858
A859
A860
A861
A862
A863
A864
A865
A866
A867
A868
A869
A870
A871
A872
A873
A874
A875
A876
A877
A878
A879
A880
A881
A882
A883
A884
A885
A886
A887
A888
A889
A890
A891
A892
A893
A894
A895
A896
A897
A898
A899
A900
A901
A902
A903
A904
A905
A906
A907
A908
A909
A910
A911
A912
A913
A914
A915
A916
A917
A918
A919
A920
A921
A922
A923
A924
A925
A926
A927
A928
A929
A930
A931
A932
A933
A934
A935
A936
A937
A938
A939
A940
A941
A942
A943
A944
A945
A946
A947
A948
A949
A950
A951
A952
A953
A954
A955
A956
A957
A958
A959
A960
A961
A962
A963
A964
A965
A966
A967
A968
A969
A970
A971
A972
A973
A974
A975
A976
A977
A978
A979
A980
A981
A982
A983
A984
A985
A986
A987
A988
A989
A990
A991
A992
A993
A994
A995
A996
A997
A998
A999
A1000

13 Guide d'utilisation de Musliw – Calculateur intermodal

Pour le calcul d'accessibilité en transports collectifs à horaires, il faut importer dans l'outil un réseau et une matrice de demande. Il faut également paramétrer une boîte de dialogue pour le calcul du temps généralisé TC. Les paragraphes suivants présentent la démarche.
Celle-ci est également valable pour un réseau multimodal à horaires, c'est-à-dire un réseau combinant des services TC avec des tronçons empruntables à pied ou en VP, pouvant dépendre eux aussi d'horaires et de calendrier.
Ce calcul fonctionne également s'il n'y a pas de tronçons à horaires, c'est-à-dire pour calculer une accessibilité à pied, à vélo ou en voiture.
Depuis la version 1.2.0, MUSLIW permet d'introduire des pénalités et interdictions de mouvements tournants ainsi que de correspondance. Les versions 1.3.0 et suivantes permettent de surcroît la prise en compte de tronçons de type transport individuel dont les temps de parcours dépendent des horaires et du calendrier.

13.1 Le fichier «Réseau»

Pour définir un réseau TC à horaires dans MUSLIW, il faut disposer d'un fichier du type suivant :



Le fichier réseau est de type «Texte Délimité» avec « ; » comme séparateur.
NB : MUSLIW gère automatiquement les problèmes de séparateur de décimales '.' ou ','. Il les convertit automatiquement selon les paramètres définis par votre système d'exploitation.

Les différents champs dans l'ordre sont :
- numéro de nœud origine du tronçon ; peut-être également une chaîne alphanumérique ;
- numéro de nœud destination du tronçon ; peut-être également une chaîne alphanumérique ;
- temps de parcours du tronçon :
  - nombre de minutes, si le mode de transport sur le tronçon est individuel : VP, marche à pied, vélo ;
  - -1, si le mode de transport sur le tronçon est un transport collectif à horaires.
- longueur du tronçon :

- longueur ;
- «0» si la longueur réelle n'est pas disponible.

- numéro de ligne TC :
  - si positif (> 0) :
    - identifiant de numéro de ligne (entier), pour les tronçons de transport collectif à horaires ;
  - si négatif (< 0) :
    - identifiant de période durant laquelle le temps de parcours sera identique. Le tronçon est alors considéré comme étant de type transport individuel variable dans le temps. Cela nécessite donc de décrire la période horaire et le calendrier durant lesquels le temps s'applique. L'identifiant doit être différent pour chacune des périodes comportant un temps de parcours autre. Un exemple de codage peut être trouvé ci-après :
      - -1 pour la période de pointe du matin ;
      - -2 pour la période de pointe du soir ;
      - -3 pour la période creuse de jour ;
      - -4 pour la nuit ;
      - -5 pour les dimanches et jours de fêtes.
- numéro de service :
  - identifiant(> 0) de numéro de service (entier), pour les tronçons de transport collectif à horaires ;
  - identifiant (> 0) du numéro de plage (entier) pour les tronçons de transport individuel avec prise en compte des horaires et du calendrier ;
  - -1, pour les tronçons de transport individuel (VP, marche à pied, vélo) sans prise en compte des horaires ou du calendrier. Le tronçon sera accessible 24h/24, 7j/7, toute l'année et présentera invariablement le même temps de parcours.
- heure de départ du nœud origine :
  - heure de départ, en minutes (passées minuit), pour les tronçons de transport collectif à horaires (ex: 6h00= 6*60=360minutes) ;
  - heure de début de la période utilisable, en minutes, pour les tronçons de transport individuel avec prise en compte des horaires et du calendrier ;
  - -1, si le mode de transport est individuel sans prise en compte des horaires et du calendrier : VP, marche à pied, vélo.
- heure d'arrivée au nœud destination :
  - heure d'arrivée, en minutes (passées minuit), pour les tronçons de transport collectif à horaires (ex: 6h00= 6*60=360minutes) ;
  - heure de fin de la période utilisable, en minutes, pour les tronçons de transport individuel avec prise en compte des horaires et du calendrier ;
  - -1, si le mode de transport est individuel : VP, marche à pied, vélo.
- calendrier de circulation du service :
  - chaîne de « n » caractères : n= longueur en jours de la période. La circulation du service pour chaque jour de la période est déterminée par « O » pour «circule» ou « N » pour «ne circule pas». Par exemple, pour un service qui ne circule que le 10ème jour de la période, la chaîne de caractères correspondante sera composée de 9 « N » puis d'un « O » en 10ème position. La chaîne d'un service qui circule tous les jours sera composée de n « O ». Cette chaine détermine de la même manière, les jours de circulation pour les tronçons de type transport individuel avec prise en compte des horaires et du calendrier ;
  - -1, si le mode de transport est individuel : VP, marche à pied, vélo.
- libellé :
  - le libellé est utile dans les fichiers résultats pour identifier les tronçons et les itinéraires

par leur nom plutôt que par leurs seuls numéros de nœud, de ligne et de service. La partie du libellé avant le premier séparateur vertical « | » détermine généralement l'identifiant de ligne. L'utilisateur n'est pas limité en nombre de caractères.

- type de réseau :
  - disponible depuis la version 1.4 le type de réseau permet de définir des paramètres de pondération des temps et coûts différemment selon son type considéré. Ainsi, on peut définir un temps de correspondance de 5 minutes par défaut pour le type 0 de réseau et de 35 minutes pour les tronçons de type Eurostar ou aérien afin de tenir compte de l'enregistrement.

Péage:

- depuis la version 1.5.1, Musliw peut prendre en compte le péage. La valeur est à entrer est celle du coût monétaire sur le tronçon. Musliw calculera ensuite le chemin optimal en tenant compte du péage qui est introduit dans le temps généralisé grâce à un nouveau paramètre de pondération qui peut dépendre du type de tronçon. En sortie Musliw fournira également un élément « toll » qui indique le péage cumulé sur l'origine-destination.

Attention, tous les services et tronçons qui ont le même nœud origine et le même nœud destination doivent être listés de manière consécutive dans le fichier réseau, qu'ils soient de type transport individuel ou de type transport collectif.
La limite du nombre de tronçons et de services n'est pas définie. C'est la mémoire de l'ordinateur qui fixera la limite de la taille admissible.
Pour les systèmes d'exploitation 32bits, la taille maximale d'un objet est de 2 Go. Ainsi, MUSLIW ne pourra pas gérer de réseaux plus importants, même si la mémoire vive est supérieure (4 Go est la taille maximale gérable).
A l'inverse, cette limite est beaucoup plus haute pour les systèmes 64bits tels que Windows 7, Linux 64, etc.
La structure interne des données a été modifiée dans la version 1.5 de MUSLIW. Cela permet, à réseau équivalent, d'utiliser bien moins de mémoire et donc de travailler sur des réseaux considérablement plus importants en taille.
L'intérêt majeur de disposer d'un réseau intégrant le calendrier de circulation des services est de pouvoir faire varier les périodes de l'étude d'accessibilité sans avoir à recoder le réseau en conséquence (notamment vis-à-vis des samedis, dimanches, jours de fêtes, etc.).
L'utilisation d'un dictionnaire pour la numérotation des nœuds permet sans dégrader la performance de stocker les numéros de nœuds sous forme de chaines de caractères. Cela autorise donc les numéros très importants et même l'utilisation des noms de nœuds à la place de numéros.

L'exemple ci-dessous présente la codification des numéro de nœud par des chaines de caractères et la codification du type de réseau (0 pour tous les tronçons sauf « gare;bruxelles_E* » qui est de type 1).

```
depart;gare;5;-1;-1;-1;-1;-1;-1;MARCHE,0
gare;bruxelles_tgv;-1;-1;1;1;480;530;OOOOOOO;TGV|LILLE-BRUX_TGV;0
gare;bruxelles_E*;-1;-1;2;2;500;532;OOOOOOO;E*|LILLE-BRUX_E*;1
bruxelles_tgv;bruxelles_centre;5;-1;-1;-1;-1;-1;-1;MARCHE;0
bruxelles_E*;bruxelles_centre;5;-1;-1;-1;-1;-1;-1;MARCHE;0
```

13.1.1 Utilisations du type de réseau

Le type de réseau a deux utilisations essentielles :

- différencier des paramètres de pondération des temps et coûts selon son type ;
- effectuer les calculs de plus courts chemins sur une partie du réseau ;

• pour filtrer les tronçons individuels d'un type particulier il faut rentrer un « cmap » correspondant négatif ;
• pour filtrer les tronçons à horaires d'un type particulier il faut rentrer un « cveh » correspondant négatif.
• permettre des exploitations statistiques par type de réseau

13.1.2 Exemple de codification des tronçons de type individuel tenant compte des horaires et du calendrier

L'extrait ci-dessous fournit un exemple de définition de tronçon dont le temps de parcours dépend de l'horaire et du calendrier :

```
11;151;5.3;0;-1; 1;420;540;OOOOOON
11;151;4.1;0;-3; 1;540;960;OOOOOON
11;151;4.1;0;-3; 2;1140;1200;OOOOOON
11;151;4.6;0;-2; 1;960;1140;OOOOOON
11;151;3.5;0;-4; 1;1200;1440;OOOOOON
11;151;3.5;0;-4; 2;0;420;OOOOOON
11;151;3.6;0;-5; 1;360;1140;NNNNNNO
11;151;3.1;0;-6; 2;0;360;NNNNNNO
11;151;3.1;0;-6; 3;1140;1440;NNNNNNO
```

Les temps sont de :
• 3.5 minutes la nuit (20h-24h ;0h-6h) ;
• 4.1 minutes la journée (9h-16h ;19h-20h) ;
• 4.6 minutes le soir (16h-19h) ;
• 5.3 minutes le matin (7h -9h) et ce du lundi au samedi ;
• 3.1 minutes le dimanche la nuit (0h-6h,20h-24h) ;
• 3.6 minutes le dimanche en journée (6h-20h).

NB : Ne pas oublier que si l'on rentre les horaires et le calendrier pour des tronçons de type individuel et qu'il existe des périodes de la journée ou des jours dans le calendrier qui ne sont pas définis, le tronçon sera pour ces périodes inaccessibles (ce qui se produirait dans le cas d'une route ou rue fermée). Il faut donc veiller à bien couvrir le spectre horaire et calendaire dans la description.

13.2 Le fichier pénalités et correspondances

Ce fichier regroupe toutes les informations nécessaires pour l'introduction de pénalités et interdictions de mouvements tournants et de correspondance.
Le fichier pénalités et correspondances est de type «Texte Délimité» avec « ; » comme délimiteur.

```
35046;35482;3802;35047;302;1.5
28325;28264;-1;28347;-1;-1
28347;28325;-1;28442;-1;0.25
```

Les différents champs dans l'ordre sont dans l'ordre :

- n_j : numéro de nœud du carrefour ou de l'arrêt considéré ;
- n_i : numéro de nœud origine ;
- numéro de ligne du tronçon entrant (n_i->n_j) ;
- n_k: numéro de nœud final ;
- numéro de ligne du tronçon sortant (n_j->n_k) ;
- temps de pénalité :
- 0 : aucune pénalité ;
- -1: mouvement ou correspondance interdite ;
- sinon : valeur du temps de pénalité en minutes.

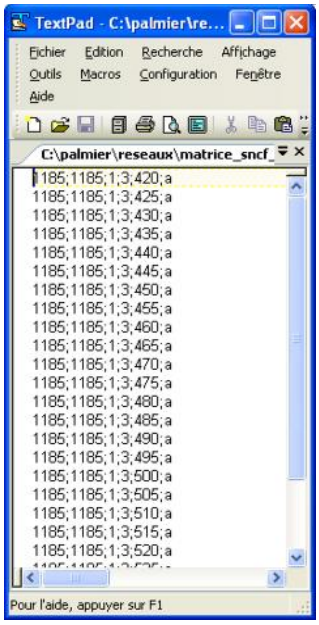
Si le temps de pénalité est relatif à une correspondance, c'est-à-dire qu'un des deux numéros de ligne n'est pas «-1» le temps de pénalité sera utilisé comme temps de correspondance à la place du temps de correspondance par défaut paramétré lors du calcul et qui sera utilisé par défaut pour toutes les autres correspondances du réseau.

Le fait d'avoir des numéros de ligne distincts pour des périodes différentes décrivant le temps de parcours des tronçons de type transport individuel permet de décrire des pénalités de mouvements tournant ou de correspondance différentes selon les périodes.

13.3 Le fichier «Matrice»

13.3.1 Format standard

Le fichier matrice est de type «Texte Délimité» avec « ; » comme séparateur.
NB : **Depuis la version 1.4.0.159** MUSLIW gère automatiquement les problèmes de séparateur de décimales '.' ou ','. Il les convertit automatiquement selon les paramètres définis par votre système d'exploitation.
Pour les versions antérieures à la 1.4.0.159, attention au séparateur décimal ! MUSLIW s'attend à lire, dans les fichiers réseau et matrice, des données numériques définies avec le séparateur de décimales de votre système, généralement « . » ou « , ». Si les données du fichier ont « . » comme séparateur de décimales et que celui de vos paramètres de configuration est « , », ou inversement, le programme va s'interrompre brutalement. Il convient alors ou de changer de type de séparateur dans vos paramètres internationaux, ou bien d'effectuer cette transformation dans le fichier texte directement. Il est recommandé à l'utilisateur d'être particulièrement vigilant lorsque celui-ci souhaite utiliser des réseaux ou des matrices élaborées par d'autres,



Les différents champs dans l'ordre sont :

- nœud origine : numéro du nœud origine : cela peut être n'importe quel nœud du réseau ;
- nœud destination : numéro du nœud destination : cela peut être n'importe quel nœud du réseau ;
- demande : volume de la demande que l'on souhaite affecter entre le nœud origine et le nœud destination ;
- jour : indique le jour de départ ou d'arrivée souhaité. Ce nombre se réfère à la période définie pour chaque service dans le fichier «Réseau». **Le premier jour de la période est le jour 0**. Ainsi, le jour 3 correspond au 4ème jour de la période. **Attention, le numéro du jour doit toujours être strictement plus petit que le nombre de jours de la période ;**
- heure : indique l'heure de départ ou d'arrivée souhaitée en minutes. L'heure dans une journée varie entre 0 et 1439 minutes. Le logiciel tolère des heures négatives ou supérieures à 1439. Il incrémentera ou décrémentera pour le calcul du nombre de jours*1440 pour que l'heure soit comprise entre 0 et 1439 ;
- type d'heure souhaitée :
  - « d » pour départ : le calcul se fera donc du nœud origine en partant au jour et à l'heure indiqués en recherchant de manière itérative les différents successeurs vers le nœud destination ;
  - « a » pour arrivée : le calcul se fera donc du nœud destination pour arriver au nœud destination au jour et à l'heure indiqués en recherchant de manière itérative les différents prédécesseurs vers le nœud origine.

Il n'y pas de taille limite pour le nombre de lignes du fichier matrice.
Lors de la recherche du plus court chemin, un tronçon est pris en compte dans l'itinéraire s'il permet de se rendre à un tronçon successeur avec un coût strictement inférieur à celui du chemin retenu comme le plus court à l'itération en cours. Ainsi, si plusieurs itinéraires sont équivalents le premier trouvé sera celui retenu ; toute la demande de la ligne du fichier matrice correspondante lui sera affectée.

13.3.2 Format avancé

MUSLIW offre la possibilité de détailler pour chaque ligne du fichier matrice les paramètres du calcul à prendre (en bleu) et même éventuellement les paramètres de l'algorithme et des sorties (en vert).
Cependant, si les paramètres de calcul (partie bleue) peuvent être indiqués sans que ne le soient ceux de la e l'algorithme et des sorties (partie verte), la réciproque n'est pas vraie. Afin de pouvoir indiquer les paramètres d'algorithme et de sortie en mode batch, il est également nécessaire

d'indiquer les paramètres de calcul.
Ainsi que le montre l'exemple ci-dessous, la finesse du paramétrage peut varier selon les lignes du fichier matrice. En revanche, pour être actif, chaque bloc de couleur doit être complet.

1546;1368;1;1;420;a;od1_420 ;1;1.5;3;5;1;2;120,0,30,2,120
1546;1368;1;1;435;a;od1_435 ; 1;1.5;3;5;1;2;120,0;30,2,120, true;0;0;50;10000;2
1546;1368;1;1;450;a;od1_450 ; 1;1.5;3;5;1;2;120,0;30,2,120, true;0;0;50;10000;2
1546;1368;1;1;465;a
1546;1368;1;1;480;a ;od1_480
1546;1368;1;1;495;a;od1_495;1;1.5;3;5;1;2;120,0;30,2,120, true;1;0;50;10000;2
1546;1368;1;1;510;a;od1_510 ;1;1.5;3;5;1;2;120,0,30,2,120
1546;1368;1;1;525;a;od1_525 ; 1;1.5;3;5;1;2;120,0;30,2,120, true;0;0;50;10000;2
1546;1368;1;1;540;a;od1_540 ; 1;1.5;3;5;1;2;120,0;30,2,120, true;0;0;50;10000;2

Le champ entre les blocs rouge et bleu est un champ texte permettant d'identifier la ligne de la matrice. Si ce champ est vide, Musliw prendra par défaut le numéro de ligne du fichier.

L'utilité de ce champ réside surtout dans le cas de fichiers matrice importants pour lesquels le calcul de une ou plusieurs lignes n'a pas donné le résultat escompté. Cet identifiant permet de relancer le calcul seulement dur les OD à recalculer (par la constitution d'un fichier matrice spécifique) et de substituer facilement les résultats du premier calcul par ceux du nouveau.

Bloc bleu dans l'ordre :	Bloc vert dans l'ordre :
• Poids TC ;	• Sortie chemins (true/false) ;
• Poids ATT ;	• Temps détaillés (0 Aucun tronçon, 1 Sans tronçon TC, 2 avec tronçons TC) ;
• Poids MAP ;	• Algorithme (0 GGA à intervalles, 1 Dijsktra à intervalles) ;
• Poids COR ;	• Paramètre de l'algorithme ;
• Coef TMAP ;	• Nombre d'intervalles ;
• Temps COR mini ;	• Paramètre puissance.
• Temps COR maxi ;	• Filtre sortie
• Nb jours.	
• Temps MAP maximal	
• Poids péage	
• Cout maximum	

Comme les paramètres de pondération de calcul peuvent être différenciés selon le type de réseau, ils peuvent être rentrés séparés par un « | ». Ex 1,1.5;3;2;1;2|5|35;0 spécifie un temps de correspondance différent par type de réseau (2 minutes pour le type « 0 », 5 minutes pour le type « 1 », et 35 minutes pour le type « 2 »).

13.4 Optimiser les temps de calcul

Pour minimiser les temps de calcul, il convient de trier le fichier matrice selon les règles ci-dessous :

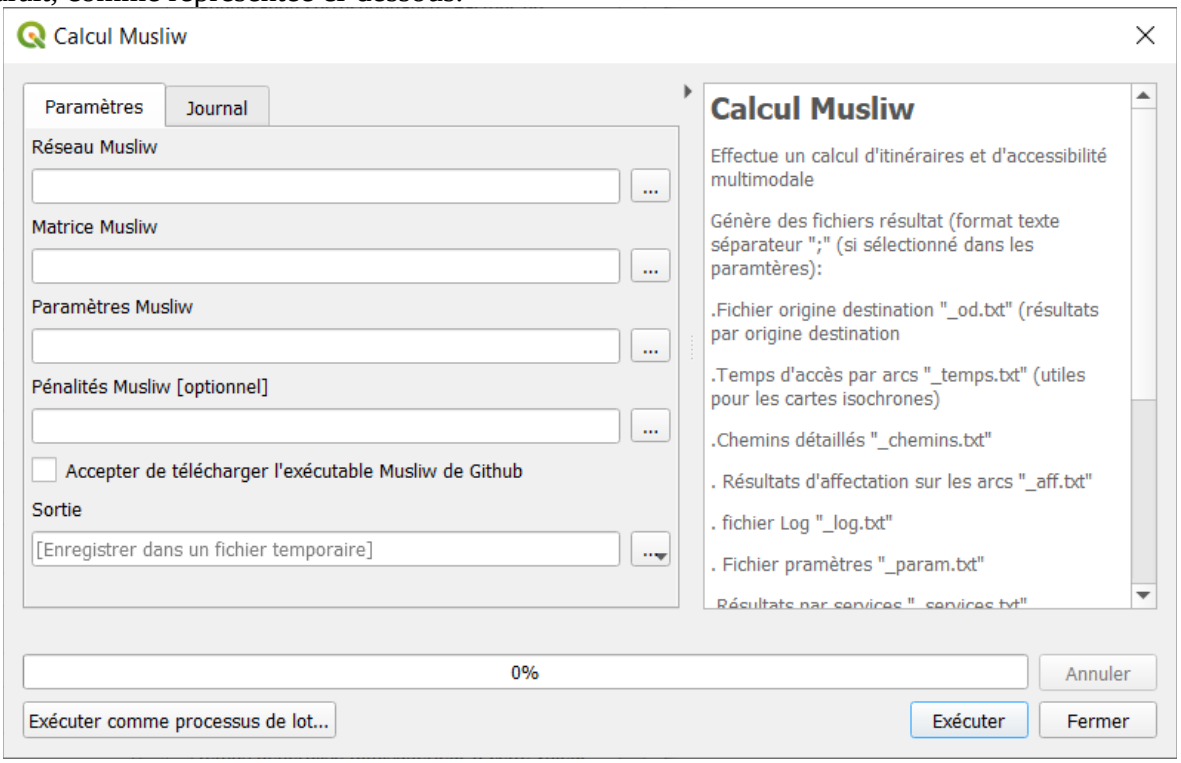
- pour des calculs à partir d'un **point de départ**, le fichier doit être trié par :
- Origine ;
- Jour ;
- Heure.
- pour des calculs à partir d'un **point d'arrivée**, le fichier doit être trié par :
- Destination ;
- Jour ;
- Heure.

En effet, MUSLIW calcule les plus courts chemins d'un point à l'ensemble des autres points, donc si l'origine, le jour et l'heure de départ ou d'arrivée souhaitée sont identiques entre deux lignes consécutives du fichier matrice, il n'est pas nécessaire de recalculer l'ensemble des plus courts chemins, d'où des gains en temps de calcul importants pour les grands réseaux et les fichiers matrice de taille importante.

13.5 La procédure de calcul

13.5.1 Cas courant

La procédure se lance via le script calcul Musliw. Il faut alors renseigner la boîte de dialogue qui apparaît, comme représentée ci-dessous.



L'utilisateur doit renseigner :

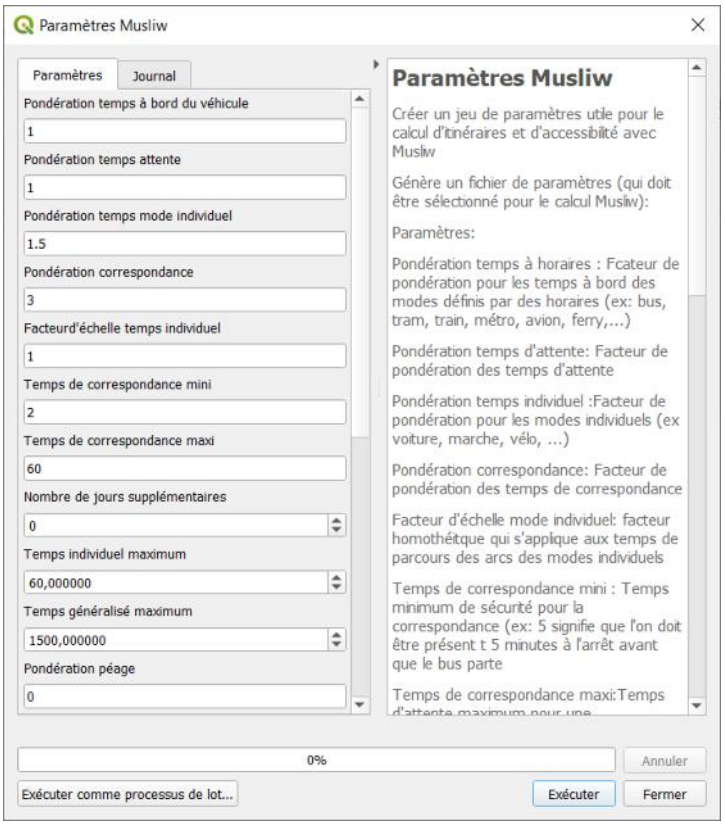
- Le réseau sur lequel il veut calculer l'accessibilité ou les itinéraires multimodaux
- La matrice (matrice origine destination, définissant également les jours et heures de départ ou d'arrivée ainsi que le nombre de passagers)
- Les pénalités de mouvements tournants ou de correspondances
- Les paramètres de calcul et des données résultats (à partir d'un fichier de paramètres)

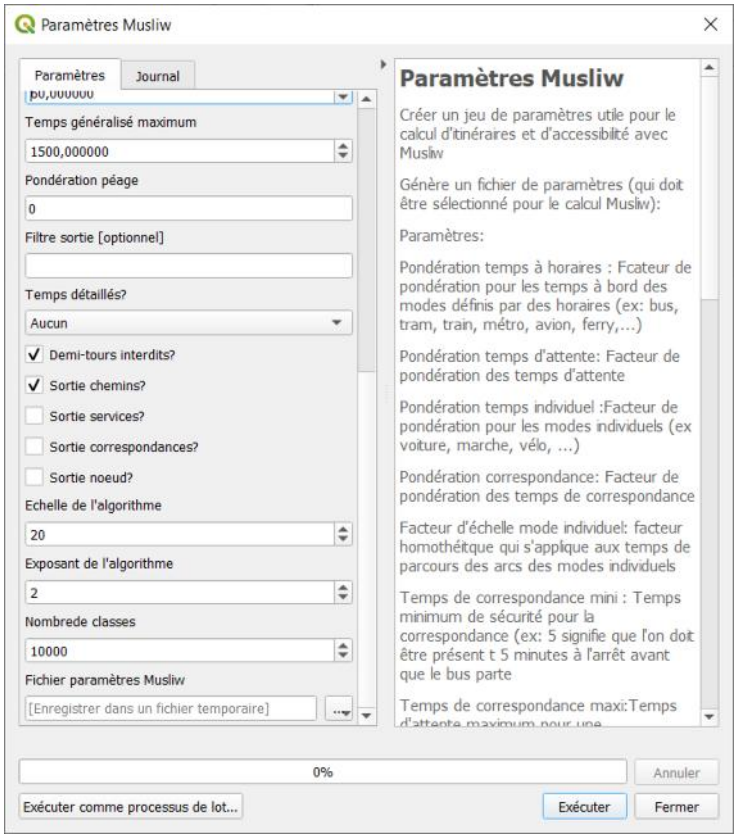
La fichier de paramètres peut-être généré de deux façons :

- A partir du script « Paramètres Musliw »
- En réutilisant un fichier de paramètres existants ou ayant été produit par un calcul précédent.

Chaque calcul Musliw génère un fichier « _param.txt » qui correspond au fichier de paramètres utilisés pour le calcul.

Le paramétrage via le script fait en remplissant les informations suivantes:





- Pondération du temps à bord du véhicule : coefficient de pondération du temps TC à bord du véhicule ;
- Pondération temps d'attente: coefficient de pondération des temps d'attente TC ;
- Pondération temps mode individuel : coefficient de pondération des temps en transport individuel (Marche à Pied (MAP), VP, Vélo) ;
- Temps généralisé maximum: Coût généralisé cumulé maximal
- Temps individuel maximum: Temps individuel cumulé maximal
- Pondération correspondance : coefficient de pondération des temps de correspondance TC ;
- Facteur d'échelle temps individuel : coefficient multiplicateur uniforme de tous les temps en transport individuel. Effectué une fois avant le lancement de tous les calculs. Dans le cas où les temps de transport individuel ont été définis à partir d'une vitesse constante, ce coefficient permet de tester une vitesse de marche à pied différente sans avoir à modifier les temps de parcours dans la description du réseau. Par exemple, pour un réseau dont les temps de marche à pied ont été définis avec une vitesse de 4km/h, si l'on veut effectuer des calculs pour des personnes marchant à 5km/h, on prendra un coefficient TMAP égal à 1,25 sans avoir à changer les temps de parcours dans la description du réseau ;
- Temps de correspondance mini : temps de correspondance minimal. C'est le temps minimum possible entre l'arrivée à un arrêt et la possibilité de monter dans un véhicule. Ce temps sera pondéré par « Poids COR » et pris en compte dans le temps généralisé ;
- Temps de correspondance maxi : délai de correspondance maximal. C'est le temps maximum admissible entre l'arrivée à un arrêt et la possibilité de monter dans le véhicule suivant. Au-delà de cette valeur la correspondance est jugée non attractive et ne sera pas prise en compte dans la recherche de plus court chemin ;
- Nombre de jours supplémentaires : détermine le nombre de jours durant lesquels l'algorithme va rechercher les plus courts chemins. « 0 » indique que seuls les services circulant le jour indiqué dans l'origine ou la destination concernée seront examinés. La recherche des itinéraires à cheval sur plusieurs jours ou très peu fréquents comme les lignes d'autocars régulières internationales ou encore relatif à des questionnements de type « accessibilité en restant N jours à destination » ne peut pas être effectuée ;

- Pondération péage. Cette pondération peut être différente selon le type de tronçon.
- Algorithme : *Graph Growth Algorithm* à intervalles ; Dijkstra à intervalles ; (C'est le *Graph Growth Algorithm* à intervalles qui est utilisé)
- Paramètre : 200 (voir paramètres de l'algorithme) ;
- Nombre de classes : 10000 (voir paramètres de l'algorithme) ;
- Exposant de l'algorithme : 2 (voir paramètres de l'algorithme) ;
- Sortie chemins : en activant cette case, MUSLIW écrira, pour chaque origine-destination, l'itinéraire, c'est-à-dire la succession de tronçons et de services avec les différentes composantes de temps intermédiaires reconstituant l'itinéraire. En cas de nombreuses lignes dans le fichier matrice, ce fichier peut rapidement être de taille très importante ;
- Temps détaillés ? : en cas de nombreuses lignes dans le fichier matrice, le fichier de sortie avec les temps détaillés peut rapidement être de taille très importante. Il est donc possible de choisir les options suivantes :
  - aucun tronçon : aucune sortie ;
  - sans tronçon TC : écriture pour chaque origine-destination des temps de tous les tronçons de type transport individuel accessibles, mais aucun tronçon à horaires ;
  - avec tronçon TC : écriture pour chaque origine-destination des temps de tous les tronçons accessibles de type transport individuel ou à horaires.
  - mode compact : écriture dans le fichier _nœuds.txt que des champs strictement indispensables pour générer les isochrones, (o, numero, temps, tatt1, volau), utile notamment pour le calcul gravitaire qui génère des fichiers très volumineux
- Filtre sortie : Ce champ permet de spécifier les types de tronçons que l'on souhaite inclure dans le fichier temps détaillés. Si rien n'est spécifié, tous les tronçons accessibles seront inclus dans le fichier résultat. Ce filtre se cumule avec l'option temps détaillés sélectionnée. Pour filtrer plusieurs type de tronçon il faut saisir une liste séparée par un « | ». Ex : saisir « 1|2|4 » comme filtre, conduira à n'inclure que les tronçons accessibles de type 1,2 ou 4 dans les fichier temps détaillés
- Demi-tours interdits : l'activation de cette commande interdit par défaut la possibilité d'effectuer des demi-tours (même nœud origine et même nœud final dans un mouvement tournant ou une correspondance). Ces interdictions seront aussi effectives pour les tronçons de transport à horaires ;
- Sortie trafics par service : cette option permet de générer un fichier résultats fournissant le détail des volumes de flux par service, pour ceux non nuls ;
- Sortie virage et correspondances : cette option permet de générer un fichier résultat précisant pour chaque carrefour ou noeud de correspondance, les mouvements tournants et/ou les correspondances ligne à ligne.
- Sortie noeuds : Cette option permet de générer un fichier résultats sur les nœuds (à partir du tronçon relié au noeud avec le coût minimum)

13.5.2 Paramétrage avancé

Le paramétrage avancé permet d'appliquer des pondérations et des valeurs qui sont fonction du type de réseau.

Les paramètres pouvant être définis selon le type du réseau sont :

- Pondération à bord du véhicule ;
- Pondération du temps d'attente ;
- Pondération du temps individuel ;
- Pondération de correspondance ;
- Facteur d'échelle temps individuel ;
- Temps de correspondance mini;
- Pondération péage

Le paramétrage s'effectue par un système clé/valeur par type de tronçon. en séparant les différentes types par un « | » et la clé et la valeur par un « : ». Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, « 5|2 :35 » signifie que le temps de correspondance est de 5 minutes par défaut et de 35 minutes pour le type de réseau « 2 ». Lorsqu'il n'y a pas de valeur particulière définie pour un type en question, MUSLIW prend la valeur par défaut, valeur de la modalité pour laquelle la clé est absente ou est égale à « 0 » (à prévoir).
Si aucun type n'est rentré le type de tous les tronçons est défini par défaut à « 0 ».

13.6 Les fichiers « Résultats »

L'outil MUSLIW restitue en sortie quatre fichiers de résultats qui fournissent des informations différentes :

- temps et volume par origine-destination, pour celles demandées dans la matrice en entrée ;
- tous les tronçons accessibles dans une limite de temps fixée par origine ou destination, pour toutes les origines et destinations de la matrice ;
- les volumes par tronçon et segment de ligne lorsque ces volumes sont non nuls ;
- les chemins pour les origine-destination demandées dans la matrice en entrée.

13.6.1 <NOM_FICHIER>_OD.TXT

id;o;d;jour;heureo;heured;temps;tveh;tmap;tatt;tcorr;tatt1;cout;longueur;pole;volau;cveh;cwait;cmap;cboa;ctmap;tboa;njours;texte
1;13657;101;1.000;394.348;550.000;155.652;53.000;11.691;90.961;6.000;81.961;173.498;0.779;37802;103.22;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne Citadine 1|ligne 54|ligne 63|MARCHE
2;2495;129;0.000;406.546;450.000;43.454;26.000;14.552;2.903;2.000;0.903;54.730;0.970;36881;100.58;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 319|MARCHE
3;1019;129;0.000;421.545;485.000;63.455;12.000;13.553;37.903;2.000;35.903;74.232;0.904;36828;75.41;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 319|MARCHE
4;183;129;0.000;650.998;665.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
5;1349;129;0.000;966.992;1085.000;118.008;59.000;6.105;52.903;2.000;50.903;125.061;0.407;36564;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 214|MARCHE
6;12660;129;0.000;1071.737;1170.000;98.263;62.000;9.361;26.903;6.000;19.903;114.943;0.624;35013;121.00;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 1|ligne 2|ligne 64|MARCHE
7;183;129;1.000;405.998;420.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
8;477;129;1.000;484.278;530.000;45.722;0.000;45.722;0.000;0.000;0.000;68.583;3.048;129;75.41;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
9;477;129;1.000;540.354;595.000;54.646;10.000;11.744;32.903;2.000;30.903;64.518;0.783;36772;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 63|MARCHE
10;183;129;1.000;590.998;605.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
11;477;129;1.000;559.278;605.000;45.722;0.000;45.722;0.000;0.000;0.000;68.583;3.048;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
12;8029;129;1.000;493.394;635.000;141.606;62.000;7.703;71.903;6.000;62.903;157.457;0.514;35978;142.66;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 73|ligne 2|ligne 64|MARCHE
13;1019;129;1.000;571.846;660.000;88.154;20.000;20.722;47.432;4.000;10.903;106.515;1.381;36701;96.80;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 63 R|MARCHE|ligne 64 R|MARCHE
14;1019;129;1.000;571.846;662.000;90.154;20.000;20.722;49.432;4.000;12.903;108.515;1.381;36701;96.80;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 63 R|MARCHE|ligne 64 R|MARCHE
15;183;129;1.000;660.998;675.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
16;4067;129;1.000;684.881;775.000;90.120;36.000;18.217;35.903;2.000;33.903;103.228;1.214;36752;100.55;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 64|MARCHE
17;1019;129;1.000;705.846;785.000;79.154;14.000;8.251;56.903;2.000;54.903;87.279;0.550;36701;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 63 R|MARCHE
18;477;129;1.000;849.278;895.000;45.722;0.000;45.722;0.000;0.000;0.000;68.583;3.048;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
19;183;129;1.000;915.998;930.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
20;183;129;1.000;960.998;975.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;188.00;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
21;183;129;1.000;985.998;1000.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
22;9748;129;1.000;813.300;1015.000;201.700;73.000;7.797;120.903;6.000;113.903;217.598;0.520;35027;75.41;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 2|ligne 1|ligne 63|MARCHE
23;183;129;1.000;1030.998;1045.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
24;4067;129;1.000;1095.881;1165.000;69.119;34.000;18.217;16.903;2.000;14.903;82.228;1.214;36752;100.55;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 64|MARCHE
25;183;129;1.000;1220.998;1235.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
26;183;129;1.000;1220.998;1235.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
27;183;129;1.000;1250.998;1265.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;188.00;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
28;183;129;2.000;340.998;355.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
29;1019;129;2.000;421.545;485.000;63.455;12.000;13.553;37.903;2.000;35.903;74.232;0.904;36828;188.00;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 319|MARCHE
30;477;129;2.000;476.354;505.000;28.646;5.000;18.994;4.653;2.000;2.653;42.143;1.266;36772;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 328|MARCHE
31;183;129;2.000;500.998;515.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;100.55;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
32;477;129;2.000;492.278;538.000;45.722;0.000;45.722;0.000;0.000;0.000;68.583;3.048;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
33;477;129;2.000;773.354;805.000;31.646;3.000;18.994;9.653;2.000;7.653;45.143;1.266;36772;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 214|MARCHE
34;183;129;2.000;805.998;820.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
35;183;129;2.000;925.998;940.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
36;183;129;2.000;1015.998;1030.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
37;183;129;2.000;1060.998;1075.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
38;183;129;2.000;1195.998;1210.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;35.11;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
39;477;129;3.000;459.354;490.000;30.646;5.000;18.994;6.653;2.000;4.653;44.143;1.266;36772;121.00;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 328|MARCHE
40;360;129;3.000;448.681;495.000;46.319;7.000;17.445;21.874;2.000;19.874;59.041;1.163;36660;188.00;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 214|MARCHE
41;686;129;3.000;448.839;505.000;56.161;22.000;20.287;13.874;4.000;9.874;74.305;1.352;36721;164.77;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 68|ligne 328|MARCHE
42;183;129;3.000;685.998;700.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;63.59;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
43;183;129;3.000;690.998;705.000;14.002;0.000;14.002;0.000;0.000;0.000;21.003;0.933;129;141.00;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE
44;6204;129;3.000;640.131;785.000;144.869;62.000;25.966;56.903;2.000;54.903;161.852;1.731;35840;121.00;1;1;1.5;2;1;2;0;MARCHE|ligne 63 R|MARCHE

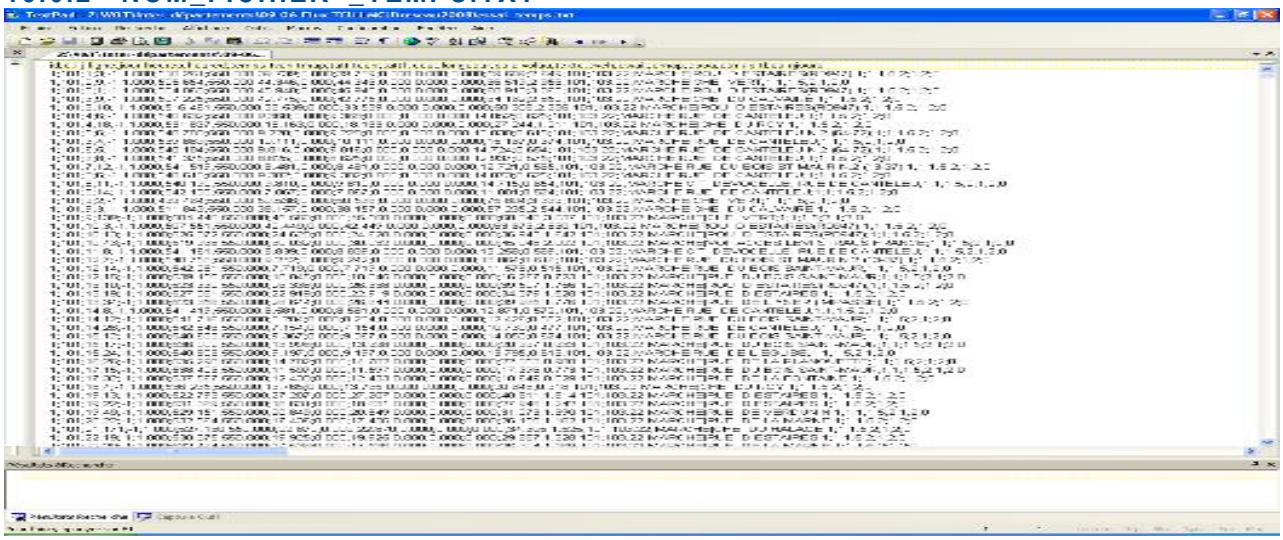
Le fichier des résultats par OD se situe dans le répertoire que l'utilisateur a spécifié en cliquant sur « OK ». C'est un fichier de type « Texte délimité » avec « ; » comme séparateur. Il contient une ligne par enregistrement du fichier « matrice » avec comme champs :

- id : numéro séquentiel correspondant au numéro de ligne du fichier matrice ;
- o : numéro de nœud origine du déplacement ;
- d : numéro de nœud destination du déplacement ;
- jour : jour du déplacement ;
- heureo : heure de départ du déplacement :
  - si type d'heure = « d », c'est l'heure de départ souhaitée indiquée dans le fichier matrice ;
  - si type d'heure = « a », c'est l'heure de départ au plus tard pour arriver à destination avant l'heure d'arrivée ;
- heured : heure d'arrivée : heure d'arrivée du déplacement :
  - si type d'heure = « d », c'est l'heure d'arrivée au plus tôt pour arriver à destination en

partant à l'heure de départ ;
  - si type d'heure = « a », c'est l'heure d'arrivée souhaitée indiquée dans le fichier matrice ;

- temps : temps de parcours entre le nœud origine et le temps destination (minutes) : temps=[heure arrivée]-[heure départ] ;
- tveh : temps passé à bord des transports collectifs (minutes) ;
- tmap : temps de marche à pied ou de transport individuel (minutes) ;
- tatt : temps d'attente à un arrêt avant de monter dans un transport en commun (minutes) ;
- tcorr : temps passé dans les correspondances de TC, ce temps est égal au nombre de trajets réalisés en TC multiplié par le temps de correspondances ;
- ncorr : nombre de correspondances. Ce nombre représente le nombre de montées dans un véhicule de transport en commun dont le service est décrit par des horaires ;
- tatt1 : temps d'attente avant de monter dans le premier TC (sens d) ou temps d'attente entre l'heure d'arrivée effective et l'heure d'arrivée souhaitée (sens a) ;
- coût : temps généralisé minimisé par l'algorithme de recherche de plus courts chemins. [temps généralisé]=[Poids TC]*[temps véhicule]+[Poids ATT]*[temps attente]+[Poids MAP]*[temps marche]+[nombre trajets TC]*[temps COR] ;
- longueur : longueur cumulée ;
- pôle : numéro de nœud du premier point d'intermodalité (passage du réseau de transports individuels au réseau à horaires). Si tout l'itinéraire se fait sur le réseau individuel, le pôle a la valeur du nœud origine ou destination selon le sens du calcul ;
- volau : volume de demande sur le dernier tronçon de l'itinéraire ;
- texte : liste des lignes de transports collectifs utilisées sur l'itinéraire. Pour que cette fonctionnalité fournisse des résultats convenables ou exploitables, les noms des tronçons TC à horaires doivent commencer par un identifiant (qui peut être de type caractères) de la ligne suivi d'un « - ». C'est cet identifiant qui sera repris dans la succession des lignes empruntées, faute de quoi, l'identifiant utilisé sera la chaîne de caractères définie du début du nom du tronçon jusqu'au premier « - ».
- nbpop : nombre d'itérations lors du calcul des plus courts chemins. Cet indicateur permet d'optimiser les paramètres de l'algorithme pour un temps de calcul minimal. Pour une origine-destination équivalente, une valeur nbpop plus petite indique un temps de calcul plus optimal;
- ttoll: péage cumulé le long de l'itinéraire.

13.6.2 <NOM_FICHIER>_TEMPS.TXT

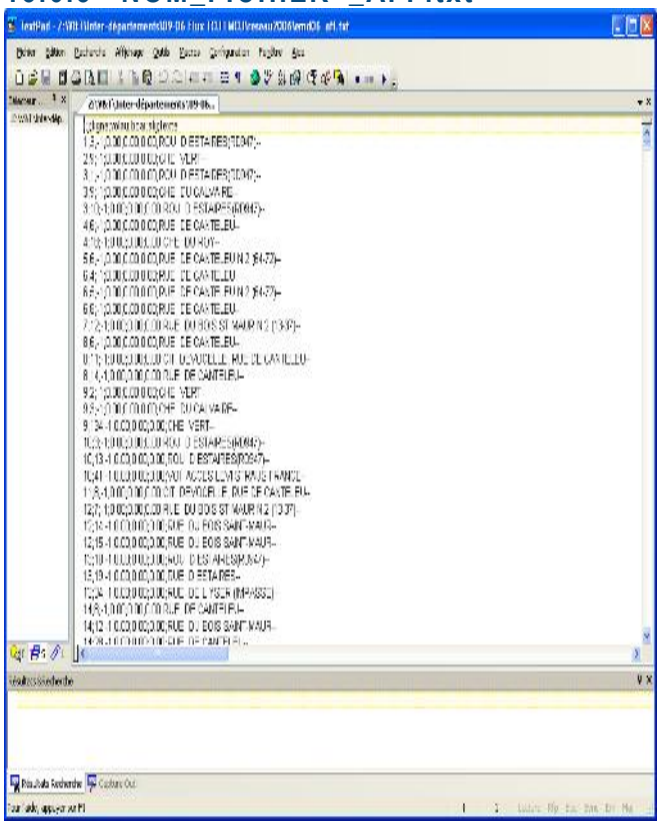


Le fichier résultat des temps ne sera renseigné que si la case « Sortie temps » a été activée. La structure de ce fichier est identique à celle du fichier origines-destinations à l'exception du dernier champ sur les lignes empruntées qui est absent.
La première ligne indique le nom des champs.
Puis, le fichier donne pour chaque ligne du fichier matrice, l'ensemble des tronçons du réseau qui sont accessibles avec les paramètres de calcul du temps généralisé définis dans la boîte de dialogue décrite au 4.3. Ce fichier peut donc devenir rapidement très volumineux pour les réseaux de grande taille :

- id : numéro séquentiel correspondant au numéro de ligne du fichier matrice ;
- o : numéro de nœud origine (sens d) ou destination (sens a) du déplacement ;
- i : numéro de nœud origine du tronçon accessible ;
- j : numéro de nœud fin du tronçon accessible ;
- numtrc: numéro identifiant du tronçon
- jour : jour du déplacement ;
- heureo : heure de départ du déplacement :
  - si type d'heure = « d », c'est l'heure de départ souhaitée indiquée dans le fichier matrice ;
  - si type d'heure = « a », c'est l'heure de départ au plus tard pour arriver à destination avant l'heure d'arrivée ;
- heured : heure d'arrivée du déplacement :
  - si type d'heure = « d », c'est l'heure d'arrivée au plus tôt pour arriver à destination en partant à l'heure de départ ;
  - si type d'heure = « a », c'est l'heure d'arrivée souhaitée indiquée dans le fichier matrice ;
- temps : temps de parcours entre le nœud origine et le temps destination (minutes). Il est donné par la formule temps=[heured]-[heureo] ;
- tveh : temps passé à bord des transports collectifs (minutes) ;
- tmap : temps de marche à pied ou de transport individuel (minutes) ;
- tatt : temps d'attente à un arrêt avant de monter dans un transport en commun (minutes) ;
- tcorr : temps passé dans les correspondances de TC, ce temps est égal au nombre de trajets réalisés en TC multiplié par le temps de correspondances ;
- ncorr : nombre de correspondances. Ce nombre correspond au nombre de montées dans un véhicule de transport en commun dont le service est décrit par des horaires ;
- tatt1 : temps d'attente avant de monter dans le premier TC (sens d) ou temps d'attente entre l'heure d'arrivée effective et l'heure d'arrivée souhaitée (sens a) ;

- coût : temps généralisé minimisé par l'algorithme de recherche de plus courts chemins. [temps généralisé]=[Poids TC]*[temps véhicule]+[Poids ATT]*[temps attente]+[Poids MAP]*[temps marche]+[nombre trajets TC]*[temps COR] ;
- longueur : longueur cumulée ;
- pôle : numéro de nœud du premier point d'intermodalité (passage du réseau de transport individuel au réseau à horaires). Si tout l'itinéraire se fait sur le réseau individuel, le pôle a la valeur du nœud origine ou destination selon le sens du calcul ;
- volau : volume de demande sur le dernier tronçon de l'itinéraire ;
- précédent : Numéro du tronçon précédent. Ce champ permet de reconstituer les itinéraires en remontant successivement les tronçons précédents
- type: Indicateur du type de tronçon
- toll: Péage cumulé le long de le l'itinéraire

13.6.3 <NOM_FICHIER>_AFF.txt

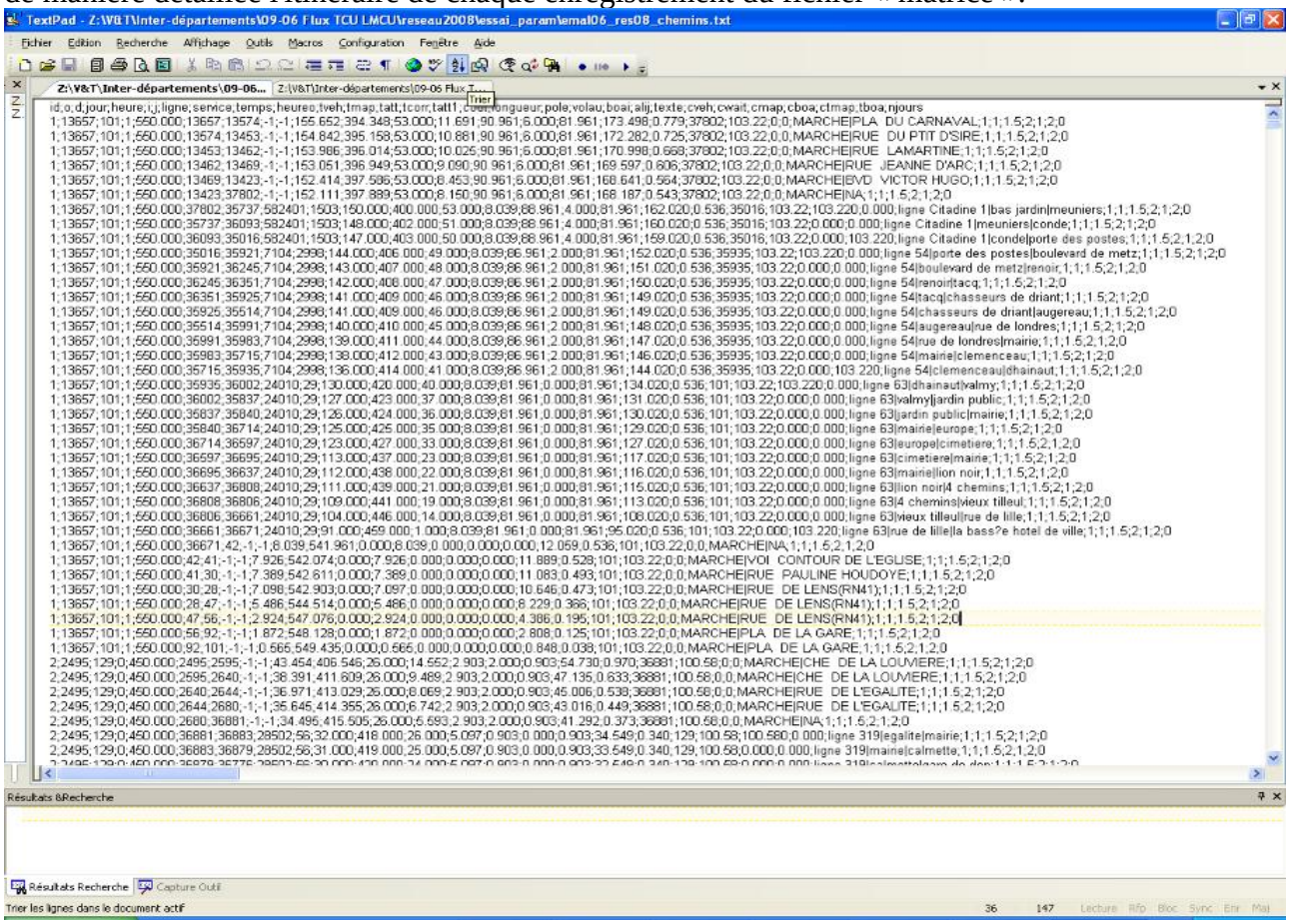


Le fichier des résultats d'affectation est de type « Texte délimité » avec « ; » comme séparateur. Il contient un enregistrement par tronçon et segment de ligne et comporte comme champs :

- nœud origine : numéro de nœud début du tronçon ;
- nœud fin : numéro de nœud fin du tronçon ;
- ligne :
  - identifiant de ligne TC si le mode est à horaires ;
  - -1 si le mode est de type transport individuel ;
- volau : volume affecté sur le tronçon ;
- boai : nombre de montées au nœud initial ;
- alij : nombre de descentes au nœud final ;
- texte : nom du tronçon.
- type: type de tronçon
- toll: péage du tronçon

13.6.4 <NOM_FICHIER>_CHEMINS.TXT

Le fichier résultat des chemins est de type « Texte délimité » avec « ; » comme séparateur. Il décrit de manière détaillée l'itinéraire de chaque enregistrement du fichier « matrice ».



Il contient un enregistrement par tronçon et segment de ligne décrivant l'itinéraire et comporte comme champs :

- id : numéro séquentiel correspondant au numéro de ligne du fichier matrice nœud origine ou identifiant d'OD
- o : numéro de nœud destination du déplacement ;
- d : numéro de nœud destination du déplacement ;
- jour : jour du déplacement ;
- heure : heure de départ ou d'arrivée souhaitée ;
- i : numéro de nœud début du tronçon ;
- j : numéro de nœud fin du tronçon ;
- ligne : identifiant de ligne TC si le mode est à horaires ;
  - -1 si le mode est de type transport individuel ;
- service :
  - identifiant de service TC si le mode est à horaires ;
  - -1 si le mode est de type transport individuel ;
- temps : temps de parcours entre le nœud origine et le temps destination (minutes) : temps=[heured]-[heureo] ;
- heureo : heure à l'origine du tronçon si point de départ ou à l'arrivée si point d'arrivée ;
- tveh : temps passé à bord des transports collectifs (minutes) ;
- tmap : temps de marche à pied ou de transport individuel (minutes) ;

- tatt : temps d'attente à un arrêt avant de monter dans un transport en commun (minutes) ;
- tcorr : temps passé dans les correspondances de TC, ce temps est égal au nombre de trajets réalisés en TC multiplié par le temps de correspondances ;
- ncorr : nombre de correspondances. Ce nombre correspond au nombre de montées dans un véhicule de transport en commun dont le service est décrit par des horaires ;
- tatt1 : temps d'attente avant de monter dans le premier TC (sens d) ou temps d'attente entre l'heure d'arrivée effective et l'heure d'arrivée souhaitée (sens a) ;
- coût : temps généralisé minimisé par l'algorithme de recherche de plus courts chemins. [temps généralisé]=[Poids TC]*[temps véhicule]+[Poids ATT]*[temps attente]+[Poids MAP]*[temps marche]+[nombre trajets TC]*[temps COR] ;
- longueur : longueur cumulée ;
- pôle : numéro de nœud du premier point d'intermodalité (passage du réseau de transport individuel au réseau à horaires). Si tout l'itinéraire se fait sur le réseau individuel, le pôle a la valeur du nœud origine ou destination selon le sens du calcul ;
- volau : volume de demande sur le tronçon pour le déplacement considéré ;
- boai : nombre de montées au nœud origine du tronçon pour le déplacement considéré ;
- alij : nombre de descentes au nœud destination du tronçon pour le déplacement considéré ;
- texte : nom du tronçon ;
- type: type de tronçon
- toll: détail du péage cumulé le long du chemin

En consultant ce fichier et pour toutes les lignes ayant les mêmes nœuds origine et destination, il est possible de connaître l'itinéraire emprunté sur l'origine-destination choisie, de connaître les volumes et montées descentes par service et de faire des analyses détaillées (arborescences, chemins empruntés, …).

13.6.5 <NOM_FICHIER>_NOEUDS.TXT

Le fichier des résultats par OD se situe dans le répertoire que l'utilisateur a spécifié en cliquant sur « OK ». C'est un fichier de type « Texte délimité » avec « ; » comme séparateur. Il contient une ligne par enregistrement du fichier « matrice » avec comme champs :

- id : numéro séquentiel correspondant au numéro de ligne du fichier matrice ou identifiant d'OD ;
- o : numéro de nœud origine du déplacement ;
- d : numéro de nœud destination du déplacement ;
- jour : jour du déplacement ;
- i : identifiant noeud
- heureo : heure de départ du déplacement :
  - si type d'heure = « d », c'est l'heure de départ souhaitée indiquée dans le fichier matrice ;
  - si type d'heure = « a », c'est l'heure de départ au plus tard pour arriver à destination avant l'heure d'arrivée ;
- heured : heure d'arrivée : heure d'arrivée du déplacement :
  - si type d'heure = « d », c'est l'heure d'arrivée au plus tôt pour arriver à destination en partant à l'heure de départ ;
  - si type d'heure = « a », c'est l'heure d'arrivée souhaitée indiquée dans le fichier matrice ;
- temps : temps de parcours entre le nœud origine et le temps destination (minutes) : temps=[heure arrivée]-[heure départ] ;
- tveh : temps passé à bord des transports collectifs (minutes) ;
- tmap : temps de marche à pied ou de transport individuel (minutes) ;
- tatt : temps d'attente à un arrêt avant de monter dans un transport en commun (minutes) ;
- tcorr : temps passé dans les correspondances de TC, ce temps est égal au nombre de trajets réalisés en TC multiplié par le temps de correspondances ;
- ncorr : nombre de correspondances. Ce nombre représente le nombre de montées dans un véhicule de transport en commun dont le service est décrit par des horaires ;
- tatt1 : temps d'attente avant de monter dans le premier TC (sens d) ou temps d'attente entre l'heure d'arrivée effective et l'heure d'arrivée souhaitée (sens a) ;
- coût : temps généralisé minimisé par l'algorithme de recherche de plus courts chemins. [temps généralisé]=[Poids TC]*[temps véhicule]+[Poids ATT]*[temps attente]+[Poids MAP]*[temps marche]+[nombre trajets TC]*[temps COR] ;
- longueur : longueur cumulée ;
- pôle : numéro de nœud du premier point d'intermodalité (passage du réseau de transports individuels au réseau à horaires). Si tout l'itinéraire se fait sur le réseau individuel, le pôle a la valeur du nœud origine ou destination selon le sens du calcul ;
- ttoll: péage cumulé le long de l'itinéraire.

13.6.6 <NOM_FICHIER>_LOG.TXT

MUSLIW fournit maintenant un petit fichier log qui récapitule des informations pouvant être utiles lorsque l'on souhaite retrouver les fichiers et les paramètres utilisés ou évaluer les différences de temps de calcul par rapport à des paramètres d'algorithme. Un exemple de fichier Log peut être trouvé ci-dessous :

Version: 1.5.1.211
Début de la procédure: vendredi 04 mars 2011 11:39:16.968
Paramètres par défaut:
Temps correspondance minimum par défaut:2
Temps correspondance maximum par défaut:120
Pondération correspondance:5
Pondération attente:1
Pondération temps à horaires:1
Pondération temps individuel:1.5
Coefficient temps individuel:1
Temps individuel maximal:30
Pondération du péage:0
Nombre de jours:1
Interdiction demi-tours:False
Algorithme:0
Nombre d'intervalles:10000
Paramètre d'échelle de l'algorithme:15
Paramètre exposant de l'algorithme:2
Sortie chemins:True
Sortie temps:1
Noms fichiers sortie:C:\palmier\reseaux\tutu
Réseau:C:\palmier\reseaux\transpole2006_musliw.txt
Noeuds:32084
Liens:102580
Services horaires:359508
Matrice:C:\palmier\reseaux\matrice_dt_2.txt
Début Calcul: vendredi 04 mars 2011 11:39:23.906
Fin Calcul: vendredi 04 mars 2011 11:39:35.203
Temps Calcul:11.296875 sec

Le fichier log reprend :

- la version du Musliw
- les paramètres de calcul par défaut (les paramètres particuliers par origine-destination sont dans les fichiers résultats) ;
- les chemins des fichiers d'entrée et de sortie ;
- les éléments de taille du réseau (noeuds, liens, mouvements tournants et correspondances, services) ;
- des éléments pour évaluer le temps de calcul ;
- les origines et/ou destinations inaccessibles.

13.6.7 <NOM_FICHIER>_SERVICES.TXT

Le fichier résultat des volumes par service est de type « Texte délimité » avec « ; » comme séparateur. Il décrit de manière détaillée l'ensemble des volumes de flux et de montées-descentes par service.

```
i;j;ligne;service;hd;hf;regime;volau;boia;alij;texte;type
908272;688583;1026;1026;1065;1145;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00;ZRHDUSSwiss/Crossair;2
8000082;8000085;9510136;9510136;1291;1297;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; D�sseldorf Flughafen D�sseldorf Hbf;1
8000084;8003553;9510136;9510136;1359;1365;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; D�ren Langerwehe;1
8000085;8001584;9510136;9510136;1300;1305;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; D�sseldorf Hbf D�sseldorf-Benrath;1
8000178;8000084;9510136;9510136;1348;1358;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; Horrem D�ren;1
8000207;8000208;9510136;9510136;1335;1339;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; K�ln Hbf K�ln-Ehrenfeld;1
8000208;8000178;9510136;9510136;1340;1347;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; K�ln-Ehrenfeld Horrem;1
8000209;8003368;9510136;9510136;1322;1327;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; K�ln-M�lheim K�ln Messe/Deutz;1
8000348;8000406;9510136;9510136;1377;1382;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; Stolberg(Rheinl)Hbf Aachen-Rothe Erde;1
8000406;8000001;9510136;9510136;1383;1387;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; Aachen-Rothe Erde Aachen Hbf;1
8001584;8006713;9510136;9510136;1306;1314;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; D�sseldorf-Benrath Leverkusen Mitte;1
8001886;8000348;9510136;9510136;1373;1376;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; Eschweiler Hbf Stolberg(Rheinl)Hbf;1
8003368;8000207;9510136;9510136;1329;1332;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; K�ln Messe/Deutz K�ln Hbf;1
8003553;8001886;9510136;9510136;1366;1372;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; Langerwehe Eschweiler Hbf;1
8006713;8000209;9510136;9510136;1315;1321;OOOOOOO;1.00;0.00;0.00; Leverkusen Mitte K�ln-M�lheim;1
```

- i : noeud origine ;
- j : noeud destination ;
- ligne : numéro de ligne ;
- service : numéro de service ;
- hd : heure de départ du noeud i ;
- hf : heure d'arrivée au noeud j ;
- regime : calendrier de circulation du service ;
- volau : volume de flux du service ;
- boai : nombre de montées au noeud i ;
- alij : nombre de descentes au noeud j ;
- texte : libellé du tronçon ;
- type : type du tronçon.

Seuls les services dont le volume de flux n'est pas nul sont inscrits dans le fichier.

13.6.8 <NOM_FICHIER>_TURNS.TXT

Le fichier résultat des chemins est de type « Texte délimité » avec « ; » comme séparateur. Il décrit de manière détaillée l'ensemble des mouvements tournants et correspondances ligne à ligne à un carrefour ou un arrêt de transport en commun.

j;i;lignei;textei;k;lignek;textek;volau;
8000082;8000085;9510115; D�sseldorf Hbf D�sseldorf Flughafen;688583;-1; DUS - Duesseldorf Flughafen ;1;a
688583;8000082;-1; Duesseldorf Flughafen - DUS ;908272;1026;ZRHDUSSwiss/Crossair;1;a
8000084;8003553;9510141; Langerwehe D�ren;8000178;9510136; Horrem D�ren;1;a
8000207;8000208;9511313; K�ln-Ehrenfeld K�ln Hbf;8003368;9510136; K�ln Messe/Deutz K�ln Hbf;1;a
8000406;8000001;9510139; Aachen Hbf Aachen-Rothe Erde;8000348;9510136; Stolberg(Rheinl)Hbf Aachen-Rothe Erde;1;a
8000085;8001584;9511014; D�sseldorf-Benrath D�sseldorf Hbf;8000082;9510136; D�sseldorf Flughafen D�sseldorf Hbf;1;a
8000178;8000084;9510139; D�ren Horrem;8000208;9510136; K�ln-Ehrenfeld Horrem;1;a
8003553;8001886;9510137; Eschweiler Hbf Langerwehe;8000084;9510136; D�ren Langerwehe;1;a
8001584;8006713;9510139; Leverkusen Mitte D�sseldorf-Benrath;8000085;9510136; D�sseldorf Hbf D�sseldorf-Benrath;1;a
8003368;8000207;9212850; K�ln Hbf K�ln Messe/Deutz;8000209;9510136; K�ln-M�lheim K�ln Messe/Deutz;1;a
8000208;8000178;9510139; Horrem K�ln-Ehrenfeld;8000207;9510136; K�ln Hbf K�ln-Ehrenfeld;1;a
8000209;8003368;9510137; K�ln Messe/Deutz K�ln-M�lheim;8006713;9510136; Leverkusen Mitte K�ln-M�lheim;1;a
8006713;8000209;9510135; K�ln-M�lheim Leverkusen Mitte;8001584;9510136; D�sseldorf-Benrath Leverkusen Mitte;1;a
8000348;8000406;9510139; Aachen-Rothe Erde Stolberg(Rheinl)Hbf;8001886;9510136; Eschweiler Hbf Stolberg(Rheinl)Hbf;1;a
8001886;8000348;9510139; Stolberg(Rheinl)Hbf Eschweiler Hbf;8003553;9510136; Langerwehe Eschweiler Hbf;1;a

- j : nœud correspondant à un carrefour ou un arrêt de correspondance ;
- i : nœud origine ;
- ligne i : numéro de ligne du tronçon origine ;
- textei : libellé du tronçon origine ;
- k : numéro de nœud destination ;
- lignek : numéro de ligne du tronçon destination ;
- textk : libellé du tronçon destination ;
- volau : volume des flux de mouvement tournant ou de correspondance ligne à ligne.

Seuls les mouvements tournants ou volumes de correspondance ligne à ligne, dont le volume de flux est non nul, apparaissent dans le fichier.

14 Muslic — Guide utilisateur : pénalités, sous-chemins et pondérations d'avance/retard

Documentation des évolutions de la version parallèle de Muslic (octobre 2026)

14.1 1. Vue d'ensemble

Trois fonctions optionnelles complètent le calcul des plus courts chemins. Si vous ne les utilisez pas, les résultats sont identiques à ceux de la version précédente.

Fonction	À quoi elle sert	Où la coder
Pénalités de mouvements enrichies	Pénaliser ou interdire le passage d'un arc à un autre, par un temps, un péage et un coût	Fichier de pénalités
Pondérations d'avance et de retard	Autoriser un départ plus tôt ou une arrivée plus tard que l'heure demandée, moyennant un coût par minute d'écart	Fichier de paramètres, ou colonnes de la matrice
Sous-chemins	Interdire ou pénaliser une suite de 3 arcs ou plus (ou de 2 arcs avec un coût)	Fichier de pénalités, lignes commençant par P

Les trois fonctions marchent dans les deux sens de calcul : sens départ (heure de départ au plus tôt) et sens arrivée (heure d'arrivée au plus tard).

14.2 2. Pénalités de mouvements : temps, péage et coût

14.2.1 2.1 Enjeux

Un mouvement est le passage d'un arc à l'arc suivant en un nœud : virage, correspondance, entrée ou sortie d'un site. Les pénalités représentent des interdictions de tourner, des temps de traversée, des péages ou des coûts propres à un mouvement. Les nœuds concernés sont repérés automatiquement ; il n'y a rien d'autre à déclarer.

14.2.2 2.2 Format classique (6 ou 7 colonnes)

Une ligne par mouvement, champs séparés par des points-virgules :

```
noeud_via;noeud_amont;ligne_amont;noeud_aval;ligne_aval;temps;peage
```

Champ	Signification
noeud_via	Nœud où se fait le mouvement
noeud_amont, ligne_amont	Nœud de départ et ligne de l'arc qui arrive au nœud via
noeud_aval, ligne_aval	Nœud d'arrivée et ligne de l'arc qui part du nœud via
temps	Temps du mouvement en minutes. Valeur négative : mouvement interdit. 0 : pas de pénalité de temps
peage	Facultatif (7e colonne). Péage du mouvement, positif ou négatif

Les numéros de ligne sont ceux du fichier réseau, avec la valeur utilisée dans votre réseau pour les arcs de marche ou de voirie (par exemple -1). Les anciennes lignes à 6 colonnes restent valables.
Effet du temps (valeur strictement positive). En sens départ, il remplace le temps minimal de correspondance pour ce mouvement. En sens arrivée, il s'ajoute au temps minimal de correspondance. Cette différence existe dans le programme d'origine et n'a pas été modifiée.

Effet du péage. Il est multiplié par le poids de péage (toll weight) du type de l'arc emprunté après le mouvement. Le produit s'ajoute au coût du chemin, et le péage lui-même s'ajoute à la colonne toll des résultats. Un péage négatif joue le rôle d'un bonus (voir 2.5).
Interdiction. Un temps négatif interdit le mouvement ; le péage éventuel est alors ignoré.

14.2.3 2.3 Ajouter un coût : ligne P à deux arcs

Le coût (en unités de coût généralisé, comme la colonne cout des résultats) n'existe pas dans la ligne classique. Pour le coder, utilisez une ligne P à deux arcs :

```
P;temps;cout;peage;noeud0;ligne1;noeud1;ligne2;noeud2
```

Exemple : un coût de 5 pour passer de l'arc 2→3 à l'arc 3→4 (arcs de marche, ligne -1), sans temps ni péage :

```
P;0;5;0;2;-1;3;-1;4
```

Si le même mouvement est défini plusieurs fois (format classique ou lignes P), la première ligne lue est conservée.

14.2.4 2.4 Unités

Valeur	Unité
temps	minutes
cout	unités de coût généralisé (minutes pondérées par les paramètres du calcul)
peage	unités monétaires, converties en coût par le poids de péage du type d'arc

14.2.5 2.5 Résultats et limite des bonus

Le coût et le péage du mouvement sont inclus dans la colonne cout et dans la colonne toll du fichier _od, et dans les fichiers de chemins.
Exemple : deux itinéraires de coût 6 (passant par le mouvement pénalisé) et 8. Poids de péage = 1.

Péage du mouvement	Coût de l'OD	Itinéraire retenu
aucun	6	direct
1	7 (toll = 1)	direct
3	8	itinéraire de 8
-10	3 (toll = -10)	direct

L'algorithme de recherche suppose que le coût ne diminue jamais le long d'un chemin. Un bonus (coût ou péage négatif) peut donc réduire le coût d'un arc, mais pas le ramener sous celui de l'arc précédent. Dans l'exemple, le bonus de -10 donne un coût de 3 et non -4 ; la colonne toll affiche bien -10.

14.3 3. Pondérations de départ/arrivée en avance ou en retard

14.3.1 3.1 Enjeux

Par défaut, en sens départ, le voyageur part à l'heure demandée et attend le premier service suivant. En sens arrivée, il prend le dernier service qui arrive avant l'heure demandée. Dans la réalité, un voyageur peut préférer partir un peu plus tôt (pour éviter une longue attente) ou arriver un peu en retard (pour éviter un trajet bien plus long). Les pondérations d'avance et de retard mesurent le coût par minute de cet écart par rapport à l'heure souhaitée, et le programme retient l'option la moins coûteuse.

14.3.2 3.2 Codification dans le fichier de paramètres

Ajoutez deux lignes à la fin du fichier, après la ligne output isolated links :

```
False;output isolated links
0.5;early departure/arrival weight
1.0;late departure/arrival weight
```

Ligne	Signification
1re ligne	Pondération en avance : coût par minute de départ ou d'arrivée avant l'heure souhaitée
2e ligne	Pondération en retard : coût par minute de départ ou d'arrivée après l'heure souhaitée

Règles : sans ces lignes, la fonction est désactivée. Si seule la première ligne est présente, le retard vaut 0. Utilisez des valeurs positives ou nulles. Les valeurs sont recopiées dans les fichiers _param et _log.

14.3.3 3.3 Codification ligne par ligne dans la matrice

En mode avancé, la ligne de matrice peut porter ses propres pondérations dans les colonnes 26 (avance) et 27 (retard).

Colonnes	Contenu
1 à 7	origine, destination, demande, jour, heure, sens (d ou a), libellé
8 à 18	coefficients : véhicule, attente, mode individuel, embarquement, facteur de temps individuel, correspondance min, correspondance max, nombre de jours, marche max, péage, coût max
19 à 24	sortie des chemins, sortie des temps, algorithme, paramètre de l'algorithme, nombre max de buckets, puissance
25	filtre des types de sortie
26	pondération en avance
27	pondération en retard

Les colonnes vides sont supprimées à la lecture : toutes les colonnes 8 à 25 doivent donc être renseignées, y compris le filtre. Pour ne pas filtrer, indiquez tous les types d'arcs séparés par | . Une ligne sans colonnes 26 et 27 reprend les valeurs du fichier de paramètres ; elles ne se propagent pas aux lignes suivantes. Avec la colonne 26 seule, le retard reprend la valeur du fichier.

14.3.4 3.4 Principe de calcul

L'alternative ne s'applique qu'au premier embarquement en sens départ et au dernier débarquement en sens arrivée, y compris après une marche d'accès ou de sortie. Elle ne s'applique pas aux correspondances intermédiaires.

Sens départ. Soit R l'heure d'arrivée à l'arrêt d'embarquement (heure demandée plus marche d'accès) plus le temps minimal de correspondance.

- Option normale : premier service partant à R ou après. Coût = trajet en véhicule + attente × poids d'attente + retard × (départ − R).
- Option en avance : dernier service partant avant R, au plus (temps de correspondance maximal) avant. Coût = trajet + avance × (R − départ). Il n'y a pas de coût d'attente.

Sens arrivée. R est l'heure limite d'arrivée au nœud de débarquement.

- Option normale : dernier service arrivant à R ou avant. Coût = trajet + attente × poids d'attente + avance × (R − arrivée).
- Option en retard : premier service arrivant après R, au plus (temps de correspondance maxi-

mal) après. Coût = trajet + retard × (arrivée − R).

Le poids de retard influence le choix entre l'avance et le retard, mais pas le choix entre plusieurs services qui partent après R.

14.3.5 3.5 Exemple

Un arc de ligne avec deux services : le premier part à 395 et arrive à 405, le second part à 410 et arrive à 420. Trajet de 10 minutes, poids de véhicule et d'attente égaux à 1.

Départ demandé à 400

Avance / Retard	Service retenu	Coût	tatt	Lecture
0,5 / 1	départ 395	12,5	-5	départ 5 min en avance
10 / 1	départ 410	30	10	attente de 10 min
1 / 0	départ 395	15	-5	départ en avance
3 / 0	départ 410	20	10	attente
0,2 / 5	départ 395	11	-5	départ en avance

Arrivée demandée à 410

Avance / Retard	Service retenu	Coût	tatt	Lecture
0,5 / 1	arrivée 405	17,5	5	arrivée 5 min avant
10 / 1	arrivée 420	20	-10	arrivée 10 min en retard
1 / 0	arrivée 420	10	-10	arrivée en retard
0,2 / 5	arrivée 405	16	5	arrivée en avance

14.3.6 3.6 Lire les résultats

- **tatt et tatt1** (temps d'attente total et au premier embarquement) deviennent négatifs quand l'alternative est retenue. En sens départ, une valeur de -5 signifie un départ 5 minutes plus tôt que prévu. En sens arrivée, une valeur de -10 signifie une arrivée 10 minutes après l'heure limite.
- **temps** reste l'écart entre l'heure d'arrivée et l'heure demandée.
- **cout** inclut les pénalités d'avance ou de retard.
- Les pondérations apparaissent dans _param et _log si elles sont dans le fichier de paramètres. Celles qui viennent d'une ligne de matrice n'y sont pas recopiées.

14.4 4. Sous-chemins interdits ou pénalisés

14.4.1 4.1 Enjeux

Certaines contraintes portent sur une suite d'arcs et non sur un seul mouvement : interdire un enchaînement de manœuvres, empêcher de rester plus de n tronçons consécutifs sur une même ligne, ou favoriser une suite de tronçons par un bonus. Le programme conserve le meilleur chemin qui évite la suite interdite, sans bloquer les chemins qui n'en suivent qu'un début.

14.4.2 4.2 Codification

Une ligne du fichier de pénalités, commençant par P :

```
P;temps;cout;peage;noeud0;ligne1;noeud1;ligne2;noeud2;ligne3;noeud3
```

Champ	Signification
P	Marque une ligne de sous-chemin
temps	Temps de pénalité en minutes. Valeur négative : sous-chemin interdit
cout	Coût de pénalité, positif ou négatif
peage	Péage de pénalité, positif ou négatif
noeud0, ligne1, noeud1, ...	La suite d'arcs. Chaque arc est décrit par son nœud de départ, sa ligne et son nœud d'arrivée ; le nœud d'arrivée d'un arc est le nœud de départ du suivant

Il faut au moins deux arcs. Il n'y a pas de limite supérieure. Les arcs doivent exister dans le réseau avec cette ligne. Une ligne avec un nœud ou un arc inconnu est ignorée et signalée dans le log.
Exemples (arcs de marche, ligne -1) :

```
P;-1;0;0;1;-1;2;-1;3;-1;4          interdit la suite 1→2, 2→3, 3→4
P;0;10;0;1;-1;2;-1;3;-1;4          coût de 10 pour cette suite
P;0;0;1.5;1;-1;2;-1;3;-1;4         péage de 1,5 pour cette suite
P;-1;0;0;1;-1;2;-1;3;-1;4;-1;7     interdit une suite de 4 arcs
P;-1;0;0;1300;1;1400;1;1500;1;1600 interdit 3 tronçons consécutifs de la ligne 1
```

14.4.3 4.3 Comment le programme procède

Pour chaque arc, le programme garde plusieurs étiquettes :

- l'étiquette par défaut : le meilleur chemin dont la fin ne ressemble à aucun début de sous-chemin ;
- une étiquette par début de sous-chemin en cours de correspondance.

Quand une suite est complète, la pénalité s'applique au chemin concerné, ou le chemin est refusé s'il est interdit. L'étiquette par défaut n'est pas touchée : le meilleur chemin hors interdiction reste donc disponible. Ces étiquettes supplémentaires sont gérées par des copies d'arcs, invisibles dans les résultats.

14.4.4 4.4 Règles de combinaison

- Si plusieurs sous-chemins se terminent en même temps, le temps retenu est le plus grand, les coûts et les péages s'additionnent, et une interdiction l'emporte.
- Un sous-chemin n'agit qu'une fois la suite complète. Un chemin qui n'en suit qu'un début n'est pas pénalisé.
- Les pénalités classiques de mouvement restent actives à l'intérieur d'un sous-chemin.
- Une ligne P à 2 arcs fonctionne comme un mouvement classique avec un coût en plus.
- Le même fichier sert aux deux sens de calcul.

14.4.5 4.5 Accessibilité des arcs

Un arc accessible sans les interdictions reste accessible s'il existe un autre chemin qui n'emprunte aucune suite interdite. Il devient inaccessible seulement si tous ses chemins passent par une suite interdite. Sur un réseau clairsemé de test (111 arcs, 148 sous-chemins interdits), le résultat du programme coïncide exactement avec une recherche exacte : parmi les arcs accessibles sans interdiction, 30 % gardent le même coût, 36 % restent accessibles avec un coût plus élevé et 34 % deviennent inaccessibles.
Si la destination d'une OD n'est plus accessible, aucune ligne n'est écrite pour cette OD. Les plafonds habituels (coût maximal, temps de marche maximal, temps de correspondance maximal) restent actifs : un chemin de remplacement trop long peut sortir du périmètre.

14.4.6 4.6 Exemple

Réseau de marche à deux itinéraires, de nœuds 1 à 7. Itinéraire direct : 1 → 2 → 3 → 4 (coût 3). Itinéraire de remplacement : 1 → 5 → 3 → 4 (coût 5). Le nœud 6 suit le nœud 3, le nœud 7 suit le nœud 4.

Ligne P	OD 1→4	OD 1→6	OD 1→7
aucune	3	3	4
interdit 1→2→3→4	5	3	6
interdit 1→2→3→4→7	3	3	6
coût 1 sur 1→2→3→4	4	3	5
coût 10 sur 1→2→3→4	5	3	6
péage 1,5 (poids 1)	4,5	3	5,5
bonus de coût -1	2	3	3
interdit 1→2→3 (2 arcs)	5	5	6

L'OD 1 → 6 passe par 1 → 2 → 3 sans atteindre 4 : elle n'est pas affectée par l'interdiction de 1 → 2 → 3 → 4, car seul le début de la suite est parcouru.

14.4.7 4.7 Lire les résultats

- **Chemins et temps** : les arcs affichés sont toujours les arcs d'origine. Le fichier _temps montre, pour chaque arc, la meilleure de ses étiquettes.
- **cout, toll** : incluent les pénalités du sous-chemin.
- **Fichiers de cumuls** (_aff, _services, _transferts) : les volumes des copies sont ramenés sur les arcs d'origine.
- **_log** : une ligne indique le nombre de sous-chemins et d'arcs copiés (Sub-path penalties: N sub-paths of 3 arcs or more, M arc copies). Les lignes ignorées sont signalées par un message Sub-path ignored.

14.4.8 4.8 Limites

- Un bonus ne peut pas ramener le coût d'un arc sous celui de l'arc précédent (voir 2.5).
- Chaque copie d'arc existe une fois par thread de calcul : beaucoup de sous-chemins longs augmentent la mémoire. Dans un test avec 80 sous-chemins, le calcul était environ 4 % plus long.
- La fonction a été testée sur des arcs de marche et un cas de ligne de transport en commun, pas sur de très grands ensembles de sous-chemins.
- L'usage combiné avec les pondérations d'avance et de retard n'a pas été testé.

14.5 5. Récapitulatif des résultats

Élément	Effet des nouvelles fonctions
cout	Inclut péages, coûts de pénalité et pondérations d'avance et de retard
toll	Cumule les péages des arcs et des mouvements ou sous-chemins
tatt, tatt1	Négatifs pour un départ en avance (sens départ) ou une arrivée en retard (sens arrivée)

Élément	Effet des nouvelles fonctions
temps	Heure d'arrivée moins heure demandée
_param	Recopie les deux pondérations du fichier de paramètres, si présentes
_log	Pondérations, nombre de sous-chemins et d'arcs copiés, lignes ignorées
_temps	Meilleure étiquette de chaque arc
_transferts, _aff, _services	Volumes cumulés sur les arcs d'origine

14.6 6. Autres changements de comportement

- **Colonnes avancées de la matrice** : une ligne revient aux paramètres du fichier avant d'appliquer ses colonnes. Elle n'hérite plus des valeurs de la ligne précédente. Une valeur par défaut donnée seule (par exemple pour l'attente) s'applique maintenant à tous les types d'arcs.
- **Arrêts (sortie_stops)** : avec une sortie des temps égale ou supérieure à 10, la colonne des arrêts est renseignée pour toutes les OD, et plus seulement pour la première.
- **Réutilisation des calculs** : une OD ne réutilise le calcul de la précédente que si l'origine, le jour, l'heure et le sens sont identiques, si la ligne a moins de 13 colonnes et si les paramètres sont identiques.
- **Calcul parallèle** : tous les cœurs sont utilisés. La variable d'environnement MUSLIC_-THREADS fixe le nombre de threads. La mémoire augmente avec ce nombre.
- **Libellé corrigé** : individual travel time factor est écrit correctement dans _param.

14.7 7. Dépannage

Symptôme	Cause probable
Une ligne P n'a aucun effet	Nœud ou arc inconnu (voir le message Sub-path ignored dans le log), ou ligne de l'arc différente de celle du réseau
Aucune ligne pour une OD	La destination n'est pas accessible (interdictions ou plafonds de coût ou de temps)
Pondérations de la matrice ignorées	Colonnes 8 à 25 incomplètes : les colonnes vides sont supprimées à la lecture
tatt négatif	Départ en avance ou arrivée en retard retenu : c'est voulu
Un bonus semble trop faible	Il est plafonné au coût de l'arc précédent
Valeur décimale mal lue	Le séparateur décimal suit la culture du système ; les deux formes sont acceptées